

정책연구 2021-04

과학기술혁신 정책진단 프레임워크 구축

A Study of Science, Technology and Innovation (STI) Policy
Diagnosis Framework

이정우·박기범·황석원·하태정·안두현·양현채·이혁·목은지·하리다·김지선·오승환·여영준

내 부 저 자

연구책임자

이정우 | 과학기술정책연구원 부연구위원

연구참여자

박기범 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

황석원 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

하태정 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

안두현 | 과학기술정책연구원 선임연구위원

양현재 | 과학기술정책연구원 연구위원

이 혁 | 과학기술정책연구원 부연구위원

목은지 | 과학기술정책연구원 연구원

하리다 | 과학기술정책연구원 연구원

김지선 | 과학기술정책연구원 연구원

외 부 저 자

오승환 | 경상국립대학교 조교수

여영준 | 국회미래연구원 부연구위원

자 문 위 원

김해도 | 한국연구재단 센터장

박귀순 | 한국연구재단 비서실장

정책연구 2021-04

과학기술혁신 정책진단 프레임워크 구축

2021년 12월 31일 인쇄

2021년 12월 31일 발행

發行人 | 문미옥

發行處 | 과학기술정책연구원

세종특별자치시 시청대로 370

세종국책연구단지 과학·인프라동 5~7F

Tel: 044)287-2000 Fax: 044)287-2068

登 録 | 2003년 9월 5일 제20-444호

組版 및 印刷 | (주)삼일기획

Tel: 044)866-3011 Fax: 044)867-3133

ISBN 978-89-6112-751-6 93300

| 목 차 |

요 약	i
-----------	---

제1장 서론	1
----------------	---

제2장 행정학 관점에서의 정책평가 이론 검토	5
----------------------------------	---

제1절 행정학 관점에서의 정책평가 개념 및 유형	5
1. 정책평가의 정의	5
2. 정책평가의 목적 및 유형	7
3. 정책평가의 방법	16
4. 정책평가의 이슈	17
5. 정책평가의 대상에 대한 논의	18
제2절 정책평가 방법론 고찰	20
1. 실험 설계접근법	20
2. 비실험 설계접근법	28
3. 정책평가 설계접근법 활용 시 고려사항	29

제3장 과학기술혁신 분야 중장기계획 평가 사례 연구	31
--------------------------------------	----

제1절 과학기술혁신 분야 중장기계획 추진 현황	31
제2절 과학기술혁신 분야 중장기계획 평가 사례	35

제4장 과학기술혁신 정책진단 프레임워크 개발	58
----------------------------------	----

제1절 정책진단 프레임워크 개발 절차	58
제2절 정책진단 프레임워크 설계	81
1. 정책 기획 단계	82
2. 정책 집행 단계	85
3. 정책 평가 단계	86
제3절 정책진단 프레임워크 타당성 및 활용성 검토	87

| 제5장 | 과학기술혁신 정책진단 프레임워크 시범적용 90

제1절 기초연구정책 및 기초연구진흥종합계획 개요 90

1. 기초연구지원의 배경 90

2. 기초연구정책 93

3. 기초연구진흥종합계획 96

4. 정책진단 대상: 제3차 기초연구진흥종합계획(‘13~’17) 98

5. 정책진단 개요 100

제2절 정책 기획 단계 진단 101

1. 진단 항목 101

2. 진단 결과 106

3. 요약 및 소결 112

제3절 정책 집행 단계 진단 114

1. 진단 항목 116

2. 진단 결과 분석 118

3. 요약 및 소결 125

제4절 정책 평가 단계 진단 128

1. 진단 항목 129

2. 진단 결과 135

3. 요약 및 소결 140

| 제6장 | 결론 142

제1절 연구결과 종합 및 시사점 142

제2절 연구의 한계 및 향후 과제 144

참고문헌 147

부록 155

Summary 189

Contents 223

| 표 목 차 |

〈표 2-1〉 정책평가 설계접근법의 유형	20
〈표 2-2〉 정책평가 설계접근법 유형 전체 요약	22
〈표 2-3〉 준실험 설계접근법	23
〈표 2-4〉 정책평가 설계접근법별 비교	30
〈표 3-1〉 과기분야 중장기계획의 수 추이	32
〈표 3-2〉 법적 근거 마련 계획 비중 및 시행계획 수립 계획의 비중 추이	32
〈표 3-3〉 중앙행정기관별 과학기술 분야 중장기계획 현황('19.12.)	33
〈표 3-4〉 과학기술 부문별 중장기계획 현황('20.12. 기준)	34
〈표 3-5〉 「과학기술 분야 중장기계획 간 연계 강화방안」의 주요 내용(1)	36
〈표 3-6〉 「과학기술 분야 중장기계획 간 연계 강화방안」의 주요 내용(2)	36
〈표 3-7〉 과학기술혁신 분야 중장기계획 구분과 개념적 정의	38
〈표 3-8〉 ICT·융합 분야 종합계획 및 세부계획 예시	40
〈표 3-9〉 중장기계획 조사 및 분석 결과 권고사항별 반영 현황 예시	40
〈표 3-10〉 “제3차 생명공학육성기본계획” 정량적 성과지표 달성여부 점검(예시)	41
〈표 3-11〉 KISTEP ‘과학기술분야 중장기계획 조사분석’ 평가 대상 선정 기준 ...	42
〈표 3-12〉 중장기계획 심층분석 점검 항목 및 내용	43
〈표 3-13〉 국회미래연구원 연구 내 장기계획 메타평가 기준과 부문	46
〈표 3-14〉 국회미래연구원 연구 도출 중장기계획 구성 평가의 틀	48
〈표 3-15〉 국회미래연구원 연구 도출 중장기계획 수립절차 평가의 틀	49
〈표 3-16〉 국회미래연구원 연구 도출 중장기계획 내용 평가의 틀	51
〈표 3-17〉 “제2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략” 수립절차 평가(예시)	53
〈표 3-18〉 “제2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략” 내용 평가(예시)	54
〈표 3-19〉 류영수 외(2017)의 중장기계획 효과성 분석 지표	56
〈표 3-20〉 이명화 외(2020)의 국정과제 점검 지표	57
〈표 4-1〉 정권 시기별 과학기술 부문 중장기계획의 불연속 진화패턴	61

〈표 4-2〉 기술혁신 발전단계별 문제 유형과 해결방식 변동	63
〈표 4-3〉 인텔리전스 관련 연관어와 의미	64
〈표 4-4〉 정책 인텔리전스 범위와 잠재적 주체(예시)	65
〈표 4-5〉 정책 인텔리전스 및 정책학습 역량 형성 측면 주요 정책문제	67
〈표 4-6〉 과학기술혁신 정책기획 단계 주요 정책문제 탐색과 내용	74
〈표 4-7〉 과학기술혁신 분야 정책 기획 단계 진단 상세 체크리스트	83
〈표 4-8〉 정책 집행 단계 진단 프레임워크	85
〈표 4-9〉 목표달성 평가의 진단 유형	86
〈표 5-1〉 90년대 주요 기초연구정책과 목표	92
〈표 5-2〉 기초연구와 관련된 국정과제	94
〈표 5-3〉 기초연구진흥종합계획 비교	97
〈표 5-4〉 연구개발단계-주체별 연구개발비('19)	98
〈표 5-5〉 기초연구진흥종합계획 기획 단계 진단 항목	102
〈표 5-6〉 기초연구진흥종합계획 기획 단계 정량 진단 문항 구성	104
〈표 5-7〉 기초연구진흥종합계획 기획 단계 정성 진단 문항 구성	105
〈표 5-8〉 기초연구진흥종합계획 기획 단계 정량 진단 결과	108
〈표 5-9〉 기초연구진흥종합계획 기획 단계 정성 진단 결과	109
〈표 5-10〉 『기초연구진흥종합계획('13~'17)』 성과목표 및 계획	115
〈표 5-11〉 중장기계획 정책 집행 단계 진단 항목	117
〈표 5-12〉 중점추진과제 실현을 위한 추진실적의 적절성 연도별 결과	119
〈표 5-13〉 중점과제 실현을 위한 추진실적 적절성 연도별 응답 빈도	119
〈표 5-14〉 중점추진과제와의 연계성 진단 결과	120
〈표 5-15〉 수혜대상 표적화의 명확성과 식별 결과의 적절성	122
〈표 5-16〉 정책 서비스 전달 체계의 적절성	123
〈표 5-17〉 정책 환경 변화 반영의 적절성	123
〈표 5-18〉 과학기술의 경제적 파급효과 개념	130
〈표 5-19〉 기초연구의 사회적 영향 측정에 관한 기존 문헌	131
〈표 5-20〉 영국 ESCR의 영향 평가 범주	131
〈표 5-21〉 목표달성 평가의 진단항목	132

〈표 5-22〉 부수적 효과 평가의 진단 항목	135
〈표 5-23〉 목표달성 평가의 진단 항목 및 결과	135
〈표 5-24〉 부수적 효과 평가의 진단 항목 및 결과	139

| 그 림 목 차 |

[그림 1-1] 국가연구개발사업 평가 체계	2
[그림 1-2] 과학기술혁신 분야 정책 수준	3
[그림 1-3] 정책진단의 범위 설정	4
[그림 2-1] 정책 과정(policy process)	5
[그림 2-2] 정책평가의 특성	6
[그림 2-3] 정부업무평가 현황과 유형	7
[그림 2-4] 과기혁신정책 영향평가	9
[그림 2-5] Vedung(2005)의 정책평가모형	15
[그림 2-6] 설계접근법 유형	16
[그림 2-7] 준실험 설계접근법	17
[그림 2-8] 국가연구개발 성과평가 기본계획에 명시된 정의	18
[그림 2-9] 예시: 바이-돌 법안(Bayh-Dole Act, '80)	19
[그림 2-10] 비동질적 통제집단 설계의 정책효과 모형	24
[그림 2-11] 사후테스트 비교집단설계의 정책효과 모형	25
[그림 2-12] 회귀불연속 설계 정책효과 모형 1. 장학금 수여의 영향	25
[그림 2-13] 회귀불연속 설계 정책효과 모형 2. 중소기업 투자보조금 효과	26
[그림 2-14] 단절적 시계열 설계 정책효과 모형(예시)	27
[그림 3-1] 중장기계획 기술분야별 총괄 연계맵	37
[그림 3-2] ICT·융합 분야 중장기계획 현황	39
[그림 3-3] 정책과정 및 정책변동의 개념과 중장기계획에 대한 인식	45
[그림 3-4] 국회미래연구원 연구 내 중장기계획 메타평가 대기준과 소기준	47
[그림 3-5] 여영준·김유빈(2020)의 중장기계획 메타평가 개념적 분석틀	52
[그림 4-1] 우리나라 과학기술혁신 거버넌스 체계의 주요 문제점 도출 예시	60
[그림 4-2] 정책과정의 개념적 틀과 정책학습의 역할	62
[그림 4-3] 미래지향적 정책기획의 구성요소	64

[그림 4-4] 통합적 과학기술혁신 정책추진 방향	69
[그림 4-5] 통합적 과학기술혁신 정책추진과 정책 간 조정 및 통합	69
[그림 4-6] 시기별 과학기술분야 중장기계획 간 정합성 추이	71
[그림 4-7] 기존 정책기획 과정과 백캐스팅 과정의 구분	71
[그림 4-8] 시기별 과학기술 부문 중장기계획 핵심 키워드 진화 흐름	73
[그림 4-9] 과학기술혁신 분야 정책 기획 단계 진단범위 및 항목	75
[그림 4-10] 과학기술혁신 정책기획 단계 주요 정책문제 탐색과 내용	76
[그림 4-11] 과학기술혁신정책의 수단	77
[그림 4-12] 과학기술혁신 분야 정책 집행 단계 진단 범위 및 항목	78
[그림 4-13] 과학기술혁신 분야 정책 평가 단계 진단 범위 및 항목	79
[그림 4-14] 과학기술혁신 분야 정책 단계별 종합 진단 범위 및 항목	80
[그림 4-15] 과학기술혁신 분야 정책진단 종합 프레임워크 개념도	81
[그림 5-1] 과학기술기본계획 추진과제와 중점과학기술 연계도	96
[그림 5-2] 「제3차 기초연구진흥종합계획」의 과제	99
[그림 5-3] 중점추진과제별 중점추진과제와 연계성 진단 결과	121
[그림 5-4] 정책 평가 단계 진단의 대상	128
[그림 5-5] 「3차 기초연구진흥종합계획」의 투자 및 성과 목표	133

| 요약 |

제1장 서론

- (연구 배경) 국가연구개발사업은 국가 과학기술 역량 증진 및 경제·사회적 목표 달성을 위한 정책수단으로서 지원이 지속 확대 되어온 반면, 과학기술 정책의 성과 및 평가에 대해서는 명확한 답을 찾지 못하고 있는 상황
- 최근 들어 오히려 R&D 투자 대비 성과에 대한 부정적인 인식과 평가가 확산
 - 최근 5년간 출연연의 연구생산성은 2~3% 수준으로 미국(10% 수준)에 비해 낮으며, 출연연 특허출원 중 현장 이전·활용 특허 비중은 38.9%로 저조
 - 이러한 지속적인 문제제기를 극복하기 위해서는 과학기술정책을 포괄적으로 진단하고 이를 바탕으로 과학기술정책에 대한 효율성 및 효과성 제고 필요
 - 지금까지 과학기술혁신 분야 정책평가는 국가연구개발사업과 기관에 대한 평가 위주임
 - 사업 수준에서의 평가는 기획 단계에서의 예비타당성평가, 사업 수행단계에서의 중간평가, 종료단계에서의 성과평가 등 비교적 체계적인 틀이 확립

[요약그림 1] 국가연구개발사업 평가 체계

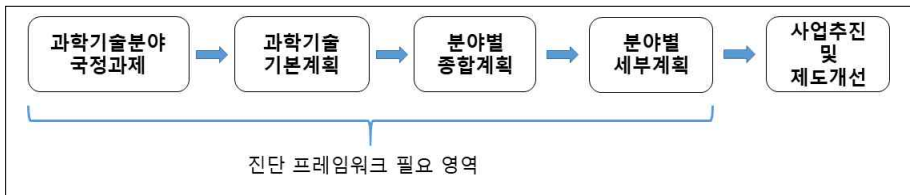


- 개별사업 평가만으로는 과학기술혁신 분야 정책의 궁극적 목표 달성도 평가가 어려움
 - 특정 사업이 성공하였더라도 그 사업이 궁극적으로 목표하고 있는 바가 무엇이며, 국가 과학기술정책의 큰 그림 내 어디에 위치하고 있는가에 대해 명확한 정립 필요

□ (연구 목적) 본 연구는 기존의 ‘사업’ 위주의 평가를 넘어, 좀 더 상위 단계에서 ‘정책’을 ‘진단’하기 위한 분석 프레임워크를 제시하고자 함

- 본 연구에서의 ‘정책’이란 ‘사업’이 아닌 좀 더 상위 레벨의 정책(중장기계획)을 의미함
 - 개별 사업의 시작점이라 볼 수 있는 과학기술 관련 국정과제나 핵심 기본계획 등의 기획과정의 적절성, 실행과정의 효율성, 목적 달성도 등을 살펴보고자 함

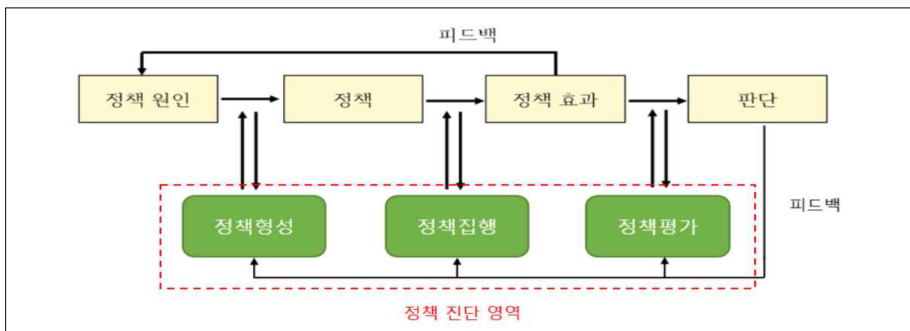
[요약그림 2] 본 연구의 분석 범위



자료: 연구진 작성

- 본 연구에서는 ‘진단’이라는 범용적인 용어가 행정학의 정책평가에서 어떠한 영역에 포함되는가를 살펴보고 정책진단 프레임워크를 구축하고자 함

[요약그림 3] 정책평가에서의 진단의 범위



자료: 연구진 작성

□ 연구 목차 및 주요 내용

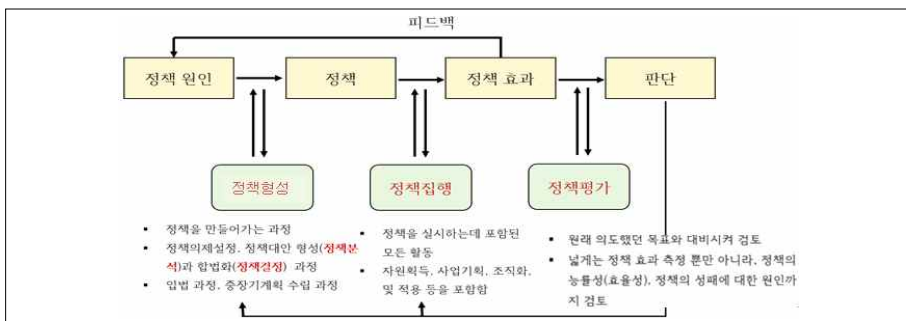
- (제2장) 행정학에서의 정책평가 이론을 고찰하고, '정책진단' 개념의 해당영역을 파악
- (제3장) 정책진단을 위한 프레임워크 설계에 바탕이 되는, 과학기술혁신 분야 중 장기계획(전략) 대상 정책평가 선행연구를 고찰하여, 합의와 한계점 도출
- (제4장) 과학기술혁신 분야 정책 및 중장기계획 진단/평가 프레임워크 개발·설계
- (제5장) '제3차 기초연구진흥종합계획(2013~2017)'을 대상으로 시범적으로 정책진단을 실시해봄으로써, 개발한 프레임워크의 적용가능성 및 타당성 검토
- (제6장) 연구결과를 종합하고 다양한 시사점 도출, 연구 한계 및 향후과제 제시

제2장 행정학 관점에서의 정책평가 이론 검토

□ 정책평가의 정의

- 행정학에서 정책평가(policy evaluation)란 정책이 달성하고자 하는 목표가 대상 집단에 미칠 수 있는 효과를 객관적·세부적·실증적으로 검토하는 것을 의미
 - OECD-DAC는 정책평가를 '진행 중이거나 완료된 정책(사업, 과제)과 그 설계, 집행 과정 및 결과를 체계적이고 객관적으로 조사하여 잘못된 것을 바로잡는 것'으로 정의
 - 정책평가는 정책형성, 집행프로세스, 결과/효과의 체계적 확인·검토 활동으로 정의됨

[요약그림 4] 정책 과정(policy process)



자료: 김명수·공병천(2016)

- 우리나라 정부에서 시행 중인 정책평가제도는 「정부업무평가 기본법」에 의거하여 시행 중인 '정부업무평가제도'가 존재
- 국조실과 정부업무평가위원회를 주축으로 중앙행정기관, 지자체, 공공기관 등이 시행하는 정책이나 사업 등에 대해 계획의 수립이나 집행과정 및 결과를 평가

[요약그림 5] 정부업무평가 현황과 유형

평가대상	평가종류	평가부문	평가주관기관	평가유형/평가단위	
중앙행정기관	특정평가	국정과제, 규제혁신, 정부혁신, 정책소통	국조실, 행안부, 문체부	정책 및 프로그램평가/기관평가	
		주요정책	국조실	정책평가, 프로그램평가	
	자체평가	재정사업	일반재정사업	기재부	프로그램평가
			R&D사업	과기정통부	프로그램평가
			재난안전	행안부	프로그램평가
			균형발전	지역위	프로그램평가
		행정관리 역량	조직	행안부	
			인사	인사처	프로그램평가, 역량평가
	지방자치단체	부처평가	합동평가	행안부	프로그램평가, 기관평가
개별평가			주관부처	프로그램평가	
자체평가		중앙행정기관과 동일	지자체장	정책 및 프로그램평가	
공공기관	공기업	경영관리, 주요사업	기재부	역량과 프로그램평가/기관평가	
	준정부기관	경영관리, 주요사업	주무부처	기관평가	
	기타공공기관	경영관리, 주요사업	주무부처		
	과학기술분야 연구기관	공동영역, 자율영역, 현안대응영역	부처 및 연구회/과기정통부	역량과 프로그램평가/기관평가	
	경제인문사회 연구기관	연구분야, 경영분야	경사연	역량과 프로그램평가/기관평가	
	지방공기업	지속가능경영, 경영성과, 사회적 가치	행안부	역량과 프로그램평가/기관평가	

자료: 황석원 외(2016)

□ 정책평가의 유형

- 정책평가의 유형은 총괄평가, 과정평가, 메타평가(상위평가)로 구분
 - 총괄평가: 결과/성과/영향평가를 포함, 완료된 정책의 효율성·효과성·형평성 평가
 - 과정평가: 정책 집행 위한 계획, 절차, 자원 활동을 점검, 정책 효과의 인과관계 규명
 - 메타평가: 상위평가라고도 하며, 평가주체의 1차평가에 대한 비평적인 2차평가
- Vedung(2005)은 정책평가 모형을 목표달성평가, 부수효과평가, 목표배제평가, 포괄적평가, 고객지향평가, 이해관계자평가 등으로 구분

[요약그림 6] Vedung(2005)의 정책평가 모형

평가모형	평가범위	장·단점
목표달성평가 (goal attainment)	목표달성 측정과 영향	- 공식적·실질적 목표 기반 - 목표달성 비용 제외, 목표불명확, 의도하지 않은 효과 제외
부수효과평가 (side effect)	공식적 목표와 그 외의 영역에서 나타나는 현상	- 예측하지 못한 효과 포함 - 정책의 장단점 판단기준 문제
목표배제평가 (goal-free)	문제에 접근하여 목표가 아닌 정책이 가져온 결과	- 실제효과 측정, 목표변화에 대응 - 추상적·맥락적 목표에 초점, 분석 가능성 의문, 평가비용 문제
포괄적평가 (comprehensive)	정책달성 결과와 그 외에 기획, 집행단계 포함	- 집행과정과 결과에 이르는 현상 설명 - 부수효과 발견 곤란, 비용과 이용자 무관심
고객지향평가 (Client-oriented)	정책대상 수혜자의 기대, 관심 충족 여부	- 민주적, 시장지향적, 참여적 성격 - 기득권 또는 이익집단 중심
이해관계자평가 (stakeholder)	정책에 관심을 갖고 있거나 영향을 받는 사람들의 관심사나 견해	- 관련자들의 지식 활용, 평가를 통한 교훈 활용, 이해관계자간 조정 - 참여비용, 이해관계자 파악 곤란, 정치성

자료: 류영수 외(2017)

□ 정책평가의 방법

- 정책평가의 방법이란 정책평가의 설계 접근법으로 설명할 수 있는데, 이는 적합한 정보 산출을 위한 명확한 자료 분석계획이며, 정책평가 설계접근법은 정책평가용 연구 설계 시 평가이론을 근간으로 하는 방법론적 전략 수립을 의미
 - 진실험 설계접근법(true experimental evaluation design)은 실험 및 통제집단 선정의 무작위성을 확보할 수 있고, 정책 간여 조정을 할 수 있는 평가 설계접근법
 - 준실험 설계접근법(quasi-experimental evaluation design)은 무작위배정상의 통제로 정책평가가 불가능하거나 비교가능한 같은 통제집단 이용이 불가능할 경우 활용
 - 비실험 설계접근법(non-experimental design)은 정책 간여 조작이 수월하지 않고, 정책간여 후의 변화 인지에 한계가 있는 경우, 조사 대상 선정의 무작위성이 보장되지 않는 경우, 실험 전 통제집단이 이루어지지 못할 경우 활용

<요약표 1> 정책평가 설계접근법별 비교

	실험 설계접근법		비실험/전실험 설계접근법
	진실험 설계	준실험 설계	
평가 이론	전제	전제	무관
사업 모형	전제	전제	무관
평가 대상	한정	한정	광범/한정
평가 기법	계량 분석이 대다수 (질적 분석도 가능)	계량 분석이 대다수 (질적 분석도 가능)	질적 분석이 대다수 (계량 분석도 가능)
타당성의 위험 요인	내적 타당도 상 외적 타당도 중/하	내적 타당도 중 외적 타당도 상	내적 타당도 하 외적 타당도 중/하
정책평가 시 적용 한계	실제 적용상의 한계 존재	실제 적용상의 한계 존재	실제 적용 가능
총합	현실적 제약사항 해결 후 활용 가능	현실적 이용 가치 탁월	실험설계접근법과 겸용 가능

주1) 내적 타당성: 외생 변수의 영향 통제 정도

주2) 외적 타당성: 실제 상황과의 유사 정도(일반화)

자료: 이윤식(2011); 임형백(2020), p.3에서 재인용

□ 과학기술혁신 분야 정책평가의 대상에 대한 논의

- 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」 상 정책평가란 “정부가 추진하는 연구개발 활동에 관한 평가로, 사업평가, 과제평가, 출연연구기관평가로 구분”
 - 정책평가의 대상을 개별사업이나 과제 단위 수준으로 인지하는 평가 관점에서는 사업 예산의 효율성, 혹은 중복성을 중심으로 평가
 - 모든 사업의 능률성을 향상시키면 정책 효과 또한 향상될 것이라는 전제 하에 정책 평가가 사업 성과로 측정
 - “개별 사업 성과의 총합 = 특정 정책 성과”라는 함수의 설정은 미시-거시의 역설 (micro and macro paradox)로 설명이 가능하며, 사업에 대한 평가를 종합하여 정책의 성공 여부를 판별하는 방식에 대한 논의가 현재까지 부재함을 확인
 - 정책평가 대상을 개별 사업 및 과제 단위 수준으로 설정하기 위해서는 정책-사업 간 연계의 명확화가 선제되어야 하나, 이에 대한 데이터적 접근이 쉽지 않은 상황
 - 상위 수준의 정책조정을 가능케 하는 포괄적이며 적절한 정책 평가가 필요한 상황

제3장 과학기술혁신 분야 중장기계획 평가 사례 연구

□ 과학기술혁신 분야 중장기계획 추진 현황

- 우리나라는 경제발전과 함께 국민의 삶의 질 향상 도모를 위해 국가경쟁력 제고를 위한 핵심동력인 과학기술 부문에 대한 중장기계획을 체계적으로 수립·추진 중(김홍범 외, 2019; 문해주 외, 2010)
- 2019년 기준 총 16개 부처에서 총 89개의 중장기계획을 수립하고 있으며, 이중 법적 근거를 통해 수립되는 중장기계획이 전체의 94.4%를 차지하며, 중장기계획을 실현하기 위한 시행계획을 수립하는 경우가 73.0%에 달함(김홍범 외, 2019)

〈요약표 2〉 과학기술 분야 중장기계획의 수 추이

연도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
부처 수	18	18	18	18	18	19	18	17	16	16	16	16
계획 수 (개)	83	93	105	111	113	116	120	112	93	94	84	89

자료: 과학기술정보통신부, 「과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과」, 각연도: 김홍범 외(2019) p.12에서 재인용

〈요약표 3〉 법적 근거 및 시행계획 보유 중장기계획의 비중 추이

연도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
법적 근거 보유 계획 비중 (%)	66.3	65.6	62.9	64.9	67.6	69.0	69.2	85.0	93.5	89.4	94.0	94.4
시행계획 보유 계획 비중 (%)	69.9	69.9	67.6	69.4	66.4	62.9	66.7	70.0	76.3	75.5	67.9	73.0

자료: 과학기술정보통신부, 「과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과」, 각연도: 김홍범 외(2019) p.13에서 재인용

- 총 89개 과학기술 분야 중장기계획 중 과기정통부 내의 중장기계획이 절반(48.3%, 43개)을 차지하고 있으며, 산업통상자원부와 농림축산식품부를 포함한

상위 3대 부처의 중장기계획이 총 63개로서 70.8%의 비중을 차지(김홍범 외, 2019; 심정민 외, 2020)

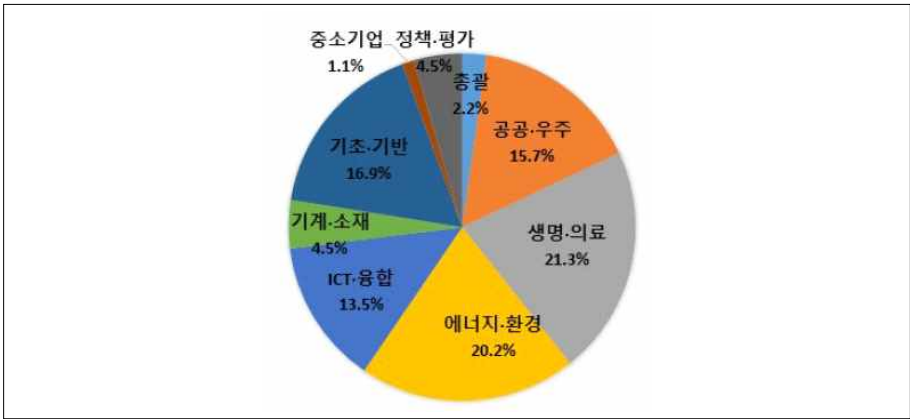
<요약표 4> 중앙행정기관별 과학기술 분야 중장기계획 현황('19.12.)

부 처	계획 수(개)	부 처	계획 수(개)
과학기술정보통신부	43	해양수산부	2
산업통상자원부	11	농촌진흥청	2
농림축산식품부	9	산림청	2
기 상 청	4	행정안전부	1
국 토 교 통 부	3	문화체육관광부	1
보 건 복 지 부	3	식품의약품안전처	1
환 경 부	3	중소벤처기업부	1
원자력안전위원회	2	국 방 부	1
16개 중앙행정기관, 89개 계획			

자료: 과학기술정보통신부(2020c); 심정민 외(2020), p.11

- 분야별 중장기계획은 생명의료분야 19개, 에너지·환경분야 18개, 기초·기반분야 15개, 공공·우주분야 14개의 순으로 나타남

[요약그림 7] 과학기술 부문 분야별 중장기계획 현황('20.12. 기준)



자료: 과학기술정보통신부(2020c); 심정민 외(2020), p.19

□ 과학기술혁신 분야 중장기계획 평가 사례

- (KISTEP ‘과학기술분야 중장기계획 조사분석’) 2008년부터 매년 과학기술 부문 중장기 계획 전체 현황을 조사·분석하여 중장기계획의 실효성 제고를 위한 개선방안 제시
 - 5년 이상의 시계 범위를 지나는 과학기술혁신 분야 중장기계획에 대한 조사분석 연구를 실시하고, 계획 간 연계와 조정이 필요한 영역을 식별하고, 계획 간 연계성 및 정합성 증대를 위한 권고방안을 제시하는 데 초점을 맞추고 있음
 - (i) 상위 종합계획과 세부계획 간 연계성 분석, (ii) 계획의 실효성 제고와 계획 간 정합성 강화를 위한 권고사항 제시, (iii) 연차별 성과목표 달성도 점검, (iv) 매해 종료되는 중장기계획을 대상으로 하여, 계획수립, 정책 시행, 정책 결과 등에 대한 전주기적인 분석을 수행

<요약표 5> 중장기계획 심층분석 점검 항목 및 내용

부 문	분석항목	세부내용
수립	1. 정책수립과정의 타당성	- 계획 수립과 정책 내용 설계 단계에서의 대내외 환경 분석 타당성/적절성 - 의견수렴 및 심의기구 구성 및 운영의 적절성
	2. 정책 간 상호연계성 및 정합성	- 상위계획과의 정합성과 연계성 - 유관계획과의 상호연계성 및 차별성
	3. 정책 및 계획 내용의 구체성	- 중단기 목표 및 정책지표 설정의 정합성 - 추진전략과 세부과제의 적절성/구체성
시행	4. 시행체계 및 과정의 체계성	- 관리상의 체계성 및 적절성 (관련부처 등과의 협조 및 협력체계, 의견수렴 및 피드백 방법 등 포함) - 정책 및 세부과제 시행 중 발생한 대내외적 환경변화에 대한 고려 및 대응방안 - 시행계획 수립의 체계성
결과	5. 정책목표 달성 수준과 차기 계획 수립을 위한 개선 및 발전방안	- 정책목표 달성 수준 점검 및 목표 달성 미흡 원인(요인) 분석 - 성과 차별성 및 우월성 파악과 홍보 - 후속 계획 수립을 위한 개선점 도출

자료: 한민규 외(2018), p.48; 김민기 외(2019), p.50; 심정민 외(2020), p.165 참고하여 연구진 재구성

- KISTEP ‘과학기술분야 중장기계획 조사분석’의 경우 다음과 같은 한계점을 가짐
 - (한계1) 과학기술혁신 분야 계획 간 ‘상호연계성’과 ‘정합성’을 증대하기 위한 권고방안 제시에 초점이 맞춰져 있어 과학기술혁신 분야 정책기획과 집행 단계에서 파생되는 다양한 정책문제들을 통합적으로 검토하는 데 다소 한계가 있음
 - (한계2) 2020년부터 일부 계획들에 대한 정책성과 달성 여부를 점검하는 등 정책 평가를 수행하고 있으나, 단순히 계획 내 제시되는 성과지표의 달성 여부만을 판단하고 있어, 중장기계획의 파급효과를 실질적으로 평가하는 데에 한계가 있음
 - (한계3) 계획 내 성과목표의 달성 여부를 산출하는 방식과 방법론 선택에 대한 기준이 명확하게 제시되지 않고, 관련 방식과 방법론에 대한 타당성 검증이 이뤄지지 않아 향후 평가내용에 대한 신뢰성을 제고할 필요가 있음
 - (한계4) 중장기계획의 수립, 정책 시행, 정책 결과 등에 대한 전주기적인 분석을 위한 점검항목 설정에 대한 기준이 다소 모호하고, 정책 시행과 정책 결과 단계에 대한 분석항목들이 다양하게 제시되지 못하고 있음
- (국회미래연구원 ‘중장기계획 수립·집행체계에 대한 메타평가’) 2019년부터 중장기계획의 현황 및 분야별 주요 중장기계획 심층분석을 통해, 중장기계획의 실효성을 제고하기 위한 메타평가를 수행
 - 중장기계획의 내용, 수립절차 및 과정, 오류나 조작, 타당성에 대한 점검, 계획 간의 정합성 등 중장기계획 수립 및 집행체계 전반에 대한 포괄적평가를 하기 위한 방법론 제시
 - 법정 중장기계획에 대한 전수조사를 바탕으로 한 네트워크 분석, 전문가 설문 및 중장기계획 평가 유사사례 분석 등을 기반으로, 중장기계획 평가를 위한 쟁점을 도출하고, 메타평가 체계(framework)와 주요 점검항목을 제안

<요약표 6> 국회미래연구원 중장기계획 메타평가 기준과 부문

중장기계획 평가 기준	
타당성	• 중장기계획이 합리적이고 객관적인 분석 내용에 근거하여 수립되었는지 검토하는 기준
총괄성	• 중장기계획의 형식과 구성 측면에서 필요한 요소를 적절히 포함하고 있는지를 검토하는 기준
실행가능성	• 중장기계획의 실제 적용 시 필수적인 내용 포함 여부 및 내용의 일관성이 존재 여부 등 확인 기준



중장기계획 평가 부문	
계획 구성	• 계획명, 수립주체·주기, 근거법령, 목적, 내용, 활용 및 기대효과, 담당부서, 연관부처 등 정보 포함 여부
계획수립 절차	• 연관계획, 유관 조직 및 정책 이해관계자 고려, 이전 계획에 대한 성과평가 및 활용, 향후 활용계획 및 기대효과 등 정보 포함 여부
계획내용	• 계획 목표, 수단, 한계 및 효과, 분석방법론, 분석자료, 분석 주기 등 정보 포함 여부

자료: 국회미래연구원(2019), p.176; 여영준·김유빈(2020), p.8 재인용

<요약표 7> 국회미래연구원 연구 도출 중장기계획 구성 평가의 틀

가. 전략과 추진과제의 응집성	
	• 계획의 목표 제시가 이루어졌는가? • 계획의 비전, 가치와 같은 목표는 분명한가? • 비전과 목표, 전략상의 연계가 적절한가?
나. 정책 환경·파급효과 분석	
	• 분석을 위한 방법은 타당한가? • 미래동인을 위한 미래전망이 있는가? • 미래동인에 대한 전망은 충분한 시간 단위로 검토되는가? • 분석방법에 활용된 자료는 타당한가? • 분석방법에 활용된 자료는 출처를 제시하는가? • 파급효과 분석은 적합한가? • 파급효과 분석이 수행되고 있는가? • 분석방법에 객관적인 자료가 활용되었는가? • (과학기술 한정) 특정 기술 위주의 계획수립에 기술 추세분석이 선행되었는가? • (과학기술 한정) 특정 기술 위주의 계획수립에 기술 수준 분석이 선행되었는가?
다. 타 계획과의 내용 유사·중복 사항 검토	
	• 타 유사 계획과 상충될 검토하고 있는가? • 타 유사 계획과의 상충될 가능성에 대한 해결 방안을 제시하는가?
라. 추진전략의 구체성 및 타당성	
	• 계획의 목표 달성이 가능한가? • 목표달성을 위한 자원 조달계획이 있는가? • 목표달성에 포함되는 이해관계자 상황을 고려하고 있는가? • 추진전략을 기술되었는가? • 추진전략이 목표에 적합한가? • 추진전략은 합리적으로 제시되어 있는가? • 자원 조달 방안이 검토되었는가? • 단계적 성과목표가 제시되었는가?

자료: 국회미래연구원(2019), p.178; 김홍범 외(2019), p.24; 여영준·김유빈(2020), p.191~193 재인용

- 국회미래연구원의 접근은 정부가 수립하는 과학기술혁신 분야 중장기계획의 정책기획 단계에 있어서 정책 내용들에 대한 체계적인 점검에 특화
- 과학기술혁신 분야 계획 간 '상호연계성'과 '정합성'에 초점을 맞춘 KISTEP의 조사 분석 연구의 접근을 더욱 확장하여 다양한 정책 이슈(정책의 타당성, 객관성, 미래 지향성, 명확성, 완결성, 합법성, 융합성, 활용성, 참여성 등)와 평가 기준 제시
- 하지만 정책기획 내용에 대한 평가에만 머무르고 있어, 정책과정의 전주기적 정책 내용과 정책의 실질적 성과 등에 대한 체계적 평가는 이뤄내지 못한 한계점 존재
- (류영수 외(2017) '연구개발정책의 효과성 평가를 위한 탐색') 정책 수준에서 효과성 진단을 위해 기초연구진흥종합계획('08~'12)을 대상으로 정책-성과 간 연계성 분석
- Vedung(2005)의 목표달성평가 모형에 기반하여 중장기계획의 효과성을 (i) 목표 달성 측정 (ii) 영향 검토 두 요소를 바탕으로 기초연구진흥종합계획의 효과성 측정

<요약표 8> 류영수 외(2017) 중장기계획 효과성 평가의 틀

평가요소	평가내용
목표달성여부	• (투자) 기초연구비중 확대
	• (투자) 창의적 개인 기초연구비 확대
	• (성과) SCI 논문당 피인용도 향상
영향사정	• (투자) 중점추진과제와 투자목표간 연관성 및 영향력
	• (성과) 중점추진과제와 성과목표간 연관성 및 영향력

자료: 류영수 외(2017)

- 분석 대상 선정 시, (i) 연구개발정책이 종료된 것일 것, (ii) 연구개발정책의 목표가 명확할 것, (iii) 연구개발정책의 목표를 달성하기 위한 구체적인 활동을 담고 있을 것, (iv) 연구개발정책의 목표를 달성하기 위한 연관 사업을 명시하고 있을 것을 제시
- 기초연구진흥종합계획('08~'12)의 경우, (i) 2012년 종료된 정책, (ii) 정량적 정책목표 제시, (iii) 정책과제와 중점추진과제라는 구체적 활동 포함, (iv) 매년 시행계획에 18개 중점추진과제별 관련된 연구개발사업과 일반재정사업을 명시
- (이명화 외(2020) '연구개발정책의 효과성 평가를 위한 탐색') 과학기술 관련 국정과제에 대한 이행진척도를 다양한 관점에서 점검

- 이행진척도를 6가지 유형(사업추진, 제도개선, 계획수립, 정량적 목표 달성, 정성적 목표 제도개선, 복합)으로 구분하고 각 부처에서 제공받은 실적을 5점 척도로 평가

<요약표 9> 이명화 외(2020)의 세부과제별 실적평가 방식

세부과제	이행과제	유형	평점(5점)	실적	근거
과제1	1)	제도개선			
	2)	정성적 목표			
	3)	사업추진			
과제 2	1)	계획수립			
	2)	복합			
	3)	정성적 목표			
과제 3	1)	제도개선			
	2)	정량적 목표			
...	...	...	...	...	...

자료: 이명화 외(2020)

- 실적유형 구분 및 평점 부여 기준을 아래 표와 같이 부여

<요약표 10> 이명화 외(2020)의 실적 유형별 구분 및 평점 부여 기준

구분	유형	1	2	3	4	5 (완료)
1	사업추진	기본방향	사업기획	예산반영	사업계획서 수립	사업 시행
2	제도개선	기본방향	의견수렴	정부안 확정	관련조치/시범시행	전면 시행
3	계획수립	기본방향	의견수렴	정부안 확정	계획 수립(승인)	시행
4	정량적 목표 달성	목표치 대비 정량 성과의 비율에 따라 점수화				
5	정성적 목표	목표 달성을 위한 노력 실적에 따라 점수화				
6	복합	1-5번 기준이 복합적으로 포함되어 있어 내용별 점수화				

자료: 이명화 외(2020)

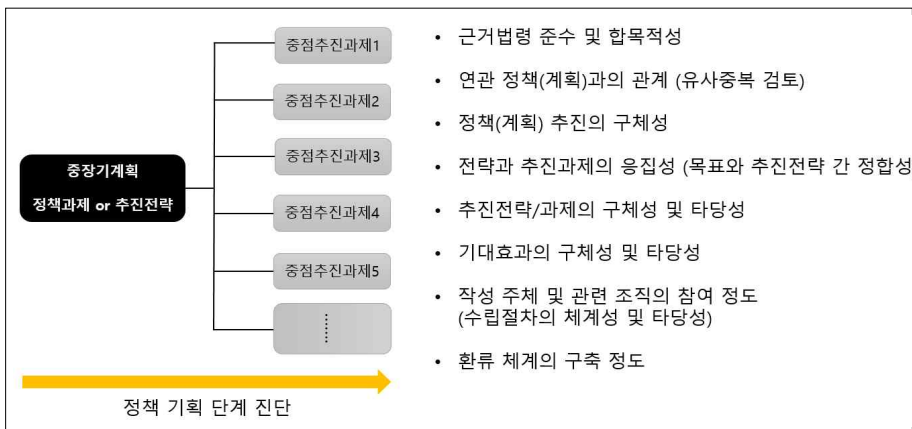
- 이명화 외(2020)는 국정과제를 평가 대상으로 목표 대비 이행 정도를 점검하기 위한 프레임워크를 구축하였으나, 실제 정책이 수립 당시 목표로 하였던 정책효과를 창출하고 있는지 정책효과성 차원에서 분석프레임워크 보완 필요

제4장 과학기술혁신 정책진단 프레임워크 개발

□ 정책진단 프레임워크 개발 절차

- 제2장의 행정학 관점에서의 정책평가 개념과 제3장의 중장기계획 평가 관련 선행연구를 바탕으로 정책진단 프레임워크를 개발
 - ‘정책’으로 정의된 과학기술혁신 분야 중장기계획에 대해 ‘진단’이라는 관점에서 정책기획-정책집행-정책평가를 아우르는 프레임워크를 구축
- (정책 기획 단계 진단) 국회미래연구원에서 제시한 틀을 활용하여, 타당성, 충실성, 실현가능성 등의 관점에서 중장기계획의 내용을 정량적·정성적으로 진단

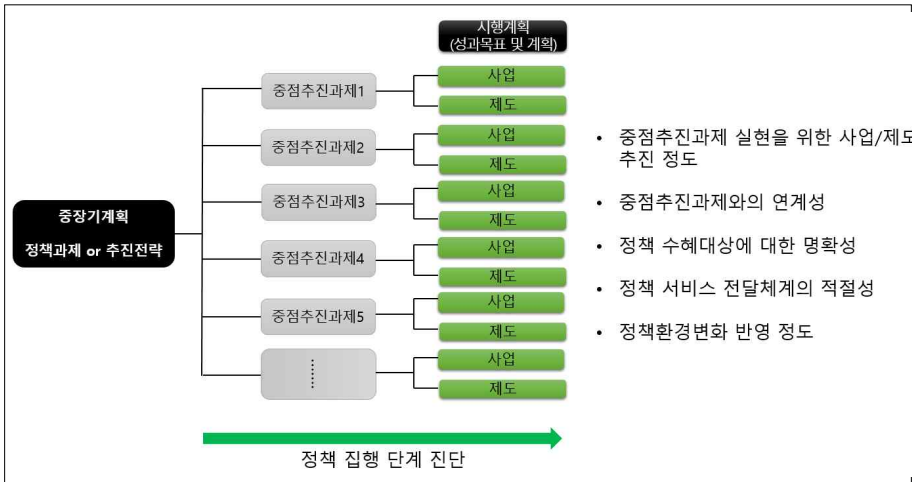
[요약그림 8] 과학기술혁신 분야 정책 기획 단계 진단 범위 및 항목



자료: 연구진 작성

- (정책 집행 단계 진단) 정책 집행 단계는 중장기계획에 포함된 중점추진과제들이 연차별 시행계획을 거치면서 사업화 또는 제도화되는 일련의 실행·추진 과정을 진단

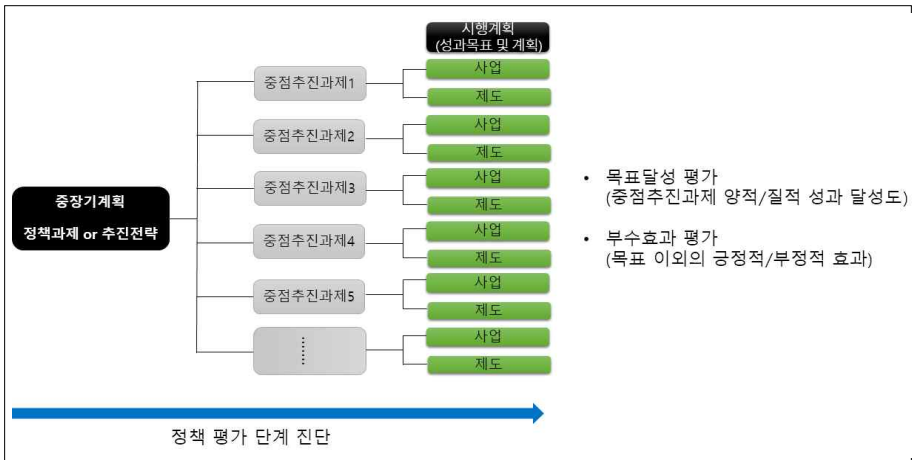
[요약그림 9] 과학기술혁신 분야 정책 집행 단계 진단 범위 및 항목



자료: 연구진 작성

- (정책 평가 단계 진단) 정책목표를 효과적으로 달성하였는가에 대한 성과/영향평가
 - 중점추진과제의 양적·질적 성과 목표달성도 및 목표 이외의 부수효과 평가

[요약그림 10] 과학기술혁신 분야 정책 평가 단계 진단 범위 및 항목

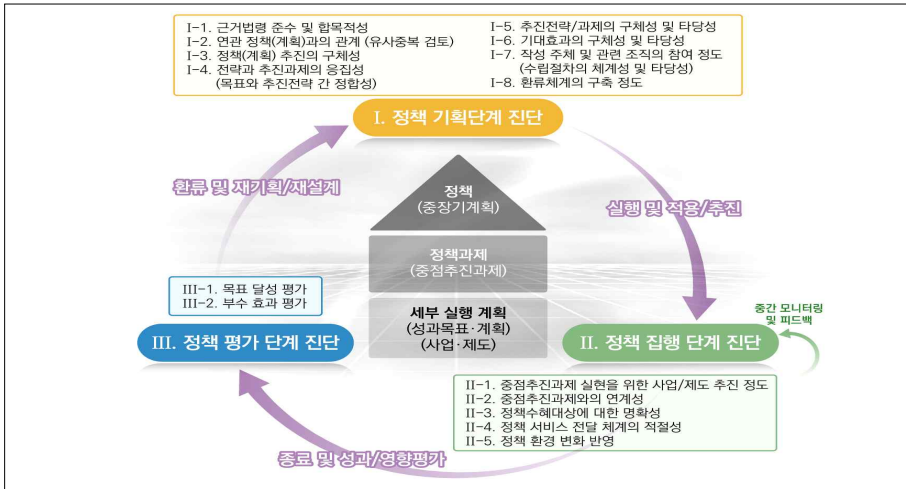


자료: 연구진 작성

□ 정책진단 프레임워크 설계

- 정책 ‘기획’→‘집행’→‘평가’의 3단계를 종합적으로 진단하는 프레임워크 개발·설계
 - 단계별 모니터링·피드백 및 정책 환류 체계 포함

[요약그림 11] 과학기술혁신 분야 정책진단 종합 프레임워크 개념도



자료: 연구진 작성

제5장 과학기술혁신 정책진단 프레임워크 시범적용

□ 정책 기획 단계 진단

- 진단 프레임워크에 기반하여, 정책이 설계·형성되는 기획 단계에서 포함되어야 할 주요 내용 중심으로 진단 문항을 개발하고, 시범적으로 종합계획을 진단
 - 여부(O/X)로 객관적 진단이 가능한 정량 진단 문항과, 전문가 서면 FGI 및 IDI를 통해 5점 리커트 척도로 진단하는 정성 진단 문항으로 구분하여 문항 개발
 - 정성 진단 문항의 경우, 추가로 진단 결과에 대한 특별한 사유·근거를 서술
- 8가지 항목별 1개 이상 정량 진단 문항 및 2개 이상 정성 진단 문항으로 구성
- 연구진 자체 정량 진단 결과, 총 12개 중 7개가 'O'(제시됨), 5개가 'X'(제시안됨)

<요약표 11> 기초연구진흥종합계획 기획 단계 정량 진단 결과

진단 항목	정량 진단 문항	진단 결과
1. 근거법령 준수 및 합목적성	근거법령의 존재 및 준수 여부	O
2. 연관 정책(계획)과의 관계 (유사중복 검토)	연관 정책(계획) 포함 여부	O
	타 유사중복 계획 존재 및 상충가능성 검토 여부	X
3. 정책(계획) 추진의 구체성	계획 내 과제의 중요도 및 우선순위 제시 여부	X
4. 전략과 추진과제의 응집성 (목표와 추진전략 간 정합성)	연차별 추진내용(로드맵) 제시 여부	X
5. 추진전략/과제의 구체성 및 타당성	연도별 총예산 및 내역 사업별 예산 배분 내역 제시 여부	X
	목표달성 및 전략 추진을 위한 자원조달방안 존재 여부	X
6. 기대효과와 구체성 및 타당성	기대효과 포함 여부	O
7. 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도 (수립절차의 체계성 및 타당성)	작성주체 및 작성방식 제시 여부	O
	관련부처/부서/조직 간 협력체계(거버넌스) 명시 여부	O
8. 환류체계의 구축 정도	정책(계획) 추진/집행과정 진단 계획 제시 여부	O
	정책(계획) 성과평가 계획 제시 여부	O

자료: 연구진 작성

- 전문가가 정성 진단 결과, 관리자 3.36점, 연구자 3.65점, 전체 3.60점
 - 전체적으로 근거법령 준수 및 합목적성 항목이 가장 높은 점수로 진단되었고, 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도 항목이 가장 낮은 점수로 진단됨
 - 전반적으로 관리자 대비 연구자가 상대적으로 진단 결과가 높은 경향을 보임

<요약표 12> 기초연구진흥종합계획 기획 단계 정성 진단 결과

진단 항목	진단 문항	문항별 진단 결과			항목별 진단 결과		
		관리자	연구자	전체	관리자	연구자	전체
1. 근거법령 준수 및 합목적성	1-1. 근거법령 해당 조항 및 계획수립 목적 구체성	4.60	4.57	4.57	4.40	4.48	4.46
	1-2. 근거법령의 목적 및 취지의 부합성	4.60	4.52	4.54			
	1-3. 수립 목적과 추진 경위의 명확성	4.00	4.35	4.29			

진단 항목	진단 문항	문항별 진단 결과			항목별 진단 결과		
		관리자	연구자	전체	관리자	연구자	전체
2. 연관 정책(계획)과의 관계(유사 중복 검토)	2-1. 타 유사정책과의 연관성 및 상충가능성 검토 적절성	3.60	3.57	3.57	3.60	3.70	3.68
	2-2. 타 유사정책과의 차별화 및 연계방안 구체성	3.60	3.83	3.79			
3. 정책(계획) 추진의 구체성	3-1. 추진전략과 중점추진과제의 중요도 및 우선순위 적절성	4.00	3.70	3.75	3.07	3.46	3.39
	3-2. 정책성과 활용계획 이행방안의 구체성·체계성	3.00	3.87	3.71			
	3-3. 예상 위험요인 고려와 대응(극복)방안의 적절성	2.20	2.83	2.71			
4. 전략과 추진과제의 응집성(목표와 추진전략 간 정합성)	4-1. 연차별 추진내용(로드맵) 적절성	2.20	3.30	3.11	3.17	3.57	3.49
	4-2. 추진전략 및 성과목표의 체계성	3.20	3.26	3.25			
	4-3. 중점추진과제 성과목표의 체계성	3.00	3.48	3.39			
	4-4. 연차별 성과목표의 진화성	2.60	3.39	3.25			
	4-5. 성과목표 설정 근거의 구체성	3.40	3.65	3.61			
	4-6. 비전, 목표, 정책과제 간 연계성	4.00	3.65	3.71			
	4-7. 법령상 목적성 달성의 적절성	3.80	4.22	4.14			
5. 추진전략/과제의 구체성 및 타당성	5-1. 연도별 총예산 및 내역사업별 예산 배분의 적절성	2.20	3.09	2.93	3.00	3.43	3.35
	5-2. 자원조달 방안의 적절성	2.60	3.04	2.96			
	5-3. 추진전략 및 중점추진과제 합리성·구체성	3.80	4.17	4.11			
	5-4. 추진전략 및 중점추진과제 간 상호연계성 검토 구체성	3.20	3.83	3.71			
	5-5. 단계별 세부활동, 일정, 방식 등의 구체성	3.20	3.00	3.04			
6. 기대효과와 구체성 및 타당성	6-1. 기대효과와 객관적 근거와 정량적 지표의 적절성	2.80	3.65	3.50	3.20	3.85	3.73
	6-2. 수해파별 기대효과와 적절성	3.60	4.04	3.96			
7. 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도(수립절차의 체계성 및 타당성)	7-1. 작성주체 및 작성방식 등 수립과정의 상세성	3.20	3.09	3.11	3.33	3.22	3.24
	7-2. 부처/부서/조직/이해관계자 간 협의과정 상세성	3.20	3.09	3.11			
	7-3. 의견 수렴과정 및 협의과정의 충분성	3.60	3.48	3.50			
8. 환류체계의 구축 정도	8-1. 집행/추진 과정 진단 계획/시기의 적절성	2.60	3.13	3.04	3.13	3.50	3.43
	8-2. 성과/영향평가 진단 계획/시기의 적절성	2.40	3.00	2.89			
	8-3. 이전 정책의 집행/추진 과정 진단의 체계성	3.60	3.57	3.57			
	8-4. 이전 정책의 성과/영향평가 진단의 체계성	3.60	3.74	3.71			
	8-5. 이전 정책의 집행/추진 과정 진단 결과의 반영도	3.20	3.87	3.75			
	8-6. 이전 정책의 성과/영향평가 진단 결과의 반영도	3.40	3.70	3.64			

자료: 연구진 작성

- 정량 진단을 통해, 종합계획 기획 단계에서의 포함/누락 내용을 객관적으로 진단함으로써, 향후 연차별 세부시행계획에 반영 및 차기 종합계획 수립방향에 참고 가능
- 정성 진단을 통해, 항목별·문항별 적절성 정도를 파악하고 비교해봄으로써, 어떤 항목/문항의 구체성 및 명확성 등을 어떻게 보완해야 할지 피드백 가능

□ 정책 집행 단계 진단

- 완료된 계획을 기준으로 정책 집행 단계는 중점추진과제와 시행계획을 바탕으로 진단
- 전문가 진단은 항목을 구조화해서 제시하고 5점 척도를 통해서 결과를 도출
 - 총 5가지 항목에 대해 세부적으로 8개 문항을 설계하고 내용에 따라 연도별 또는 중점추진과제별 진단을 수행
 - 총 32개 세부문항에 대해서 전문가의 정량적인 평가(5점 척도)와 정성적인 의견(평가 이유 등)을 정리하여 제시
 - 중점추진과제 실현을 위한 사업/제도 추진 정도는 연도별 항목으로 구성하고 나머지 항목의 경우 중점추진과제 4개 대상 개별 문항을 구성하여 진단을 수행

〈요약표 13〉 정책 집행 단계 진단 항목

진단항목	진단내용/문항
1. 중점추진과제 실현을 위한 사업/제도 추진 정도	연도별 실적이 중점추진과제 실현을 위해 적절하다고 보십니까?
2. 중점추진과제와의 연계성	제시된 성과목표 및 계획이 해당 중점추진과제를 달성하기 위해서 빠짐없이 구성되어 충분하다고 생각하십니까?
	제시된 성과목표 및 계획이 해당 중점추진과제의 목표에 맞게 적절하다고 생각하십니까?
	중점추진과제 내에서 성과목표 및 계획을 비교할 때 연계성이 적절하다고 생각하십니까?
3. 정책수혜대상에 대한 명확성	중점추진과제의 세부 성과목표 및 계획별 수혜대상이 명확하게 표적화(타겟팅) 된다고 생각하십니까?
	중점추진과제의 세부 성과목표 및 계획에 따라 식별한 수혜대상은 적절하다고 생각하십니까?
4. 정책 서비스 전달 체계의 적절성	중점추진과제의 정책 목표 달성에 있어 정책 수요자(또는 수혜자)에게 정책 서비스에 대한 이해 및 전달 과정이 적절하였다고 생각하십니까?
5. 정책 환경 변화 반영	중점추진과제별 정책 환경 변화에 따른 정책대응 방안이 적절했다고 생각하십니까?

자료: 연구진 작성

○ 정책 집행 단계의 진단 결과는 전반적으로 높게 나타남

- 진단 결과에서 매우 부정적 응답(1점)이 없으며 전반적인 평균 점수가 높게 나타남
- 항목별 평균 점수를 살펴보면 중점추진과제 실현을 위한 추진실적의 적절성 4.00점, 중점추진과제와의 연계성 세부항목 3.62, 3.80, 3.90점, 정책수혜대상에 대한 명확성 세부항목 4.02, 3.96점, 정책 서비스 전달 체계의 적절성 3.79점, 정책 환경 변화 반영의 적절성 4.12점
- 단, 상대적으로 시행계획의 구성이 중점추진과제 달성을 위해 충분한지와 정책 서비스 전달체계의 적절성 여부가 낮게 나타난 것을 확인할 수 있음
- 진단주체가 연구자인지, 관리기관 전문가인지에 따라서 중점추진과제에 대해서 바라보는 시각이 다르다는 것도 확인할 수 있음
- 연구자는 글로벌 선도 기초연구 거점 육성 과제에 대해서 상대적으로 낮은 점수를 주었고, 관리자는 질 중심의 평가체계 구축을 상대적으로 낮게 진단하였음

□ 정책 평가 단계 진단

○ 계획이 완료된 시점에서 계획의 각 세부 수준과 계획 전반을 대상으로 목표달성 평가와 부수효과 평가 수행

- (목표달성 평가) 계획에서 제시된 목표의 달성 여부를 진단
- (부수효과 평가) 제시된 목표 이외에 사전에 예측하지 못 했던 긍정 혹은 부정적 효과를 포함하며 평가 대상의 특성에 따라 상이한 진단내용으로 구성
 - 사례연구는 기초연구가 대상이므로 기초연구정책으로 인한 사회·경제적 효과에 초점

○ 전문가의 견해를 반영하고자 진단지를 통한 응답을 중심으로 종합적 진단 수행

- 진단지 문항은 5점 리커트 척도, 강한 부정 응답의 경우 응답자 의견을 추가로 기술
- 전문가들에게는 진단 문항, 당초 계획과 연구진이 분석한 주요 추진실적이 함께 제공
- (목표달성 평가) 성과 달성도, 목표 난이도, 성과 연계성의 3개 진단 유형으로 구성

- (성과 달성도) 당초 제시되었었던 정책의 목표 대비 실제 달성 수준
- (목표 난이도) 제시된 성과 달성의 어려운 정도
- (성과 연계성) 성과의 합이 상위 수준의 목표를 달성하기에 충분한 정도
- 비전-성과목표-정책지표-중점추진과제로 구성된 기초연구진흥종합계획의 위계를 기준으로 성과목표, 정책지표, 중점추진과제의 각 수준에서 진단 수행
- (부수효과 평가) 지식창출, 미래연구, 정책 및 연구 활동에의 영향, 광범위한 사회경제적 효과 5가지 측면에서 진단
 - (지식창출) 연구 성과목표 외 기초연구가 과학기술 전반의 지식 향상에 미친 효과
 - (미래연구) 기초연구 분야뿐 아니라 기초연구정책이 응용과 개발 연구에 미친 영향
 - (정책에의 영향) 기초연구 및 타 분야 과학기술 관련 계획에 미친 영향
 - (연구수행에의 영향) 연구자들이 실제 수행하는 연구 활동에서 연구비나 시설 및 장비, 연구주제의 선택, 연구자 네트워크 형성에 미치는 영향
 - (사회경제적 효과) 매출, 수출, 일자리, 고용 등 광범위한 사회경제적 영향
- 이 계획에서는 도전적인 목표를 제시하여 정량적인 측면에서 목표는 대체로 달성되었고, 연구 환경 개선을 거두었으며, 그 효과 또한 지속됨
 - (목표달성 평가) 당초 제시된 목표 수준은 도전적이었으며, 정량적인 목표는 어느 정도 달성되었으나 질적 목표를 달성하기 위한 구체적인 추진계획이 마련될 필요
 - (부수효과 평가) 종합계획으로 인해 예산 증가, 기초연구 지원체계 구축, 연구 환경의 개선, 인력양성의 효과가 있었고, 이 효과가 여전히 지속되고 있으나 장기적 효과에 해당하는 경제사회적 성과에 대한 확인은 어려움

제6장 결론

□ 연구결과 종합 및 시사점

- 본 연구는 자체 개발한 진단 프레임워크에 기반하여 각 단계별 주요 진단 문항을 개발 및 시범적으로 기초연구분야 종합계획을 진단함
 - 정책 기획단계의 진단항목은 ‘법령준수 및 합목적성’, ‘유사중복 검토’, ‘정책추진의 구체성’, ‘정합성’, ‘타당성’ 등으로 구성됨
 - 정책 집행단계의 진단항목은, ‘중점추진과제 실현을 위한 사업/제도 추진 정도’, ‘중점추진과제와의 연계성’, ‘정책수혜대상에 대한 명확성’, ‘정책 서비스 전달 체계의 적절성’, ‘정책 환경 변화 반영’으로 구성됨
 - 정책 평가단계의 진단항목은 ‘목표달성 평가’, ‘부수효과 평가’로 구성됨
- 정책 기획·집행·평가 단계에서 결과는 각각 다음과 같이 나타남
 - (정책기획단계) 연구자 그룹과 관리자 그룹에서 전체적으로 ‘근거법령 준수 및 합목적성’ 항목이 가장 높은 점수로 진단되었고, ‘작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도’ 항목이 가장 낮은 점수로 진단되었음
 - (정책집행단계) 전반적 평가 점수가 높았으나, 정책 서비스 전달체계의 적절성 여부가 낮음에 따라 지속적 모니터링과 정책집행 환류과정 역할 수행이 요구됨
 - 정책평가단계에는 정량적측면의 목표는 대체로 달성된 것으로 나타났으나, 질적 목표 달성을 위한 구체적 추진계획의 필요와 함께 계획 종료 후의 모니터링, 진단과정 상 전문가 및 이해관계자 참여의 필요성이 제기됨

□ 연구의 한계 및 향후 과제

- 정책 기획 단계 정량 진단의 이분법적 한계 보완을 위해, 진단내용 명확화, 진단 대상 정책의 특성·수준을 고려한 세분화된 진단(예: 세모(‘△’) 등) 보완 고려
- 정책 기획 단계 진단 정성 진단의 경우, 이해관계자 제척, 같은 소속 인원 제한

- 등 가능한 여러 전문가 대상으로 진단을 수행함으로써, 선택편의 최소화 노력
- 비교 대상 부재, 동일 가중치 적용, 정책별 전문가 상이, 전문가 유형 불균형 등의 이유로, 절대적 수치만으로 단정적 진단 및 직접적 비교에는 제약 존재
 - 최대/최소값 제외 평균 계산, 진단 참여 전문가 확대 및 유형별 비중 균형화, 계층 분석법(AHP)을 통한 가중치 적용 등을 통해, 편의 최소화 및 신뢰성 제고 가능
 - 전문가들의 진단 응답 결과와 제안된 피드백 의견을 참고·반영한 수정·보완으로, 진단 프레임워크 및 진단지의 고도화가 가능할 것으로 기대함
 - 정책 집행 단계 진단의 경우 정책이 수행되는 도중에 진행되어야 하지만 본 연구의 시점적인 한계로 인해 완료된 계획을 기준으로 진단 방법을 변경하여 수행
 - 이러한 한계점 극복을 위해 연도별 중점추진과제 성과, 중점추진과제별 시행계획, 정책수혜대상 식별 결과, 연도별 정책 환경 변화 및 주요 정책 대응을 제시
 - 정책 집행 단계 진단은 지속적인 모니터링이 필수적이고, 진단을 통해 시행계획의 완비성을 검토해야 하고 정책 집행의 환류과정 역할을 수행해야 함
 - 중장기계획의 경우 시의적절한 집행 단계에 대한 모니터링이 선행되어야 하며, 현행 연도별 평가에서 절차를 간소화하여 월, 분기, 반기 등의 진단 수행 필요
 - 모호한 정책지표나 중점추진과제를 구체화한 세부 시행계획에 대한 집행 단계의 진단도 필수적임
 - 세부 시행계획은 성과목표나 계획으로 제시되는데 중점추진과제를 수행하고 정책 효과 달성을 하는데 있어서 공백 부분이 없도록 완비성을 가져야 함
 - 정책 목표 달성을 위한 환류 과정이 정책 집행 단계에 대한 진단에서 이루어질 수 있기 때문에 그 중요성을 가진다고 할 수 있음
 - 정책 평가 단계 시범적용의 시사점으로 정책목표의 구체성·체계성 향상, 계획 종료 후 미흡한 성과에 대한 모니터링, 진단 과정에서 전문가 및 이해관계자의 참여 필요성 확인
 - 계획 기간의 종료된 이후에는 성과를 모니터링하지 않아 관련 실적의 추적, 정책의 중장기적인 영향을 파악하기 어려움

- 특히 추진기간 동안에 목표치를 달성하지 못했거나 성과가 미흡했던 대상에 대해서는 계획이 완료된 이후에도 지속적인 관리가 필요
- 목표 제시가 불명확한 선언적 내용은 목표 대비 추진실적을 진단하기 어려움
 - 정책지표에 대한 목표가 명확히 제시되지 않아 비전과 중점추진과제 사이에서 계획의 구체성에 대한 공백 발생
 - 정책의 형성단계에서 중장기 기대효과가 논리모형과 같은 체계적 방법을 활용하여 제시되었는지 검토할 필요
- 진단 대상의 분야 특수성이 강하게 반영되는 부수효과는 분야마다 다른 진단 항목이 필요하므로 진단 설계 시 해당 분야 전문가 참여 및 이해관계자의 평가 수반 필요
 - 부수적 효과는 진단 대상인 기초연구정책에 대한 평가 결과보다는 진단 항목의 적절성에 의의가 있으므로 진단지 설계 시 해당 분야 전문가의 참여 필요
 - 향후 이 진단 프레임 워크를 정교화하여 본격 추진할 경우, 이해관계자들도 참여하여 이들의 특성에 따른 평가결과도 수반될 필요가 있음

| 제1장 | 서론

국가연구개발사업은 국가 과학기술 역량을 증진시키고 경제적·사회적 목표를 달성하기 위한 정책수단으로서 이에 대한 지원은 꾸준히 확대되어 왔다. 기초연구진흥, 기업혁신역량 증대, 신성장동력 창출과 함께 최근 들어서는 사회문제해결을 위한 목표를 달성하기 위해 정부는 다양한 연구개발사업을 기획하고 있다. 이처럼 정부 R&D 예산이 지속적으로 증가하고 과학기술 진흥을 위한 정부정책들이 쏟아지고는 있으나, 과학기술정책을 통해 우리가 어떠한 것을 얻고 있는가에 대해서는 명확한 답을 찾지 못하고 있는 상황이다. 최근 들어서는 오히려 R&D 투자 대비 성과에 대해서는 부정적인 인식과 평가가 확산되고 있다. 실례로 최근 5년간 출연연구기관의 연구생산성이 미국의 10% 수준에 비해 상대적으로 낮은 2~3% 수준에 머무르고 있으며, 출연연 특허출원 중 현장 이전활용 특허 비중은 38.9%(전자신문, 2016.7.21.¹⁾; 지디넷, 2015.9.4.²⁾)로 저조한 성과에 머무르는 등 국가연구개발사업을 넘어 과학기술정책 전반에 대한 지속적인 문제 제기가 이루어지고 있다. 이러한 지속적인 문제제기를 극복하기 위해서는 과학기술정책을 포괄적으로 진단·평가하고 이를 바탕으로 과학기술 정책에 대한 효율성 및 효과성을 높일 필요가 있다.

지금까지 과학기술혁신 분야에서의 정책평가는 국가연구개발사업 혹은 연구를 수행하는 기관에 대한 평가를 중심으로 이루어지고 있다. 특히, 사업 수준에서의 평가는 기획 단계에서의 예비타당성평가, 사업 수행단계에서의 중간평가, 종료단계에서의 성과평가 등 비교적 체계적인 틀 안에서 이루어지고 있다. 이러한 사업 수준에서의 평가는 개별 사업의 기획의 적정성, 과정의 효율성, 성과 달성도 등을 살펴본다는 의미에서 반드시 필요한 과정이다. 국가연구개발사업의 평가 체계는 「과학기술기본법」³⁾상의 국가연구개발사업에 대한 조사, 분석 및 평가, 「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」, 「국가연구개발 성과평가 기본계획」에서 세부적으로 다루

1) <https://m.etnews.com/20160720000393> (최종접속일: 2022.5.18.)

2) <https://zdnet.co.kr/view/?no=20150904151657> (최종접속일: 2022.5.18.)

3) <https://www.law.go.kr/%EB%B2%95EB%A0%B9/%EA%B3%BC%ED%95%99%EA%B8%B0%EC%88%A0%EA%B8%B0%EB%B3%B8%EB%B2%95> (최종접속일: 2022.5.18.)

고 있다. 정책평가의 대상은 중·장기계획, 사업(program), 과제(project) 또는 법령(law and ordinance)을 포함한다. 정책평가의 기초적 분석 단위는 집행기관이 정책을 구체화시켜서 수행한 사업이며, 이는 정책과 사업의 개념을 동일시하는지, 사업을 정책의 하위 개념으로 이해하는지에 따라 달라지나, 대체적으로 정책평가와 사업평가는 서로 혼용하여 사용되고 있다.

[그림 1-1] 국가연구개발사업 평가 체계



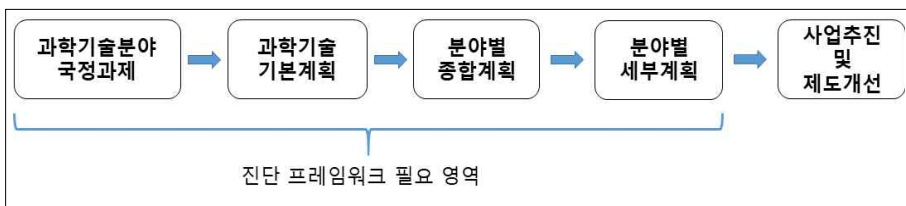
자료: 국가과학기술지식정보서비스 웹사이트(2021.6.29.)⁴⁾

하지만 개별사업의 평가만으로는 과학기술혁신 분야 정부 정책이 달성하고자 하는 궁극적인 목표를 잘 달성하고 있는가를 가늠하는 것은 쉽지 않다. 행정학 개념에서는 사업과 정책이 혼용되어 사용되고 있더라도, 개별사업의 합이 상위단의 정책으로 치환될 수 있는가에 대해서는 좀 더 고민이 필요하다. 즉, 특정 사업이 성공하였더라도 그 사업이 궁극적으로 목표하고 있는 바가 무엇이며, 국가 과학기술정책의 큰 그림 내에서 어디에 위치하고 있는가에 대해 명확한 정립이 필요하다고 볼 수 있다. 이러한 논의는 본 과제의 제목에서 언급한 ‘정책진단’ 중 ‘정책’의 범위를 어떻게 설정할 것인가와 잘 맞닿아 있다. 결론적으로 말하면 본 연구에서의 ‘정책’의 범위는 ‘사업’이 아닌 좀 더 상위 레벨의 정책으로 살펴보고자 한다. 앞서 살펴본 바와 같이 사업에 대한

4) <https://www.ntis.go.kr/ThMain.do>

평가의 틀은 체계적으로 잘 갖추어져 있는 반면, 그 상위단으로 볼 수 있는 국정과제, 중장기기본계획, 이를 구체화하는 시행계획 등에 대해서는 이를 평가하기 위한 틀이 제시되고 있지 않다. 즉, 개별 사업의 시작점이라고 볼 수 있는 과학기술 관련 국정과제나 핵심 기본계획 등에 대해서도 기획과정에서 적절하게 수립되었는지, 그 실행 과정은 효율적으로 운영되었는지, 또한 궁극적으로 추구하고 있는 목적을 달성하였는지 등을 살펴보는 노력이 필요하다. 특히, 특정 부처에 경도되지 않는 중립적 관점에서 국가과학기술정책을 진단하고 그 결과가 새로운 정책 수립에 피드백 될 수 있을 때 정책의 효과성은 지속적으로 향상될 수 있을 것으로 예상된다. 다행스럽게도 정책연구기관을 중심으로 사업 수준을 넘어 국정 과제나 중장기계획을 어떻게 평가할 것인가에 대한 연구들이 지속적으로 이루어지고 있다(황석원 외, 2018a; 이명화 외, 2020; 여영준·김유빈, 2020; 심정민 외, 2020). 본 연구에서는 이러한 선행연구들을 살펴보고 사업 단위가 아닌 중장기계획 단위에서의 정책진단 프레임워크를 개발·제시하고, 이후 주요 중장기계획을 선정하여 시범적으로 개발된 프레임워크에 따라 정책진단을 수행해보고자 한다.

[그림 1-2] 과학기술혁신 분야 정책 수준

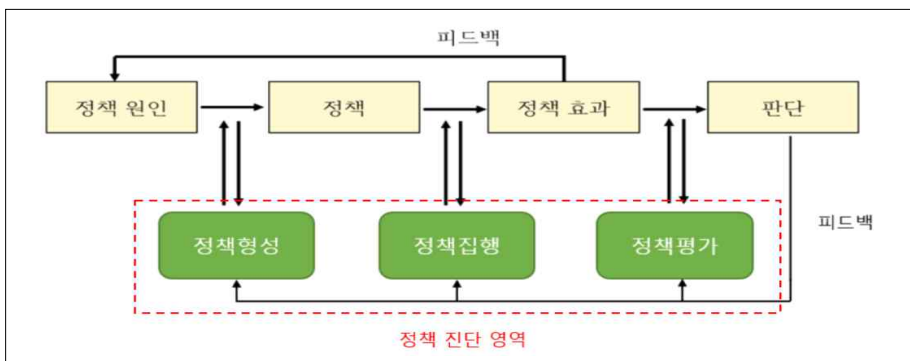


자료: 연구진 작성

두 번째로 본 과제 제목에 언급된 ‘정책진단’ 중 ‘진단’이라는 개념에 대해 고민할 필요가 있다. ‘진단’이라는 용어는 주로 의학에서 많이 활용되는 용어로서 환자의 건강 상태 또는 질병 징후의 결과를 파악함으로써 병의 이름을 판정하는 일을 말하며, 환자의 병 실태에 대해 모든 걸 판단하는 과정을 의미한다. 정책 영역에서도 ‘진단’이라는 용어가 많이 사용되고 있는데, 주로 포괄적인 관점에서 정책 현황을 살펴보고 이에 대해 평가하는 일련의 과정으로 인식되고 있다. 즉, ‘진단’이라는 개념이 갖는

속성을 자의적으로 해석하고 범용적인 용어로 사용하고 있는 것이다. 하지만 본 연구의 주요 과업인 과학기술혁신 정책진단 프레임워크를 구축하기 위해서는 우선적으로 ‘진단’이라고 하는 용어에 대한 정확한 정의가 이루어져야 한다. 특히, 행정학 관점에서 정리되어온 ‘정책평가’와 ‘정책진단’과의 관계를 규명하는 것이 본 연구의 출발점이라고 볼 수 있다.

[그림 1-3] 정책진단의 범위 설정



자료: 김명수·공병천(2016) 기반 연구진 재작성

본 보고서는 다음과 같이 구성되어 있다. 2장에서는 정책평가 분야의 가장 기본적인 개념을 살펴보는 의미에서 행정학에서 다루고 있는 정책평가 이론을 정리한다. 이를 통해 본 연구에서 제시하고자 하는 ‘정책진단’의 개념이 행정학 관점에서 어떠한 영역에 해당하는가를 명확하게 살펴보고자 한다. 3장에서는 정책진단 프레임워크의 기본 구조를 설정하기 위해 기존 과학기술혁신 분야 중장기계획을 대상으로 이루어진 다양한 선행연구를 정리하고 그 의미와 한계점을 도출한다. 4장에서는 2장과 3장에서 정리한 내용을 토대로 과학기술혁신 분야 중장기계획을 진단하기 위한 프레임워크를 개발한다. 5장에서는 주요 중장기계획을 대상으로 개발된 프레임워크를 적용하여 시범적으로 정책진단을 실시해봄으로서 본 연구에서 제시하고 있는 진단 프레임워크의 적용가능성에 대해서 살펴본다. 마지막으로 6장에서는 연구 결과를 정리하고 다양한 시사점을 도출하고자 한다.

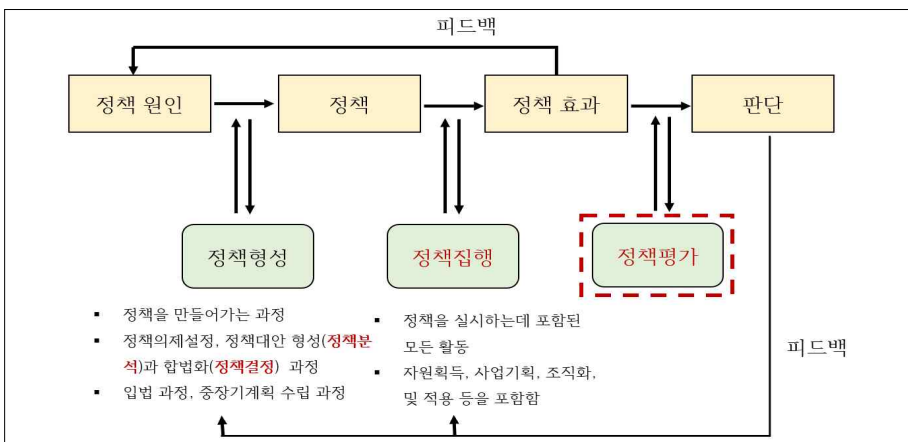
| 제2장 | 행정학 관점에서의 정책평가 이론 검토

제1절 행정학 관점에서의 정책평가 개념 및 유형

1. 정책평가의 정의

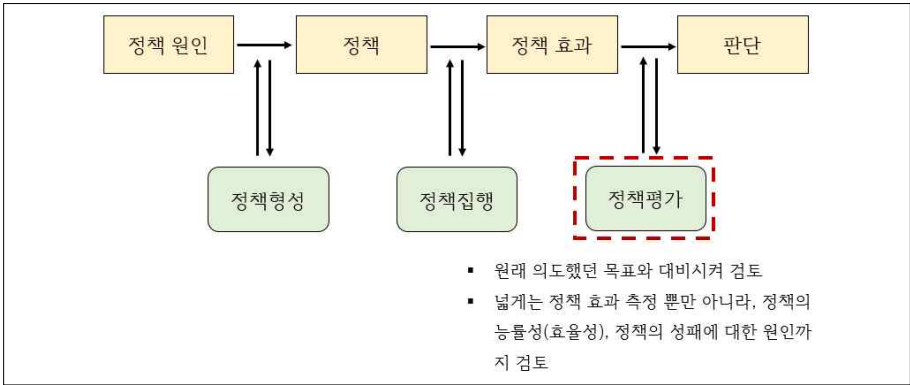
행정학에서 정책평가(policy evaluation)란 정책이 달성하고자 하는 목표가 대상 집단에 미칠 수 있는 효과를 객관적, 세부적, 그리고 실증적으로 검토하는 것을 의미한다(Nachmias, 1979). OECD-DAC에서는 정책평가의 정의와 관련하여, ‘진행 중이거나 완료된 정책(사업, 과제)과 그 설계, 집행 과정 및 결과를 체계적이고 객관적으로 조사하여 잘못된 것을 바로잡는 것’으로 정의하고 있다. 국내 정부업무평가기본법에서는 정책평가를 특정 기관이나 법인, 혹은 단체가 수행하는 정책, 사업 및 업무와 관련하여 그 계획의 수립과 집행 과정, 결과 등을 점검·분석·평가하고 결정하는 것으로 정의하고 있다. 위에 소개된 다양한 정의를 종합하자면, 정책평가는 정책의 형성, 집행프로세스, 결과와 효과에 대해 체계적으로 확인 및 검토하는 활동으로 정의할 수 있다.

[그림 2-1] 정책 과정(policy process)



자료: 김명수·공병천(2016)

[그림 2-2] 정책평가의 특성



자료: 김명수·공병천(2016)

정책평가과정에서는 원래 의도했던 목표와 정책 결과를 대비시켜 검토하며, 넓게는 정책 효과 측정뿐 아니라 정책의 능률성이나 효율성, 정책의 성패에 대한 원인에의 검토가 이루어진다. 정책평가와 비교되는 개념인 정책 분석(policy analysis)은, 정책을 형성하는 과정에서 더 발전된 정책을 수립하기 위해 다양한 정책대안을 합리적으로 고려하고, 여러 가지 기법을 동원하는 것을 의미한다. 정책 분석은 정책집행 이전인(ex ante) 정책 형성과정에서 이루어지며, 정책평가는 정책집행 과정이나 그 이후(ex post)에 이루어진다. 요약하자면, 정책 분석 시 기대되었던 정책 효과나 비용은 정책 평가가 실시될 때 이용될 수 있으며, 정책평가의 결과는 정책 분석이 이루어질 때 하나의 정책대안에 대한 참고 자료로 이용될 수 있다. 정책평가는 다음의 특징을 지닌다. 첫째로, 정책평가는 정부 개입을 그 대상으로 한다. 두 번째로, 정책평가는 준법성여부 판단보다는 정책활동 개선을 위한 노력으로 일환으로 볼 수 있다. 세 번째로 정책평가는 미래지향적 판단이 아닌 회고지향적(retrospective)이며, 네 번째로 정책평가는 정책집행 과정·산출·결과에 초점을 둔다. 다섯 번째로 정책평가는 설정 목표와 같은 일정한 기준과 비교하는 활동으로 볼 수 있으며, 마지막으로 정책평가는 객관적이고 분석적인 과정, 즉 평가방법론을 중시하는 특징이 있다.

현재 우리나라 정부에서 시행중인 정책평가제도는 「정부업무평가 기본법」에 의거하여 시행중인 정부업무평가제도가 있다. 정부업무평가제도는 국조실과 정부업무평가

위원회를 주축으로 중앙행정기관, 지자체, 공공기관 등이 시행하는 정책이나 사업 등에 대해 계획의 수립이나 집행과정 및 결과를 평가한다. 본 제도에서는 통합적 성과관리체계의 구축을 통해 성과를 측정하고 보상하며, 국정운영상의 능률성과 효과성, 책임성을 제고한다. 또한, 정책소통, 소통만족도 등 국민 체감성고를 창출하며, 정책, 사업 기관 평가를 중심으로 진행된다.

[그림 2-3] 정부업무평가 현황과 유형

평가대상	평가종류	평가부문		평가주관기관	평가유형/평가단위
중앙행정기관	특성평가	국정과제, 규제혁신, 정부혁신, 정책소통		국조실, 행안부, 문체부	정책 및 프로그램평가/기관평가
	자체평가	주요정책		국조실	정책평가, 프로그램평가
		재정사업	일반재정사업	기재부	프로그램평가
			R&D사업	과기정통부	프로그램평가
			재난안전	행안부	프로그램평가
			균형발전	지역위	프로그램평가
		행정관리 역량	조직	행안부	프로그램평가, 역량평가
			인사	인사처	
	정보화		행안부		
지방자치단체	부처평가	합동평가	행안부	프로그램평가, 기관평가	
		개발평가	주관부처	프로그램평가	
	자체평가	중앙행정기관과 동일	지자체장	정책 및 프로그램평가	
공공기관	공기업	경영관리, 주요사업		기재부	역량과 프로그램평가/ 기관평가
	준정부기관				
	기타공공기관	경영관리, 주요사업		주무부처	
	과학기술분야 연구기관	공통영역, 자율영역, 현안대응영역		부처 및 연구회/과기정 통부	역량과 프로그램평가/기관평가
	경제인문사회 연구기관	연구분야, 경영분야		경사연	역량과 프로그램평가/기관평가
	지방공기업	지속가능경영, 경영성과, 사회적 가치		행안부	역량과 프로그램평가/기관평가

자료: 황석원 외(2016)

2. 정책평가의 목적 및 유형

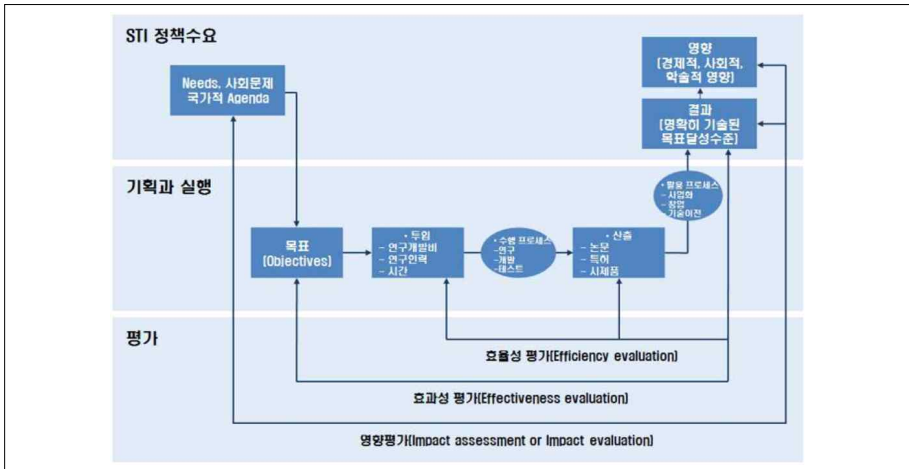
가. 정책평가의 목적

정책평가의 목적은 크게 1) 책무성(accountability)확보, 2) 정책의 개선, 3) 정보 제공 및 관련지식 학습, 4) 전략적 목적으로 나누어진다. 책무성 확보는, 평가를 통해 정책실무자가 권한을 적절히 행사하고 의무를 정당히 수행해 왔는지를 판단한다.

Vedung(1997)은 책무성 확보와 관련하여 평가의 목적을 네 가지 관점에서 분류하였다. 첫 번째로 정치적 관점에서의 평가는 행정부가 임무를 잘 수행했는지 판단하며, 이에 맞추어 자금 및 행정 사안 관련 지침을 수정하도록 한다. 기관관리적 관점에서의 평가는 기관장에게 부하 직원이 업무를 잘 수행했는지에 대한 정보를 제공하는 것이며, 일반 국민 관점에서의 평가는 의회 및 행정부의 노력에 대한 정보를 제공함으로써 정책 판단 및 대표자 선출에 영향을 미치게 된다. 마지막으로 프로그램 고객 관점에서의 평가는 프로그램 참여 집단의 관심을 유도하게 된다. 정책평가의 두 번째 목적은 정책의 개선이다. 이 과정에서 평가는 정책 향상과 관련한 의사결정을 돕기 위해 실시되며, 평가를 통해 자원 배분 우선순위 결정이나 정부개혁의 주요 수단이 됨으로써 정책 운영 방향을 개선하게 된다. 평가 결과는 정책의 기획과 과정에 반영되어 정책을 수정 및 발전시키는데 활용되기도 한다. 세 번째로 정책평가는 정보제공 및 학습을 목적으로 이루어진다. 평가는 정책과 관련된 객관적 정보를 정책결정자에게 제공 가능하며, 다른 관련자에게 정보를 제공함으로써 다른 정책을 기획·관리함에 있어 기초 자료로 활용할 수 있도록 한다. 네 번째 전략적 목적에 의한 정책 평가는 조직이나 기관의 전략적 수단으로 사용되기도 한다. 이 중 평가의 부정적 가치를 바탕으로 평가를 이용하는 전략적 동기는 다음의 네 가지이다(Suchman, 1968; Weiss, 1972). 첫째로는 뽐내는 몸짓(posture)을 들 수 있다. 이는 평가 그 자체로 합리적 활동을 수행하는 것처럼 과시하는 것을 의미한다. 두 번째로 지연(postponement)은 사회적으로 이슈가 되는 정책이 국민의 관심이 사라진 이후의 시점으로 의사결정을 유보하기 위해 행하는 평가활동을 의미한다. 세 번째로 기만(eyewash)은, 정책의 긍정적인 면만 평가하며, 부정적인 측면은 은폐하는 행위를 의미한다. 책임 회피(ducking responsibility)는 의사결정자들이 본인이 아닌 평가보고서를 비판하는 행위를 의미한다.

정책평가의 평가기준에는 효과성(effectiveness), 능률성/효율성(efficiency), 형평성(equity), 대응성(responsiveness), 적절성(appropriateness)이 있다. 효과성은 초기의 정책 목적을 어느 수준까지 달성했는지를 평가하며, 능률성/효율성은 투입 대비 산출의 비중을 평가한다. 형평성은 투입 및 결과가 집단 간 공정하게 배분되었는지 여부를 평가하며, 대응성은 정책의 결과가 집단의 선호나 가치 만족도를 평가하게 된다. 마지막으로 적절성은 해결을 위해 사용한 수단이 적절한지를 평가하게 된다.

[그림 2-4] 과기혁신정책 영향평가



자료: 황석원 외(2016)

나. 정책평가의 유형

정책평가의 유형은 총괄평가, 과정평가, 그리고 메타평가(상위평가)로 구분된다. 총괄평가는 영향평가, 결과 및 성과평가를 포함하며, 일정 시기 안에 완료된 정책의 효율성, 효과성 및 형평성을 평가하는 것을 의미한다. 이는 정책의 실패 혹은 성공 여부 판별을 목적으로 하는 계량분석적 접근이라 할 수 있다. 과정평가는 정책 집행을 위한 계획, 절차, 자원, 활동을 점검하는 것이며, 정책 효과의 인과 관계를 밝히고자 하는 행위이다. 이를 통해 정책 결정자나 관리자가 기존 절차 및 내용을 개선하여 추후 정책의 질을 제고하고자하는 것을 목적으로 한다. 메타평가는 다른 말로 상위평가라고도 하며, 평가주체의 1차평가에 대한 비평적인 2차평가를 의미한다. 이에는 유용성, 실제 및 정확성, 윤리성과 같은 요인에 대한 비평을 포함하며, 다른 말로는 ‘평가의 평가’라고도 불린다. 유용성은 관련 주체의 정보 요구 충족 여부, 실제성은 현실성 및 경제성의 여부, 윤리성은 합법성의 여부, 정확성에서는 신뢰성 있는 정보를 산출했는지를 판별하게 된다. 메타평가의 특징으로는 평가의 과정 및 방법의 적합성, 자료의 신빙성과 결과 해석의 타당성을 판별하는 것을 목적으로 한다.

류영수 외(2017)는 정책평가 범위에 따라 Vedung(2005)이 분류하고 있는 정책평

가 모형을 목표달성평가, 부수효과평가, 목표배제평가, 포괄적평가, 고객지향평가, 이해관계자평가 등으로 구분하고 각 평가의 장단점에 대해 정리하였다.

1) 목표달성 모형

목표달성(goal achievement) 모형은 평가문제 해결을 위한 고전적인 방식으로, 목표 달성에의 측정과 영향 분석의 두 분야에서 이루어진다(류영수 외, 2013). 전자는 결과가 정책의 기존 목표와의 일치성을, 후자는 그 정책에 의해 그런 결과가 도출되었는지 여부를 판단하는 것을 의미한다. 이 모형이 가진 장점은 민주주의적 성격, 연구 특성, 그리고 단순화된 특성의 세 가지를 들 수 있다. 첫째로, 민주주의적 성격은 목표 달성 모형이 민주주의적 견해에 기반을 두고 있다는 것이다. 정부정책은 정치기구에 의해 공식 채택되기 때문에 정치지도자들은 의회 및 정부 절차를 준수해야 한다. 일단 시스템을 통해 어떠한 결정이 내려지면 그 결정 내용은 다른 사회기구에서의 결정 사항과는 비교 불가한 절대적 위치를 차지하게 된다. 따라서 정책 목표가 국가 의사결정 기구를 통하여 설계되기 때문에 매우 중요한 의미를 지니게 된다. 민주주의 국가에서 정책 목표가 높은 지위를 가지는 다른 이유는 그 목표가 책임감을 겸비한 담당자들로 부터 설정되었다는 점이다. 둘째, 연구적 특성이란 목표달성 모형하에서의 평가 작업이 사회과학분야 연구의 성격을 띤다는 점이다. 정책목표는 원래의 입법 취지 및 사전 작업을 통해 적확하게 제시되므로 그 정책목표의 해석 작업을 통해 평가의 기준이 실증적으로 정해질 수 있다. 정책 결과를 정책의 목표를 기준으로 평가하게 되면 평가의 대상이 되는 정책의 장단점에 대해 주관적이거나 개인적인 입장을 주입하게 되는 결과를 피할 수 있다. 그래서 본 모형에서는 객관적인 평가자의 역할이 매우 중요하며, 독립적인 사회과학자들에 의해 연구가 수행될 때 가장 이상적인 결과를 가져온다. 셋째, 단순성이란 목표의 달성정도 측정과 영향의 평가 및 결정이라는 두 주요 문제만 포함하고 있는 만큼, 이해 및 적용이 매우 용이하다. 그럼에도 불구하고 목표달성모형은 아래와 같은 한계점이 있다. 첫째, 비용고려가 이루어지지 않는 특성이 있다. 목표 성취를 위한 돈, 시간, 노력 등의 투입과 관련된 요소들을 고려하지 않는다는 점이다. 둘째, 정책의 목표가 불명확하여 평가의 기준이 되기에는 적합하지 않다는 점이다. 이

것은 이 모형의 가장 큰 단점이며, 특히 목표가 모호한 경우, 즉 목표의 적용 가능 및 불가능 영역에 대한 명확한 경계를 정하지 못할 경우에 문제가 된다. 셋째, 예측하지 못했던 효과의 경우 반영하지 못한다. 이에 대한 자세한 논의는 부수효과 모형에서 논의한다. 이 외의 비판으로는 정책형성 과정상의 드러나지 않은 쟁점의 영향을 고려하지 못하거나 집행 과정을 포함하지 않는다는 점을 들 수 있다(류영수, 2013).

2) 부수효과 모형

부수효과(side-effects) 모형은 정책이 의도하지 않았거나 예측이 불가능한 부수적 효과가 나타날 가능성에 가능성이 있음에 따라 이를 어떻게 분석 및 평가할 것인가를 설명하는 모형이다. 부수효과 모형의 특징은 공식 목표가 가장 우선시되며, 부수효과는 보충적인 역할 한다는 점에 있다(류영수 외, 2013). 그렇지만 이 모형에서는 공식 목표 뿐 아니라 미리 선정한 대상 분야 이외의 영역에서 발생하는 현상들도 고려하고 있다. 이러한 부수효과는 예측하지 못했거나 예측 가능했던 긍정적 효과 또는 부정적 효과를 모두 포함한다. 목표 달성 평가뿐 아니라 부수효과 평가도 의회 명령 체계를 준수해야 하는 규범적인 신념에 기반하고 있다. 이런 전제 조건 하에서는 목표달성 모형에 비해 부수효과 모형이 보다 더 우수하다고 평가될 가능성도 있다. 정책평가를 실시하는 일차적 이유는 정부활동이 예측불가능성과, 항상 정책 채택 단계에서 예측이 불가능했던 부수효과를 일으키기 때문이라고 할 수 있다. 이런 부수효과를 찾아내고 평가 및 결정하는 것은 평가가 가진 중요한 의무라 할 수 있다. 부수효과 평가에서 문제가 되는 점은 정책의 장단점을 어떤 기준에 의하여 판단할 것인가 하는 점이다. 그러나 예측이 어려운 부수효과는 사전에 판단이 불가능하기 때문에 평가를 위한 가치 기준을 설정하는 것이 불가능하다. 하나의 방법을 이용하여 중심효과를 찾고 그것을 사전에 결정된 목표와 비교하는 작업 뿐 아니라 평가자는 일련의 부수효과에 대한 가치를 규명하는 작업을 수행해야 한다. 그리고 그 정책상의 전반적 사후적 평정활동 수행 임무는 평가위탁자 혹은 기타 평가의 사용자들에게 위임하는 것을 생각해 볼 수 있다.

3) 목표배제 모형

목표배제(goal-free) 모형은 목표를 배제하고 문제에 접근하는 것을 중심으로 하며 Scriven(1973)에 의해 제안되었다(류영수 외, 2013). 그는 평가자들이 사전에 결정된 정책목표에 매몰되는 현상을 비판하면서 평가의 시작은 목표가 아니라 정책 결과로부터 발생해야 한다고 주장했다. 평가를 함에 있어 공식화된 정책목표에 매몰된 태도를 지양하면 평가자는 정부정책의 거시적 상황을 유연한 시각으로 바라볼 수 있게 된다. 이 모형에서 평가자의 역할은 정부개입의 상황 및 정도를 파악하는 것과, 이에 의해 파생된 효과를 찾아내는 것이다. 평가자는 공식적인 목표에 대한 사전 지식이 없기 때문에 의도되거나 의도되지 않은 효과를 구분하려는 편견이 없게 된다. 즉 전체로서의 효과만을 밝힐 수 있게 되는 것이다. 목표배제 모형의 장점은 크게 두 가지로 볼 수 있다(Scriven, 1991: 180). 첫째, 부수효과 평가모형 대비 정책집행 과정상 방해를 받지 않기 때문에 집행 도중에 목표가 변동되어도 대응이 용이하다는 점이다. 또한 정책관리자와 담당자의 상호 관계가 적기 때문에 사회적·인지적 편견에 영향 받을 가능성이 적다. 둘째, 전환이 쉽다는 점이다. 평가 시작 시 목표배제 모형으로 시작하여 일차적인 검증 이후 부수효과 평가로 전환하면 부수효과 평가의 장점도 반영이 가능하다. 반면 목표 기반의 평가로 시작하면 전환이 불가능하다. 이런 관점에서 부수효과 모형은 최종 결과 분석으로 해석하는 것이 더 적절하다. 이 모형은 주장이 파격적인 만큼 비판의 대상이 되기도 한다. 첫째로 목표달성 모형이 가진 장점인 민주주의적 성격을 반영하지 못한다는 점이다. 둘째로 발생 가능성이 있는 모든 효과를 분석 대상으로 하기 때문에 평가의 범위를 한정하는 방법을 보유하는지의 여부이다. 마지막으로 목표달성 모형, 부수효과 모형이 그렇듯 비용에 대한 고려가 없다는 단점이 있다.

4) 포괄적 모형

포괄적(comprehensive) 모형에서는 평가의 의미에 있어 목표달성 모형보다는 좀 더 광범위한 면을 강조하는 데에 그 뿌리를 두고 있다(류영수 외, 2013). 즉 평가 관련 판단 과정상에서는 정책의 결과만이 평가의 대상이 되어서는 안 되며, 최소한 집행 단계, 혹은 기획 단계도 평가 대상에 포함해야 한다는 것이다. 이 모형의 주요 특징은

평가 대상의 범위에 있어 결과뿐 아니라 다른 구성 요소도 평가의 대상이 된다는 점이 있으며, 이러한 관점에서 시스템을 강조한다. 시스템 모형은 조직 내에서 투입이 산출로 전환됨에 따라 성과가 발현되도록 되어 있다. 이후 도출된 정보는 산출이나 성과 단계에서부터 투입 또는 전환 단계로 다시 회귀 된다. 목표달성 모형과 포괄적 모형의 차이점은 목표달성 모형에서는 기존에 의도한 결과와 실제 결과의 일치성을 판단하는 반면, 포괄적 모형에서는 정부활동의 기획이나 결정, 집행의 모든 단계를 명시적으로 포괄하는 점을 들 수 있다. 포괄적 모형은 투입 결정 및 성과 사이의 집행 과정을 중요하게 보고 있다는 점에서 목표달성 모형보다 효과적이라고 판단할 수도 있다. 반면 포괄적 모형도 여타 모형과 같이 몇 가지 단점이 있다. 즉 공식적으로 제시된 목표만을 평가 대상으로 하기 때문에 부수효과를 찾지 못하는 경우가 있을 수 있다. 또한 포괄모형 역시 비용에 대한 고려가 없으며, 평가 이용자의 관점도 고려하지 않는다. 이런 점에서 앞서 다룬 체제이론에 따른 평가 유형과도 차이가 있다.

5) 고객지향 모형

앞서 설명한 평가모형은 모두 정책관리자나 고위 공무원의 욕구를 고려한 정보 제공을 우선시 한 것들이었다. 고객지향(client-oriented) 모형은 앞서 소개한 평가모형과는 상이하며 정책의 대상인 사람들의 목표, 관심사, 기대나 욕구를 평가의 기준 및 판단의 원칙으로 한다(류영수 외, 2013). 고객지향 평가의 주요 요소는 해당 정책이 고객의 관심사나 기대를 충족시켜 주는지 여부를 판단하는 것이다. 고객지향 모형은 두 가지 차원에서 타당성을 보유한다. 첫째, 국가 기능보다 시장 기능이 더 우선시하는 정치적 이데올로기에 기반하고 있다. 이 모형이 기반으로 하는 신념은 정책 소비자들이 정책을 선택하거나 서비스 공급 시 나타낸 태도 등으로 표출된 압력이 향후 정책 서비스와 소비자의 만족을 향상시키는 요인으로 작용한다는 것이다. 고객지향 평가모형은 공공행정과 시장에서의 기업활동 사이의 차이점이 없다는 개념에 바탕을 둔다. 즉 시장형 행정 이론이 바로 고객지향 평가의 기본이 되는 것이다. 둘째, 고객지향 모형은 민주주의적이거나 참여적 특성을 가진다. 여기서 고객(client)의 개념은 소비자(customer)라는 개념에는 부재한 참여적이자 민주적인 성격을 포함한다. 참여적 특성

이란 고객이 서비스의 제공자에 자신들의 불만과 의지를 전달 가능하며, 서비스의 내용과 관련 고객이 영향력이 있고 어느 정도까지는 책임을 지게 된다는 의미이다. 고객지향 모형의 또 다른 특징으로는 정책의 구성 요소 중 어떠한 것이 평가의 대상화 되어야 하는지에 대해서는 특정하지 않고 있다는 점이다. 이러한 이유로 여러 가지 형태의 검토 활동이 가능해진다. 또한 고객지향 평가모형에서는 인과적 관계상의 이익을 제기할 수도 있다. 즉 평가자들이 고객에게 정책의 영향 정도에 대해 평가하도록 요청할 수도 있다. 이런 경우 평가자가 정책 대상으로 하여금 정책이 부재했을 경우 발생 가능한 결과와 실제 정책 집행 후의 결과를 비교하도록 하는 것이다. 이러한 고객지향 평가모형은 정책 영향 검토에 있어 잠재적 비교집단법을 활용한다. 또한 고객지향 평가모형은 가치다원주의를 지향한다. 즉 정책의 소비자들이 정책이 검토된 결과를 수용함에 있어 이점을 가질 수 있음을 뜻한다. 이처럼 고객 접근 방식에서는 공공정책 및 수혜 과정상에 상충되는 견해가 존재할 가능성이 있다. 공공 서비스가 그 고객의 관심사를 고려해야 한다는 것은 타당하나, 거기에는 한계가 존재한다. 일선의 관료들은 행정부의 직속상관의 지시를 이행해야하며, 간접적으로는 의회나 시의원회와 같은 정치조직의 지시에 복종해야 하며, 시민의 지시에 따라야 한다는 조건이 중요하게 작용한다. 공공정책 평가에 있어 통제적 정권에서처럼 고객의 판단 기준을 고려해야 하나, 평가자들은 고객이 더 많은 서비스 혜택을 위해 불만 사항을 과장하는 경향이 있음을 인지하여야 한다. 한편 평가 고객의 참여 정도가 증대되면 결국 기득권 집단 혹은 일부 이익집단에 권한을 이양하는 결과가 될 수도 있다.

6) 이해당사자 모형

이해당사자(stakeholder) 모형에서는 정책에 대해 관심이 있거나 그 영향권에 있는 사람들의 견해나 선호가 평가의 기본 원리로 작용한다(류영수 외, 2013). 이것은 목표달성 평가나 부수효과 평가에서 사전에 설정된 정책 목표를 판단 기준화하는 것과는 상이한 방식이다. 이해당사자 모형은 고객지향 평가모형과 유사하나 대상 범위에서 차이를 보인다. 고객지향 평가모형은 정책 관련 이해관계집단 가운데 한 집단만을 대상으로 하지만, 이해당사자 모형은 이해관계자 모두를 대상으로 한다. 관련자 모

형의 장점은 관련 지식, 활용성, 그리고 목표관리 측면의 특성을 들 수 있다. 관련된 지식의 측면이란 이해당사자들이 보유한 정책 관련 지식을 평가자들이 충분히 이용 가능하다는 점을 말한다. '활용성 측면'이란 정책의 이해당사자가 직접 평가할 경우 평가를 통해 도출한 시사점을 활용하는 정도가 증대되리라는 주장을 말한다. '목표관리 측면'이란 사전에 적합한 목표가 설정되지 않았거나 복수의 목표가 제기된 상황을 타개함에 있어 이해당사자 모형이 하나의 해결책이 된다는 주장을 말한다. 이 모형은 명시된 목표가 존재하지 않거나 이해당사자의 관심사나 판별해야 할 경우, 또는 상충되는 목표 조정 시 유용한 모형이라고 할 수 있다. 이해당사자 모형의 단점은 다음과 같다. 대부분의 경우 정책비용을 고려하지 않으며, 이 모형은 모든 이해당사자들을 접촉 대상으로 함에 따라 상당히 비효율적이고 자원이 많이 소모된다는 단점이 있다. 또한 이해당사자 모형은 이해당사자를 설정함에 있어 설득력 있는 해답을 제시하지 못하고 있으며 이해당사자의 범위도 상황에 따라 변동되는 어려움이 있다. 이해당사자 모형이 비판받는 가장 큰 이유는 진실과 관련하여 실용주의적 이론을 차용한다는 점이다. 진실은 이해당사자에게 종종 유용성이나 수용성, 효용 등의 문제로 변질될 가능성이 있다. 또한 이해당사자들은 정책의 영향과 관련하여 극히 정치적인 입장에서 판단하는 경우가 많다.

[그림 2-5] Vedung(2005)의 정책평가모형

평가모형	평가범위	장·단점
목표달성평가 (goal attainment)	목표달성 측정과 영향	- 공식적·실질적 목표 기반 - 목표달성 비용 제외, 목표불명확, 의도하지 않은 효과 제외
부수효과평가 (side effect)	공식적 목표와 그 외의 영역에서 나타나는 현상	- 예측하지 못한 효과 포함 - 정책의 장단점 판단기준 문제
목표배제평가 (goal-free)	문제에 접근하여 목표가 아닌 정책이 가져온 결과	- 실제효과 측정, 목표변화에 대응 - 추상적·맥락적 목표에 초점, 분석 가능성 의문, 평가비용 문제
포괄적평가 (comprehensive)	정책달성 결과와 그 외에 기획, 집행단계 포함	- 집행과정과 결과에 이르는 현상 설명 - 부수효과 발견 곤란, 비용과 이용자 무관심
고객지향평가 (Client-oriented)	정책대상 수혜자의 기대, 관심 충족 여부	- 민주적, 시장지향적, 참여적 성격 - 기득권 또는 이익집단 중심
이해관계자평가 (stakeholder)	정책에 관심을 갖고 있거나 영향을 받는 사람들의 관심사나 견해	- 관련자들의 지식 활용, 평가를 통한 교훈 활용, 이해관계자간 조정 - 참여비용, 이해관계자 파악 곤란, 정치적성

자료: 류영수 외(2017)

3. 정책평가의 방법

정책평가의 방법이란 정책평가의 설계 접근법으로 설명할 수 있다. 연구설계란, 적합한 정보 산출을 위한 명확한 자료 분석계획이며, 정책평가 설계접근법은 정책평가용 연구 설계 시 평가이론을 근간으로 하는 방법론적 전략 수립을 뜻한다. 정책평가는 설계접근법에 따라 양적평가와 사례연구, 심층면접법 등의 질적 평가로 분류된다. 설계접근법은 정책 간여와 정책 결과 사이의 논리적 인과구조 확립에 필요하며, 평가 결과의 신뢰성과 타당성을 확보하는데 필수적이다.

[그림 2-6] 설계접근법 유형

실험 설계접근법		비실험 설계접근법
진실험 설계접근법	준실험 설계접근법	전실험 설계접근법
	축조된 통제에 의한 평가 (짜짓기) 재귀적 통제에 의한 평가 (시간)	

자료: 연구진 작성

실험설계접근법은 실험을 기반으로 자료수집 및 분석하는 연구방법이며, 설계의 기본 과정은 1) 연구대상(실험/통제집단) 선정, 2) 종속변수 사전검토, 3) 독립변수의 조작, 4) 종속변수 사후검토, 5) 사전검사와 대조 후 인과관계 확인(의미 있는 차이 검토)으로 설명 가능하다. 진실험 설계접근법(true experimental evaluation design)은 실험 및 통제집단 선정의 무작위성을 확보할 수 있고, 정책 간여 조정을 할 수 있는 평가 설계접근법을 의미한다. 이 접근법은 실험 집단과 통제 집단을 동질적으로 구성하며, 정책 개입 후 일정 시간 이후 두 집단 간 결과의 변수상 나타나는 차이를 추정하는 실험법이다. 진실험 설계는 무작위 비교변화설계와, 무작위 비교 간여 후 검증설계로 나뉜다. 준실험 설계접근법(quasi-experimental evaluation design)은 무작위 배정상의 통제로 정책평가가 불가능한 경우나, 비교가능한 같은 통제집단 이용이 불가능할 경우 활용된다. 이 접근법에서는 모든 잠재적 교란 및 허위 변수 측면에서 최대한 유사한 실험 및 통제 집단을 구성한다. 여기서 교란 변수란, X와 Y의 인과관계

크기가 실제보다 작거나 크게 보이게 하는 변수이며, 허위 변수는 X와 Y사이의 실제 인과관계가 없음에도, 인과관계가 있는 것과 같이 보이게 하는 변수를 뜻한다. 여기서 통제집단의 후보군은 개별 특성을 측정하여 통제집단을 구성해야 한다.

[그림 2-7] 준실험 설계접근법

준실험 설계	(1) 축조된 통제에 의한 평가(짜짓기)	(1-1) 비동질적 통제집단 설계 (1-2) 사후테스트 비교집단 설계 (1-3) 회귀불연속 설계
	(2) 재귀적 통제에 의한 평가(시간)	(2-1) 단절적 시계열 분석 (2-2) 단절적 비교 시계열 설계

자료: 연구진 작성

비실험 설계접근법(non-experimental design)은 실험적 연구방법 사용이 불가능할 때 이용되는 실험 설계이다. 비실험 설계접근법은 정책 간여 조작이 수월하지 않고, 정책간여 후의 변화 인지에 한계가 있는 경우, 조사 대상 선정의 무작위성이 보장되지 않는 경우, 실험 전 통제집단이 이루어지지 못할 경우 활용된다. 또한, 일반 사회과학의 연구 설계가 이에 해당되며, 설문이나 지표조사의 전형적 조사연구방법이 포함된다. 평가 이론이나 설계모형을 기반으로 하지 않기 때문에 평가자의 자의성이 개입될 수 있으며 인과적 추론이 힘들다는 특징을 지닌다.

4. 정책평가의 이슈

국가연구개발 정책평가의 주요 이슈로는 다음의 세 가지가 있다. 첫째로, 평가 결과의 활용 촉진과 관련된 문제이다. 이는 지금까지 정책평가의 결과를 성과 및 보상의 구조로만 인식함에 따른 문제이며, 정책·사업 결과의 질적 제고 요구와 함께 평가 결

과의 정책수립이나 투자 및 관리를 위한 활용성이 증시됨에 따른 평가결과반영의 제도화가 요구되고 있다. 두 번째로, 자체평가 중심의 평가시스템이 요구되고 있으며 부처 자체평가의 자율성은 확대하고, 상위평가는 점진적으로 축소하려는 계획이 추진되고 있다. 세 번째로는 R&D 특성을 반영한 차별화된 평가지표의 설정이다. 과학기술기본법 제15조2에서는 도전적 연구개발을 촉진할 것을 명시하고 있으며, 창의 도전형 평가 유형의 도입도 함께 요구되고 있다. 마지막으로, 정책평가 대상 표준화가 미흡하다는 문제점을 들 수 있다. 현재 정책평가의 대상은 수행자에 따라 법, 기본계획, 혹은 종합계획이나 세부계획을 포함하는 중장기계획을 대상으로 보는 입장도 있으며, 사업을 대상으로 보는 입장도 존재함에 따라 이에 대한 표준화된 대상 정립이 요구되고 있다.

5. 정책평가의 대상에 대한 논의

「국가연구개발사업 등의 성과평가 및 성과관리에 관한 법률」에서 정의하는 정책평가란 “정부가 추진하는 연구개발 활동에 관한 평가로, 사업평가, 과제평가, 출연연구기관평가로 구분”되는 것으로 정의된다.

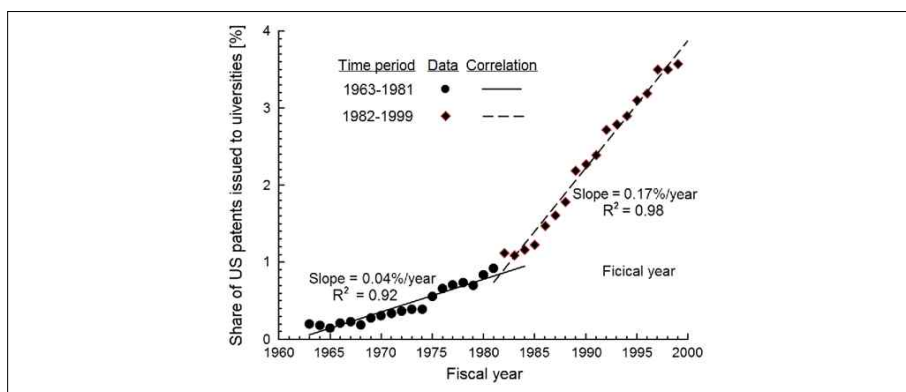
[그림 2-8] 국가연구개발 성과평가 기본계획에 명시된 정의

○ [사업평가] 부처가 추진하는 연구개발사업에 대해 소관부처(자체평가)와 혁신본부(상위평가)에서 평가 - (목적) 사업 추진실적을 점검하여 사업개선 및 R&D 예산 배분·조정 - (단계) 부처가 수립한 성과목표·지표 점검, 목표달성도, 과정의 적절성, 성과의 우수성에 대한 중간·종료평가, 성과의 활용실적 등에 대한 추적평가 ○ [과제평가] 연구자가 수행하는 연구개발과제에 대해 소관부처에서 평가 - (목적) R&D과제의 성과를 확인하고 연구과정의 책임성을 확보 - (단계) 연구자가 수립한 계획을 평가하여 지원할 과제 선정, 목표달성도, 과정의 적절성, 성과의 우수성 등에 대한 중간·최종평가, 성과의 활용실적 등에 대한 추적평가	○ [기관평가] 출연연(연구회소관 25개, 부처직할 21개)이 수행하는 연구개발사업(출연금+정부수탁)과 기관운영에 대해 부처·연구회(자체평가) 및 혁신본부(상위평가)에서 평가 - (목적) 기관의 역할과 책임(R&R)에 따른 실적 점검 및 발전방향 제시 - (단계) 출연연에서 연구사업 및 기관운영 계획을 수립하고, 일정기간(R&D사업 : 3-5년 주기, 기관운영 : 기관장 임기) 후 과정의 적절성, 성과의 우수성, 결과의 영향력 등에 대해 평가 실시
--	---

자료: 과학기술정보통신부(2020a)

정책평가의 대상을 개별사업이나 과제 단위 수준으로 인지하는 평가 관점에서는 사업 예산의 효율성, 혹은 중복성을 중심으로 평가하게 된다. 즉, 모든 사업의 능률성을 향상시키면 정책 효과 또한 향상될 것이라는 전제 하에 정책 평가가 사업 성과로 측정되게 되며, 이와 관련하여 상위 수준의 정책조정을 가능케 할 수 있는 포괄적이며 적절한 정책 평가가 필요함이 지적되고 있다(이민형·김태양, 2021). 이를 위해서는 두 가지 조건이 선행되어야 하는데, 첫째로는 “개별 사업 성과의 총합 = 특정 정책 성과”라는 관계 함수의 설정이 필요하다. 이는 미시-거시의 역설(micro and macro paradox)로 설명이 가능하며(Mosley, 1986), 사업에 대한 평가의 종합하여 정책의 성공 여부를 판별하는 방식에 대한 논의가 현재까지 부재해 왔음이 지적되고 있다(김명수·공병천, 2016). 정책평가의 대상으로 개별 사업 및 과제단위 수준으로 설정하기 위해서는 정책-사업 간의 연계의 명확화가 선행되어야 한다. 이와 별개로 정책평가의 대상을 제정, 개정, 폐지 및 신설된 “법령”으로 보는 평가 관점이 있다. 정책의 일종인 법령은 의도의 목적과 달성을 위한 수단을 제시하며, 법령은 지켜야 할 행위, 판단 기준을 제공하고 강제력을 지닌 규범으로서의 성질을 보유한다. 법령은 정책 방향이나 체계, 혹은 외부환경에 영향을 받아 발전하며, 신설, 폐지 등 법령의 변화에 따른 목표 달성 정도 및 수단의 기능을 평가할 수 있다. 아래 [그림 2-9]는 미국 바이-돌 법안(Bayh-Dole Act)을 특허지분을 증가추세로 성과를 측정한 예시이다.

[그림 2-9] 예시: 바이-돌 법안(Bayh-Dole Act, '80)



자료: Tseng & Raudensky(2014), p.7

제2절 정책평가 방법론 고찰

정책평가의 연구설계는 올바른 정보를 도출할 수 있는 구체적인 자료 분석계획을 작성하는 일련의 활동을 말하는 것으로, 정책평가 설계접근법은 연구자가 정책평가를 위한 연구설계를 수립하고자할 때 평가이론에 기초하여 방법론적 전략을 수립하는 과정을 의미한다(한국행정연구원, 2003). 어떠한 정책평가 설계접근법을 채택하느냐에 따라 다양한 분석기법이 사용될 수 있으며, 크게 정책평가 설계접근법을 양적 평가와 질적 평가로 분리하여 생각할 수 있다.

정책평가 설계접근법에 따라 연구설계를 수행하는 이유는 이러한 설계접근법이 정책 간여와 정책 결과 간의 논리적 인과구조를 밝히는 데 도움이 되고, 또한 이렇게 나온 평가결과의 타당성 및 신뢰성을 확보할 수 있기 때문이다.

<표 2-1> 정책평가 설계접근법의 유형

실험 설계접근법		비실험 설계접근법
진실험 설계접근법	준실험 설계접근법	전실험 설계접근법

자료: 연구진 작성

1. 실험 설계접근법

1) 진실험 설계접근법

설계접근법의 유형은 크게 실험 설계접근법과 비실험 설계접근법으로 구분된다. 이 중 실험 설계접근법이란 실험을 통하여 자료를 수집하고 분석하는 연구방법이다. 실험설계의 기본 과정은 다음과 같다. (1) 연구대상 선정(실험 및 통제 집단 설정) (2) 종속변수에 대한 사전 검사 (3) 실험집단에 대해서만 실험조치(독립변수 조작) (4) 종속변수에 대한 사후 검사 (5) 사전검사와의 비교를 통하여 두 집단에 의미 있는 차이를 검토하여 인과관계를 확인한다. 실험 설계접근법은 진실험 설계접근법(true experimental evaluation design)과 준실험 설계접근법(quasi-experimental

evaluation design)으로 구분된다.

먼저, 진실험 설계접근법은 실험집단 및 통제집단 선발 및 배정의 ‘무작위성’이 보장되며, 정책 간여의 조작이 가능한 평가 설계접근법을 말한다. 이때는 실험집단과 통제집단을 동질적으로 구성하게 되며, 정책 개입 후 일정 시간이 지났을 때 두 집단의 결과 변수상에 나타나는 차이를 처리효과(정책 효과)로 추정하는 실험 방법이라 볼 수 있다.

진실험 설계에서는 먼저 ‘무작위 비교변화 설계’가 선행된다. 무작위 비교변화 설계란 무작위로 실험집단 및 통제집단을 모두 선정 하고 배정하여 이들에 대한 완벽한 통제 상황을 전제로 실험집단에만 정책이 집행되게 함으로써 정책 처리 후 나타난 결과치를 비교(YE, YC)하는 것이다(한국행정연구원, 2003). 본 설계에서는 정책 간여의 완벽한 조작이 가능한가가 관건이다.

$$\frac{R \quad T \quad Y_E}{R \quad Y_C}$$

‘무작위 비교변화 설계’ 후에는 검증설계 절차가 후행된다. 이 단계에서는 무작위로 배정된 실험집단과 통제집단의 관찰치를 비교해 본 후 정책집행 값(RXE, RXC)을 대입하고, 정책 처리 후 나타난 결과치를 비교한다(한국행정연구원, 2003). 검증설계를 통하여 정책 간여 효과와 과대 측정의 오류를 최소화할 수 있다는 장점이 있다.

$$\frac{RX_E \quad T \quad Y_E}{RX_C \quad Y_C}$$

무작위 비교 간여 후 검증설계에 대한 사례로서, 예방적 건강정책 평가 사례를 들 수 있다. 이 정책은 미국 남일리노이 대학에서 1975년에 시행된 통합적 건강관리 정책으로, 다이어트, 운동, 스트레스 등 건강관리에 도움이 되고자 교양과정, 주말 워크숍, 주간 지원 그룹 활동 등으로 구성된 라이프 스타일링 프로그램(life-styling program)을 운영하는 것이 주요 골자이다.

이 정책의 평가를 위하여 200여명의 참여자 중 무작위로 실험집단 50명, 통제집단 61명을 배정하여 무작위 비교 간여 후 검증하는 설계접근법을 사용하였다. 사업결과에 해당하는 지표(심리 지표, 태도 척도, 행태 척도 등)를 사업 실시 전 그리고 실시 후 6개월 후에 측정하였다.

그 결과, 라이프 스타일링 프로그램(life-styling program)에 참여한 사람들은 다이어트, 운동, 스트레스, 약물 사용 등의 측면에서 모두 유의미한 효과가 나타났던 것으로 평가되었으며 이로써 예방관리 정책을 보다 적극적으로 추진해야 할 것으로 결론 내렸다.

진실험 설계접근법은 무작위로 실험집단과 통제집단을 배정하게 되므로 확률 원리에 의해 관찰 가능 요소와 관찰 불가능 요소 모두 동일한 기대치를 갖게 된다는 점에서 편의가 없는 효과 추정이 가능하다는 큰 장점이 있다(이삼식 외, 2008). 이와 같은 큰 유용성이 있는 한편 한계도 존재한다. 무작위 선발 및 배정은 물리적, 윤리적, 정치적 요인에 의해서 현실적으로 불가능한 경우가 매우 많다는 것이 그 이유이다. 또한 동질한 집단을 초기에 구성하였더라도 정책 집행과정에서의 통제가 매우 어렵다는 단점이 있다. 또한 실험집단 구성의 어려움으로 인하여 진실험 설계접근법은 일부 집단에 대해서만 실행되는 경우가 많은데, 이로 인해 여기서 얻어진 효과가 전체 집단에 대해서 실시될 때는 일관적으로 얻어지기 힘들 수 있다는 한계점을 갖는다.

<표 2-2> 정책평가 설계접근법 유형 전체 요약

실험 설계접근법			비실험 설계접근법
진실험 설계접근법	준실험 설계접근법		진실험 설계접근법
동질적인 통제집단 설계	축조된 통제에 의한 평가	재귀적 통제에 의한 평가	
	(1) 비동질적 통제집단 설계 (2) 사후테스트 비교집단설계 (3) 회귀불연속 설계	(1) 분절적 시계열 분석 (2) 분절적 시계열 비교집단 설계	

자료: 연구진 작성

2) 준실험 설계접근법

두 번째로, 준실험 설계접근법(quasi-experimental evaluation design)이란, 무작위 배정을 통한 통제에 의해 정책을 평가하기 어려운 경우 또는 비교가능한 동일한 통제 집단의 이용이 불가능할 경우에 사용된다(한국행정연구원, 2003).

<표 2-3> 준실험 설계접근법

준실험 설계	(1) 축소된 통제에 의한 정책영향평가	(1-1) 비동질적 통제집단 설계 (1-2) 사후테스트 비교집단 설계 (1-3) 회귀불연속 설계
	(2) 재귀적 통제에 의한 정책영향평가	(2-1) 단절적 시계열 분석 (2-2) 단절적 비교 시계열 설계

자료: 연구진 작성

본 설계접근법에서는 모든 잠재적인 교란 변수나 허위 변수의 측면에서 가능한 가장 유사한 실험집단과 통제집단을 구성하고자 노력한다. 교란 변수란 X와 Y 사이의 인과관계 크기를 실제보다 크거나 작게 보이게 하는 변수를 얘기하며, 허위 변수란 X와 Y 사이에 실제로 인과관계는 없으나 있는 것처럼 보이게 하는 변수를 뜻한다.

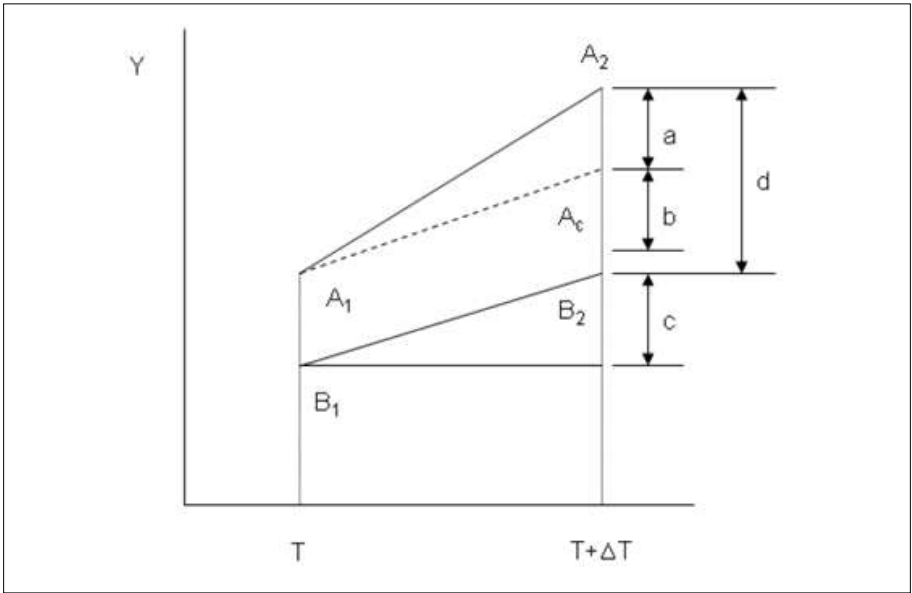
이때 평가자는 통제집단 후보군의 개별 특성을 식별/측정해서 신중하게 통제집단을 구성해야한다. 이때 사용되는 통제 방법은 ‘축소된 통제에 의한 정책영향평가’와 ‘재귀적 통제에 의한 정책영향평가’로 구분된다.

축소된 통제에 의한 정책영향평가 중, (1-1) ‘비동질적 통제집단 설계(nonequivalent control group design)’란 실험집단과 통제집단의 평균적인 동질성이 확보되지 않은 상태에서 정책 효과를 평가하는 설계접근법을 말한다. 통제집단의 임의 할당은 선택 편이의 문제이며, 성향점수매칭(PSM: Propensity Score Matching)을 통해 최대한 실험집단과 유사하게 통제집단을 구성하게 된다.

$$\frac{X_E \quad T \quad Y_E}{X_c \quad Y_c}$$

이 설계에서 A는 실험집단, B는 통제집단, T를 정책 개입으로 보았을 때, 정책효과는 $(A_2-A_1)-(B_2-B_1)$ 으로 표현된다.

[그림 2-10] 비동질적 통제집단 설계의 정책효과 모형

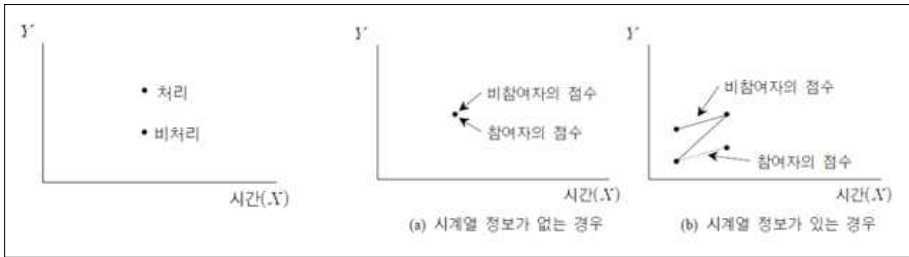


자료: 연구진 작성

두 번째로, (1-2) ‘사후테스트 비교집단 설계(post-test comparison group design)’는 처리 이전의 측정 자료가 이용가능하지 않다는 점 외에는 위에서 설명했던 비동질적 통제 집단 설계와 매우 유사하다. 사후테스트 비교집단 설계에서는 그 대상들이 정책에 노출된 다음에 수집된 자료들을 토대로만 이루어진다.

$$\frac{T \quad Y_E}{Y_c}$$

[그림 2-11] 사후테스트 비교집단설계의 정책효과 모형

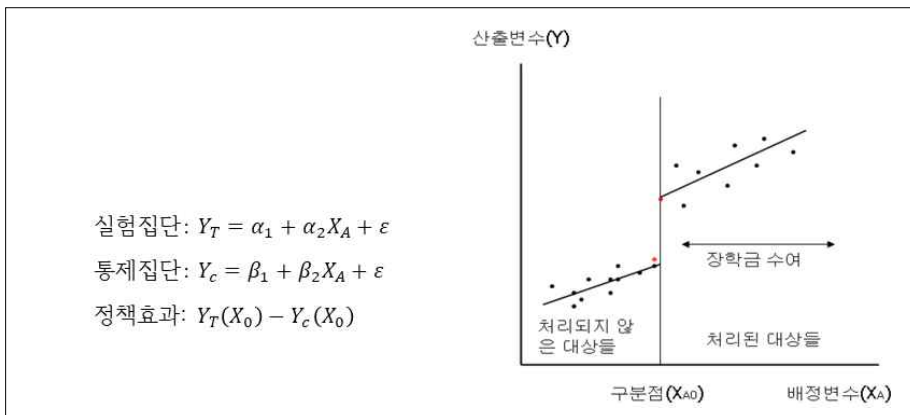


자료: 국회예산정책처(2007), p.37

축조된 통제의 마지막, ‘(1-3) 회귀불연속 설계(regression discontinuity design)’는 실험집단과 통제집단을 설정할 때 명확하게 알려진 계량적인 자격기준(eligibility criterion)을 사용하여 불연속 단절을 통하여 그 효과를 파악하는 기법이다. 예로, 80점 이상은 장학금을 주고, 80점 미만은 장학금을 주지 않을 때가 이에 해당한다.

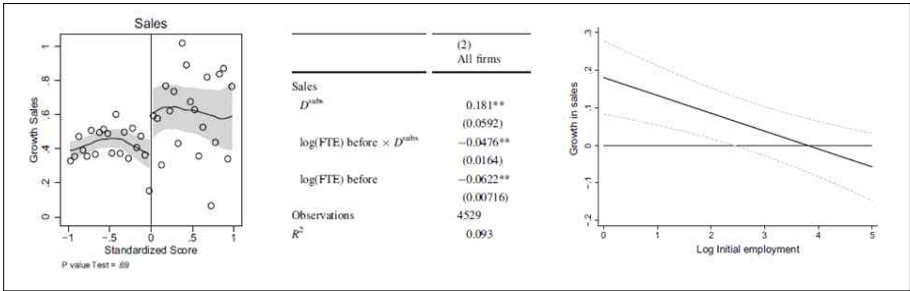
이와 같은 방식은 투입자원이 희소하여 오직 대상 집단의 일부에게만 희소 자원이 공급될 수밖에 없는 경우에 정책효과를 파악하고자 할 때 적절하다. 이 방법을 사용할 때는 실험집단과 통제집단의 배정규칙이 정확히 알려져 있고, 그 구분이 명확해야 한다. 학생들이 대학교 재학 중에 장학금을 수여한 것이 졸업 후 사회 진출 후 사회에서 이룬 성취도에 미친 영향을 살펴보는 것이 그 예시가 될 수 있다.

[그림 2-12] 회귀불연속 설계 정책효과 모형 1. 장학금 수여의 영향



자료: 국회예산정책처(2007), p.41

[그림 2-13] 회귀불연속 설계 정책효과 모형 2. 중소기업 투자보조금 효과



자료: Decramer, S., & Vanormelingen, S.(2016)

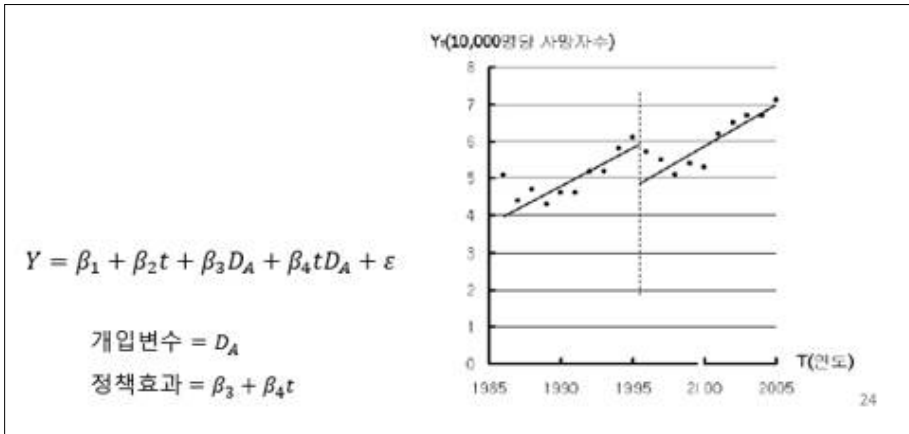
앞서 설명한 세 가지의 축조된 통제 방식과 달리 ‘재귀적 통제에 의한 정책평가 방식’은 (2-1) 단절적 시계열 분석과 (2-2) 단절적 비교 시계열 설계로 구분된다. 먼저 ‘(2-1) 단절적 시계열 분석(interrupted time-series design)’부터 살펴보면, 이는 여러 시점을 통해 관찰한 자료를 정책 효과 평가 시 이용하도록 마련된 정책평가 설계 접근법이다(한국행정연구원, 2003). 여기서 시점이란 정책 간여(T) 전(X-)과 후(Y-)의 시계열을 얘기한다. 추세의 영향을 정책 효과로부터 분리한다.

본 설계를 통하여 정책 간여와 정책 결과 간의 인과관계를 파악할 수 있으나, 정책 효과의 교란 변수가 되는 역사 효과(history effect; 우연한 사건)를 통제하지 못한다는 한계를 갖는다.

X – T Y –

예시를 통해 알아보면, ‘정부가 수행한 안전 캠페인이 자동차사고에 의해 발생한 사망자 수에 미치는 영향’에서 개입변수를 DA, 정책효과를 $\beta_3 + \beta_4 t$ 로 두면 그 효과를 표현한 그림은 아래 그림과 같다.

[그림 2-14] 단절적 시계열 설계 정책효과 모형(예시)



자료: 국회예산정책처(2007), p.47

다음으로 ‘(2-2) 단절적 비교 시계열 설계(interrupted comparative time-series design)’는 비동질적 실험집단 및 통제집단이 시간에 따라 처리되어진 관찰값을 비교하는 방식이다(한국행정연구원, 2003). 이 방법은 사업 효과 측정 상의 편의를 줄일 수 있는 가장 가능성이 높은 준실험 설계접근법 중 하나이다. 즉, 비동질적 통제집단 설계와 시계열 정보가 결합된 형태라고 볼 수 있다.

$$\frac{X_E - T \quad Y_E -}{X_c - \quad Y_c -}$$

이제까지 준실험 설계에서 축조된 통제에 의한 정책영향평가에의 세 설계 방법과, 재귀적 통제에 의한 정책영향평가 중 두 설계 방법에 대해 알아보았다. 이처럼 준실험 설계의 경우, 진실함 설계접근법이 윤리적, 사회적, 경제적 측면에서 실행하기 어려운 것과는 달리 자연스러운 환경에서 실험이 실시됨으로써 실험대상 확보가 용이하다는 장점이 있다.

그러나 준실험 설계접근법의 경우 비동질적인 실험집단과 통제집단을 가지고 분석

하기 때문에 진실험에 비하여 내적 타당성, 즉 실험결과에 나타난 종속변수의 변화가 독립변수에 의한 것인지 아니면 다른 원인으로 인한 것인지 판별하는 데 위협을 받는다. 이러한 이유로 연구자에게 통제집단의 개별 특성을 식별/측정하여 신중하게 구성하는 태도가 요구된다.

2. 비실험 설계접근법

비실험 설계접근법은 실험적인 연구방법을 사용할 수 없는 상황에서 실시되는 실험 설계이다. 비실험 설계접근법은 정책 간여 조작이 어렵고 정책간여에 따른 변화 관찰이 제한적인 경우, 조사 대상의 선발 배정의 무작위성이 존재하지 않는 경우, 실험 전에 통제집단이 구성되지 못하는 경우에 주로 이용된다.

이는 일반적으로 일반 사회과학 연구설계에 해당하며, 설문조사, 지표조사 등의 일반적인 조사연구방법이다. 일반 사회과학 연구설계의 경우, 평가이론과 평가설계모형에 기초하지 않으므로 평가자의 자의성 문제에서 자유롭지 못하며 인과적 추론이 어렵다는 단점이 있다.

1) 전실험 설계접근법(pre-experimental evaluation design)

비실험 설계접근법은 크게 전실험 설계접근법과 이외 다른 설계접근법으로 구분된다. 전실험 설계접근법은 단발 사례 연구설계가 대표적으로, 이는 정책 간여에 노출된 단일 집단을 대상으로 사후 평가를 진행하는 방법이다. 사례를 분석해 발견된 사실들을 서술적으로 종합하는 질적 평가 중심의 설계이며, 과정 평가 중심으로 이뤄지게 된다. 가장 큰 한계점은, 비교 대상이 없고 외생변수의 통제가 불가능하기 때문에 정책 간여와 정책 결과 간의 인과관계를 제대로 규명할 수 없어 평가 결과에 대해 높은 신뢰성을 가질 수 없다는 것이다.

T Y_E

알래스카 주의 알코올 중독 개선 정책 평가가 가장 대표적인 예시가 될 수 있다. 본 사례는 알래스카 내에 있는 보건제도가 음주와 관련한 제반 문제를 갖고 있는 고객에게 반응을 보인 정도를 평가한 것이다(이 경우, 처리 결과 보다는 서비스 전단의 제도 평가에 초점이 맞춰짐). 평가를 위하여 알래스카 내 의료시설에 속한 환자의 건강 기록부를 살펴보고, 484명의 환자들이 음주문제를 가진 것으로 판단하였으며, 이들이 알코올 중독에 관한 정책으로 인해 어떠한 변화를 거쳤는지에 대하여 평가하였다.

2) 그 외 설계방법

비실험 설계접근법 중 전실험 설계접근법과는 다른 방식으로 일원적 설계(univariate design), 상관관계설계(correlation design)가 있다. 일원적 설계는 정책 간여 이후 관찰을 통해 조사하여 종속 변수의 분포, 비율 등을 알아보는 데 사용되며, 두 변수 이상의 관계를 규명하기 위한 것은 아니다. 상관관계 설계의 경우에는 교차분석적설계라고도 불리는데, 독립변수와 종속변수를 교차시켜 통계적 기법을 통하여 상관관계를 추정하는 방법이다. 이때 두 변수 간의 상관관계는 인과관계와는 구별된다.

3. 정책평가 설계접근법 활용 시 고려사항

정책평가 설계접근법을 활용할 시 고려사항은 첫째, 평가 설계접근법의 적용 여건을 고려해야한다는 것이다. 정책/사업 간여를 조작가능한지 혹은 평가 실험 상 필요한 집단의 무작위 선정 및 배정 가능 여부가 정책평가 설계접근법의 활용가능성을 결정하는 조건이다(한국행정연구원, 2003). 만약 그렇지 않으면 비실험 설계접근법을 활용해야 한다.

둘째, 평가 설계접근법 각각의 장단점을 이해하는 것이 필요하다. 개별 평가설계 접근법에 대한 논리, 강점 및 약점을 이해하고 정책에 맞는 적절한 평가 설계접근법을 선택 이용하는 것이 중요하다. 무조건 일부 정책평가 설계접근법을 고려 없이 적용할 경우, 평가 효과 측정상의 오류가 발생함으로 유의해야 한다(한국행정연구원, 2003).

셋째, 평가이론 및 평가 설계접근법의 일관성을 도모하여야 한다. 평가이론 및 평가

설계접근법 간의 일관성을 확보한 후에 정책평가를 실시하여야 평가 결과나 평가 자체의 타당성을 향상시킬 수 있다(한국행정연구원, 2003).

넷째, 정책모형의 수립 및 활용과 관련하여 정책 평가를 수행하는 과정에서 정책/사업에 대한 목적 및 구조 분석이 선행되어야 할 것이다. 각각의 정책평가 설계접근법과 관련하여서는 아래 표를 참고할 수 있다.

<표 2-4> 정책평가 설계접근법별 비교

	실험 설계접근법		비실험·전실험 설계접근법
	진실험 설계	준실험 설계	
평가 이론	전제	전제	무관
사업 모형	전제	전제	무관
평가 대상	한정	한정	광범위/한정
평가 기법	계량 분석이 대다수 (질적 분석도 가능)	계량 분석이 대다수 (질적 분석도 가능)	질적 분석이 대다수 (계량 분석도 가능)
타당성의 위험 요인	내적 타당도 상 외적 타당도 중/하	내적 타당도 중 외적 타당도 상	내적 타당도 하 외적 타당도 중/하
정책평가 시 적용 한계	실제 적용상의 한계 존재	실제 적용상의 한계 존재	실제 적용 가능
종합	현실적 제약사항 해결 후 활용 가능	현실적 이용 가치 탁월	실험설계접근법과 겸용 가능

주1) 내적 타당성: 외생 변수의 영향 통제 정도
주2) 외적 타당성: 실제 상황과의 유사 정도(일반화)
자료: 이윤식(2011); 임형백(2020), p.3에서 재인용

다섯째, 평가 설계접근법과 분석 기법의 합치성을 제고하여야 한다. 평가 설계접근법은 정책 간여와 정책 결과 사이의 논리상의 인과구조 규명 시 유용하나, 이에 대한 실증적 입증을 위해서는 분석 기법에 기반한 과학적인 분석이 필수적이다(한국행정연구원, 2003). 이에 따라 특정 평가 설계접근법에 적합한 분석 기법의 선택 및 활용이 중요하다.

마지막으로, 정책이 평가가능한 지에 대해 제대로 살펴보고 정책평가를 시작하여야 한다. 사전 분석을 철저히 하는 것이 이후의 작업에 반드시 선행되어야 한다.

| 제3장 | 과학기술혁신 분야 중장기계획 평가 사례 연구

제1절 과학기술혁신 분야 중장기계획 추진 현황

우리나라는 1980년대까지 추격형 발전전략의 성공적 이행을 바탕으로, 전무후무한 압축성장을 이뤄낼 수 있었다. 하지만 최근에 이르면서 총요소생산성 증가율 정체 따른 잠재 경제성장률 하락 징후가 뚜렷하며, 성장동력이 중장기적으로 부재하다는 평가가 지배적이다(여영준 외, 2019). 또한, 최근에는 기후변화 대응, 재해 및 생태보호 관리 등 문제해결과 저출산(인구구조 변화), 고령화 문제 등 다차원의 사회적 문제해결을 목적으로 한 기술혁신의 중요성이 강조되고 있다(여영준 외, 2019). 그에 따라, 기존 산업발전을 지향하던 추격형 발전단계의 기술혁신 패러다임에서, 사회혁신을 함께 포함한 통합적 관점의 혁신 패러다임으로의 전환이 성공적으로 이뤄져야 한다는 주장과 담론이 힘을 얻고 있다(여영준 외, 2019). 이 같은 정책 수요를 고려하여, 정부는 미래환경 변화 트렌드에 대한 중장기 전망 내용을 연계함으로써, 5~10년, 또는 20년의 시간적 범위를 포함한 중장기계획을 수립하고, 집행하고 있는 상황이다(김홍범 외, 2019).

이러한 배경에서, 우리나라는 경제발전 도모와 국민의 삶의 질 향상을 목표로, 과학기술 부문에 있어 중장기계획을 수립하고 추진해 왔다(김홍범 외, 2019). 과학기술 부문 중장기계획은 국가 내 과학기술 개발, 활용 등을 뒷받침하는 주요 자원의 합리적 활용과 과학기술 개발 성과의 활용 및 확산에 관한 정부 의지를 반영하는 중요 정책수단이라 이해할 수 있다(여영준·김유빈, 2020; 김홍범 외, 2019; 문해주 외, 2011). 이에, 과학기술 부문 중장기계획은 구조적이고 중장기적 관점에서, 우리나라 과학기술 및 혁신정책의 중장기 목표와 핵심 가치의 방향성을 구체화하여 제시하는 역할을 담당한다고 볼 수 있다(김홍범 외, 2019). 지금까지 우리나라는 과학기술 분야의 최상위 중장기계획을 5년 단위로 수립해 왔다. 이러한 5개년 계획의 목표와 비전은 당시 상황과 국가의 목표 발전 방향을 반영해 왔다(김홍범 외, 2019; 문해주 외, 2011). 이러한 배경에서, 과학기술 부문의 주요 중장기계획은 꾸준히 증가 추세를 보이고 있다.

〈표 3-1〉 과기분야 중장기계획의 수 추이

연도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
부처 수	18	18	18	18	18	19	18	17	16	16	16	16
계획 수 (개)	83	93	105	111	113	116	120	112	93	94	84	89

자료: 과학기술정보통신부, 「과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과」, 각연도; 김홍범 외(2019), p.12에서 재인용

〈표 3-2〉 법적 근거 마련 계획 비중 및 시행계획 수립 계획의 비중 추이

연도	'08	'09	'10	'11	'12	'13	'14	'15	'16	'17	'18	'19
법적 근거 마련 계획 비중 (%)	66.3	65.6	62.9	64.9	67.6	69.0	69.2	85.0	93.5	89.4	94.0	94.4
시행계획 수립 계획 비중 (%)	69.9	69.9	67.6	69.4	66.4	62.9	66.7	70.0	76.3	75.5	67.9	73.0

자료: 과학기술정보통신부, 「과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과」, 각연도; 김홍범 외(2019) p.13에서 재인용

우리나라 과학기술 부문 중장기계획 수립 및 집행 사례는 「제1차 기술진흥 5개년계획(1962~1966)」부터 찾아볼 수 있다(김홍범 외., 2019). 그리고 2001년 과학기술기본법 제7조에 의거하여, 과학기술 부문 범부처 단위 계획으로서 「과학기술기본계획」을 법적으로 5년마다 수립하여 이행하고 있는 상황이다(김홍범 외., 2019). 이에, 「과학기술기본계획」을 중심으로 하여, 다양한 분야별 하위 중장기계획들이 계층적으로 수립 및 추진되고 있는 상황이다. 그에 따라 본 절에서는 간략히 과학기술 분야 중장기계획 현황을 살펴보고자 한다.

〈표 3-1〉에 제시된 바와 같이, 우리나라 과학기술 분야 중장기계획의 수는 2008년부터 2014년까지 지속적으로 증가해 왔다. 이는 과학기술 분야 기술개발과 혁신을 바탕으로 한, 사회문제 해결, 산업(경제)발전 등 정책 수요가 크게 증대하였기 때문인 것으로 해석 가능하다. 하지만 2014년 이후, 중장기계획 수는 다소 감소하는 추세를 보이고 있다. 이는 2013년 「과학기술기본법 시행령」에 의거하여, 중장기계획 실태조사에 따른 계획 간 통폐합 및 개별 계획 실효성 제고를 위한 조치 이행 등에 따른 결과로 해석할 수 있다(김홍범 외, 2019). 그리고 과학기술 부문 중장기계획은 수립 근거

에 따라 법정계획과 비 법정계획으로 구분할 수 있다(김홍범 외, 2019). 그에 따라, 법정, 비법정 계획의 추이는 <표 3-2>를 통해 확인할 수 있다. 앞서 언급한 내용과 유사하게, 중장기계획 실태조사에 의거하여, 법령에 근거한 중장기계획 수립을 권고하기 시작한 이래(2014년 이후), 법정계획 비중이 점차 증대하는 것을 확인할 수 있다.

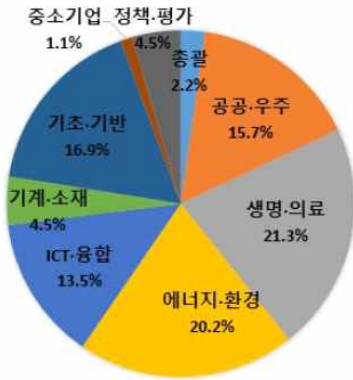
<표 3-3> 중앙행정기관별 과학기술 분야 중장기계획 현황('19.12.)

부 처	계획 수(개)	부 처	계획 수(개)
과학기술정보통신부	43	해양수산부	2
산업통상자원부	11	농촌진흥청	2
농림축산식품부	9	산림청	2
기 상 청	4	행정안전부	1
국 토 교 통 부	3	문화체육관광부	1
보 건 복 지 부	3	식품의약품안전처	1
환 경 부	3	중소벤처기업부	1
원자력안전위원회	2	국 방 부	1
16개 중앙행정기관, 89개 계획			

자료: 과학기술정보통신부(2020c); 심정민 외(2020), p.11

그리고 우리나라는 2020년 12월 말 기준으로 <표 3-3>에서 파악할 수 있듯이, 16개 중앙행정기관, 즉 11부, 1처, 3청 및 1위원회에서 총 89개 과기분야 중장기계획을 수립 및 시행 중이다(심정민 외, 2020). 이 중 과기정통부의 중장기계획이 절반(48.3%, 43개)에 해당하며, 산업통상자원부와 농림축산식품부를 포함한 상위 3개 부처 소관 중장기계획이 총 63개로서 70.8%를 차지하고 있다(심정민 외, 2020; 김홍범 외, 2019). 더불어, 분야별 중장기계획의 개수는 생명 및 의료(19개), 에너지 및 환경(18개), 기초 및 기반(15개), 공공 및 우주(14개) 분야가 많음을 확인할 수 있다(<표 3-4> 참고). 이를 통해, 최근에는 공공 및 우주, 생명·의료, 에너지·환경 분야에 대한 강조를 바탕으로, 사회적 문제해결, 국민 삶의 질 향상, 그리고 중장기 미래성장동력 마련을 위한 과학기술 역할에 주안점을 두는 정책적 기조가 강화되는 형태로 형성되어왔음을 이해할 수 있다.

<표 3-4> 과학기술 부문별 중장기계획 현황('20.12. 기준)



부문	계획 수 (개)	비중 (%)	부문	계획 수 (개)	비중 (%)
생명·의료	19	21	ICT 융합	12	14
에너지·환경	18	20	기계·소재	4	5
기초·기반	15	17	정책·평가	4	5
공공·우주	14	16	중소기업	1	1
총괄*	2	2			

*총괄 최상위계획: 과학기술기본계획 및 산업기술혁신계획

자료: 과학기술정보통신부(2020c); 심정민 외(2020), p.19

하지만 과학기술 부문에 있어 최상위계획(과학기술기본계획과 산업기술혁신계획)을 포함하여, 분야별 다수의 중장기계획이 수립되어 이행되고 있지만, 정책의 실효성은 낮다는 평가가 제기된다(성지은, 2009; 문해주 외, 2011; 성지은, 2012; 여영준·김유빈, 2020). 정책 간 우선순위 설정과 계획 간 정합성 및 연계성에 대한 체계적 검토 없이 계획이 난립하고 있으며, 실제 정책의 활용도는 점점 저하되고 있다는 평가 확대되고 있다(여영준 외, 2021; 여영준·김유빈, 2020). 과학기술 부문 중장기계획 수립과 추진에 있어 낮은 실효성을 야기하는 원인으로는 많은 이유가 지적된다. 예로, 부처별로 광범위하게 수립되는 과학기술 부문 중장기계획이 내용들을 살펴보면 계획 자체내용의 적정성, 계획 간 정합성, 장기적 시계 및 대응방안 모색이 부족하여 한계가 있다는 지적이 제기된다(여영준·김유빈, 2020). 정부는 미래의 환경변화에 따른 정책적 수요전망을 바탕으로 일관성을 확보한 중장기계획을 수립하고 추진할 의무가 있다. 또한, 한정된 자원을 합리적이고 효율적으로 배분함으로써 중장기계획의 효과성을 제고할 필요도 있다(여영준, 2021; 여영준·김유빈, 2020). 이에, 정부가 추진하는 중장기계획 수립과 추진에 있어 주요 정책문제와 도전과제가 대두되는 시점이라고 이해할 수 있다.

이러한 배경에서, 최근 몇몇의 연구에서 과학기술 부문 중장기계획 수립 및 정책기획 측면의 실효성 제고를 위한 조사분석 연구가 진행되고 있는 상황이다. 이에, 다음 세부 절에서는 주요 관련 연구들을 간략히 고찰하고 해당 연구들의 접근과 발견점을 요약해 제시하고자 한다.

제2절 과학기술혁신 분야 중장기계획 평가 사례

과학기술 분야 중장기계획의 수립과정을 간략히 살펴보면, 1980년까지는 경제성장을 위한 주요 수단으로서 과학기술을 인식하고 있는 정책기조를 확인할 수 있다. 하지만 1990년대에 이르면서 추격형 발전단계를 넘어 자체 연구수행 및 기술혁신 역량을 다지기 위한 정책적 수요가 확대됨에 따라, 개별 기술 분야별 과학기술혁신 중장기계획 수립 사례가 증대하기 시작했다. 그러나, 2000년대에 이르러 개별 부처 단위로 수립하는 중장기계획들이 최상위계획과의 연계성이 다소 미흡하고, 부처 간 계획 및 정책추진 내용에 있어 중복 사례가 확대된다는 문제의식이 대두되기 시작하였다(김홍범 외, 2019).

특히, 최상위계획으로 역할하는 과학기술기본계획과 하위 부처 단위 중장기계획들이 상호 연계되지 못하여, 일관성 있는 정책 추진에 제약요인으로 작용한다는 지적이 확대되었다(김홍범 외, 2019). 이에, 정부는 중장기 국가과학기술 혁신정책 추진체계를 정비하고, 과기분야 중장기계획의 실효성과 효과성 제고를 목적으로, 2007년 「중장기계획 정비방안」⁵⁾을 마련하여(〈표 3-5〉 참고), 과학기술 분야 중장기계획 간 연계성을 강화하고, 사장(휴면)되거나 중복 및 상충된 계획 간 정책 추진내용을 재조정하는 등 조치를 통해 13개의 중장기계획들을 정비⁶⁾하였다(김홍범 외, 2019). 그리고 2008년부터 과기분야 중장기계획 실태조사를 시행할 것을 권고하고, 2013년부터는 관련 근거를 「과학기술기본법 시행령」에 명시하기도 하였다(김홍범 외, 2019).

5) 과학기술부(2007.1.18.)

6) 과학기술부(2007.4.12.)

<표 3-5> 「과학기술 분야 중장기계획 간 연계 강화방안」의 주요 내용(1)

〈 과학기술 분야 중장기계획 간 연계 강화방안의 주요 내용 〉	
①	각 부처의 과학기술분야 중장기계획 검토 - 계획 간 체계화, 상충, 중복, 사장 및 휴면 계획 정비 등
②	과학기술기본계획의 실행력 향상 - 중장기 목표 제시, 추진실적 점검 확대 등
③	과학기술기본계획과 관련 타 중장기계획간의 연계 강화 - 지침 마련, 부합 여부 검토
④	부처별 과학기술분야 중장기계획의 조정기구 마련 - 국가과학기술자문회의 심의 기능 제고 등

자료: 과학기술부(2007.1.18.); 김홍범 외(2019), p.11

<표 3-6> 「과학기술 분야 중장기계획 간 연계 강화방안」의 주요 내용(2)

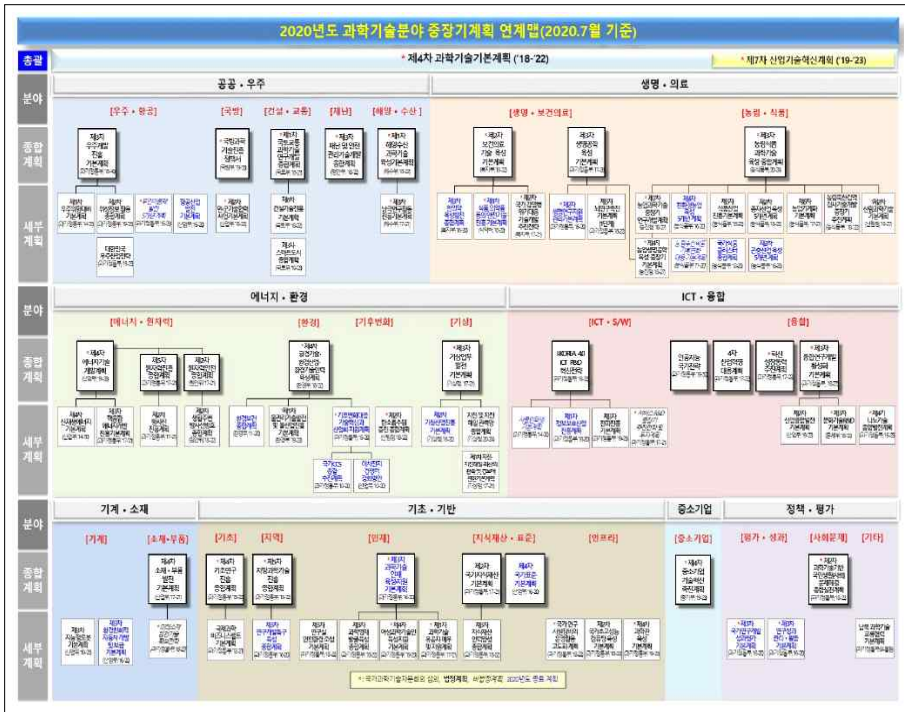
〈 과학기술기본법 시행령 〉	
제3조의2(과학기술분야 중장기계획에 대한 사전 검토 및 실태조사)	① 과학기술정보통신부장관은 국가연구개발사업(국방 및 인문사회 분야는 제외한다)을 수행하는 중앙행정기관의 장이 소관 법령에 따라 세우는 과학기술분야의 5년 이상 중장기계획에 대하여 사전 검토하고 그 결과를 관계 중앙행정기관의 장에게 알려야 한다.
② 과학기술정보통신부장관은 법 제7조제2항에 따른 과학기술기본계획(이하 "기본계획"이라 한다) 및 제1항의 중장기계획 간 연계성 등에 대한 실태조사를 매년 실시하고 그 결과를 관계 중앙행정기관의 장에게 알려야 한다.	
③ 과학기술정보통신부장관은 제2항에 따른 실태조사를 실시하기 위하여 필요할 때에는 관계 중앙행정기관의 장에게 필요한 자료의 제출을 요청할 수 있다.	

자료: 과학기술부(2007.1.18.); 김홍범 외(2019), p.12

이러한 상황 속에서, 한국과학기술평가원(KISTEP)은 과학기술 분야 중장기계획의 정비를 위해, 2008년부터 매년 과학기술 부문 중장기계획 전체 현황을 조사 및 분석하여 중장기계획의 실효성 제고를 위한 다양한 개선방안을 제시한다(김민기 외, 2019). 이에, 5년 이상의 시계 범위를 지나는 과학기술혁신 분야 중장기계획에 대한 조사분석 연구를 실시하고, 계획 간 연계와 조정이 필요한 영역을 식별하고, 계획 간

연계성 및 정합성 증대를 위한 권고방안을 제시하는 데 초점을 맞춘다. 그에 따라, 첫 번째로 해당 조사분석연구에서는 매해 수립 및 시행 중인 과학기술혁신 분야 중장기 계획을 기술 분야와 정책 분야 등 8개 분야로 구분하여, 상위 종합계획과 세부계획 간 연계성을 분석한다. 이에, 과학기술혁신 분야 최상위계획인 과학기술기본계획과 중앙행정기관이 수립 및 기획하는 분야별 중장기계획(과학기술 관련 5년 이상의 계획)을 대상으로 하여, 실태조사를 진행한 뒤 중장기계획 간 연계맵을 수립함으로써, 과학기술혁신 정책의 거시적 상호관계성을 파악하는 데 초점을 맞춘다(그림 3-1) 참고).

[그림 3-1] 중장기계획 기술분야별 총괄 연계맵



자료: 심정민 외(2020), p.23

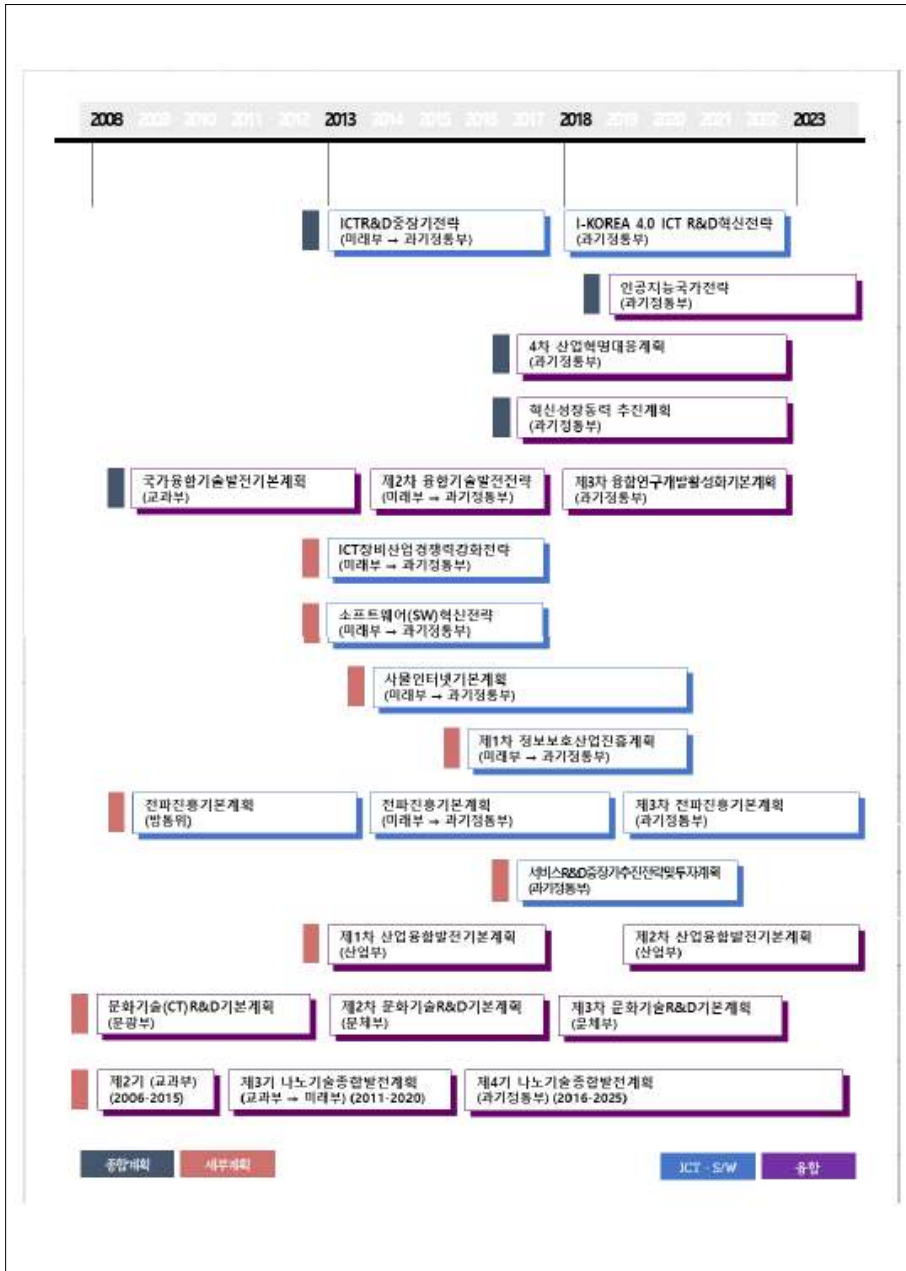
〈표 3-7〉 과학기술혁신 분야 중장기계획 구분과 개념적 정의

구 분	개념적 정의
총괄계획	과학기술혁신 분야를 총괄하며 정책 방향 등을 제시하는 계획
분야별 종합계획	1) 중장기계획 연계맵에 기반한 기술 분류에서 개별 분야 총괄 2) 연구개발사업의 추진 근거, 제도, 인프라 구축 및 인력양성 등을 포함하는 계획
분야별 세부계획	1) 중장기계획 연계맵에 기반한 기술 분류에서 계획이 포괄하는 기술 분야가 일부이며, 종합계획과 연계한 하위계획 2) R&D만을 목적으로 하거나 계획의 목표달성을 위해 R&D가 수단으로 활용된 계획 3) 계획의 내용에 세부기술별 목표와 추진일정 등이 포함된 기술 로드맵

자료: 심정민 외(2020), p.10

이와 함께, 분야별 종합계획과 세부계획(〈표 3-7〉 참고)을 연계하여 분류하고 법정 계획과 비법정계획을 구분하여 식별함으로써, 종합계획과 세부계획 간 연계성을 분석하고 있다. 예로, ICT-융합 분야의 경우, 총 5개의 종합계획과 7개의 세부계획이 2019년 기준 수립 및 시행 중에 있으며, 종합계획과 세부계획 간 정보를 연계하여 정리하면 아래 〈표 3-8〉와 [그림 3-1]과 같이 정리할 수 있다. 이에, 계획 간 유사 및 중복 부분이 있을 경우, 정비하는 방안을 도출하는 등 정책제안까지 포함하고 있는 상황이다.

[그림 3-2] ICT·융합 분야 중장기계획 현황



자료: 심정민 외(2020), p.31

<표 3-8> ICT·융합 분야 종합계획 및 세부계획 예시

부 처	종합계획	세부계획
ICT/SW	• I-KOREA 4.0 ICT R&D 혁신전략 • 인공지능 국가전략	• 사물인터넷 기본계획 • 제1차 정보보호산업 진흥계획 • 제3차 전파진흥기본계획 • 서비스 R&D 중장기 추진전략 및 투자계획
융합	• 4차 산업혁명 대응계획 • 혁신성장동력 추진계획 • 제3차 융합연구개발활성화 기본계획	• 제3차 문화기술 R&D 기본계획 • 제4기 나노기술종합발전계획

자료: 심정민(2020), p.30

두 번째로, 해당 조사분석 연구에서는 중장기계획 수립 근거와 추진 필요성이 법령에 제시된 계획 현황 조사, 심의기구의 계획 심의 현황, 그리고 계획 간 연계맵 도출 현황 등 기반 자료를 바탕으로 계획의 실효성 제고와 계획 간 정합성 강화를 위한 권고사항을 제시한다. 이에, 이전 연도 조사분석 연구에서 제시한 권고사항이 반영되었는지 여부를 점검하고, 계획 간 연계성 강화를 위한 신규 권고사항을 구조화하여 제시하고 있다. 예로, 2020년 수행한 조사분석 연구에서 점검하는 이전 연도(2019년) 권고사항별 반영현황 사례 일부는 아래 <표 3-9>와 같이 정리할 수 있다.

<표 3-9> 중장기계획 조사 및 분석 결과 권고사항별 반영 현황 예시

부 처	계획 명	반영 여부	반영 내용
과학기술 정보통신부	• 우주기술 산업화 전략	O	• 「우주개발진흥법」 제18조에 근거(법적 근거 마련 통한), 「대한민국 우주산업 전략」 수립과 이행 계획 수립
과학기술 정보통신부	• 무인이동체 발전 5개년 계획	X	• ‘15.11월 모체법 형태로 발의된 「무인 이동체 연구개발 진흥법」이 국회에서 통과되지 못함에 따라, 후속 계획 수립 계획 없음

자료: 김민기 외(2019), p.41; 심정민 외(2020), p.39

<표 3-10> “제3차 생명공학육성기본계획” 정량적 성과지표 달성여부 점검(예시)

성과지표		계획		기간별 달성 현황		산출방법과 2021년 목표 설정 근거
		수립당시 (‘25 목표)	2021년 목표	2017년	2018년	
전세계 시장 점유율		5.0%	3.2%	1.8%	1.8%	- 세계 바이오 시장규모 대비 국내 바이오 생산 규모 비중 - ‘15년과 ‘25년 세계 시장 점유율을 기반으로 산출한 연평균증가율을 기반으로 목표치 산정
전세계 수출액(기술)		2,732M\$	1,409M\$	389M\$	416M\$	- ‘09~’15년 생명과학, 종수산, 보건 의료 기술수출액을 기준으로 연도별 증가 금액 산출 - 기술수출 건 및 역량 근거로 목표치 산정
기술 수준		85.0%	82.4%	77.4%	75.2%	- 국가전략기술의 보건, 생명, 의료분야 기술수준 분석자료를 기준으로 함 - 국내 기술개발 역량을 근거로 목표치 산정
정부대비 민간투자		134.0%	98.0%	77.8%	111.0%	- ‘12~’15년 BT 산업 정부·민간 R&D 투자자료를 기준으로 함 - 연도별 정부대비 민간 분야 투자 비중 증가비율로 목표치 산정
바이오기술을 활용한 일자리		14.5만개	7.3만개	4.4만개	4.7만개	- 국내 바이오산업실태조사 내 바이오 산업 인력 수치 근거 - 기업창출, 생태계 조성을 기반으로 연도별 증가비율로 목표치 산정
GDP 대비 시장 규모 비중		7.2%	3.8%	1.9%	1.8%	- 국내시장규모 비중(GDP기준) - GDP와 국내 시장규모 확대 추정에 근거하여 연도별 비중으로 목표치 산정
사회문제 해결형 R&D 과제	과제수	10,000건	8,860건	9,131건	9,645건	- 국가R&D과제의 사회문제해결과 관계된 경제 및 사회 목적별 과제 근거 - 정부 투자방향을 고려한 과제수와 투자금액의 연도별 증가에 기반하여 목표치 산정
	투자액	2조 원	1.7조 원	1,495조 원	1.5조 원	

자료: 심정민 외(2020), p.57~58

세 번째로, KISTEP은 해당 연구를 통해, 계획 추진의 실효성 확대를 위해 연차별 성과목표 달성도를 점검함으로써 계획 내 제시하는 주요 정책목표의 달성도를 점검하는 데 환류체계를 확립하고자 시도한다. 2019년까지 수행된 조사분석 연구에서는 중

장기계획의 현황 조사와 종합계획과 세부계획 간 연계성 분석에 초점을 맞추었으나 2020년부터는 새롭게 과학기술혁신 분야 중장기계획의 연차별 성과목표 달성 수준을 조사·분석하는 연구를 수행하고 있다. 이에, 우선 다부처가 참여한 종합계획 중 일부 계획에 대한 성과목표 달성도를 시범적으로 실시하고 있다. 그에 따라, 2020년 수행된 심정민 외(2020) 연구에서는 제3차 생명공학육성기본계획과 제3차 기상업무발전 기본계획에 대해, 계획 내 제시되는 주요전략별 제시되는 핵심 성과목표 달성여부를 점검하고, 성과지표 추진 시 애로사항 등을 점검하고 있다. 그에 따라, 분석(평가) 대상 중장기계획 내 연도별 성과목표 설정에 있어서 국내외 정책 환경 변화에 따른 수정과 보완이 있어야 함을 권고하고 있다.

그리고 마지막으로 해당 조사분석 연구는 매해 종료되는 중장기계획을 대상으로 하여, 계획수립, 정책 시행, 정책 결과 등에 대한 전 주기적인 분석을 수행함으로써 차기 계획수립과 정책기획 단계에 환류하는 연구를 포함하고 있다. 이에, 예산이 일정 규모 이상이며, 종료 시점이 2년 이내인 기술 분야 내 종합계획들에 대해 심층분석을 실시함으로써, 차기 계획수립 시 보완사항이 무엇일지 점검해 정책학습 역량을 확대하고자 하는 노력을 기울이고 있다. 그에 따라, 중장기계획 수립 단계에 대한 심층분석 및 점검항목으로서, 정책수립의 타당성, 정책 연계성과 차별성, 정책 내용의 적절성을 검토한다(심정민 외, 2020; <표 3-11> 참고). 그리고 정책 시행 단계에 대한 점검항목으로서 시행의 체계성에 초점을 맞추며, 정책 결과에 대한 검토항목으로서 정책목표 달성도와 차기 계획 수립을 위한 발전방안을 포함하고 있다(김민기 외, 2019; 심정민 외, 2020; <표 3-12> 참고).

〈표 3-11〉 KISTEP ‘과학기술분야 중장기계획 조사분석’ 평가 대상 선정 기준

구 분	선정 기준
계획 종료 시기	2년 이내
계획의 위상	기술 및 정책 분야 종합계획 (총괄계획이나 세부계획은 제외)
참여 부처 수	최소 3개 이상의 부처
기타	환경변화에 따라 심층분석이 필수적인 정책

자료: 김민기 외(2019), p.49

<표 3-12> 중장기계획 심층분석 점검 항목 및 내용

부 문	분석항목	세부내용
수립	정책수립과정의 타당성	- 계획 수립과 정책 내용 설계 단계에서의 대내외 환경 분석 타당성/적절성 - 의견수렴 및 심의기구 구성 및 운영의 적절성
	2. 정책 간 상호연계성 및 정합성	- 상위계획과의 정합성과 연계성 - 유관계획과의 상호연계성 및 차별성
	3. 정책 및 계획 내용의 구체성	- 중단기 목표 및 정책지표 설정의 정합성 - 추진전략과 세부과제의 적절성/구체성
시행	4. 시행체계 및 과정의 체계성	- 관리상의 체계성 및 적절성 (관련부처 등과의 협조 및 협력체계, 의견수렴 및 피드백 방법 등 포함) - 정책 및 세부과제 시행 중 발생한 대내외적 환경변화에 대한 고려 및 대응방안 - 시행계획 수립의 체계성
결과	5. 정책목표 달성 수준과 차기 계획 수립을 위한 개선 및 발전방안	- 정책목표 달성 수준 점검 및 목표 달성 미흡 원인(요인) 분석 - 성과 차별성 및 우월성 파악과 홍보 - 후속 계획 수립을 위한 개선점 도출

자료: 한민규 외(2018), p.48; 김민기 외(2019), p.50; 심정민 외(2020), p.165 참고하여 연구진 재구성

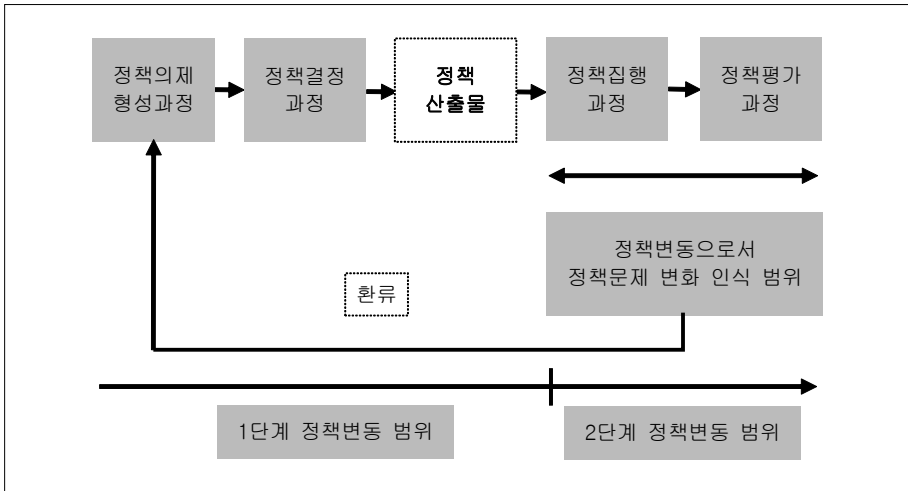
이처럼, KISTEP은 과학기술 부문 중장기계획 전체 현황을 조사 및 분석하여 중장기계획의 실효성 확대를 위한 다양한 개선방안을 제시하고 있다. 하지만 앞서 살펴본 바와 같이, 지금까지 과학기술혁신 분야 계획 간 ‘상호연계성’과 ‘정합성’을 증대하기 위한 권고방안 제시에 초점이 맞춰져 있었다는 한계가 있다. 이에, 과학기술혁신 분야 정책기획과 집행 단계에서 파생되는 다양한 정책문제들을 통합적으로 검토하는 데 다소 한계가 있음을 이해할 수 있다. 더불어, 2020년부터 일부 계획들에 대한 정책성과 달성 여부를 점검하는 등 정책평가를 수행하고 있으나 정책평가 영역이 단순히, 계획 내 제시되는 성과지표의 달성 여부만을 판단하고 있어, 중장기계획의 파급효과를 실질적으로 정량화하는 데 제한적인 접근을 취하고 있음을 이해할 수 있다. 이와 함께, 계획 내 성과목표의 달성 여부를 산출하는 방식과 방법론 선택에 대한 기준이 명확하게 제시되지 않고, 관련 방식과 방법론에 대한 타당성 검증이 이뤄지지 않아 향후 평

가내용에 대한 신뢰성을 제고할 필요가 있음을 확인할 수 있다. 마지막으로, 중장기계획의 수립, 정책 시행, 정책 결과 등에 대한 전주기적인 분석을 위한 점검항목 설정에 대한 기준이 다소 모호하고, 정책 시행과 정책 결과 단계에 대한 분석항목들이 다양하게 제시되지 못하고 있다는 한계가 있다. 이에, 과학기술혁신 분야 정책진단 영역에 있어서 개념적 분석틀 정립이 선제적으로 이뤄질 필요가 있음을 이해할 수 있다.

이와 유사한 접근으로, 국회미래연구원(NAFI)은 2019년부터 중장기계획의 현황 및 분야별 주요 중장기계획의 분석을 통하여, 중장기계획의 실효성을 제고하기 위한 메타평가를 수행하고 있다. 이에, 김홍범 외(2019) 및 여영준·김유빈(2020) 등 연구에서는 정부 중장기계획에 대한 메타평가를 “중장기계획과 계획 수립·집행체계에 대한 전반적인 평가”로 정의하며, “계획의 내용, 수립절차 및 과정, 오류나 조작, 타당성에 대한 점검, 계획 간의 정합성 등 중장기계획 수립 및 집행체계 전반에 대한 포괄적 평가”로 바라보고 있다(김홍범 외, 2019; 국회미래연구원, 2019). 이에, 분야별 정부의 중장기계획은 이전까지 추진된 계획과 정책에 대한 평가와 국내외 정책환경 변화에 대한 예측·평가를 종합하는 분석 단계 등 과정을 거쳐 정책목표 달성을 위한 다양한 세부정책(과제)을 재구조화한 것으로 인식한다(여영준·김유빈, 2020). 또한, 다양한 정책과 시대에 따라 나타나는 정책환경 변화에 대한 기존의 평가를 평가하는 과정을 거쳐 중장기계획이 수립된다고 인식한다.

그에 따라, 여영준·김유빈(2020) 연구는 과학기술혁신 분야 중장기계획을 과학기술 부문 정부 중장기계획을 정책과정 주요 단계 중 ‘정책의제 설정’ 및 ‘정책 결정’ 단계를 통해 도출한 정책산출물로서 간주하고 있다. [그림 3-3]에서 제시된 정책과정 관점에서, 정책변동은 정책 결정 과정을 통해 정책산출물이 설계 및 이행된 후, 정책 문제 변화를 인식하고 이전 단계인 ‘정책의제 형성’ 단계로 환류시킴으로써, 이전 정책 결정 과정에서 입안한 정책산출물을 수정·종결하는 과정을 포함한다(1단계 정책변동 범위). 이뿐만 아니라, 정책평가 및 환류 단계에서는 정책집행 후 결과에 대한 판단을 바탕으로 차후 정책의제 형성 단계에 정보를 제공함으로써, 정책변동을 유도한다(2단계 정책변동 범위). 이에, 여영준·김유빈(2020) 연구에서는 1단계 정책변동과 2단계 정책변동 과정을 모두 포함하여 기획되는 정책으로서 중장기계획을 인식하고 있다.

[그림 3-3] 정책과정 및 정책변동의 개념과 중장기계획에 대한 인식



자료: 여영준·김유빈(2020); p.20

이러한 개념적 분석들을 바탕으로, 국회미래연구원은 법정 중장기계획에 대한 전수 조사를 바탕으로 한 네트워크 분석, 전문가 설문 및 중장기계획 평가 유사사례 분석 등을 기반으로, 중장기계획 평가를 위한 쟁점을 도출하고, 메타평가 체계(framework)와 주요 점검항목을 기본적으로 제안한 바 있다. 이에, 메타평가 주요 기준으로서 타당성, 충실성, 그리고 실현가능성의 3개의 대기준을 제시하고, 부문별 구체적인 소기준을 설정하였다(표 3-13) 및 [그림 3-4] 참고(여영준·김유빈, 2020). 타당성 대기준은, 중장기계획이 수립된 분석 결과의 객관성과 합리성 여부를 검토하는 부문으로서, 정책과정에 있어([그림 3-3] 참고) 정책의제 형성과정과 정책결정 과정에 대한 내용이 기획단계에 반영되었는지를 평가하는 데 초점을 맞춘다. 그리고 충실성 부문은 중장기계획의 형식적 측면에서 필요한 요소를 포함하고 있는지를 살펴보는 영역으로서, 정책의제 형성과정과 정책결정 과정을 통해 형성된 정책산출물로서 중장기계획의 구성을 살펴보게 된다. 더불어, 실현가능성 대기준은, 중장기계획이 실제 집행되는 과정에서 필요한 내용들이 명시적으로 포함되어 있는지, 그리고 주요 정책 내용들의 일관성이 존재하는지 여부를 확인하는 영역으로서, 중장기계획의 집행 및 평가과정 등을 포함한 정책기획 내용을 점검하는 부문이라고 볼 수 있다.

<표 3-13> 국회미래연구원 연구 내 장기계획 메타평가 기준과 부문

중장기계획 평가 기준	
타당성	• 중장기계획이 얼마나 객관적·합리적인 분석 결과를 기반으로 수립되었는지를 검토하는 기준
총괄성	• 중장기계획의 형식적 측면에서 필요한 요소를 포함하는가를 의미하는 완결성 및 명확성 등의 검토 기준
실행가능성	• 중장기계획의 실제 적용 시 필수적인 내용 포함 여부 및 내용의 일관성이 존재 여부 등 확인 기준

▼

중장기계획 평가 부문	
계획 구성	• 계획명, 수립주체·주기, 근거법령, 목적, 내용, 활용 및 기대효과, 담당부서, 연관부처 등 정보 포함 여부
계획수립 절차	• 연관계획, 유관 조직 및 정책 이해관계자 고려, 이전 계획에 대한 성과평가 및 활용, 향후 활용계획 및 기대효과 등 정보 포함 여부
계획내용	• 계획 목표, 수단, 한계 및 효과, 분석방법론, 분석자료, 분석 주기 등 정보 포함 여부

자료: 국회미래연구원(2019), p.176; 여영준·김유빈(2020), p.8 재인용

그리고 국회미래연구원(2019), 김홍범 외(2019) 및 여영준·김유빈(2020) 등 연구는 중장기계획 메타평가 기준을 중장기계획의 구성, 수립과정, 그리고 내용 측면에서의 검토항목으로 구체화한다([그림 3-4] 참고). 중장기계획의 구성·수립과정·내용 측면은 다음과 같이 정의하고 있다. 구성 측면은 중장기계획의 법적 근거나 목적, 수행 주체와 같은 형식적인 요소를 포함한다. 수립절차 측면은 중장기계획의 설정과정에서 검토해야 할 사항인 주체 간 참여, 이해관계자, 이전 계획에의 평가 및 반영 여부 등을 포함한다. 끝으로, 내용 측면은 중장기계획에 포함된 정책의 목표설정, 정책환경에 대한 분석방법 및 분석자료 등을 포함한다(국회미래연구원, 2019). 이에, 메타평가 부문에 있어서 ‘구성’ 부문은 [그림 3-3]에서 정책 산출물의 형식적 측면을 검토하는 부문이라고 볼 수 있고, ‘수립 절차’ 부문은 정책의제 형성 및 정책결정 과정에 대한 검토 영역이라고 볼 수 있다. 또한, ‘내용’ 평가 부문은 정책과정 전 과정에 대한 평가영역이라고 볼 수 있다.

[그림 3-4] 국회미래연구원 연구 내 중장기계획 메타평가 대기준과 소기준



자료: 국회미래연구원(2019), p.176

구체적으로 살펴보면, 국회미래연구원(2019) 연구는 중장기계획에 대한 메타평가 부문 내 ‘구성 측면 평가’에 있어서의 검토 및 평가항목을 타당성, 충실성, 실현가능성 측면에서 구분해 다음과 같이 제안하고 있다(국회미래연구원, 2019). 첫째, 타당성 관점에서 ‘기대효과는 객관적인 근거로 제시하는가?’를 검토항목에 포함한다. 둘째, 충실성 관점에서는 ‘근거법령의 목적을 기술하였는가?’, ‘근거법령을 명시하였는가?’, ‘연관계획을 언급하는가?’, ‘수정계획은, 수정계획임을 명시하였는가?’, ‘연관부처와 부서를 명시하는가?’, ‘담당부처와 부서를 명시하는가?’, ‘실행부처와 부서를 명시하는가?’(추진체계) 등을 소기준에 관한 검토항목으로 구성하고 있다. 셋째, 실현가능성 측면에서 ‘타 부처와의 유사 및 중복 문제를 확인하였는가?’, ‘연관계획(타 부처, 타 분야 포함)을 검토하는가?’, ‘연관계획 간의 수직적/수평적 관계가 고려되었는가?’, ‘연관계획 간의 수직적/수평적 정합성이 확보되었는가?’를 융합성 관련 검토항목으로 선정하였다. 활용성 소기준에서는 ‘계획 내의 정책이 일관적인가?’, ‘활용계획의 법·제도적 위험요인은 검토하였는가?’, ‘실행부처와 부서의 역할을 적절하게 배분하였는가?’를 포함하였다(국회미래연구원, 2019). 위의 내용을 구조화한 후 설계한 중장기계획 구성 평가의 틀은 <표 3-14>와 같다.

<표 3-14> 국회미래연구원 연구 도출 중장기계획 구성 평가의 틀

가. 근거법령 준수 및 합목적성

- 계획추진의 근거법령을 명시했는가?
- 계획추진의 근거법령 목적을 기술하였는가?
- 근거법령의 목적과 계획 목적이 부합하는가?
- 수정계획인 경우, 기존 계획 대비 변동사항을 명시하였는가?
- 수정계획이 근거법령의 상 주요 목적에 부합하는가?
- 계획수립 및 정책추진 목적이 명확하고 적절하게 제시되어 있는가?
- 계획 내 제시된 주요 정책은 일관적인가?
- 법적 계획 작성 주기가 준수되고 있는가?

나. 연관계획과의 관계

- 추진되는 계획의 연관계획이 명시적으로 고려되었는가?
- 법적인 연관계획이 모두 명시되었는가?
- 타 부처 및 분야의 연관계획이 검토되고, 상호관계와 내용적 정합성을 확보하였는가?

다. 추진체계

- 계획추진 담당부처와 부서(조직)이 명시되어 있는가?
- 유관 부처(조직)과의 유사중복 및 정책추진 상 상충 문제는 고려되었는가?
- 주요 실행부처와 부서(조직)의 역할 배분이 적절히 이루어졌는가?

라. 기대효과

- 계획추진 주요 성과 활용계획을 명시적으로 포함하고 있는가?
- 활용계획의 법제도적 위험요인은 검토되었는가?
- 계획 추진에 따른 중장기 기대효과를 제시하고 있는가?
- 중장기 기대효과는 객관적이고 합리적인 근거를 바탕으로 제시되었는가?

자료: 국회미래연구원(2019), p.178; 김홍범 외(2019), p.24; 여영준·김유빈(2020), p.191~193 재인용

다음으로, 국회미래연구원(2019) 연구는 중장기계획에 대한 메타평가 부문 내 ‘수립절차 측면 평가’에 있어서 검토 및 평가 항목을 타당성, 충실성, 실현가능성 측면에서 다음과 같이 제안한 바 있다. 첫째, 타당성 측면의 세부기준으로 객관성 판단을 위한 질문이 포함되었으며, ‘분석법은 타당한가?’, ‘비전과 목표, 전략 사이의 연계가 적합한가?’, ‘작성의 주체가 적합한가?(자체, 용역, 협동 등)’, ‘이전 계획의 성과평가는

적절한가?’ 등이 포함되었다. 둘째, 충실성 관점에서는 ‘작성 주체를 제시하였는가?’, ‘작성방식을 명시하는가?’, ‘계획수립과정을 제시하는가?’, ‘계획의 연혁이 포함되었는가?’, ‘계획의 목표를 제시하는가?’를 완결성 소기준 측정 기준으로 설정하였으며, 명확성 소기준에서는 ‘계획수립과정이 세부적으로 나타났는가?’, ‘계획의 목표가 분명한가?’를 검토 기준에 포함하였다(국회미래연구원, 2019).

셋째, 실현가능성 측면에서는 ‘관련 조직이 분명히 나타나 있는가?’, ‘관련 조직과의 협력 활동이 있는가?’, ‘관련 조직과의 협력 방안이 마련되었는가?’는 융합성 소기준의 검토항목으로, ‘수립과정 상 이해관계자 간의 합의 프로세스가 있는가?’, ‘수립과정 참여자들 간의 합의 프로세스가 제시되었는가?’, ‘이해관계자를 고려하는가?’, ‘이해관계자와의 협의 과정을 제시하는가?’는 참여성 소기준의 검토항목으로 포함하고 있다. 또한, 활용성 소기준에서는 ‘계획수립 상의 과정은 적합한가?’, ‘계획 내 세부 과제의 우선순위가 설정되었는가?’, ‘활용계획을 구체적으로 제시하는가?’, ‘이전 계획에 대한 성과평가가 검토되었는가?’, ‘이전 계획의 성과평가 결과를 반영시켰는가?’를 검토항목으로 포함하였다(국회미래연구원, 2019). 이상의 내용을 구조화한 후 나타낸 중장기계획 수립절차 평가의 틀은 <표 3-15>와 같다.

<표 3-15> 국회미래연구원 연구 도출 중장기계획 수립절차 평가의 틀

가. 작성 주체/관련 조직의 참여
• 계획 작성 주체가 제시되고 있는가? • 계획 작성방식이 명시적으로 제시되어 있는가? • 계획 작성 주체가 적합하게 설정되었는가?(자체, 협동, 용역 등) • 계획 추진을 위한 관련 조직 및 부처가 명시되어 있는가? • 관련 조직 및 부처 간 협력과정이 제시되어 있는가?
나. 수립절차의 체계성
• 계획 수립 과정을 명시적으로 제시하는가? • 계획 작성 연혁이 포함되었는가? • 계획 수립절차 내 다양한 이해관계자가 고려되고 있는가? • 계획 수립절차 내 이해관계자 간 의견조율 및 합의 프로세스가 있는가?

다. 계획 추진의 구체성

- 중장기계획 활용계획이 구체적인 형태로 명시되어 있는가?
- 계획 내 세부 과제 추진의 우선순위가 설정되었는가?
- 유사계획과의 연계성과 상호정합성을 고려한 활용계획이 포함되어 있는가?

라. 한류 체계의 구축

- 정책 및 세부과제 성과에 대한 평가계획은 구체적으로 제시하는가?
- 이전 추진 계획에 대한 성과평가가 검토되어 제시되었는가?
- 이전 계획의 성과평가 결과를 계획 수립과정 내 반영시켰는가?
- 이전 계획의 성과평가는 타당하고, 합리적으로 이루어졌는가?

자료: 국회미래연구원(2019), p.180; 김홍범 외(2019), p.25~26; 여영준·김유빈(2020), p.195~197 재인용

마지막으로, 국회미래연구원(2019) 연구는 중장기계획의 세부사항 검토항목을 타당성, 충실성, 실현가능성 측면에서 다음과 같이 제안한다. 첫째, 타당성 관점에서는 ‘분석 기준 자료가 타당한가?’, ‘분석방법에 객관적인 자료가 활용되었는가?’, ‘분석 방법에 활용된 자료는 출처를 제시하는가?’ 등이 객관성 소기준에 해당되는 검토항목으로, ‘파급효과의 분석은 타당하게 이루어졌는가?’, ‘미래동인에 대한 전망은 충분한 시간을 단위로 검토되었는가?’, ‘미래동인에 대한 미래전망이 있는가?’는 미래지향성 소기준의 검토항목에 포함하였다(국회미래연구원, 2019). 둘째, 충실성 관점에서는 ‘추진전략을 기술하는가?’, ‘파급효과 분석을 수행하는가?’와 같은 완결성 소기준에 대한 기준을 추가하였다(국회미래연구원, 2019). 셋째, 실현가능성 측면에서는 융합성 및 활용성 소기준을 포함하였는데, ‘타 계획과의 상충될 시의 대응방안이 제시되었는가?’, ‘타 계획과의 상충 가능성이 고려되었는가?’는 융합성 소기준의 검토항목으로, ‘추진전략과 목표가 연계되었는가?’, ‘계획과 목표가의 실현 가능성이 높은가?’, ‘목표 달성을 위한 자원의 조달 방안이 제시되었는가?’, ‘목표달성에 관여하는 이해관계자의 특성을 고려하는가?’, ‘추진전략은 합리적으로 설정되었는가?’, ‘재원 조달방안을 검토하였는가?’, ‘단계적 성과목표는 제시하는가?’는 활용성 소기준의 검토항목으로 포함하였다(국회미래연구원, 2019). 이상의 내용을 구조화하여 설계한 중장기계획 내용 평가의 프레임은 다음과 같다.

<표 3-16> 국회미래연구원 연구 도출 중장기계획 내용 평가의 틀

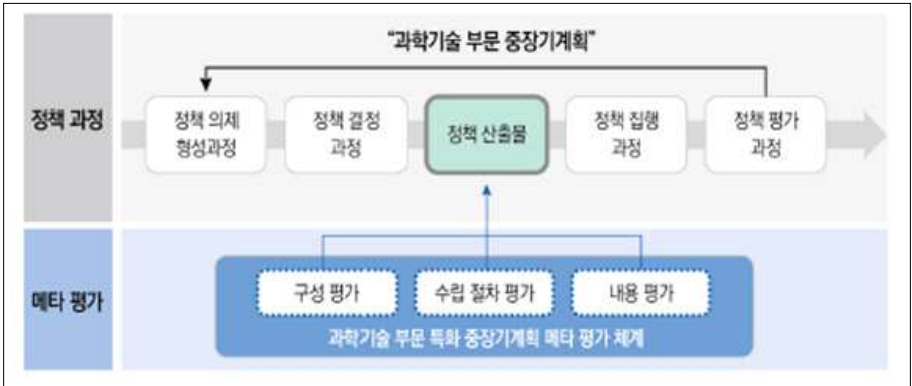
가. 전략과 추진과제의 응집성
• 계획 추진 목표가 제시되었는가? • 계획의 목표는 명확하고 적절하게 제시되어 있는가?(비전, 목표, 가치 등) • 비전과 목표, 전략 간의 내용적 연계성이 높은가?
나. 정책 환경 및 파급효과 분석
• 분석방법론 설계는 타당한가? • 주요 정책환경 미래동인에 대한 전망과 예측이 있는가? • 주요 미래동인 탐색과 이를 토대로 한 미래전망은 충분한 시간적 범위를 고려하는가? • 정책환경 분석에 활용된 자료는 타당한가? • 정책환경 분석에 활용된 자료의 출처가 제시되었는가? • 정책 파급효과 분석 결과는 타당한가? • 정책 파급효과 분석을 수행 중인가? • 정책환경 및 파급효과 분석에 활용된 자료는 객관적인가? • 특정 기술에 특화된 계획(정책)수립에 있어, 기술계적 및 기술환경 분석은 체계적으로 이루어졌는가?
다. 타 계획과의 내용적 유사·중복 검토
• 타 계획과의 상충가능성과 내용적 중복성이 고려되었는가? • 타 계획과의 내용적 중복 및 상충될 시의 대응방안이 제시되고 있는가?
라. 추진전략의 구체성/타당성
• 계획의 목표는 실현가능한 수준으로 설정되었는가? • 정책목표 달성을 위한 자원 조달방안 및 계획이 구체적으로 고려되고 있는가? • 정책 목표달성에 관여된 다양한 이해관계자의 복잡성을 고려하고 있는가? • 계획 추진을 위한 주요 전략을 제시하고 있는가? • 주요 추진전략은 정책 및 계획 목표에 부합하는가? • 추진전략은 합리적이고 적절하게 설정되었는가? • 단계적 정책성과목표가 제시되었는가?

자료: 국회미래연구원(2019), p.182; 김홍범 외(2019), p.27~28; 여영준·김유빈(2020), p.200~204 재인용

이상 제안한 메타평가 체계를 바탕으로, 김홍범 외(2019)와 여영준·김유빈(2020) 연구에서는 시범적으로 과학기술 분야 중장기계획에 대한 메타평가를 수행함으로써, 메타평가 체계의 활용성을 점검하기도 하였다. 이를 바탕으로, 중장기계획 메타평가

기준과 방법체계 제안의 이론적, 개념적 타당성을 확보하고자 시도하였다. 이러한 측면으로, 여영준·김유빈(2020)은 아래 [그림 3-5]와 같은 개념적 분석틀을 바탕으로, 과학기술 부문에 특화된 메타평가 체계를 제안하고 활용도를 점진한 바 있다.

[그림 3-5] 여영준·김유빈(2020)의 중장기계획 메타평가 개념적 분석틀



자료: 여영준·김유빈(2020), p.161

예로, 여영준·김유빈(2020) 연구는 과학기술 분야 특수성 및 정책 환경을 고려하여, <표 3-14>, <표 3-15>, 그리고 <표 3-16>처럼 제안된 메타평가 방법론(점검항목)을 체계적으로 고도화하고자 시도하였다. 이에, 중장기계획의 구성, 수립절차, 내용상의 평가항목을 조정하고, 추가적인 평가항목을 발굴하고자 하였다. 이에, 과학기술 분야에 특화된 메타평가 체계 제안을 바탕으로 “제2차 국가 감염병 위기 대응 기술개발 추진전략”을 분석대상으로서 설정하여 심층 메타평가를 실시한 바 있다. 이에 해당 계획의 주요 수립절차와 내용에 대한 메타평가 결과는 아래 <표 3-17>과 <표 3-18> 같이 예시로서 확인할 수 있다.

<표 3-17> “제2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략” 수립절차 평가(예시)

	평가기준	평가	비고
수립 절차의 체계성 및 타당성	작성 주체 및 작성 방식을 제시하였는가?	○	
	작성 주체가 타당한가?	○	
	계획 내 관련 부처(조직) 간 협력체계를 명시하였는가?	○	
	계획 수립과정은 적절하고 구체적으로 제시하였는가?	△	관련 구체적 정보 제시 한계
	수립과정에 내 부처(이해관계자) 간 협의 과정을 제시하였는가?	△	협의 과정 및 의견수렴 과정 관련 구체적 정보 제시 한계
	수립과정에서 국민 또는 정책대상자들의 의견반영 여부와 협의 과정을 제시하였는가?	△	국민의 직접적인 의견수렴 미흡
	다양한 의견 수립과정의 독립성과 의견반영의 객관성 및 다양성을 확인할 수 있는가?	•	관련 구체적 정보 제시 한계
계획추진의 구체성 및 활용성	연도별 실행계획(시행계획)을 고려하였는가?	○	
	계획 내 과제의 우선순위를 제시하였는가?	•	우선순위 제시 한계
	활용계획을 구체적이고 체계적으로 검토하였는가?	○	
환류체계의 구축	정책평가(성과평가) 계획은 제시하였는가?	○	
	정책추진 및 집행과정에 대한 평가계획을 제시하였는가?	•	관련 구체적 정보 제시 한계
	이전 계획에 대한 성과평가가 체계적으로 이루어졌는가?	△	기술 분야 국한 성과평가
	이전 계획 집행체계에 대한 평가가 체계적으로 이루어졌는가?	•	관련 구체적 정보 제시 한계
	이전 계획의 성과평가 결과를 반영하였는가?	△	관련 구체적 정보 제시 한계
	이전 계획 집행체계의 성과평가 결과를 반영하였는가?	•	관련 구체적 정보 제시 한계

※ ○ 구체적으로 명확하게 제시, △ 일부만 부합하거나 간접적으로 제시, • 해당 사항 없음

자료: 여영준·김유빈(2020), p.236

<표 3-18> “제2차 국가 감염병 위기대응 기술개발 추진전략” 내용 평가(예시)

	평가 기준	평가	비고
목표와 추진전략 간 정합성	계획의 목표를 체계적으로 제시하였는가?	△	구체적 정량지표 설정 한계
	목표를 계획의 법령상 목적성을 달성하도록 구성하였는가?	○	
	비전과 목표, 전략의 연계는 타당성이 있는가?	△	목표-전략 간 연계성 다소 모호
	계획의 목표 실현 시 파급력을 고려하였는가?	△	구체적 정량지표 설정 한계
미래지향적 정책 환경 및 파급효과 분석의 타당성	주요 미래 변화원인에 대한 미래전망이 존재하는가?	△	미래전망 분석 한계
	주요 미래 변화원인에 대한 미래전망 시, 국내 및 글로벌 정책 환경을 포괄적으로 고려하는가?	△	미래전망 분석 한계
	주요 미래 변화원인에 대한 미래전망은 충분한 기간을 검토하였는가?(10년, 20년, 30년)	•	미래시계 고려 한계
	분석 방법에 활용한 자료가 타당한가?	○	
	분석 방법에 활용된 자료는 출처를 제시하였는가?	○	
	파급효과 분석을 수행하였는가?	•	
	분석 방법에 활용한 자료는 객관적인가?	•	
	특정기술 중심의 계획 수립 시 기술 수준 및 추세분석은 이루어졌는가?	•	기술현황 제시의 정성적 묘사
	특정기술 중심의 계획 수립 시 관련 기술중심 계획과의 연계성 및 기존 기술성과와의 연계성 분석은 이루어졌는가?	•	기술현황 제시의 정성적 묘사
	정부 추진 핵심 대규모 R&D 사업과 관련한 내용을 구체적으로 제시하였는가?	•	
타 계획과의 내용적 유사중복 검토 및 연계	타 계획과의 상충 가능성 및 대응방안을 검토하였는가?	•	
	타 계획 혹은 타 R&D 사업과의 연계방안을 검토하였는가?	•	
추진전략의 구체성 및 타당성	목표 달성 및 전략을 추진하기 위한 자원 조달방안이 존재하는가?	△	시행계획에 제시
	목표 달성에 관여하는 이해관계자의 복잡성을 고려하였는가?	△	시행계획에 제시
	이해관계자의 복잡성에 따른 제약요인을 고려하였는가?	○	
	추진전략을 합리적으로 기술하였는가?	△	목표-전략 간 논리적 연계성 보완 필요
	전략 달성을 위한 추진과제를 합리적으로 기술하였는가?	○	
	단계적 성과목표를 제시하였는가?	•	
	단계별 목표 달성 여부를 검토하고 계획의 실효성을 향상하기 위한 체계를 검토하였는가?	•	
	전략 간, 추진과제 간 시너지 효과 등을 고려하였는가?	•	

※ ○ 구체적으로 명확하게 제시, △ 일부만 부합하거나 간접적으로 제시, • 해당 사항 없음

이처럼, 국회미래연구원의 접근은 정부가 수립하는 과학기술혁신 분야 중장기계획의 정책기획 단계에 있어서 정책 내용들에 대한 체계적인 점검에 특화되었다고 볼 수 있다. 그리고 앞서 살펴본 바와 같이 과학기술혁신 분야 계획 간 ‘상호연계성’과 ‘정합성’에 초점을 맞춘 KISTEP의 조사분석 연구의 접근에서 더욱 확장하여 다양한 정책 이슈(예, 정책의 타당성, 객관성, 미래지향성, 명확성, 완결성, 합법성, 융합성, 활용성, 참여성 등)와 평가 기준을 제시하고 있음을 이해할 수 있다. 하지만 정책기획 내용에 대한 평가에만 머무르고 있어, 정책과정의 전주기적 정책 내용과 정책의 실질적 성과 등에 대한 체계적 평가는 이뤄내지 못함을 이해할 수 있다. 더불어, 메타평가 체계의 점검항목을 도출하는 방식과 기준에 대한 체계적 설명이 다소 부재하고, 제안하는 메타평가 체계에 대한 타당성 검증이 초기 단계라는 점을 미루어 보았을 때, 향후 평가 내용에 대한 신뢰성을 제고할 필요가 있음을 확인할 수 있다.

류영수 외(2017)에서는 연구개발정책에 대한 효과성 평가가 정책의 하위단계인 사업수준에서만 수행되고 있음(개별 사업 진단에 중점)을 지적하면서, 이러한 접근방식은 연구개발정책 수립과 성과가 연계되지 않고 양분되는 결과를 초래할 수 있다고 언급하고 있다. 따라서 연구개발정책 수준에서 효과성 검토를 수행 및 증대시키기 위해서는 해당 정책과 성과가 연계되었는지에 대한 진단이 요구되며, 정책수준에서 R&D 핵심성과에 대한 질적 검토를 통해 형성 단계에 있는 R&D 정책에 대한 분석법을 개발시켜야 함을 제시하였다. 특히, 류영수 외(2017)에서는 Vedung(2005)이 제시한 목표달성평가 모형에 기반하여 중장기계획의 효과성을 살펴보는 틀을 제시하였는데, 목표 달성 정도의 측정과 영향 검토라는 두 요소에 기반하여 효과성을 측정하고 있다. 분석대상으로는 기초연구개발정책을 선정하였는데, 그 선정기준으로 (i) 연구개발정책이 종료된 것일 것, (ii) 연구개발정책의 목표가 명확할 것, (iii) 연구개발정책의 목표를 달성하기 위한 구체적인 활동을 담고 있을 것, (iv) 연구개발정책의 목표를 달성하기 위한 연관 사업을 명시하고 있을 것을 제시하고 있다. 구체적으로는 기초연구진흥종합계획(2008~2012)을 분석대상으로 선정하였는데, 그 이유로 (i) 2012년 종료된 정책이고, (ii) 정책목표가 ‘기초연구 투자비중’을 12년까지 35% 증대, ‘창의적 개인 기초연구비’를 1.5조원까지 확대, ‘SCI 논문 당 피인용도’ 향상 등으로 정량적으로 제

시되어 있으며, (iii) 정책과제와 중점추진과제라는 구체적인 활동이 담겨져있으며, (iv) 매년 시행계획에 18개 중점추진과제별로 관련된 연구개발사업과 일반재정사업을 명시하고 있기 때문이다. 기초연구진흥종합계획의 평가를 위해 Vedung(2005)의 제시한 목표달성평가 모형 적용을 통해 목표달성여부와 영향사정에 대한 분석을 수행하였다.

<표 3-19> 류영수 외(2017)의 중장기계획 효과성 분석 지표

평가요소	평가내용
목표달성여부	• (투자) 기초연구비증 확대
	• (투자) 창의적 개인 기초연구비 확대
	• (성과) SCI 논문당 피인용도 향상
영향사정	• (투자) 중점추진과제와 투자목표간 연관성 및 영향력
	• (성과) 중점추진과제와 성과목표간 연관성 및 영향력

자료: 류영수 외(2017), p.11

마지막으로 과학기술 관련 국정과제 평가를 진행했던 이명화 외(2020)에서는 이행 진척도를 6가지 유형(사업추진, 제도개선, 계획수립, 정량적 목표 달성, 정성적 목표 제도개선, 복합)으로 구분하고 각 부처에서 제공받은 실적을 5점 척도로 평가하였다. 이 연구의 경우 국정과제를 평가 대상으로 선정하여 목표 대비 어느 정도 이행이 되었는지 점검하기 위한 프레임워크를 구축하였으나, 실제 정책이 수립 당시 목표로 하였던 정책효과를 창출하고 있는지는 정책효과성 차원에서 분석프레임워크 보완이 필요하다고 볼 수 있다.

<표 3-20> 이명화 외(2020)의 국정과제 점검 지표

- 점검대상인 정책을 세부과제로 구분하여 유형을 6가지(사업추진, 제도개선, 계획수립, 정량적 목표 달성, 정성적 목표 제도개선, 복합)로 구분하고,
- 각 부처로부터 받은 이행실적을 바탕으로 5점 척도로 진척도를 평가

< 세부과제별 실적평가 방식 >

세부 과제	이행과제	유형	평점 (5점)	실적	근거
과제1	1)	제도개선			
	2)	정성적 목표			
	3)	사업추진			
과제 2	1)	계획수립			
	2)	복합			
	3)	정성적 목표			
과제 3	1)	제도개선			
	2)	정량적 목표			
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.
.	.	.	.	.	.

자료: 이명화 외(2020)

- 실적유형 구분 및 평점 부여 기준을 아래 표와 같이 부여

< 실적 유형별 구분 및 평점 부여 기준 >

구분	유형	1	2	3	4	5 (완료)
1	사업추진	기본방향	사업기획	예산반영	사업계획서 수립	사업 시행
2	제도개선	기본방향	의견수렴	정부안 확정	관련조치/ 시범시행	전면 시행
3	계획수립	기본방향	의견수렴	정부안 확정	계획 수립(승인)	시행
4	정량적 목표 달성	목표치 대비 정량 성과의 비율에 따라 점수화				
5	정성적 목표	목표 달성을 위한 노력 실적에 따라 점수화				
6	복합	1-5번 기준이 복합적으로 포함되어 있어 내용별 점수화				

자료: 이명화 외(2020)

| 제4장 | 과학기술혁신 정책진단 프레임워크 개발

제1절 정책진단 프레임워크 개발 절차

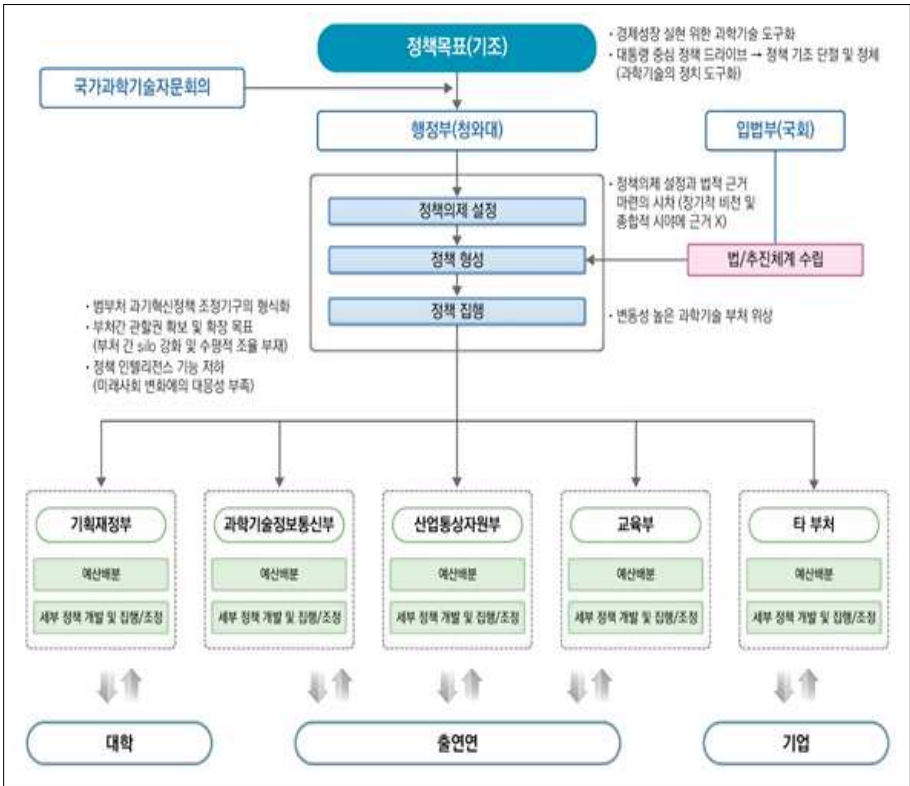
앞서 언급한 바와 같이, 과학기술 부문 최상위계획인 과학기술 기본계획과 더불어, 다수의 분야별 중장기계획을 수립 후 이행하고 있으나, 그 실효성이 매우 낮다는 문제 의식이 확대되고 있다(여영준 외, 2021). 하지만 과학기술혁신 분야 정책 및 중장기계획의 정책과정 전반에 대한 체계적인 진단과 분석연구는 지지부진한 상황이다(여영준 외, 2021). 이러한 상황에서 KISTEP은 정부의 중장기계획 수립 의무 근거 법률 현황 및 분야별 중장기계획 수립 의무를 부여한 법률의 현황분석 등을 진행하거나, 부처별 수립 및 시행 중인 중장기계획 현황 조사 등을 통해 중장기계획의 실효성 제고를 위한 개선방안을 제시하고 있는 상황이다. 그리고 국회미래연구원 역시 행정부가 수립 및 집행하는 중장기계획의 실효성 제고를 도모하기 위해 다양한 영역(과학기술 부문, 정주여건 부문, 사회정책 부문)의 중장기계획에 대한 메타평가 체계를 제안하고, 정책기획 내용에 대한 평가를 수행하고 있다(국회미래연구원, 2019). 이에, 앞서 고찰한 주요 기관의 조사분석 연구들은 과학기술혁신 정책기획 단계의 주요 정책문제를 고찰하고, 정책혁신과제를 제안하는 데 초점을 맞추고 있음을 이해할 수 있다. 이에, 본 세부절에서는 파편화된 형태로 이뤄지는 다양한 연구들에서 강조하는 과학기술혁신 부문 정책기획 단계 내 주요 정책문제들을 구조화하여 제시하고자 한다.

성지은·정연진(2013) 연구는 정책기획이 중장기계획과 구체적인 작성하는 과정이라고 언급하며, 구체적으로 국가와 사회가 바라는 목표와 바람직한 성과를 획득하기 위해 제도를 설계하고 활용하는 데 기반이 되는 청사진 산출과정으로 바라보고 있다. 이러한 관점을 바탕으로, 정책기획 단계 주요 정책문제를 탐색하는 연구들은 첫 번째로 정책의 일관성과 연속성이 보장되지 못한다는 점을 지적한다. 구체적으로, 정책의 연속성 측면에서 바라보았을 때, 우리나라 과학기술혁신 정책의 경우 정책의제 형성 과정에서 정치적 상황 등 외부 상황에 크게 좌우되는 경향이 짙어, 개별 정책의 일관성이 확보되기 어렵다는 지적이 있다(한민규 외, 2018; 최현도, 2014). 예로, 여영준

외(2019) 연구는 국가의 과학기술혁신정책은 중장기적인 관점에서 국가의 선호 미래(미래 비전)를 실현하는 중추적인 정책수단으로 활용되어야 하므로, 합의된 미래 상(image)에 기반을 둔 정책의 지속적 추진과 환류체계에 의한 정책내용 수정 매커니즘이 보장될 필요가 있음을 강조한 바 있다.

하지만 해당 연구는 우리나라 과학기술혁신정책의 경우 정권 변화 시기에 따라, 주요 정책의 명칭이 변동하고 관련 사업구조가 전면적으로 재편되는 등의 반복적 행태가 지속되어 합리적인 정책과정 체계 마련이 부재함을 지적하고 있다. 이에, 이전 정책과정에 대한 진단과 평가에 기반한 정책변동관리가 아닌, 정권 중심 정책변동 관리라는 제도적 관성에 깊이 의존하고 있는 점이 혁신되어야 함을 강조한 바 있다. 더불어, 이러한 제도적 관성이 혁파되지 못하는 이유로서, 행정부 중심으로 과학기술 혁신 정책 수립과 정책의제형성이 주도되기 때문으로 지적하기도 했다(그림 4-1] 참고). 이와 함께, 정권변동에 따라 크게 변동하는 과학기술 부처의 위상, 그리고 범부처 조정기구의 형식화 등의 제도적 문제 등이 과학기술혁신정책의 지속적 추진을 제한함을 언급하기도 한다. 이와 유사한 관점으로 성지은·정연진(2013) 연구는 우리나라 과학기술혁신 거버넌스 체계에 있어서 대통령은 매우 중요한 정책의제 형성 주체임을 강조한 바 있다.

[그림 4-1] 우리나라 과학기술혁신 거버넌스 체계의 주요 문제점 도출 예시



자료: 여영준 외(2019), p.159

더불어, 성지은·정연진(2013) 연구는 과학기술혁신 정책의 경우, 다른 부문의 정책과 비교하였을 때 상대적으로 불확실성이 높고 비가시적인 요소들이 많으며, 중장기적인 관점이 필수적으로 고려되어야 함을 강조한다. 하지만 성지은 외(2012)는 과학기술혁신 정책기획 단계에서는 ‘기획을 위한 기획’에 머무르고 있으며, 상징적이고 획기적인 정책의제를 단기간에 생성하고, 중장기적인 실행력이 보장되지 않은 정치적 수사가 남발되는 제도적 문제를 지적한 바 있다. 이러한 문제의식을 바탕으로 성지은·정연진(2013) 연구는 우리나라 과학기술혁신 정책 부문의 주요 정책문제로서 “기획 과잉과 실천 빈곤”이라는 키워드를 던지기도 하였다.

이러한 측면에서 성지은·정연진(2013) 연구와 성지은 외(2012) 등 연구는 정책기

획 단계에서 중장기적인 관점이 결여되어 있어, 단기적인 관점에서의 정책들이 양산 되거나, 정책목표를 수립함에 따라 과거에 해오던 사업이나 정책들을 전면적으로 재 편·재구성하는 등의 문제가 반복됨을 언급하기도 한다. 이를 뒷받침하는 정량적 근거 로서 여영준·김유빈(2020)은 과학기술혁신 정책 분야 내 수립 및 집행되는 중장기계 획 문건 내 키워드들의 네트워크 커뮤니티를 시계열적으로 분석해 키워드 커뮤니티의 탄생률과 소멸률을 계산하고자 시도했다(〈표 4-1〉 참고). 이에, 정권이 바뀌는 시점에 있어서 키워드 커뮤니티 소멸률과 탄생률이 비교적 높은 수준으로 나타나는데, 소멸 률은 시간이 지날수록 증가하는 반면, 탄생률은 저하되는 추세를 제시하였다. 이를 바탕으로, 우리나라 과학기술혁신 정책기획 영역이 정권 중심 정책변동관리에 깊이 의존하고 있으며, 과학기술혁신정책의 지속성과 안정성이 보장되지 못함을 제시하였다.

〈표 4-1〉 정권 시기별 과학기술 부문 중장기계획의 불연속 진화패턴

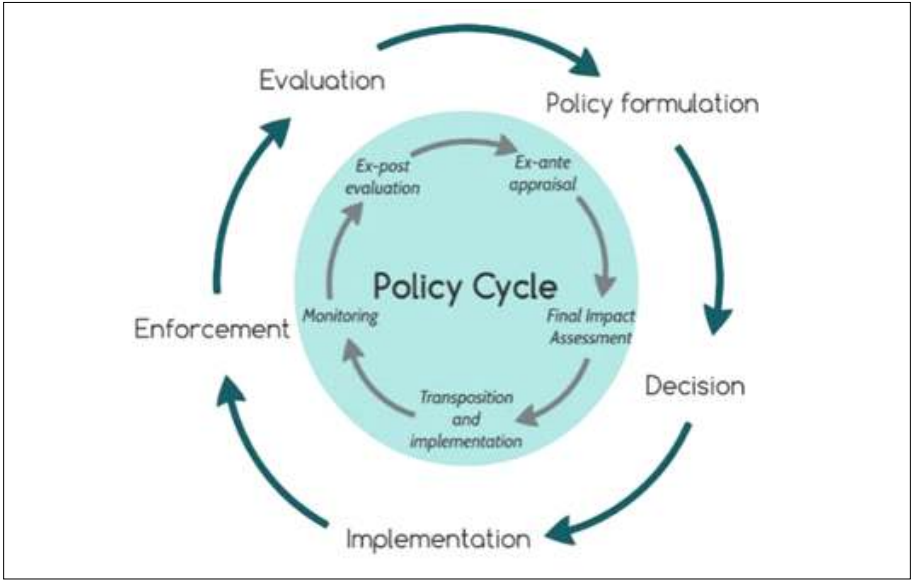
시기	소멸률	탄생률
이명박 정부 전반기~ 이명박 정부 후반기	46.05%	58.02%
이명박 정부 후반기~ 박근혜 정부 전반기	47.09%	59.42%
박근혜 정부 전반기~ 박근혜 정부 후반기	48.69%	45.09%
박근혜 정부 후반기~ 문재인 정부 전반기	52.10%	44.83%

자료: 여영준·김유빈(2020), p.135

그리고 두 번째 문제로서 복수의 연구들은 우리나라 과학기술혁신 정책기획 단계에 있어서 근거(evidence) 기반 정책기획 역량이 매우 빈약함을 지적한다. 변순천 외 (2019)와 성지은 외(2012) 연구는 우리나라의 과학기술혁신 부문이 탈추격 및 선도형 경제체제로의 전환을 도모해야 한다는 대내적 상황과 외부 정책 환경(기술, 경제 및 사회환경) 변화의 양상이 복잡 및 다변화된다는 상황에 주목한다. 이에, 이러한 경제 및 사회환경변화의 범위와 속도가 급격히 증가하는 현재와 미래 상황을 고려하였을

때, 정책기획에 영향을 줄 수 있는 다양한 정책변수와 환경변수 등을 사전에 탐색하고 데이터(증거) 기반 정책기획 역량이 강화되어야 함을 강조한다. 여영준·김유빈(2020)과 성지은(2012) 연구와 WasteForce(2020)는 탈추격 단계에서는 해결해야 할 문제가 다변화되고 불확실성이 높으므로, 이전 정책추진에서 발생한 경험과 성과에 대한 체계적 검토와 학습 내용을 다음 정책기획 단계에 반영하는 환류체계 형성을 실질화하는 것이 매우 중요함을 강조한다(그림 4-2) 참고).

[그림 4-2] 정책과정의 개념적 틀과 정책학습의 역할



자료: OECD(2019) p.4; WasteForce(2020), p.10

이에, 단일 주체에 의한 정책기획에서 벗어나, 다양한 주체들의 참여를 바탕으로 시스템적 관점으로 데이터와 증거기반의 정책기획이 수반되어야 함을 강조한다 (Kemp and Rotmans, 2009). 즉, 탈추격 상황에서의 과학기술혁신 정책은 기존 예상하지 못했었던 다양한 돌발변수가 발생할 가능성이 높고, 정책의 실패 가능성이 이전보다 상대적으로 높기 때문에, 정책실패 경험에 따른 데이터 축적과 데이터·증거 기반의 학습역량을 효과적으로 증진시킬 수 있는 시스템 구축이 절대적으로 필요하다는

것이다. 이에, WasteForce(2020), 최성은(2017), 황성수 외(2015), 정광호 외(2009), Everett(2003) 등 연구는 정책 사이클(policy cycle) 관점에 있어서 정책학습 역량이 매우 중요함을 언급하며, 정책과정의 선순환 체계 내 증추적인 요소로서 증거기반 정책변동 관리 역량을 강조한다(그림 4-2 참조).

〈표 4-2〉 기술혁신 발전단계별 문제 유형과 해결방식 변동

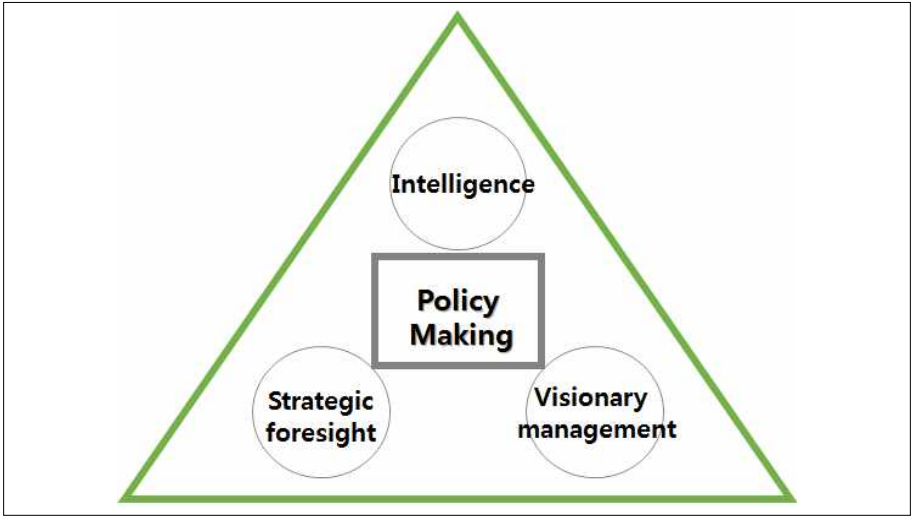
시기	추격형 발전	탈추격 발전단계 (선도형 체제)
문제 유형	주어진 문제 풀이 개별 영역 내 문제	새로운 문제 제기 다양한 영역에 걸친 문제
문제 해결 방식	현황 분석에 따른 문제파악 후 국내외 유사 유형 문제 해결방안 도입 및 모방	현황 분석에 따른 문제파악, 사회 니즈 분석, 미래예측 등 정책 intelligence를 통한 바람직한 방향을 도출하여 창의적 문제해결 방안 수립
정책집행력 확보 방안	정부 및 오피니언 리더의 지지, 정책홍보 통한 사회 공감대 유도	정부, 오피니언 리더의 지지, 정책 홍보를 통한 행정 대상층 공감대 유도, 소통 통한 정책 이해도 제고 및 신뢰성 확보
활용 정보 종류	데이터/정보/지식	데이터/정보/지식/인텔리전스

자료: 성지은(2012)을 참고하여 연구진 재구성

한편 변순천 외(2019) 연구는 미래사회 변화 트렌드와 미래 주요 동인(key drivers)과 이슈를 사전에 탐색하고, 과학기술혁신 정책수립 과정에 환류시키기 위한 실질적 거버넌스 체계는 부재하며, 관련한 정책 노력도 매우 부족한 상황임을 지적한다. 그리고 성지은(2012) 연구는 정책 인텔리전스(policy intelligence) 역량을 정책의 기획, 집행(추진), 결과 평가를 지원하기 위한 다양한 데이터 축적, 현재 및 미래사회 변화 트렌드(현황) 분석, 미래 정책 파급효과 분석, 정책분석 및 성과평가 등 일련의 정보 축적 및 지식 창출 활동으로 정의한 바 있다. 이에, 구체적인 방법론으로서 기술예측, 미래 기술수요 분석, 기술로드맵 작성, 기술영향 및 파급효과 분석, 정책(사업 및 과제) 분석 및 성과평가 등 다양한 형태의 지식과 정보를 축적하고 창출하는

영역으로서 정책 인텔리전스를 정의하고, 해당 영역에서의 학습 내용이 정책기획 및 정책 개발에 환류되는 체계 역시 정책 인텔리전스 영역에 포함됨을 강조한다. 이러한 관점과 유사하게 Kuosa(2014) 연구는 미래지향적 국가정책 수립 및 기획에 있어서 전략적 미래예측 능력(strategic foresight), 정책 인텔리전스 역량(intelligence), 그리고 이를 바탕으로 한 백캐스팅 방식에 바탕을 둔 정책 조정과정(visionary management)이 중요함을 강조한 바 있다.

[그림 4-3] 미래지향적 정책기획의 구성요소



자료: Kuosa(2014)를 참고하여 연구진 재구성

<표 4-3> 인텔리전스 관련 연관어와 의미

구분	개념적 의미
데이터(Data)	평가되거나 가공되지 않은 단순 사실
정보(Information)	목적을 가지고 의도적으로 수집된 사실
지식(Knowledge)	정보의 이용을 통한 노하우와 이론
인텔리전스 (Intelligence)	데이터, 정보, 지식을 통한 새로운 아이디어와 통찰력 창출

자료: 성지은(2012), p.8

<표 4-4> 정책 인텔리전스 범위와 잠재적 주체(예시)

구분	개념적 의미	잠재적 주체(예시)
정책인텔리전스 담당 조직	미래사회 예측, 정책분석, 정책평가 등 정책학습 역량 구축하는 조직	국가과학기술위원회, 정부출연연구소 등
정책인텔리전스 구축 활동	정책학습에 필요한 데이터 축적, 활용, 연계 및 방법론 개발과 활용	각종 조사 및 통계 데이터 구축 기관, 성과 관리 기구, 정부출연연구소 등
정책인텔리전스 산출물	정책기획 및 정책분석/평가에 활용되는 다양한 형태의 정보, 지식 산출물	미래기술 예측, 중장기 과학기술 계획, 중장기전략, 기술영향평가 보고서, 정책평가 보고서 등
정책인텔리전스 환류체계	정책학습 통해 생성 및 축적한 정보 및 지식 산출물을 정책기획 단계로 환류하는 활동	정부기구, 정부출연연구소, 독립적 별도 기구 (민간-정부 협의체 등)

자료: 성지은(2012)를 참고하여 연구진 재구성

이러한 측면에서, 해당 성지은(2012) 연구는 우리나라의 경우 과학기술혁신 정책기획 단계에 있어서 정책인텔리전스 담당기관의 전문성이 제한적이고, 폐쇄적이고 개방적이지 않은 거버넌스 체계, 선진제도와 방법론의 무분별한 도입, 정책 및 데이터의 통합성 부족 등의 문제가 있음을 지적하였다. 이에, 해당 성지은(2012) 연구와 이장재 외(2009) 등 연구는 기술 트렌드 분석 등 미래 기술로드맵 수립, 국가 기술 및 지식 통합관리 플랫폼 및 R&D 성과관리시스템 구축 등 다양한 정책인텔리전스 역량 강화를 위한 정책 노력이 전개되고 있으나, 실제 정책기획 단계에 반영(환류)되는 경우는 매우 제한적인 현실을 지적하고 있다. 이에, 정책기획 단계에서 강조되는 정책 인텔리전스는 단순히 정치적 동원을 지지하고 뒷받침하기 위한 형식적 수단으로 활용되는데 그치고 있다는 평이 다수이다.

더불어, 여영준·김유빈(2020) 연구 역시도 이와 비슷한 문제의식을 차용하며 증거 기반 정책기획 역량 및 정책학습⁷⁾ 역량 형성이 우리나라 과학기술혁신 정책 분야에서

7) 정책학습(policy learning)은 정책의 질적 개선과 정책실패 경험에 대한 통제 및 조정역량을 높여주는 역할을 한다(정광호 외, 2009). 정책학습에 대한 정의는 다양한데, 과거 정책추진 경험으로부터 얻은 교훈을 기초로 학습 주체가

매우 제한적임을 지적한다. 이에, 과학기술혁신 정책기획 단계에 있어서 객관적이고 합리적인 데이터와 분석 방법론(도구)의 활용이 실질화되고 다원화될 필요가 있음을 강조하였다. 특히, 현재 우리나라 과학기술혁신 정책기획에 있어서 활용되는 다양한 방법론들은 현시점을 기준(benchmark)으로 설정하여 미래기술영향 평가와 파급효과 분석이 이뤄지고 있어, 미래 환경변화에 따른 정책효과 분석에 매우 한계가 있음을 지적하고 있다.⁸⁾ 이에, 다양한 정량 분석도구 개발과 활용이 필요하며, 정책기획 주체가 축적 및 활용하는 데이터뿐만 아니라 다양한 주체들이 작성해 활용하는 분석 자료와 정보를 반영해 정책인텔리전스 역량을 확보해 나가야 함을 강조한다.

이와 함께, 정책인텔리전스 담당 기구 및 관련 거버넌스 체계가 우리나라에서 부재한 점을 지적하며, 정책과정 내 정책인텔리전스를 담당할 거버넌스(조직 및 체계)를 명시적으로 고려하고, 관련 조직 및 구성원의 전문성을 강화할 필요가 있음을 강조하기도 하였다. 이를 바탕으로, 정책학습 통해 생성 및 축적한 정보 및 지식 산출물을 정책기획 단계로의 환류를 실질화시키고, 정책기획 단계에서 설정하는 주요 성과목표 설정의 타당성과 객관성이 보장될 필요가 있음을 언급하였다. 더불어, 향후 과학기술혁신 정책 분야에 있어서는 다양한 주체들이 잠재적 이해관계자라는 사실을 미루어 보았을 때, 다양한 정책변수(성과지표)를 발굴하고 확대하여, 이를 바탕으로 기술영향평가, 정책파급효과 분석, 정책성과 관리 및 평가 등을 진행할 필요가 있음을 강조한다. 이에, 여영준·김유빈(2020) 연구는 정책의제형성 단계부터 정책평가 단계, 그리고 환류 과정을 거친 정책진화를 도모함으로써, 정책 일관성 및 미래 사회변화 적응력 강화 등 이뤄낼 필요가 있음을 강조한다.

이처럼, 우리나라 과학기술혁신 정책기획에 있어서 정책인텔리전스와 정책학습 역량 강화가 필요하다는 문제의식을 가진 주요 연구들에서 지적하는 주요 정책문제는 아래 <표 4-5>과 같이 요약해 정리할 수 있다.

행동양식을 변화시키는 것. 정부가 다양한 데이터와 경험, 지식 등을 바탕으로 지능과 정책기획 역량을 증진시키는 과정을 통해 정부실패 문제를 해소해나가는 과정 등으로 정의할 수 있다(최성은, 2017).

8) 예로, 여영준 외(2021) 연구는 현재, 과학기술 부문 중장기계획 파급효과 분석에 활용하는 방법은 산업연관표 등을 이용한 유발계수 계산 등에 국한됨을 지적하고 있다. 이에, 과학기술 분야에서는 현시점의 유발효과보다는 미래 시점에 예상되는 유발효과 및 파급효과 분석이 더욱 의미가 있을 것이므로, 다양한 분석 도구 발굴 및 활용이 필요함을 강조하였다.

〈표 4-5〉 정책 인텔리전스 및 정책학습 역량 형성 측면 주요 정책문제

구분	정책문제
정책인텔리전스 담당 조직	• 정책인텔리전스 전문인력 부족 등으로 인한 전문 지식 및 역량 축적 미흡 • 전문가 중심 폐쇄적 구조에 기반한 거버넌스 체계 (사회적 합의 및 공감대 형성 부족) • 파편화된 정책인텔리전스 조직과 변동성 높은 조직 위상 • 독립적인 정책인텔리전스 기구 부재
정책인텔리전스 구축 활동	• 물리적 인프라 구축에 초점을 맞춘 투자활동 (정보 수집 및 인프라 형성에는 일정 부분 성과 있으나, 고차원적 정책분석 및 활용 방안에 대한 고려 부재) • 해외 선진제도 및 기법의 무분별한 도입과 모방에 따른 정책기획 및 미래예측 활동의 형식화 • 다양한 분석 도구 및 활용 방법론 개발의 정체 • 각종 통계조사, 분석 및 예측자료, 계획 간 연계 부족 • 수요자 중심 데이터 통합관리 및 미래예측, 미래영향분석 등 정책분석·평가 활용의 한계
정책인텔리전스 산출물	• 계획 및 정책 내용 내 주요 성과지표 설정과의 연계성 부재 • 장기적 미래 시계를 고려하지 않은 정책기획 • 국내외 정책 환경 변화 분석에 대한 체계성 및 구체성 부재 • 미래 동인 및 미래 전망 분석 등에 있어 체계적 검토 부재 • 분석 방법에 활용한 자료 및 데이터의 타당성 검증 부재
정책인텔리전스 환류체계	• 독립적인 정책인텔리전스 기구 부재 • 정책학습 노력 대비 실제 정책수립 과정에서의 활용 빈도는 매우 낮음 • 부처, 조직 간 정책인텔리전스 연계 및 통합성 추진 한계

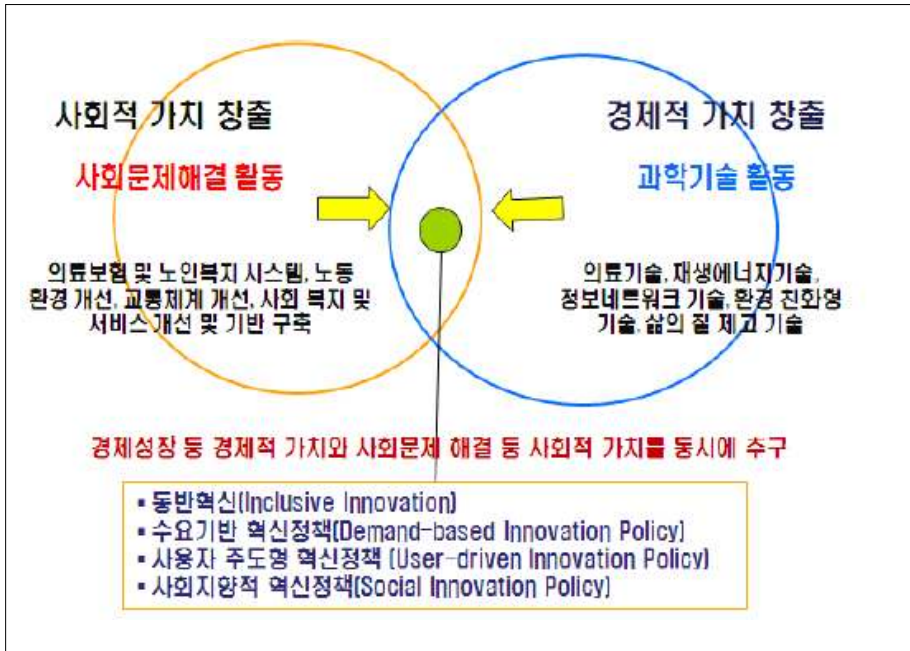
자료: 연구진 작성

그리고 세 번째로 복수의 연구들은 다수 부처가 상호 연계하는 과학기술혁신 정책과 연구개발 사업의 기획단계에 있어서 부처 및 조직 간 연계 및 협력(조정)과정에 대한 체계적 고민이 반영되지 못함을 지적한다(여영준·김유빈, 2020; 한민규 외, 2018; 성지은·정연진, 2013). 과학기술혁신 분야 정책기획은 정치적 상징으로서, 국민들과 정책 수요자들에게 과학기술과 혁신을 통해 사회문제를 해결하고 바람직한 미래 결과가 도래할 것이라는 기대 목표와 정책적 의도를 제시함으로써, 자원 배분과 정치 사회적 동원의 정당성을 부여하게 된다(성지은·정연진, 2013; 노화준, 2003).

이에, 정치적 정당성 부여를 위한 정책기획은 거버넌스 체계 내 하위 부처와 조직들에게 조직의 정당성을 확보하고자 하는 움직임에 영향을 끼치게 되고, 개별 부처와 조직의 정책의제 형성 노력은 상호 간 권력 구조에 영향을 미치게 된다. 그에 따라, 행정부 중심(대통령 중심) 과학기술혁신 정책기획 및 추진은 부처 및 조직 간 경쟁 심화로 이어질 수밖에 없는 것이다(여영준 외, 2019; 성지은·정연진, 2013). 이러한 점에 주목하여, 성지은·정연진(2013) 연구는 이러한 과학기술혁신 거버넌스 체계의 맥락적 요소를 고려하였을 때, 과학기술혁신의 경제사회적 목표달성이 아닌, 정치적 상징성 선점을 위한 정책기획 활동의 경쟁양상이 촉진됨을 지적한 바 있다(성지은·정연진, 2013; 정병걸, 2007).

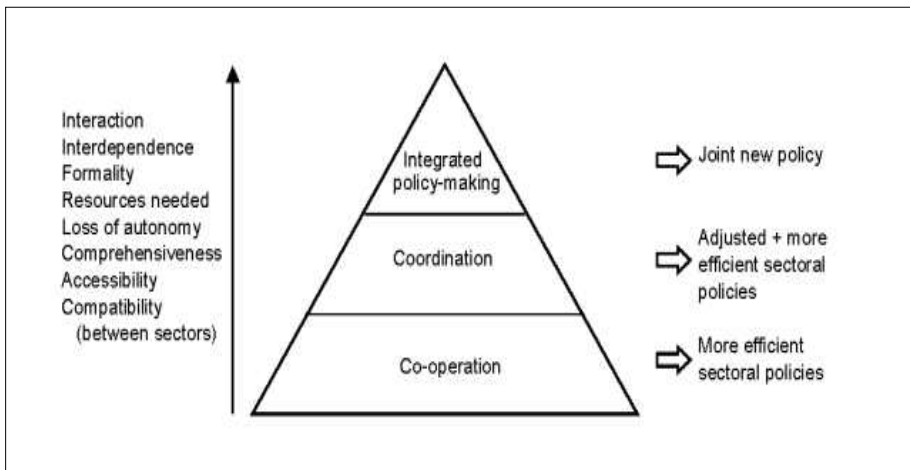
그에 따라, 여영준·김유빈(2020)과 김홍범 외(2019) 연구는 각 부처와 조직이 개별 담당하는 분야별로 과학기술 개발과 혁신을 위한 중장기 전략과 계획을 기획하고 수립함에 따라, 계획 및 정책 간 상호연계가 미흡해 상호정합성이 부재하며, 부처 간 협력에 따른 시너지 효과 창출이 부재함을 지적한다. 특히, 앞으로는 4차 산업혁명, 기후변화, 저출산·고령화, 양극화 및 불평등 확대 등 다양한 기술 사회적 이슈에 대응하기 위해서는 다양한 사회적 문제해결을 지향하고 기술혁신과 사회문제 간 연계 및 통합을 강조하는 접근(holistic innovation policy)이 강조된다(Stead and Meijers, 2009). 이러한 관점 아래서 여영준 외(2019) 및 성지은(2013) 연구는 과학기술혁신 정책의 통합성 강화를 위해 다양한 영역의 정책들을 조정하고 연계 및 통합하는 과정에서 발생하는 갈등관리가 매우 중요함을 언급한다.

[그림 4-4] 통합적 과학기술혁신 정책추진 방향



자료: 성지은(2013), p.207

[그림 4-5] 통합적 과학기술혁신 정책추진과 정책 간 조정 및 통합



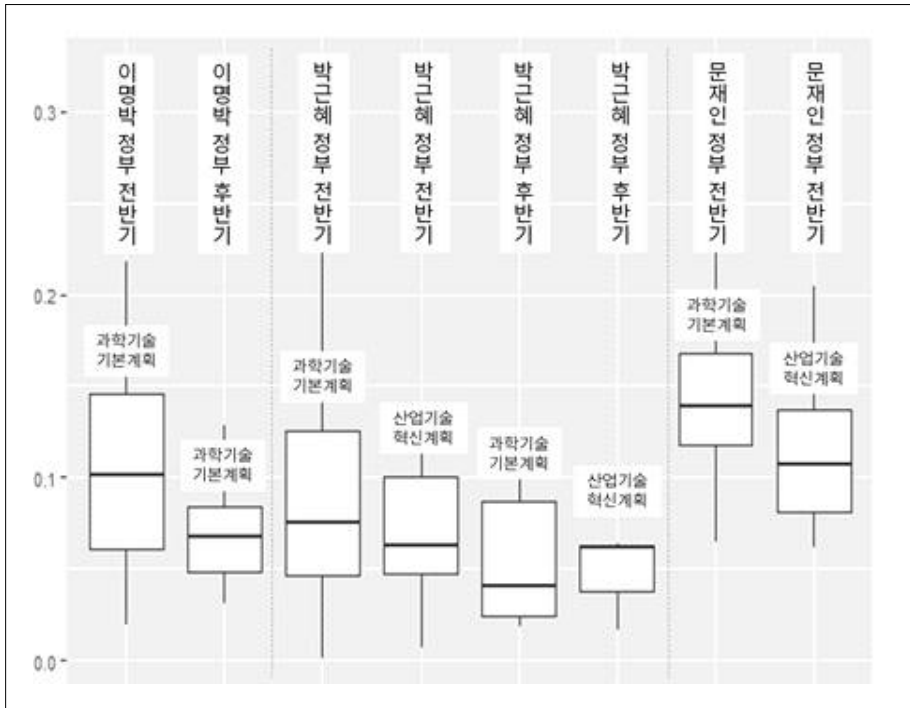
자료: Stead & Meijers(2009), p.323

하지만 우리나라 과학기술혁신 정책 분야 정책기획 단계에 있어서는 이와 같은 갈등관리 방안에 대한 체계적 고민이 이뤄지지 않고 있다는 한계가 지적되고 있다. 예로, 여영준·김유빈(2020) 연구는 우리나라 과학기술 분야 중장기계획에 있어서 최상위계획(과학기술기본계획 및 산업기술혁신계획)과 분야별 중장기계획 간 상호정합성이 매우 낮은 수준임을 정량적으로 파악하기도 하였다(그림 3-11 참조). 이에, 다양한 정책들과 계획 활동들이 상호 연계되지 않고, 정합성을 확보하지 못한 채로 진행되고 있음을 지적한 바 있다. 더불어, 해당 연구는 지금까지 우리나라 과학기술혁신 분야 정책기획 단계에 있어서 부처(조직) 간 협력체계 및 관련 거버넌스에 대한 체계적 고려가 다소 부재하였다는 한계를 지적한다(심정민 외, 2020). 그에 따라, 정책기획 단계 내 부처 및 조직 간 협력(조정) 관계 구축과 의견조율 과정을 넘어, 실제 정책추진과 관련 사업(과제) 추진 시 발생할 수 있는, 다양한 잠재적 갈등 요소 및 문제점을 고려하고 이를 해결하기 위한 갈등관리 전략 및 거버넌스 체계 구성 등에 대한 정책적 고민이 체계적으로 이뤄져야 함을 지적한다. 특히, 해당 연구는 정책추진에 따른 책임성 강화와 잠재적 갈등 완화(해소)를 위해 부처 및 관련 조직 간 협력 거버넌스 체계 구축은 필수적임을 강조하였다.

이러한 측면에서, 여영준·김유빈(2020), 성지은 외(2010), Kemp and Rotmans (2007), Schienstock and Härmäläinen(2001) 등 연구는 백캐스팅(backcasting)⁹⁾에 기반한 정책기획과 시스템 전환이 중요함을 강조한 바 있다. 장기적인 미래사회 및 선호 미래에 대한 비전과 목표를 합의된 형태로 공유하고, 이를 바탕으로 개별 부문 간 정책협력과 갈등 조정 및 합의도출을 이뤄내야 한다는 것이다. 그에 따라, 성지은 외(2012) 연구는 백캐스팅에 기반한 정책기획이 실질화 될 때, 격화되는 경쟁양상 속 백화점식 정책기획의 만연이 아닌, 부처 간 제도적 경계를 넘는 범부처 계획수립 및 부처 및 정책 간 조정 및 통합 강화가 이뤄질 수 있음을 강조한다.

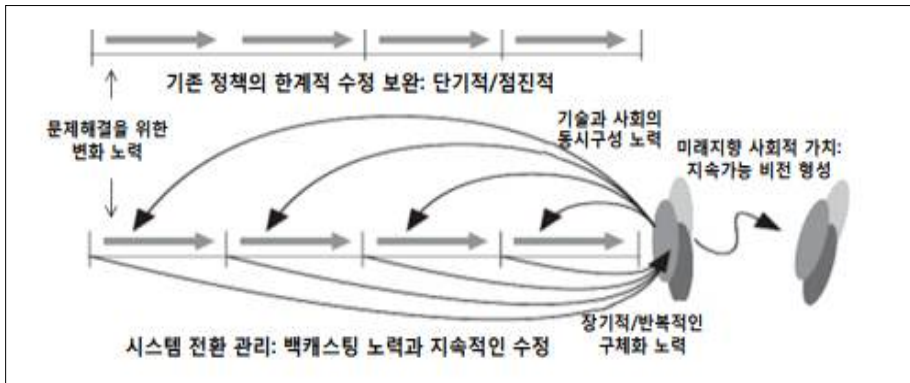
9) 기존 STI 정책기획 및 수립과정에 이용된 방식은 현 상태의 어떻게 개선할 것인가를 목표로 정해 미래를 설계하지만, 백캐스팅 방식은 반대 방향으로 진행된다. 백캐스팅 방식은 장기적인 미래 사회 비전과 목표를 수립한 상태에서 이를 현실화하는 정책이나 기술을 역순으로 구성하는 것이다. 미래상을 기준으로 현재 해야 할일과 필요 기술 및 제도를 탐색하기 때문에 현재 사회를 유지, 개선하거나 중장기적 비전 없이 현재의 문제해결에 초점을 맞춘 정책과는 차이를 보인다(성지은 외, 2010).

[그림 4-6] 시기별 과학기술분야 중장기계획 간 정합성 추이



자료: 여영준·김유빈(2020), p.69

[그림 4-7] 기존 정책기획 과정과 백캐스팅 과정의 구분

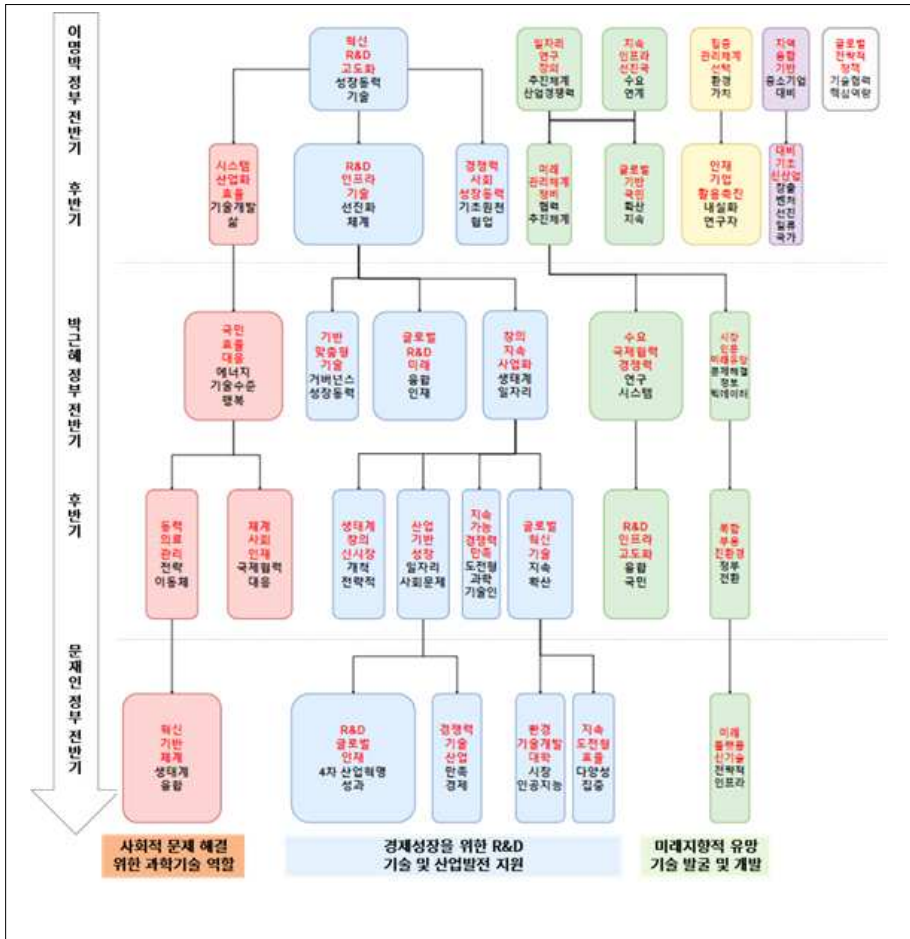


자료: 성지는 외(2010), p.41

더불어, 마지막으로 복수의 연구들은 우리나라 과학기술혁신 정책기획 단계에 있어서 수요자와의 상호작용이 부재하며, 공급자 중심의 정책기획에 따른 폐쇄적 구조에 기반함을 지적한다. 앞서 언급한 바와 같이, 우리나라는 추적형 발전단계를 넘어 선도형 혁신체제로 전환을 꾀하고자 한다. 그에 따라 기존 기술-산업 중심 과학기술 혁신 패러다임에서, 사회혁신을 바탕으로 한 기술-산업-사회의 통합적 패러다임으로 변모해야 한다. 연구개발 투자의 효율화를 실현하고, 혁신성장 패러다임 전환을 위해서는 과학기술 부문 중장기계획이 사회문제 해결에 초점을 둬으로써, 중장기적 관점에서 수요자와의 상호작용을 강화할 필요가 있다(Georghiou et al., 2014).

하지만 우리나라 과학기술 부문 중장기계획은 수요자의 반응 및 의견을 수렴하기 이전에, 일부 내용이 바뀌고 체계를 달리하여 새로운 계획을 수립하는 경우가 다수이다(김홍범 외, 2019; 성지은·정연진, 2013). 또한, 과학기술 분야 정책기획 단계에서 공청회 등의 제도적 채널이 형식적인 수준에 그치고 있으며, 수립절차 내 다양한 이해관계자들을 고려한 정책수요 반영과 의견수렴·조정하는 과정의 제도적 한계점이 꾸준히 제기되고 있다(여영준·김유빈, 2020). 이에, 여전히 소수 전문가 중심 및 정부 중심의 폐쇄적 정책기획 관성에 머무르고 있어, 사회적으로 다양한 정책수요를 반영한 정책기획 및 성과목표 설정 등이 도모되지 못하고 있다는 한계가 제기된다. 이를 뒷받침하는 정량적 근거로서 여영준·김유빈(2020) 연구는 우리나라 과학기술 분야 중장기계획의 주요 내용에 있어서 여전히 공급자 중심의 정책기획 내용들이 다양한 형태로 분화되고 있음을 언급하기도 하였다(그림 4-8) 참고).

[그림 4-8] 시기별 과학기술 부문 중장기계획 핵심 키워드 진화 흐름



자료: 여영준·김유빈(2020), p. 128

향후 과학기술혁신 분야 미래지향적 정책기획 단계에서는, 새로운 기술개발 및 발전경로에 대한 예측과 탐색을 넘어, 미래 유망기술의 개발 및 활용에 따른 사회적 수용과정을 필수적으로 고려할 필요가 있다. 이는, 정책기획 단계에서 광범위하고 통합적인 관점이 요구됨을 시사한다. 앞서 언급한 바와 같이, 탈추격 단계에서는 명확한 해답이 없는 문제를 발굴 및 탐색하고, 문제 설정을 바탕으로 정책 기획 방향이 결정되기 때문에 다양한 가치체계와 이해관계를 가진 정책수요자(이해관계자)들을 고려한

사회적 합의를 기반으로 정책기획의 절차적 타당성, 목표설정의 합리성을 획득할 필요가 있다. 이에, 향후 정책기획 단계에서는 수립 절차 내 참여자들의 협의 과정에서 다양성을 고려하였는지, 그리고 다양한 이해관계자들의 의견 수렴과정에서 독립성과 객관성을 보장하였는지 여부 등을 체계적으로 검토할 필요가 있겠다.

이상 언급한 바와 같이, 다양한 선행연구들에서 정량적, 정성적 접근을 통해 고찰한 우리나라 과학기술혁신 정책분야 정책기획 단계에서의 주요 정책적 문제점은 1) 정책의 일관성과 연속성이 보장되지 못한다는 점, 2) 근거(evidence) 기반 정책기획 역량이 매우 빈약하다는 점, 3) 부처 및 조직 간 연계 및 협력(조정)과정에 대한 체계적 고민이 반영되지 못한다는 점, 4) 수요자와의 상호작용이 부재하며, 공급자 중심의 정책기획에 따른 폐쇄적 구조에 기반한다는 점으로 요약 및 정리할 수 있겠다. 개별 정책문제에 대한 간략한 내용은 아래 <표 4-6>와 같이 정리할 수 있다.

<표 4-6> 과학기술혁신 정책기획 단계 주요 정책문제 탐색과 내용

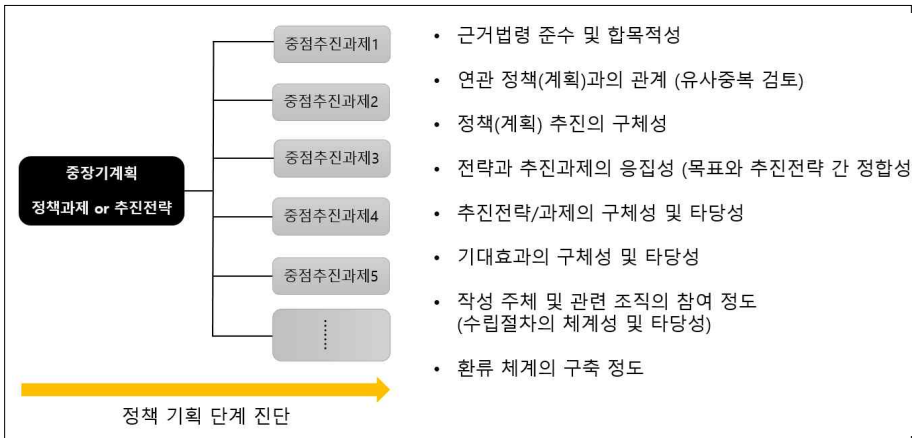
정책문제	주요 내용
정책 일관성 및 연속성 보장 한계	• 정권 중심 정책변동 관리라는 제도적 관성에 깊이 의존 • 정권 변동에 따라 크게 변동하는 과학기술 부처의 위상, 범부처 조정기구의 형식화 등 제도적 문제 • '기획을 위한 기획'에 머무르며, 상징적이고 획기적인 정책의제를 단기간에 생성하는 데 익숙한 제도적 관성
정책인텔리전스 및 정책학습 역량 확보 한계	• 정책인텔리전스 전문인력 부족 등으로 인한 전문 지식 및 역량 축적 미흡 • 독립적인 정책인텔리전스 기구 부재 • 해외 선진제도 및 기법의 무분별한 도입과 모방에 따른 정책기획 및 미래예측 활동의 형식화 • 다양한 분석 도구 및 활용 방법론 개발의 정체 • 각종 통계조사, 분석 및 예측자료, 계획 간 연계 부족 • 미래 동인 및 미래 전망 분석 등에 있어 체계적 검토 부재 • 분석 방법에 활용한 자료 및 데이터의 타당성 검증 부재 • 수요자 중심 데이터 통합관리 및 미래예측, 미래영향분석 등 정책분석·평가 활용의 한계 • 전문가 중심 폐쇄적 구조에 기반한 거버넌스 체계 (사회적 합의 및 공감대 형성 부족) • 부처, 조직 간 정책인텔리전스 연계 및 통합성 추진 한계

정책문제	주요 내용
부처 및 조직 간 연계 및 조정 한계	- 과학기술혁신의 경제사회적 목표달성이 아닌, 정치적 상징성 선점을 위한 정책 기획 활동의 경쟁양상 촉진 - 부처 간 협력체계, 갈등관리 전략 및 관련 거버넌스 체계 구성에 대한 체계적 고려가 부재
수요자와의 상호작용 한계	- 공청회 등 제도적 채널이 형식적인 수준에 그치고 있으며, 수립절차 내 다양한 이해관계자들을 고려한 정책수요 반영과 의견수렴·조정하는 과정의 제도적 한계점 - 여전히 소수 전문가 중심 및 정부 중심의 폐쇄적 정책기획

자료: 연구진 작성

이상의 논의를 종합해보면 정책기획 과정에 대한 평가는 타당성, 충실성, 실현가능성의 관점에서 중장기계획 내에 제시되어 있는 중점추진과제들을 정성적으로 판단하는 과정으로 이해할 수 있으며, 이를 도식화하면 아래와 같다.

[그림 4-9] 과학기술혁신 분야 정책 기획 단계 진단범위 및 항목



자료: 연구진 작성

앞서 언급한 바와 같이 중장기계획이 수립된 이후에는 정책을 실현하기 위한 다양한 활동들이 이루어진다. 이를 정책집행 과정으로 볼 수 있는데, 중장기계획의 목표를 달성하기 위한 자원획득, 사업기획, 조직화 및 적용 등 다양한 활동들이 포함된다. 이러한 정책집행의 단초는 중장기계획에 포함되어 있는 중점추진과제를 통해 확인할 수

있으며, 이러한 중점추진과제는 매년 수립되는 시행계획을 거치면서 사업화되거나 제도화된다. 류영수 외(2013)는 기초연구진흥종합계획(2008~2012)을 대상으로 정책집행이 이루어지는 과정에 대해 살펴보았는데, 기초연구진흥종합계획에서 5개 분야 18개 중점추진과제 제시 이후 시행계획을 통해 다양한 사업들이 구현되고 있음을 언급하고 있다. 제3차 기초연구진흥종합계획(2013~2017)과 제4차 기초연구진흥종합계획(2018~2022)의 경우도 각각 4대 정책과제와 14개 중점추진과제, 4대 전략 및 18개 추진과제를 제시하고 있다.

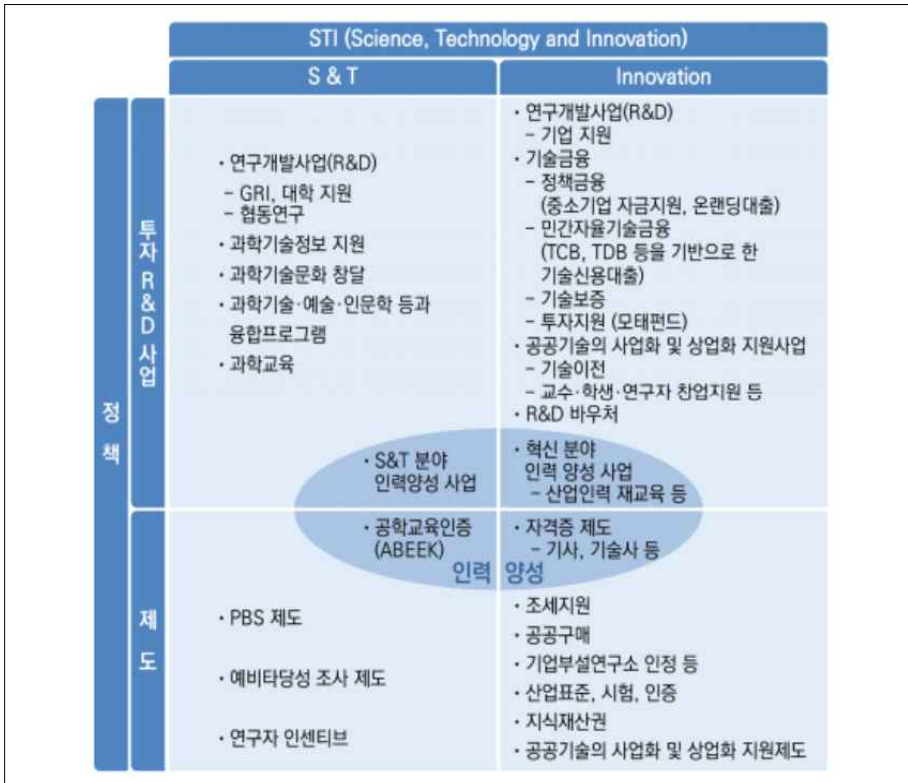
[그림 4-10] 과학기술혁신 정책기획 단계 주요 정책문제 탐색과 내용

제3차 기초연구진흥종합계획		제4차 기초연구진흥종합계획	
4대 정책과제	중점 추진과제	추진 전략	
1. 세계를 선도하는 청사진 도전적 기초연구 활성화	1. 창의적 기초연구 활성화 2. 유망 신진연구자 지원 강화 3. 글로벌 선도 기초연구 거점 육성 4. 질 중심의 평가체계 구축	<투자> 연구자 중심으로 기초연구 혁신 연구자 주도 기초연구 지원 확대 연구자 수요를 반영한 지원 개편 정부R&D 기초단계 연구 지원 강화 기초연구 종합 조정체계 개선	<지원> 전주기 기초연구 지원 체계 구축 젊은 연구자의 초기 연구정착 지원 수월성과 다양성을 고려한 연구 지원 확대 생애기초연구비 지원 대학의 연구 역량 강화 기반 조성 세계적 선도 기초연구기관 육성
	2. 기초연구를 통한 미래성장기반 확충		
3. 기초연구 생태계 구축	5. 미래 성장기반 핵심기술 확보 6. 국민 삶의 질 제고를 위한 기초연구 확대 7. 미래사회 대응을 위한 기초연구 강화	<효과> 국민이 체감하는 기초연구 생태계 조성 연구정보 공유체계 강화 우수성과 발굴 확산 강화 연구 장비·시설의 활용성 강화 국제 협력 강화 기초연구 사회적 역할 강화	<제도> 자율과 책임에 기반한 연구 물입 환경 조성 연구수행의 유연성 강화 연구과제 평가제도 혁신 연구 행정 개선 성숙한 기초연구 문화 조성
	8. 기초연구 인력 양성 9. 기초연구 저변 확대 10. 연구인프라 조성 및 활용 강화 11. 기초연구 국제협력 활성화		
4. 기초연구 성과 활용·확산 강화	12. 수요자 맞춤형 성과정보 확산 13. 기초연구 성과의 사업화·창업 연계 14. 기술이전·사업화 전담조직 활성화		

자료: 관계부처합동(2018)

이러한 정책집행 과정에 대한 평가는 다양한 방법으로 접근할 수 있는데 중점추진과제를 토대로 하여 이를 달성하기 위한 수단으로서 투자와 제도가 어떻게 이루어지고 있는가를 살펴보고자 한다. 황석원 외(2016)에서는 과학기술혁신정책은 크게 사업(투자)과 제도로 구분하고 이러한 두 가지 수단이 정책을 집행하는 가장 기본적인 수단임을 언급하고 있다. 이처럼 사업과 제도의 관점에서 정책집행을 살펴보는 이유는 사업과 제도의 경우 증거기반의 접근이 가능하다는 점에 있다.

[그림 4-11] 과학기술혁신정책의 수단



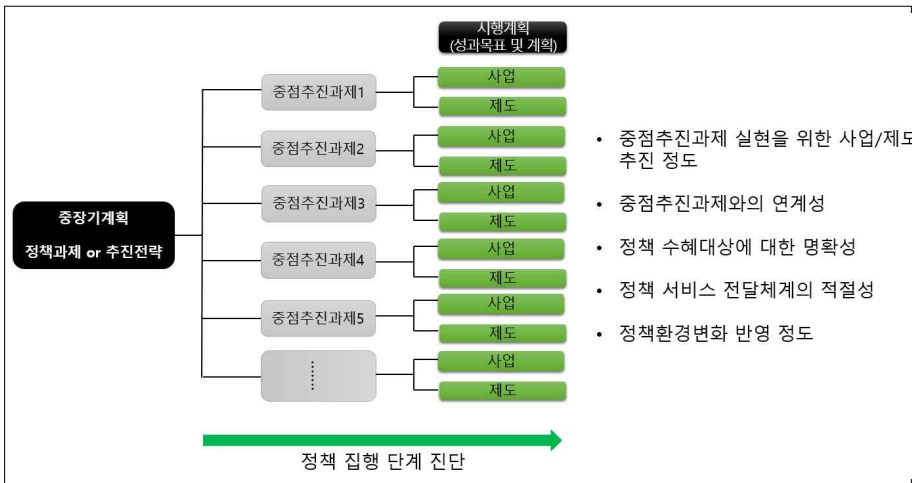
자료: 연구진 작성

이러한 개념을 본 연구에 적용해보자면 중장기계획에서 제시하고 있는 중점추진과제가 시행계획을 통해 구체화되고 궁극적으로는 R&D 사업으로 추진되거나 관련 제도의 신설 및 개선 등으로 구현된다고 할 수 있다. 즉, 정책집행과정에 대한 평가를 위해서는 중장기계획에서 명시하고 있는 중점추진과제를 달성하기 위해 (i) 얼마나 많은 투자가 이루어졌는가와 (ii) 관련 제도의 신설과 개선이 얼마나 이루어졌는가를 살펴볼 필요가 있다. 이를 위해서는 매년 추진되는 시행계획 내에 명시되어 있는 사업들과 제도 개선 사항들에 대한 면밀한 검토가 필요하다.

우선 투자의 관점에서 사업에 대해 살펴보아야하는 부분은, (i) 해당 중점추진과제를 실현하기 위해 시행된 사업에 대한 파악, (ii) 시행된 사업의 목표와 중점추진과제

와의 정합성, (iii) 시행된 사업의 수와 규모 등이 있을 것이다. 제도의 경우에도 이와 유사하게 (i) 해당 중점추진과제를 실현하기 위한 도입된 신규 제도 및 제도 개선사항에 대한 파악, (ii) 제도의 목표와 중점추진과제와의 정합성, (iii) 도입된 신규 제도 및 제도 개선사항의 수를 등이 있다. 이러한 중점추진과제를 통해 형성된 사업이나 제도의 경우에는 구체적인 시행계획을 살펴봄으로서 일정 부분 파악이 가능하다고 볼 수 있다.(류영수 외, 2017) 특히, 사업의 경우에는 국가과학기술지식정보서비스(NTIS: National Science and Technology Information Service) 검색을 통해 해당 사업이 어떠한 기본계획을 통해 만들어졌는가를 확인할 수 있으므로 이에 대한 면밀한 탐색이 가능한 영역이다. 이상 일련의 과정을 통해 정책 집행과정에서 어떠한 활동이 있었는가를 정확하게 파악하는 것이 정책집행이 적절하게 이루어졌는가를 판단할 수 있는 시작점이라고 볼 수 있다.

[그림 4-12] 과학기술혁신 분야 정책 집행 단계 진단 범위 및 항목

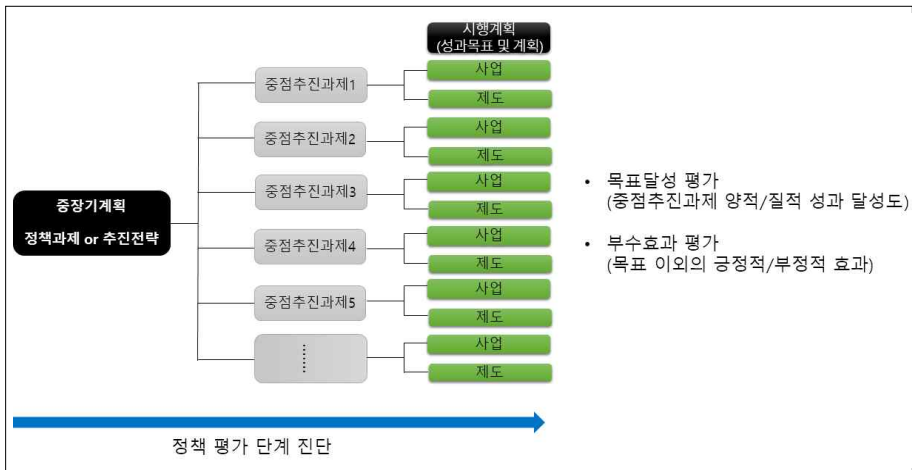


자료: 연구진 작성

정책기획이 타당하게 이루어졌는가를 살펴보고, 그에 따른 정책집행의 실행 정도를 파악한 이후에는 정책평가의 주요 영역이라고 볼 수 있는 정책 목표를 효과적으로 달성하였는가에 대한 성과평가가 필요하다. 이는 가장 친숙한 정책평가의 개념과 동일

한 평가라고 볼 수 있다. 앞서 정책집행에 대한 평가를 통해 중점추진과제와 연관성이 높은 사업이나 제도를 정량적/정성적으로 평가하는 단계이다. 성과평가 단계에서는 우선 각 사업의 자체평가보고서나 상위평가보고서 등을 면밀하게 검토하여 각 사업들의 목표 달성 정도를 정량적으로 따져보아야 한다. 물론 각 사업의 목표가 정량적으로 제시되어 있지 않은 경우에는 정성적인 방법을 통해 사업을 평가할 수 밖에 없다. 이러한 정성적 방법에는 관련 분야의 전문가들을 대상으로 한 설문조사 및 인터뷰를 통해 해당 사업의 목표 달성 정도를 파악하여야 한다. 제도에 대한 평가 역시 마찬가지로인데, 앞서 정책집행 평가에서 제시된 신규 제도와 제도 개선 사항들에 대해 공급자/수요자 관점에서 해당 제도가 정책 목표를 달성하는 데에 어떠한 기여를 하였는가에 대해 정성적으로 평가하여야 한다.

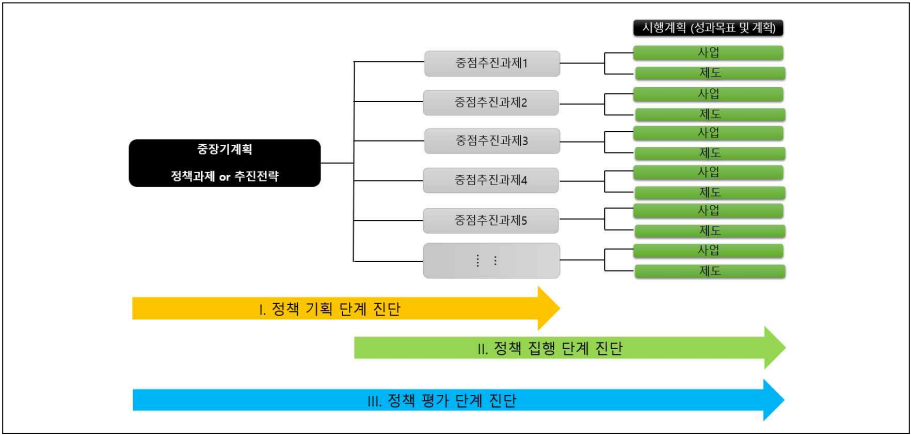
[그림 4-13] 과학기술혁신 분야 정책 평가 단계 진단 범위 및 항목



자료: 연구진 작성

위에서 살펴본 과학기술혁신 분야 정책 ‘기획’, ‘집행’, ‘성과’ 단계별 진단 범위 및 항목을 종합하여 정리하면 다음 그림과 같다.

[그림 4-14] 과학기술혁신 분야 정책 단계별 종합 진단 범위 및 항목

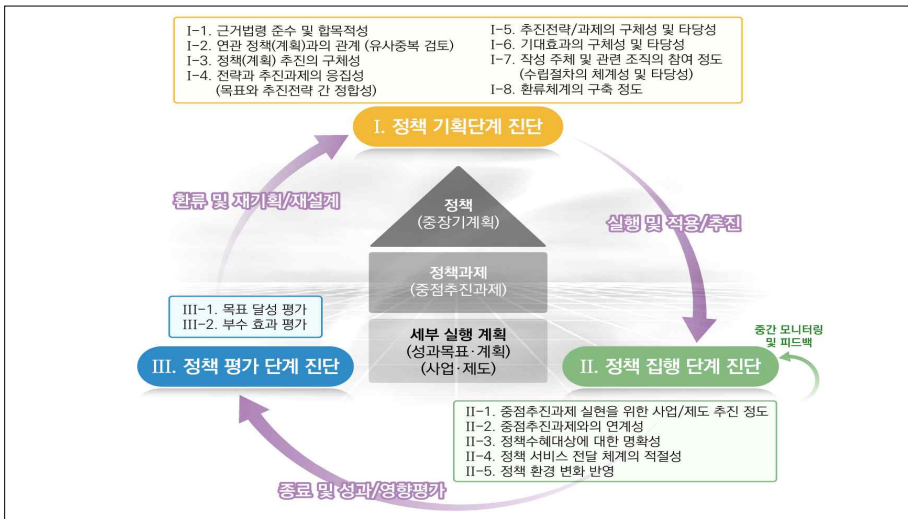


자료: 연구진 작성

제2절 정책진단 프레임워크 설계

앞 절에서 살펴본 단계별 진단 범위 및 항목을 바탕으로, 정책 ‘기획’→‘집행’→‘평가’의 3단계를 종합적으로 진단하는 프레임워크 개발하기 위한 개념도는 다음 그림과 같다. 그림상에서 정책 기획 단계 진단에서 8가지 항목을 진단하고, 정책이 실행 및 적용/추진되고 나면, 정책 집행 단계 진단에서 5가지 항목을 진단한다. 정책 집행 단계에서는 연차별 중간 모니터링·피드백이 이루어진다. 이후 정책이 종료되고 성과/영향평가가 정책 평가 단계에서 목표달성 평가와 부수효과 평가가 이루어진다. 평가 단계의 진단 결과는 다시 해당 정책의 재기획 또는 재설계를 위한 환류 과정을 거치는 개념이다.

[그림 4-15] 과학기술혁신 분야 정책진단 종합 프레임워크 개념도



자료: 연구진 작성

본 절에서는 정책진단 종합 프레임워크에 기반하여, 세부 단계별 프레임워크 설계 내용 및 개발한 상세 체크리스트를 제시한다.

1. 정책 기획 단계

정책 기획 단계의 주요 정책내용에 대한 진단을 위해, 김홍범 외(2019)는 분야별 전문가 논의 및 중장기 시계의 재정사업분석제도, 사전영향평가제도에 대한 분석을 종합하여, 타당성과 충실성 그리고 실현 가능성을 기준으로, 분야별 중장기계획 메타평가 기준으로 설정한 바 있다. 해당 연구는 메타평가를 ‘중장기계획 내용에 대한 평가는 물론, 계획의 수립 절차와 과정, 오류나 조작, 타당성에 대한 점검, 정합성 점검 등 중장기계획 수립 및 집행체계 전반에 대한 포괄적평가’를 의미로 제안하였다. 해당 메타평가 체계는 크게 ‘타당성’, ‘충실성’, ‘실현가능성’의 3가지 분석 기준으로 나뉜다. 먼저 ‘타당성’은 중장기계획 및 정책이 얼마나 합리적이고, 객관적인 분석 및 평가 결과에 근거하여 수립되었는지를 검토하는 기준이다. ‘충실성’은 중장기계획의 형식적 측면에서, 계획으로서 필요한 요소를 포함하고 있는가를 의미한다. ‘실현가능성’은 중장기계획이 실제 이행되는 과정에서 필수 내용을 포함하고 있는지, 협력이 필요한 부처 및 계획과의 관계를 고려하고 있는지 등을 의미한다(김홍범 외, 2019).

타당성 기준은 정책 환경 분석방법과 자료 객관성이 확보되었는지에 대한 ‘객관성’, 미래전망 및 파급효과 분석 등이 포함되었는지 여부와 관련된 ‘미래지향성’ 등 세부 기준으로 구성된다. 충실성 기준은 정책수립과정, 정책 목표, 정책내용 등이 구체적인 지와 관련한 ‘명확성’ 기준, 주요 핵심 요소(근거법령, 연관계획, 수립주체, 수립절차 등 정보)에 대한 정보를 포함하고 있는지와 관련한 ‘완결성’ 기준, 근거법령에서 요구하는 내용을 포함하고 있는지 여부와 관련한 ‘합법성’ 기준 등 세부 기준을 포함한다. 실현가능성 기준은 연관계획, 연관부처 등과의 상호연계성에 대한 고려를 하고 있는지와 관련한 ‘융합성’, 정책성과 활용을 위해 고려해야 할 필수 사항들에 대한 고려를 하고 있는지와 관련한 ‘활용성’, 이해관계자 참여 및 협의과정에 대한 고민을 포함하고 있는지와 관련한 ‘참여성’ 등 세부 기준을 포함하고 있다.

정책 기획 단계에서는 김홍범 외(2019), 국회미래연구원(2019), 여영준·김유빈(2020) 연구에서 제안한 과학기술 부문 중장기계획 진단체계를 참고하되, 과학기술정보통신부(2021.3)의 ‘국가연구개발사업 전략계획서 작성 가이드라인’ 등을 추가로 참고해 총 8가지 진단항목과 세부 진단내용으로 구성된 상세 체크리스트를 개발하였다.

<표 4-7> 과학기술혁신 분야 정책 기획 단계 진단 상세 체크리스트

진단항목	진단분류기준		진단내용	진단방식
	(대기준)	(소기준)		
1. 근거 법령 준수 및 합목적성	총실성	합법성	근거법령의 해당 조항 및 근거법령상 제시되어 있는 계획수립 목적을 구체적으로 명시했는지	자체 모니터링 정량(O/X)
	총실성	완결성	근거법령의 목적과 어느 정도 부합하는지 (근거법령에 제시된 목적 그대로를 적시하지 않았을 경우, 추가적으로 목적을 기술하고 있을 경우, 해당 기술내용이 근거법령의 목적에 부합하는지)	전문가 진단 정성 (5점적도)
	총실성	명확성	정책 및 계획수립의 목적과 정책 추진경위를 구체적이고 이해하기 쉬운 용어로 명확하게 설명하였는지 (외부 환경변화 및 국내 정책현황 진단을 바탕으로, 계획수립 배경을 구체적으로 제시하였는지)	전문가 진단 정성 (5점적도)
2. 연관 계획과의 관계 (유사중복 검토)	총실성/ 실현가능성	융합성/ 완결성	연관계획 및 타 유사중복 정책 존재 및 상충가능성에 대한 검토를 이뤄내고 있는지	자체 모니터링 정량(O/X)
	총실성/ 실현가능성	융합성/ 완결성	타 유사정책과의 상충가능성에 대한 고려를 바탕으로, 차별화 전략 및 연계방안을 구체적으로 제시하고 있는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
	총실성/ 실현가능성	융합성/ 활용성/ 완결성	실행부처, 부서 및 타 참여 부처 간 역할이 명시적이고 적절히 배분되어 있는지 (다부처 사업 여부 표시 및 다부처 사업인 경우, 참여부처에 대한 정보 구체적 기재 등)	자체 모니터링 정량(O/X)
	총실성	완결성	실행부처, 부서 및 타부처 간 역할이 명시적으로 배분되어 있는지 (다부처 사업 여부 표시 및 다부처사업인 경우, 참여부처 모두 기재 등)	전문가 진단 정성 (5점적도)
3. 계획 추진의 구체성	실행 가능성	활용성	정책 내 주요 전략 및 과제의 상대적 중요도 및 우선순위를 제시해 전략적으로 정책추진을 기획하고 있는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
	총실성	활용성/ 완결성/ 융합성	정책의 최종 결과물과 정책성과 활용계획을 이행방안 내 구체적이고 체계적으로 제시하고 있는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
	실행가능성	활용성/ 완결성/ 융합성	정책추진 시 예상되는 위험 요인(법·제도적 위험요인, 안정성, 기술장벽, 유사특허, 재원조달, 민원 등 애로요인) 및 그에 대한 대응(극복)방안을 적절히 제시하고 있는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
4. 전략과 추진과제의 응집성 (목표와 추진전략 간 정합성)	총실성/ 실현가능성	완결성/ 명확성	연차별 추진내용이 체계적이고 연계적인 구성으로 로드맵 형태로 제시되어 정책 추진 내용에 대한 종합적 이해를 도모하고 있는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
	총실성/ 실현가능성	완결성/ 명확성/ 활용성	정책지표/추진전략의 목표가 체계적으로 (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) 제시되고 있는지 (사업기간에 부합하는 구체적이고, 정량화 가능하며, 달성 가능함과 동시에 정책내용과 관련된 정책목표 설정 여부)	전문가 진단 정성 (5점적도)
	총실성/ 실현가능성	완결성/ 명확성/ 활용성	정책 중점추진과제의 목표가 체계적으로 (SMART) 제시되고 있는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
	총실성/ 실현가능성	완결성/ 명확성/ 활용성	계획 및 정책 단계가 진행(1단계 → 2단계 → 3단계)되면서 단계별 성과목표가 최종 성과목표를 향해 진화하도록 제시되었는지 (정책목표 설정체계의 체계성, 적절성 및 구체성이 보장되고 있는지 여부)	전문가 진단 정성 (5점적도)
	총실성/ 타당성	객관성/ 명확성	성과목표의 설정 근거를 국내외 참고문헌 및 합리적인 방법론을 바탕으로 제시하고 있는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
	타당성	객관성	정책에 제시된 상위 비전과 정책 목표, 그리고 추진 전략 간 연계가 적절하고 타당한지 (제시하는 비전체계도 등의 적절성에 대한 검토)	전문가 진단 정성 (5점적도)
	타당성	합법성	정책의 목표가 법령상 목적성을 달성하도록 타당하고 합법적으로 구성되었는지	전문가 진단 정성 (5점적도)

진단항목	진단분류기준		진단내용	진단방식
	(대기준)	(소기준)		
5. 추진전략의 구체성 및 타당성	충실성/ 실행가능성	완결성/ 명확성/ 활용성	연도별 총예산 및 내역 전략 및 사업별 예산 배분을 이뤄내 정책의 활용성 및 실행가능성을 보장하고 있는지	자체 모니터링 정량(O/X)
	실행가능성	활용성	목표달성 및 전략 추진을 위한 자원조달방안 및 부처 및 조직 간 자원조달 배분 정보가 존재하는지	자체 모니터링 정량(O/X)
	충실성	완결성	추진전략 및 추진과제를 합리적이고 구체적으로, 이해하기 쉬 운 용어로 기술하고 있는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
	실행가능성	활용성/ 융합성	제시된 전략 간 상호연계성에 대한 검토가 구체적으로 이루어 짐으로써 전략 간 융합성 및 시너지 효과 창출에 대한 고려를 도 모하고 있는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
	실행가능성	활용성/ 명확성 완결성/	전략 및 과제관리를 위한 기획, 선정, 수행, 평가 각 단계에 대해 구체적인 세부 활동 및 일정, 방식 등을 제시하여 정책의 실행가 능성을 보장하고 있는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
6. 기대 효과의 구체성 및 타당성	충실성	미래지향성 /완결성	계획 및 정책의 종료 시점에 적합한 기대효과 포함 여부 (과학기술적 및 사회경제적 효과로 구분하여 제시하여, 과학기 술정책의 통합성을 보장하고자 시도하였는지 여부)	자체 모니터링 정량(O/X)
	충실성/ 타당성	미래지향성 /완결성	정책 추진에 따른 기대효과를 객관적 근거 및 방법론을 바탕으로, 정량적 지표를 통해 적절히 제시하고 있는지 (정책에서 다루는 시점에 대한 기대효과를 포함하고 있고, 적절한 방법론을 활용하여 미래지향성을 보장하고자 시도하였는지 여부)	전문가 진단 정성 (5점적도)
	타당성	미래지향성 /완결성	정책추진 활동 또는 산출물을 통해 직접적으로 이익·수혜를 받 을 수 있는 주체 및 기대효과를 포함해, 정책의 수용성을 증대시 키고자 시도하였는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
7. 작성 주체 / 관련 조직의 참여 정도 (수립절차 의 체계성 및 타당성)	충실성	완결성	정책 및 계획의 작성주체와 작성방식(자체, 외부용역 등)을 구 체적인 형태로 제시하고 있는지	자체 모니터링 정량(O/X)
	충실성/ 실행가능성	융합성/ 활용성	정책 추진 시 관련부처/부서(조직) 간 협력과 상호연계를 보장 하기 위한 체계와 거버넌스 설계에 대한 고려를 포함하고 있는지	자체 모니터링 정량(O/X)
	실행가능성	참여성	정책 수립과정에 부처 및 이해관계자들 간 협의과정이 얼마나 상세하게(일정표, 논의내용 및 합의내용 등) 제시되어 있는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
	실행가능성	참여성	정책기획단계에서 다양한 이해관계자 및 부처 간 의견 수렴과 정 및 협의과정을 충분히 거쳐 정책 참여성과 미래 정책 수용성 을 확보하고자 시도하였는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
8. 환류 체계의 구축	충실성	명확성	정책추진/집행과정 평가계획을 제시하여, 정책기획단계부터 정책 환류단계에 대한 고민을 포함하고 있는지	자체 모니터링 정량(O/X)
	충실성	명확성	정책성과평가 평가계획을 제시하여, 정책기획단계부터 정책 환류단계에 대한 고민을 포함하고 있는지	자체 모니터링 정량(O/X)
	충실성	완결성/ 활용성	정책 기간·단계별 사업 내용을 고려하였을 때 평가 시기 설정이 적절한지 (정책 개선을 위한 환류체계 형성에 있어 시점 설정이 적절한지)	전문가 진단 정성 (5점적도)
	실행가능성 /타당성	활용성/ 객관성	다년도 추진되는 정책이거나 연속성 있는 정책의 경우, 이전 연 도 수행한 정책의 집행체계에 대한 평가가 체계적으로 이루어 져, 평가내용을 바탕으로 정책이 기획되었는지	전문가 진단 정성 (5점적도)
	실행가능성	타당성/ 활용성/ 객관성	다년도 추진되는 정책이거나 연속성 있는 정책의 경우, 이전 연 도 수행한 정책의 성과평가가 체계적으로 이루어져, 성과평가 에 대한 내용을 바탕으로 정책이 기획되었는지	전문가 진단 정성 (5점적도)

자료: 김민기 외(2019); 김홍범 외(2019); 여영준·김유빈(2020), 과학기술정보통신부(2021)을 참고하여 연구진 재작성

2. 정책 집행 단계

정책 집행 단계 진단은 정책의 정책과제와 시행계획 수준에서 이루어지는 것으로 기획 단계에서 수립된 정책과제가 시행계획을 통해 집행되는 과정을 모니터링하고 피드백하여 정책목표에 맞게 조정하는 것을 목표로 한다. 따라서 이 단계의 진단은 다섯 가지 항목으로 구성되며 각각의 항목에는 모니터링과 정성 진단이 포함되어 있다.

정책과제 실현을 위한 시행계획의 추진 정도는 실시간 모니터링을 통한 실적 점검과 이를 바탕으로 점검 결과의 적절성을 확인한다. 다음으로 정책과제 및 시행계획의 연계성은 시행계획을 구체화해서 제시한 후 시행계획이 정책과제 달성을 위해 완비성을 가지는지, 시행계획이 정책과제 목표에 부합하는지, 정책과제 내 시행계획 사이의 연계성이 적절한지를 진단한다. 다음으로 정책수혜대상에 대한 명확성 항목에서는 먼저 시행계획별 수혜대상이 명확하게 표적화 되는지를 확인하고, 정책과제-시행계획 수준에서 세부 수혜대상을 검토한 뒤 이 식별된 수혜대상의 적절성 여부를 진단한다. 다음으로 정책 서비스 전달 체계의 적절성 항목에서는 정책 수요자(또는 수혜자)에게 정책 서비스에 대한 이해 및 전달 과정이 적절했는지를 모니터링 및 정성적 진단을 수행하고, 정책 환경변화 반영 항목에서는 정책과제별 정책 환경 변화 내용 및 대응 방안을 정리한 뒤 이를 바탕으로 적절성 여부를 진단한다.

〈표 4-8〉 정책 집행 단계 진단 프레임워크

진단항목	진단내용	진단방식
1. 정책과제 실현을 위한 시행계획 추진 정도	정책과제 실현을 위한 시행계획 추진 정도의 월/분기/반기 실적 검토	정량/모니터링
	정책과제 실현을 위한 모니터링/실적 점검 결과의 적절성 여부	정성
2. 정책과제 및 시행계획의 연계성	정책과제와 하위 시행계획 검토	모니터링
	정책과제를 달성하기 위해 시행계획구성의 충분성/완비성 여부	정성
	시행계획이 정책과제의 목표에 부합하는지 여부	정성
3. 정책수혜대상에 대한 명확성	정책과제 내에서 시행계획 간의 연계성이 적절한지 여부	정성
	세부 시행계획별 수혜대상이 명확하게 표적화되는지 여부	정성
	정책과제-시행계획의 세부 수혜대상 검토	모니터링
4. 정책 서비스 전달체계의 적절성	식별한 수혜대상의 적절성 여부	정성
	정책 수요자(또는 수혜자)에게 정책 서비스에 대한 이해 및 전달 과정의 적절성 여부	모니터링/정성
5. 정책 환경변화 반영	정책과제별 정책 환경 변화 및 대응방안 검토	모니터링
	정책 환경변화에 따른 정책대응 방안의 적절성 여부	정성

자료: 연구진 작성

3. 정책 평가 단계

정책 평가 단계는 목표달성 평가와 부수효과 평가로 구성되며, 부수효과는 진단 대상의 특성에 따라 상이한 진단 항목을 구성해야 하므로 본 절에서는 목표달성 평가에 대한 진단 내용만을 다룬다.

목표달성 평가는 정책이 본래 제시했던 목표의 달성 여부를 살펴보기 때문에 당초 계획에서 제시했던 목표가 진단의 기준이 된다. 목표달성 평가는 크게 3개의 진단 유형으로 구성되는데, 성과 달성도, 목표 난이도, 성과 연계성이 그것이다. 성과의 난이도는 정책 형성 단계에서 지표의 타당성 검증 시에 도전적인 성과 목표를 설정했는지의 관점에서 검토될 수도 있다. 그러나 계획이 완료된 이후에 성과의 난이도를 검토하면, 단순히 목표의 달성 여부를 진단하는 것에서 나아가 해당 실적을 거두는 것이 얼마나 어려웠는지를 파악할 수 있으므로 성과를 종합적으로 진단하고자 해당 내용을 포함했다. 마지막으로 성과 연계성은 현 수준에서 진단하는 대상의 성과의 합이 상위 수준의 정책 목표를 달성하는데 충분한지를 진단한다.

<표 4-9> 목표달성 평가의 진단 유형

진단 유형	내 용
성과 달성도	당초 제시되었었던 정책의 목표 대비 실제 달성 수준
성과 난이도	제시된 성과 달성의 어려운 정도
성과 연계성	진단 대상에서 발표된 성과의 합이 상위 수준의 목표를 달성하기에 충분한 정도

자료: 연구진 작성

제3절 정책진단 프레임워크 타당성 및 활용성 검토

본 연구에서 정책진단의 프레임워크는 주로 중장기계획을 염두에 두고 설계되었다. 중장기계획은 정책 추진에 있어 매우 중요한 절차로서, 많은 정책의 형성 과정에 등장하고 잘 정리된 문건 형태로 남아있기 때문에, 본 연구에서는 우선 중장기계획을 중심으로 정책진단의 프레임워크를 설계하였다.

하지만 모든 정책이 중장기계획을 통해 추진되는 것은 아니다. 일반적으로 정책은 중장기계획이 아닌 방식, 즉 각종 ‘전략’이나 ‘방안’으로 추진될 수도 있고, 정부 입법이 아닌 의원 입법으로 제도화되기도 한다. 이렇게 추진된 정책들은 정부부처 주도로 작성된 중장기계획에 담겨 있지 않다. 따라서 향후 중장기계획을 중심으로 한 본 연구의 프레임워크를 더욱 발전시켜, 포괄적 또는 일반적으로 정책 전반에 적용할 수 있는 틀을 만들어나간다면, 그 활용성도 커지고, 진단의 타당성도 폭넓게 받아들여질 수 있을 것이다.

일반적으로 정책 전반에 적용할 수 있는 프레임워크가 되려면, 우선 정책진단의 대상에 대해 보다 체계적으로 정리할 필요가 있을 것이다. 이때 정책의 수요 측면과 공급 측면을 나누어 생각하는 것이 도움이 된다.

먼저, 정책진단의 대상에 대해 공급 측면부터 살펴보자. 정책 공급 측면에서 정책진단의 대상은, 중장기계획, 각종 방안 또는 전략, 국정과제, 매년 초 대통령에게 보고하는 부처의 업무보고, 법령/고시/지침 등이 있다. 중장기계획을 대상으로 하지 않은 것으로, 최근 주목할 만한 정책진단 사례는 R&D 혁신과 과학기술 국정과제에 대한 국가과학기술자문회의의 점검이 있다(황석원 외, 2018a). 여기서는 정책 공급의 효과성, 특히 과학기술 현장에서의 체감 정도 등을 전문가 대상으로 진단하고 점검하였다. 이것을 시작으로 매년 과학기술 국정과제 점검이 이뤄지고 있다.¹⁰⁾

중장기계획에 대한 진단은 본 연구에서처럼 특정 시기의 특정 계획만을 대상으로 할 수 있고, 경우에 따라 일련의 또는 일군의 중장기계획을 묶어 진단해 볼 수도 있을 것이다. 같은 계획이라도 일련의 계획을 진단하기 위해서는 오랜 기간 동안의 역사적

10) 황석원 외(2018a); 이명화 외(2020); 신은정 외(2021); 이혁 외(2022 forthcoming)

자료가 뒷받침될 필요가 있고, 일군의 계획을 진단하기 위해서는 여러 부처 또는 기관에서 각각 다른 관행과 포맷으로 축적된 자료를 일관된 틀로 정리하는 어려운 작업이 필요하다. 횡단면 및 종단면으로 자료와 데이터를 축적하고, 정책진단의 대상을 확장하고, 품질을 높여나간다면, 본 연구에서 제시하는 정책진단 프레임워크의 타당성과 실용성이 크게 제고될 것이다.

다음으로, 정책진단의 대상으로 정책 수요 측면을 살펴보자. 정책 공급 측면에서 정책을 진단하는 것을 하향식 접근이라고 한다면, 정책 수요에 기반하여 정책을 진단하는 것은 상향식 접근이라 할 수 있다. 많은 경우 정책 수요 또는 니즈가 있다면, 상응하는 정책이 실행되고 있을 것이다. 하지만 강한 정책 수요가 존재하고, 오랫동안 거론되어 왔음에도 실제 입안되지 않는 것들도 있을 수 있다. 대표적으로 연구과제중심운영체제(PBS: Project Base System) 문제나 행정 규제 철폐 등이 있다. 경우에 따라 정책 수요가 존재하지만 이에 정책 공급이 없는 경우도 있을 수 있다. 찬반이 있을 수 있으나, 황석원 외(2018b)에서는 ‘박사인력 과잉으로 노동시장이 악화되므로 박사정원 조정 필요’, ‘정부 주도의 강제적 구조조정이 아닌 대학의 자율적 개선’ 등의 정책 수요를 발굴하고, 이에 상응하는 정부 정책이 미흡하다는 점을 밝힌 바 있다. 정책진단 결과 충족되지 못한 정책수요를 발견한다면, 현황을 파악하고, 미래를 전망하고, 정책 수요에 부합하는 정책을 설계하여 실행하는 일련의 정책 과정이 뒤따르게 된다. 이렇게 정책 수요에 기반한 새로운 관점과 방식으로 진단이 이뤄진다면, 정책진단의 쓸모가 더욱 커질 것이다.

중장기계획에 국한하지 말고, 최고 의사결정자가 주목하는 국정과제, 긴급한 환경변화에 대응하기 위한 ‘전략’ 또는 ‘방안’까지 진단의 대상을 확대하고, 더 나아가 밑에서부터의 정책 수요까지 고려하여 정책진단을 수행할 수 있는 진단 프레임워크로 발전한다면, 본 연구에서 제시하는 정책진단 프레임워크의 타당성과 실용성이 크게 높아질 수 있을 것이다.

정책진단 프레임워크 자체를 발전시켜나가는 것도 중요하지만, 그에 못지않게 정책진단을 증거 기반으로 수행할 수 있는 데이터와 자료의 축적도 중요하다. 이와 관련해 최근에 진행되고 있는 정부의 연구개발관리 시스템 통합은 중요한 함의가 있다. 새롭

게 구축되는 IRIS(Integrated R&D Information System)는 각 부처별로, 관리기관 별로 각자 운영하던 관리시스템을 하나로 통합하면서, 동시에 세부 관리 데이터도 통합하고 있다. 이는 새로운 빅데이터 원광을 발굴한 것이나 마찬가지다. 기존의 NTIS(National Science and Technology Information Service), ZEUS(Zone for Equipment Utilization Service) 등과 연계하여 더 큰 데이터 플랫폼으로 발전 하면서, 미래에는 지식공급자(연구자)와 지식수요자(기업과 국민)가 활발히 만나 기술 이전과 상업화가 촉진되는 장(場) 역할, 또 수요에 기반한 계약 연구의 매개 역할까지 할 것으로 기대되고 있다(황석원 외, 2020). 무엇보다 본 연구와 관련해 이러한 데이터 플랫폼의 발전이 갖는 함의는, 그것이 증거기반 정책진단을 위한 플랫폼 역할도 할 수 있다는 점이다.

국가 과학기술 데이터 플랫폼은 정책진단을 필요로 하는 정부 부처나 국회, 시민 사회(정책진단 수요자) 등이 정책진단을 수행할 수 있는 연구 그룹(정책진단 공급자)과 만나는 장이 될 수 있다. 정책진단을 필요로 하는 측과 정책진단을 실제 수행하는 연구 그룹이 데이터 플랫폼으로부터 필요충분한 데이터를 제공받으면서 상호 소통한다면, 증거기반의 정책진단이 더욱 풍부하게 수행될 수 있을 것이다. 이러한 증거 기반의 정책진단은 기존의 정책을 수정보완하고, 새로운 정책을 설계할 때 튼튼한 밑바탕이 될 것이다. 이러한 모습이 본 연구에서 제시하는 정책진단 플랫폼이 발전해 나갈 주요 방향 가운데 하나이고, 이를 통해 타당성과 실용성을 지속적으로 높여나갈 수 있을 것이다.

| 제5장 | 과학기술혁신 정책진단 프레임워크 시범적용

본 장에서는 본 연구에서 제안한 ‘기획’ → ‘집행’ → ‘평가’ 단계별 종합 정책진단 프레임워크를 「제3차 기초연구진흥 종합계획(13~17)」에 시범적용하여 진단해보았다. 진단 프레임워크에 기반한 문항 설계로 진단지를 개발하여 관련 전문가들을 통해 진단해봄으로써, 진단 프레임워크의 타당성·활용성을 검토하고 수정보완 하고자 하였다. 코로나 상황으로 인해, 서면을 통한 FGI(Focus Group Interview) 및 IDI(In-Depth Interview) 형태로 기초연구 관련 분야 산·학·연 전문가 총 26명이 진단에 참여하였다.

제1절 기초연구정책 및 기초연구진흥종합계획 개요

1. 기초연구지원의 배경

「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 따르면 기초연구는 “기초과학(자연 현상에 대한 탐구 자체를 목적으로 하며, 공학·의학·농학 등의 밀바탕이 되는 기초 원리와 이론에 관한 학문을 말한다) 또는 기초과학과 공학·의학·농학 등과의 융합을 통하여 새로운 이론과 지식 등을 창출하는 연구활동”으로 정의된다. 이 법은 2011년 (구)「기초과학연구진흥법」의 개정으로 제정되었는데 과거 법에서는 “기초과학연구라 함은 자연현상에 대한 새로운 이론과 지식을 정립하기 위하여 행하여지는 기초연구활동”라고 정의하였다. 즉, 기초과학이 수학, 물리학, 생물학, 화학 등 응용이 아닌 순수과학, 또는 자연과학과 같은 의미로 쓰이는데 비해 기초연구는 공학이나 응용과학이라 하더라도 쓰임새를 기대하지 않고 새로운 이론과 지식을 창출하는 경우 해당될 수 있어 좀 더 넓은 의미로 사용된다.

제2차 세계대전 이후 미국 과학연구개발국(Office of Scientific Research and Development) 국장이었던 바네바 부시는 기초과학의 발전이 응용기술의 발전을 통해 실용화기술로 이어진다는 기초-응용-개발의 선형 패러다임을 제시하였고

(Bush, 1945), 이후 기초연구는 국가경쟁력의 원천으로 당연하게 받아들여져 왔다(박기범, 2015).

기초과학 연구에 대한 공공 지원의 당위성은 시장 실패(market failure), 일출 효과(spillover effect), 혁신 경로의 다양성 확보 등 다양한 측면에서 연구되고 주장되었지만(Nelson, 1959; Lundvall & Borrás, 1998), 기초연구정책의 성과가 사회경제적 효과로 발현되기 위해서는 오랜 시간을 걸쳐 복잡한 과정을 거쳐야 하므로 정량적 분석으로 지원의 당위성을 입증하기는 거의 불가능하다.

또한, 과학기술과 혁신체제의 발전에 따라 선형 패러다임도 붕괴하면서 기초연구정책은 새로운 패러다임을 필요로 하게 되었다. 과학의 어떤 분야가 어떤 성과로 이어질지 예측하기 어렵기 때문에 기초과학 전반에 걸친 투자가 필요하고(COSEPUP, 1993), 기초과학과 응용과학의 구분 대신 연구의 성격에 따라 장기적이고 불확실한 연구와 비교적 명확한 목표를 지향하는 단기적 연구로 구분할 것을 제안하기도 하였다(Council on Competitiveness, 1996). 미국은 선형 패러다임에 기반한 대학-공공연구기관-기업의 역할 분담 체계는 붕괴되었지만 장기적이고 불확실성이 높아 공공의 지원이 필요한 대상 영역은 여전히 존재하며, 지식 증진, 경제성장에 기여, 국가적 현안 대응에 필요한 정보의 제공, 후속 세대 양성 등을 과학정책의 목표로 제시한 바 있다(NSTC, 2004).

그런데 6.25 전쟁 이후 경공업으로부터 출발하여 국가 주도의 빠른 산업화를 도모한 우리나라에서 70년대까지는 기초연구보다는 응용 및 개발연구의 발전이 훨씬 더 시급한 과제였다. 과학기술에 관한 최초의 종합계획인 「과학기술개발 장기종합계획」(과학기술처, 1968)에서는 기초연구 또는 기초과학의 목표는 설정되지 않았고 기초-응용-개발 연구비의 배분을 70년대까지 15:40:45로 제안하고 있다.

“기초연구 진흥”이 구체적인 정책 목표로 설정된 것은 80년대 이후의 일로 1983년 수립된 「제5차 경제사회발전 5개년 계획」(대한민국정부, 1983)의 과학기술부문계획에서 비로소 초기 단계의 기초연구를 선진국 수준에 이르도록 집중 육성, 산업기술 발전을 위해 산업과 연결된 목표 지향적 기초연구의 육성, 연구시설의 확충 등 기반조성이 ‘기초연구 및 공공기술 개발’의 하위 방향으로 제시되고 있다. 이후 1986년

과학기술처는 「2000년대를 향한 과학기술발전 장기계획」에서 ‘기초연구수준의 선진화와 혁신기술 창출능력 확보’를 기초연구정책의 총괄 목표로 설정하였으며 기초연구 분야에 총 연구개발비의 20% 투자, 2001년까지 국제 저명학술지에 15,000편 게재 등 구체적인 수치 목표도 제시하였다(박기범 외, 2020). 그러나 이 시기까지도 기초연구정책은 독자적인 정책이 아니라 과학기술정책의 하위 분야로 취급되었다(정세환·설성수, 2010, p.598).

기초연구정책이 오늘날과 같은 독자적인 영역으로 자리 잡은 것은 앞서 언급한 「기초과학연구진흥법」이 제정된 1989년으로 이 해는 “기초과학연구진흥 원년”으로 간주된다(신향숙·문만용, 2020). 이 법을 계기로 과학기술처와 문교부 중심의 기초연구정책이 범부처로 확대되었으며 1994년 기초연구에 관한 최초의 독자적인 장기계획인 「기초과학연구진흥 종합계획」(과학기술처, 1994)이 마련되었다. 이 계획에서는 2000년 한국의 기초과학 수준을 세계 10위로 도약시킨다는 목표 하에 연구비 확대, 연구인력 양성, 대학의 질적 향상 등의 과제를 제시하였다(강지연 외, 2021).

이후, 90년대 들어 각국의 지적재산권 보호 정책에 따라 원천기술에 대한 사회적 요구가 커지면서 대학의 기초연구역량 강화가 국가적 정책 목표로 중시되었으며, 1994년 5.31 교육개혁의 일환으로 대학설립 준칙주의가 도입되면서 대학의 양적 규모도 크게 확대되어 기초연구의 기반도 확대되었다. 90년대 발표된 주요 계획의 기초연구 목표로는 SCI 논문편수가 가장 많이 설정되었으며, 우수연구집단의 육성, 대학부설연구소 육성, 연구비 지원 확대, 연구 시설의 확충 등이 정책 수단으로 제시되었다(박기범 외, 2020).

<표 5-1> 90년대 주요 기초연구정책과 목표

주요 정책	목표치(SCI기준)
과학기술혁신 종합계획(1991)	2000년 30,000편
기초과학연구진흥 종합계획(1994)	2010년 22,000편
2010년을 향한 과학기술발전 장기계획(1995)	2010년 50,000편
21세기 과학기술선진국으로의 발전을 위한 과기능력 확충방안(1996)	2020년 50,000편
자연계 대학의 연구활성화 방안(1996)	2010년 20,000편 이상
과학기술혁신 5개년 계획(1997)	2002년 23,690편

자료: 송충한(1998), p.270; 박기범 외(2020), p.8에서 재인용

논문 편수가 정책 목표로 제시된 것은 정책 의지의 강한 표명으로 볼 수도 있지만 기초과학 및 기초연구의 역할에 대한 이해와 전략의 부족으로도 평가된다. 강기천 (2020)은 80년대부터 시작된 “목적기초연구사업”이 오늘날까지 기초연구와 기초과학의 범주에 관한 혼란을 야기한 것으로 보고 있다. ‘목적기초’란 기초연구 중에서도 현재나 미래의 실제적인 문제 해결에 기여할 것으로 기대되는 연구로 사회경제적 효익을 전혀 고려하지 않는 ‘순수기초’와 구별되는 개념이다. 우리나라의 기초연구 지원이 본격화된 것은 1986년 특정연구개발사업 내 ‘목적기초연구비’가 신설되면서부터인데 이후 한국과학재단의 사업 중 기존 대학 연구 지원은 일반목적기초연구, 특정연구개발사업에 의한 지원은 특정목적기초연구로 구분되었다. 특정목적기초연구의 과제는 기초연구과제 중 산업계의 기술 수요를 충족시킬 수 있는 응용개발 연구를 위한 선행 연구의 성격을 지닌다. 이는 순수과학 혹은 자연과학 연구부터 응용 및 개발연구에 이르기까지 대학이 수행하는 거의 모든 연구가 일반 또는 목적이라는 ‘기초연구’에 포함됨을 의미한다(강기천, 2020). 이에 따라 기초연구의 범위가 확장되고 연구비 지원도 큰 폭으로 증가했지만 상대적으로 순수과학의 지원은 미미하였고 90년대 이후 대학이 기초연구보다는 응용 및 개발연구에 더 집중하게 되는 결과를 가져온 것으로 분석된다(신향숙·문만용, 2020; 강기천, 2020).

2. 기초연구정책

우리나라의 기초연구정책은 크게 과학기술에 관한 최상위 정책인 「과학기술기본계획」에서의 부문 정책과 기초연구에 관한 독립된 정책인 「기초연구진흥종합계획」으로 나눌 수 있다. 두 계획은 각각 「과학기술기본법」과 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」에 근거한다. 「과학기술기본계획」은 2002년 제1차 계획(2002~2006)을 시작으로 현재 제4차 계획(2018~2022)이 수립·시행되고 있다. 기초연구가 중요 영역으로 설정된 것은 제1차 계획의 수정본에 해당하는 참여정부의 「과학기술기본계획」(2003~2007)부터로 “기초체력 강화를 위해 창의적 혁신역량 제고를 위한 기초과학 연구 진흥”이 5대 영역 중 하나로 제시되었다. 제2차 계획(2008~2012)에서는 7대 과학기술 시스템 선진화·효율화 과제 중 하나로 기초원천연구 진흥이 포함되었는데

여기서 원천연구란 “제품이나 서비스를 개발하는데 필수불가결한 독창적 기술로서 지속적으로 부가가치를 창출하고 다양한 기술 분야에 응용이 가능한 기술을 개발하는 연구활동”으로 기초와 응용연구의 일부로 정의되었다(국가과학기술위원회, 2009a). 제3차 계획(2013~2017)에서는 창의적 기초연구 진흥이 19개 추진 분야 중 하나로 제시되었는데 기초연구 투자 비중 확대와 기초과학연구원의 설립, 기초연구의 후속연구지원 등의 목표가 제시되었다. 현재 추진 중인 제4차 계획에서는 “미래도전을 위한 과학기술역량 확충” 전략 하에 연구자주도형 기초연구의 확대가 중점 과제로 제시되었는데, 자유공모형 과제 지원과 기초연구 지원 확대, 기초원천 연구 프로세스 혁신, 연구자 중심의 연구몰입환경 조성은 문재인 정부의 과학기술 분야 핵심 공약으로 중점 관리되고 있다(김홍범 외, 2019).

문재인 정부는 연구자 위주의 연구개발 시스템 혁신을 과학기술분야 국정과제로 제시하였다(박기범 외, 2018). 자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성과 청년과학자 기초연구 지원이 100대 과제에 포함되었는데 구체적으로 2022년까지 기초연구지원 사업 예산 규모 2배로의 확충을 목표로 제시하였다(배대웅 외, 2018).

〈표 5-2〉 기초연구와 관련된 국정과제

국정과제	과제 목표	주요 내용
36. 청년과학자와 기초연구 지원으로 과학기술 미래역량 확충	- 연구자 중심 기초연구 지원 예산 2배 확대 및 연구 자율성 보장 - 청년 과학기술인 친화적 연구환경 조성	- 연구자 주도 기초연구예산 2배 확대(전임교원 수혜율 50%) - 연구과제 관리·평가제도 개선 - 연구환경 개선 - 청년과학기술인 육성

자료: 국정기획자문위원회(2017), p.66; 배대웅 외(2018)을 토대로 재구성

국정과제 35(자율과 책임의 과학기술 혁신 생태계 조성)의 과제 목표인 연구자 주도 연구개발 시스템 혁신은 자율과 책임성 강화라는 측면에서 기초연구와도 일부 관련성이 있으나 기초연구정책으로 평가하기는 어렵다(국정기획자문위원회, 2017; 배대웅 외, 2018).

기초연구사업의 ‘22년까지 2배 확대 목표는 「제4차 과학기술기본계획(‘18~’22)」

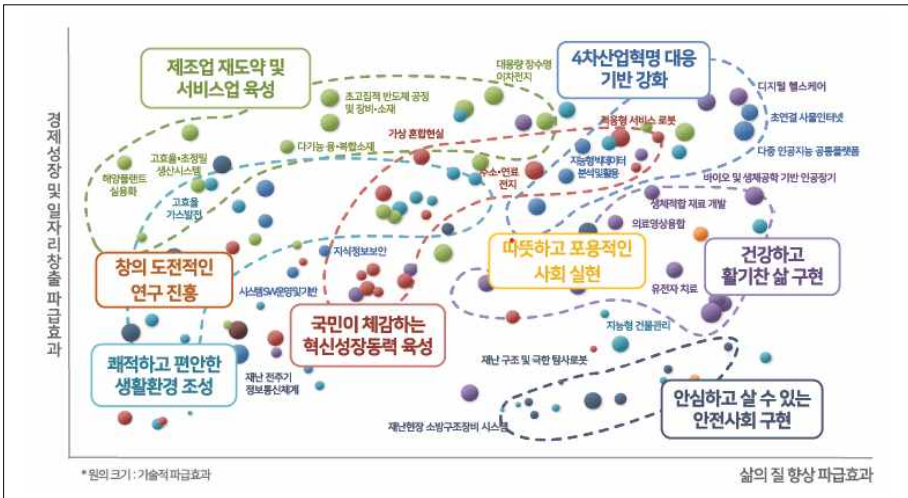
및 「제4차 기초연구진흥종합계획(’18~’22)」에서도 계속 강조된 바 있다(박기범 외, 2018). 확대 정책의 배경은 그동안 기초연구 및 대학 R&D 지원의 증가에도 불구하고 환경의 변화나 사업 운영의 문제로 연구자들이 체감하는 대학 R&D 지원의 수준은 여전히 낮다는 인식이 있는데(박기범 외, 2018), 이에 따라 전체 기초연구가 아닌 ‘기초 연구사업’이 기초연구정책의 핵심 목표로 설정되었음에 주목할 필요가 있다. 사실 기초 연구사업은 2019년 기준 약 1조 7,500억원으로 대학이 수행하는 R&D의 약 23.7%에 불과하며 우리나라 전체 기초연구비의 13.4%에 불과하다. 그러나 전적으로 상향식(bottom-up)으로 지원되는 거의 유일한 R&D 사업으로 원하는 연구주제를 선택할 수 있으며 무엇보다 연구자의 연구 역량을 평가하는 가장 큰 기준으로 인식된다.

기초연구사업의 확대와 함께 추진되고 있는 학문분야별 지원 체계 구축, 젊은 연구자의 연구 정착 지원, 생애기본연구비, 소규모 연구집단 지원 강화, 대학의 연구거점 구축 등의 과제는 모두 기초연구사업 체계 내에서 시행되고 있다. 이와 함께 연구 과제 평가제도 혁신, 연구 행정 개선, 기초연구 관련 생태계 조성 등도 현재 추진되고 있는 핵심 기초연구정책 과제이다(심정민 외, 2020).

그러나 기초연구사업은 기초연구정책 수단의 하나이며 정부 R&D 투자 가운데 기초연구 비중, SCI 논문, 선도 연구자 규모 등의 성과지표를 통해서는 기초연구정책의 효과를 평가하기 어렵다. 사실, 기초과학을 기반으로 하는 과학기술이 국가경쟁력의 원천이라는 사실은 당연하게 받아들여지지만 기초연구 혹은 기초과학에 대한 개념은 과거 선형 패러다임의 수준에 머물러 있다고 해도 과언이 아니다.

그러나 「제4차 과학기술기본계획」에서는 이전의 틀과는 달리 2040년의 미래 모습을 전망하고 이를 실현하기 위한 과학기술의 도전 과제를 제시하고 있으며 기초연구에 대해서도 미래 혁신을 위한 창·도전적 연구라는 패러다임을 제시하고 있다. 「제4차 기초연구진흥종합계획」에서도 창의성, 자율성, 다양성, 안정성, 책임성이라는 미래 모습을 제시하고 정책의 목표도 투자 목표와 성과 목표로 구분하여 세계적 연구성과, 차세대 R&D 인력 양성, 미래 사회 대비 씨앗 발굴을 성과 목표로 제시하여 이전 계획과의 차별성을 보이고 있다.

[그림 5-1] 과학기술기본계획 추진과제와 중점과학기술 연계도



자료: 과학기술정보통신부(2017)

3. 기초연구진흥종합계획

기초연구에 관한 독립된 최상위 정책인 「기초연구진흥종합계획」은 2005년 제1차 계획(2006~2010)을 시작으로 현재 제4차 계획(2018~2022)이 수립·시행되고 있다. 제1차 계획은 기초연구를 진흥하려는 정부 의지를 표명한 최초의 종합계획으로 기초 연구의 역할을 “새로운 지식창출과 창조적 인력양성을 통해 국가 경쟁력의 근본 원천인 과학적 기초를 제공”하는 것으로 보았다(교육인적자원부·과학기술부, 2005). 4대 목표는 세계적 수준의 우수 연구리더 확보, 연구중심대학의 육성, 전주기적 연구지원 체계의 구축, 국가 전략적 요구에 부응하는 기초연구 정착으로 제시하였다. 이명박 정부 출범 후 과학기술분야 공약사항 및 국정과제를 반영하고 과학기술기본계획과 수립 주기를 일치시켜 계획 기간을 2008년~2012년으로 수정한 제2차 계획을 수립하였는데 여기에서는 기초원천연구 투자 확대, 연구자 중심 기초연구지원사업 구체화, 창의·도전적 연구 지원 강화, 기초연구역량 배양, 그리고 기초연구의 사회적·국제적 역할 강화를 5대 정책과제로 제시하였다(차두원 외, 2012). 2013년 발표된 제3차 계획(2013~2017)에서의 4대 정책과제는 기초연구 투자의 확대, 기초연구 생태계 기반 구

축, 기초연구의 성과 활용 및 확산 강화로 제시되었다(미래창조과학부·교육부, 2013).

총 4차에 걸친 「기초연구진흥종합계획」의 구조를 보면 시기에 따라 추진과제의 주제가 다소 차이나는가 하나 기초연구 투자 확대, 연구의 자율성 제고, 연구인력 양성, 그리고 대학 역량 강화의 목표는 공통적으로 포함되어 있음을 알 수 있다.

〈표 5-3〉 기초연구진흥종합계획 비교

구분	제1차 계획 (‘06~‘10)	제2차 계획 (‘08~‘12)	제3차 계획 (‘13~‘17)	제4차 계획 (‘18~‘22)
투자 목표	2.4조원(‘10)	4.0조원(‘12)	정부 R&D 예산 중 40%	연구자 주도 기초연구 2.5조원(‘22)
성과 목표	- 기초연구예산 중 연구지원 사업 비중 목표: (‘04) 34.5% → (‘10) 50% - 기초연구예산 중 개인연구 지원사업 비중 확대 목표 (‘04) 38.6% → (‘10) 60%	- 5년 주기 SCI 논문당 피인용도 4.50회(‘12)	- SCI 피인용 1% 논문 ‘13~‘17년 5,000편 - 세계 최고 수준의 선도 연구자 육성 ‘17년 100명	- IF 상위10% 저널 게재 논문 ‘18~‘22년 24,000편 - 기초연구 참여경험 있는 신규 박사학위자 ‘22년 4,000명 - 기초연구성과 연계 ‘18~‘22년 230개 이상
전략	- 기초연구지원 체계화 - 대학 연구경쟁력 강화 - 생산적 연구기반 확충 - 사회적 수요 부응	- 기초연구지원 확대 - 연구자 중심 지원체계 - 창의적 연구인력 양성 활용 - 세계수준의 연구역량 배양 - 사회국제적 역할 강화	- 창의도전적 기초연구활성화 - 미래성장기반 확충 - 기초연구생태계 구축 - 기초연구성과 활용확산 강화	- 연구자 중심 기초연구혁신 - 전주기 기초연구지원체계 - 자율과 책임의 연구몰입환경 - 국민 체감 기초연구생태계

자료: 교육인적자원부·과학기술부(2005); 국가과학기술위원회(2009b); 미래창조과학부·교육부(2013); 강현구 외(2017); 관계부처합동(2018)

이러한 계획에 따라 정부의 연구개발예산 중 기초연구 비중은 2003년 19.4%에서 2007년 25.4%, 2012년 35.2%, 그리고 2016년 39.0%까지 확대되었다. 그런데 중요한 점은 「기초연구진흥종합계획」에서의 기초연구 개념 또한 여전히 기초과학, 기초원천연구, 기초연구사업 등 맥락에 따라 혼재되어 사용되고 있다는 사실이며 종합계획에서의 성과 목표가 대부분 ‘기초연구’가 아닌 ‘기초연구사업’과 관련되어 있다는 것이다. 기초연구사업은 당연히 기초연구에 해당하나, 그 외의 사업에도 기초연구는 포함된 경우도 존재하며 이 규모는 기초연구사업의 규모를 훨씬 상회한다(박기범 외, 2018). 실제로 연구개발단계별로 주제별 연구개발비를 보면 대학보다 기업체에서 수행되는 기초연구의 규모가 훨씬 크며 문재인 정부의 기초연구사업 확대가 본격화되기

이전인 2016년까지는 공공연구기관의 기초연구비에 비해서도 적은 규모였다. 그러나 4차에 걸친 「기초연구진흥종합계획」에서 대학이 아닌 공공연구기관이나 기업체에 관한 정책 과제는 극히 일부에 불과하며 대부분 대학을 정책 대상으로 설정하고 있다.

〈표 5-4〉 연구개발단계-주체별 연구개발비('19)

(단위: 억원)

구분	연구개발단계			
	기초연구	응용연구	개발연구	소계
공공연구기관	25,164	27,340	49,184	101,688
대학	29,375	21,662	22,680	73,716
기업체	76,085	151,399	487,583	715,067
전체	130,623	200,401	559,446	890,471

자료: 박기범 외(2018); 과학기술정보통신부(2020b)

또한 한국연구재단의 기초연구사업은 자연과학, 생명과학, 공학, 의학학, 그리고 ICT-융합연구로 구분되는데 이는 법률의 정의와는 달리 공학과 의학학이 기초과학과 융합되지 않더라도 독자적으로 기초연구에 해당할 수 있음을 의미하여 기초연구와 기초과학의 차이를 보여주고 있다(박기범 외, 2018).

4. 정책진단 대상: 제3차 기초연구진흥종합계획('13~'17)

이 연구에서는 「제3차 기초연구진흥종합계획」을 정책진단의 대상으로 시범적용하고자 한다. 현재 제4차 계획이 수립·시행 중이지만 정책의 수립, 집행과 목표 달성도 평가는 종료된 계획을 대상으로 하여야 하기 때문이다. 제3차 계획은 기초연구 투자 확대와 세계적 성과 창출을 목표로 하며 정부 R&D 중 기초연구 투자비중을 '12년 35.2%에서 '17년 40%로 확대하는 것을 투자 목표로 설정하였다(국가과학기술위원회, 2013). 성과목표는 SCI 피인용 상위 1% 논문과 세계 최고 수준 선도 연구자 육성 목표를 제시하였다. 이를 달성하기 위해 '1. 세계를 선도하는 창의·도전적 기초연구 활성화', '2. 기초연구를 통한 미래성장기반 확충', '3. 기초연구 생태계 구축', '4. 기

초연구 성과 활용·확산 강화'의 4대 정책과제와 14개 중점 추진과제를 다음과 같이 설정하였다(미래창조과학부·교육부, 2013).

[그림 5-2] 「제3차 기초연구진흥종합계획」의 과제

4대 정책과제	중점 추진과제
1. 세계를 선도하는 창의·도전적 기초연구 활성화	1. 창의적 기초연구 활성화 2. 유망 신진연구자 지원 강화 3. 글로벌 선도 기초연구 거점 육성 4. 질 중심의 평가체계 구축
2. 기초연구를 통한 미래성장기반 확충	5. 미래 성장기반 핵심기술 확보 6. 국민 삶의 질 제고를 위한 기초연구 확대 7. 미래사회 대응을 위한 기초연구 강화
3. 기초연구 생태계 구축	8. 기초연구 인력 양성 9. 기초연구 저변 확대 10. 연구인프라 조성 및 활용 강화 11. 기초연구 국제협력 활성화
4. 기초연구 성과 활용·확산 강화	12. 수요자 맞춤형 성과정보 확산 13. 기초연구 성과의 사업화·창업 연계 14. 기술이전·사업화 전담조직 활성화

자료: 미래창조과학부·교육부(2013)

2018년 수립된 「제4차 기초연구진흥종합계획」에서는 제3차 계획의 성과에 대해 기초연구의 비중이 '13년 35.4%에서 '17년 40.2%로 확대되었으나 연구자 주도 기초연구사업의 연구비 증가폭은 미미하여 연구자들의 체감도가 낮다고 평가하고 있다(과학기술정보통신부, 2017). 또한 세계 최고 수준의 연구자 풀은 여전히 부족하고 과제의 공백을 의미하는 연구자 단절이 심화된 것으로 평가하였다.

5. 정책진단 개요

본 연구는 해당 종합계획을 직접 진단하는 것이 아닌, 진단 프레임워크를 구축하는 것이 주목적이므로, 시범적용 차원에서 진단 응답 부담을 최소화하기 위해, 종합계획의 일부분, 즉 4가지 정책지표 중 첫 번째 정책지표인 ‘1. 세계를 선도하는 창의·도전적 기초연구 활성화’에 한해서 진단을 수행하였다.

진단은 제4장에 제시된 프레임워크를 토대로 기획, 집행, 평가의 3단계로 진행되었으며, 단계별 진단 항목과 내용은 각 절에 소개하였다. 진단에 참여한 전문가는 기초연구사업 관련 정책 수립 경험자와 연구관리전문기관, 기초연구사업 담당 공무원 등 총 28명이며, 사업을 운영·관리하는 5명의 관리자 전문가 집단과 사업을 기획·수행하는 23명의 연구자 집단으로 구분된다.

제2절 정책 기획 단계 진단

본 절에서는 「제3차 기초연구진흥종합계획(13~17)」의 기획 단계에 대한 정책진단을 수행하였다. 진단 프레임워크를 바탕으로, 정책이 설계 및 형성되는 기획 단계에서 포함되어야 할 주요 내용을 중심으로 진단 문항을 개발하였다. 진단 항목은 객관적으로 진단이 가능한 정량 진단 문항과, 전문가 서면 FGI 및 IDI를 통해 5점 리커트 척도로 진단이 가능한 정성 진단 문항으로 구분하여 구성되었다. 정성 진단 문항의 경우, 진단 응답 결과에 대한 특별한 이유가 있을 시, 해당 사유 및 근거를 해당 전문가로부터 간략히 서술을 받는 형태로 수행하였다.

1. 진단 항목

가. 항목별 진단 내용 및 방법

기획 단계의 정책진단은 본 연구에서 제안한 프레임워크에 기반하여, 총 8가지의 항목으로 이루어져 있으며, 각 항목은 최소 1개 이상의 정량 진단 문항 및 최소 2개 이상의 정성 진단 문항으로 구성되었다. 객관적·정량적 진단이 가능한 문항들은 여부(O/X) 형태로 연구진 자체 모니터링을 수행하였고, 정성적 진단이 필요한 문항들은 전문가 FGI 및 IDI를 통해 5점 리커트 척도로 진단하였다. 종합계획 요약 및 전문과 함께 세부 문항별 참고할만한 주요 내용 출처와 종합계획 상의 관련 참조 페이지를 표기함으로써, 진단 응답 전문가들의 편의를 높이하고자 하였다. 기획 단계 8개 항목별 세부 진단 내용은 다음과 같다.

<표 5-5> 기초연구진흥종합계획 기획 단계 진단 항목

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. 근거법령 준수 및 합목적성 2. 연관 정책(계획)과의 관계 (유사중복 검토) 3. 정책(계획) 추진의 구체성 4. 전략과 추진과제의 응집성 (목표와 추진전략 간 정합성) 5. 추진전략/과제의 구체성 및 타당성 6. 기대효과와 구체성 및 타당성 7. 작성 주체와 관련 조직의 참여 정도 (수립절차의 체계성 및 타당성) 8. 환류체계의 구축 정도 |
|---|

자료: 김민기 외(2019); 김홍범 외(2019); 여영준·김유빈(2020), 과학기술정보통신부(2021)을 참고하여 연구진 재작성

첫 번째 항목은 ‘1. 근거법령 준수 및 합목적성’이다. 종합계획의 근거법령에 해당하는 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」의 해당 조항 및 근거법령 상 제시된 계획수립 목적의 ‘명시 여부’ 및 ‘구체성’을 진단하였다. 또한 근거법령의 목적과 어느 정도 부합을 하는지에 해당하는 ‘부합성’ 및 종합계획 수립의 목적과 추진 경위를 구체적이고 이해하기 쉬운 용어로 명확히 설명하였는지에 해당하는 ‘명확성’을 전문가 진단을 통한 각각 진단하였다.

두 번째 항목은 ‘2. 연관 정책(계획)과의 관계’이다. 우선 연관 계획의 포함 여부를 정량적으로 진단하였다. 정성적으로는 타 유사중복 정책(계획)과의 연관성 및 상충가능성 검토 정도, 차별화 및 연계방안 제시의 구체성을 진단하였다.

세 번째 항목은 ‘3. 정책(계획) 추진의 구체성’이다. 종합계획 내 추진전략(4대 정책과제)과 중점추진과제의 중요도 및 우선순위의 제시 여부와 그 적절성을 각각 진단하였다. 그리고 제시된 정책(계획)의 결과물과 정책성과 활용계획의 구체성 및 체계성을 진단하고자 하였다. 또한 정책추진 시 예상되는 법·제도적 위험요인, 정책 추진의 안정성, 기술장벽, 자원조달 등 애로요인에 대한 고려와 이에 대한 대응(극복)방안을 적절히 제시하였는지도 본 항목에서 진단하고자 하였다.

네 번째 항목은 ‘4. 전략과 추진과제의 응집성 (목표와 추진전략 간 정합성)’이다. 연차별 추진내용의 제시여부와 함께 로드맵 형태로 적절히 제시되었는지를 진단하였다. 정책지표(4대 정책과제) 및 중점추진과제 내 제시된 성과목표가 각각 체계적으로

(SMART: Specific(구체적), Measurable(정량화 가능), Achievable(달성 가능), Relevant(정책내용과 관련성), Time-bound(시간적 고려)) 제시되었는지를 진단하였고, 추가적인 고려사항에 대한 전문가 의견을 청취하였다(여영준·김유빈, 2020). 추가로 연차별 성과목표가 최종 성과목표를 향해 진화하도록 점진적으로 제시되었는지와 성과목표의 설정 근거의 구체성, 정책(종합계획) 내 제시된 비전, 목표 및 정책과제 간 연계의 타당성을 진단하였다. 또한 목표가 본 정책(종합계획)의 법령상 목적성을 달성하도록 적절히 구성되었는지도 진단하였다.

다섯 번째 항목은 ‘5. 추진전략/과제의 구체성 및 타당성’이다. 목표달성 및 전략추진을 위한 자원조달방안 존재 여부를 정량적으로 진단한다. 전문가 대상 정성 진단 세부내용으로 연도별 총예산 및 내역사업별 예산 배분의 적절성, 목표달성 및 전략추진을 위한 자원조달 방안의 적절성, 추진전략 및 중점추진과제의 구체성, 상호연계성을 진단하였다. 기획, 선정, 수행, 평가 각 단계에 대해 구체적인 세부 활동, 일정, 방식 등이 적절히 제시되었는지도 함께 진단하고자 하였다.

여섯 번째 항목은 ‘6. 기대효과의 구체성 및 타당성’이다. 먼저, 기대효과가 제시되었는지 여부를 자체 모니터링 하였다. 전문가 정성 진단 내용으로 기대효과가 객관적 근거와 정량적 지표를 통해 적절히 제시되었는지, 세부 정책수혜대상별 기대효과가 적절히 포함되었는지를 진단하였다. 추가적으로 정책 기획 단계에서 기대효과 제시의 구체성과 타당성 증진을 위한 정책대안에 대한 전문가 의견을 수렴하였다.

일곱 번째 항목은 ‘7. 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도 (수립절차의 체계성 및 타당성)’이다. 종합계획의 작성주체 및 작성방식이 제시되었는지 여부와 관련부처/부서(조직) 간 협력을 위한 거버넌스 체계의 명시 여부를 모니터링 하였다. 전문가에게는 작성주체·방식의 수립과정에 관련 부처, 부서, 조직 및 이해관계자들 간 협의과정에 관련한 내용의 얼마나 상세히 제시되었는지와, 다양한 의견 수렴과정 및 협의과정을 충분히 거쳤는지를 정성적으로 진단하도록 하였다. 특히, 정책 기획 단계 내 정책추진 내용의 신뢰성 확보를 위한 이해관계자 참여 방식 측면 개선사항에 대한 전문가 의견을 추가적으로 청취하였다.

마지막 여덟 번째 항목으로 ‘8. 환류체계의 구축 정도’를 진단하였다. 정책의 집행·추진 과정과 성과·영향평가로 구분하여, 구체적 진단 계획 및 시기가 적절히 제시되

있는지, 이전 종합계획의 진단이 체계적으로 이루어졌는지와 진단 결과가 본 종합계획에 적절히 반영되었는지를 각각 진단함으로써, 환류체계가 잘 구축이 되어있는지를 진단하였다.

나. 진단 문항 구성

앞서 제시한 총 8개의 진단항목별 세부 진단내용 중, 연구진 자체 모니터링 진단을 통해 정량적 진단이 가능한 내용들은 별도로 자체 진단을 수행하였다. 세부 정량 진단 내용은 다음 표와 같다.

〈표 5-6〉 기초연구진흥종합계획 기획 단계 정량 진단 문항 구성

진단 항목	정량 진단 문항
1. 근거법령 준수 및 합목적성	근거법령의 존재 및 준수 여부
2. 연관 정책(계획)과의 관계 (유사중복 검토)	연관 정책(계획) 포함 여부 타 유사중복 계획 존재 및 상충가능성 검토 여부
3. 정책(계획) 추진의 구체성	계획 내 과제의 중요도 및 우선순위 제시 여부
4. 전략과 추진과제의 응집성 (목표와 추진전략 간 정합성)	연차별 추진내용(로드맵) 제시 여부
5. 추진전략/과제의 구체성 및 타당성	연도별 총예산 및 내역 사업별 예산 배분 내역 제시 여부 목표달성 및 전략 추진을 위한 자원조달방안 존재 여부
6. 기대효과의 구체성 및 타당성	기대효과 포함 여부
7. 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도 (수립절차의 체계성 및 타당성)	작성주체 및 작성방식 제시 여부 관련부처/부서/조직 간 협력체계(거버넌스) 명시 여부
8. 환류체계의 구축 정도	정책(계획) 추진/집행과정 진단 계획 제시 여부 정책(계획) 성과평가 계획 제시 여부

자료: 김민기 외(2019); 김홍범 외(2019); 여영준·김유빈(2020), 과학기술정보통신부(2021)을 참고하여 연구진 재작성

한편, 전문가들을 대상으로 한 정성적 진단이 필요한 내용들을 5점 리커트 척도로 응답가능한 문항의 형태로 개발하였다. 전문가 FGI 및 IDI를 위해 개발한 정책 기획 단계에서의 주요 진단 문항은 아래 표와 같으며, 세부 문항 및 선택지 구성, 참고자료 등을 포함한 전체 진단지는 본 보고서의 부록으로 수록하였다.

<표 5-7> 기초연구진흥종합계획 기획 단계 정성 진단 문항 구성

진단 항목	정성 진단 문항
1. 근거법령 준수 및 합목적성	1-1. 본 정책(‘제3차 기초연구진흥종합계획’, 이하 ‘종합계획’)은 근거법령의 해당 조항 및 근거법령상 제시된 계획수립 목적을 구체적으로 명시하고 있습니까?
	1-2. 본 정책(종합계획)은 근거법령의 목적 및 취지와 부합성이 높습니까?
	1-3. 본 정책(종합계획) 수립의 목적과 정책 추진경위가 구체적이고 이해하기 쉬운 용어로 명확하게 설명되어 있습니까?
2. 연관 정책(계획)과의 관계 (유사 중복 검토)	2-1. 타 유사정책(계획)과의 연관성 및 상충가능성에 대해서 적절히 검토되어 있습니까?
	2-2. 타 유사정책(계획)과의 차별화 및 연계방안을 구체적으로 제시하고 있습니까?
3. 정책(계획) 추진의 구체성	3-1. 본 정책(종합계획) 내 추진전략(4대 정책과제)과 중점추진과제의 중요도 및 우선순위가 적절히 제시되어 있습니까?
	3-2. 본 정책(종합계획)의 결과물과 정책성과 활용계획을 이행방안 내 구체적이고 체계적으로 제시하고 있습니까?
	3-3. 정책추진 시 예상되는 위험 요인(예: 법·제도적 위험요인, 정책 추진 안정성, 기술장벽, 자원조달 등 애로요인)에 대한 고려와 이에 대한 대응(극복)방안을 적절히 제시하고 있습니까?
4. 전략과 추진과제의 응집성(목표와 추진전략 간 정합성)	4-1. 연차별 추진내용이 로드맵 형태로 적절히 제시되어 있습니까?
	4-2. 4대 정책과제(예: 1. 세계를 선도하는 창의·도전적 기초연구 활성화)의 성과목표가 체계적으로(SMART: Specific(구체적), Measurable(정량화 가능), Achievable(달성 가능), Relevant(정책내용과 관련성), Time-bound(시간적 고려)) 제시되고 있습니까?
	4-3. 중점추진과제 내 제시된 성과목표가 체계적으로(SMART: Specific(구체적), Measurable(정량화 가능), Achievable(달성 가능), Relevant(정책내용과 관련성), Time-bound(시간적 고려)) 제시되고 있습니까?
	4-4. 본 정책(종합계획)의 기획단계에서 설정한 성과목표에 있어, 연차별 성과목표가 최종 성과목표를 향해 진화하도록 점진적으로 제시되어 있습니까?
	4-5. 본 정책(종합계획)의 기획단계에서 설정한 성과목표에 있어, 성과목표의 설정 근거를 구체적으로 적절히 제시하고 있습니까?
	4-6. 본 정책(종합계획) 내 제시된 비전, 목표 및 정책과제 간 연계가 타당합니까?
	4-7. 목표가 본 정책(종합계획)의 법령상 목적성을 달성하도록 적절히 구성되었습니까?
5. 추진전략/과제의 구체성 및 타당성	5-1. 연도별 총예산 및 내역사업별 예산 배분이 적절하게 제시되어 있습니까?
	5-2. 목표달성 및 전략 추진을 위한 자원조달 방안이 적절하게 제시되어 있습니까?
	5-3. 추진전략(4대 정책과제) 및 중점추진과제를 합리적·구체적으로 기술하고 있습니까?
	5-4. 추진전략(4대 정책과제) 및 중점추진과제 간 상호연계성에 대한 검토가 구체적으로 이루어져 있습니까?
	5-5. 추진전략(4대 정책과제) 및 중점추진과제 관리를 위한 기획, 선정, 수행, 평가 각 단계에 대해 구체적인 세부 활동, 일정, 방식 등을 제시하고 있습니까?

진단 항목	정성 진단 문항
6. 기대효과 구체성 및 타당성	6-1. 본 정책(종합계획) 추진에 따른 기대효과는 객관적 근거와 정량적 지표를 통해 적절 히 제시되어 있습니까?
	6-2. 정책추진 활동 또는 산출물을 통해 직접적으로 이익·수혜를 받을 수 있는 주체(잠재 적 수혜자)별 기대효과가 적절히 포함되어 있습니까?
7. 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도 (수립절차의 체계성 및 타당성)	7-1. 본 정책(종합계획)의 작성주체 및 작성방식의 수립과정에 부처 및 이해관계자들 간 협의과정에 관련한 내용이 상세히 제시되어 있습니까?
	7-2. 정책 수립과정에 관련 부처/부서/조직 및 이해관계자들 간 협의과정에 관련한 내용이 상세히 제시되어 있습니까?
	7-3. 다양한 의견 수렴과정 및 협의과정을 충분히 거친 것으로 판단되어 집니까?
8. 환류체계의 구축 정도	8-1. 정책 집행/추진 과정에 대한 구체적 진단 계획 및 시기가 적절하게 제시되어 있습니까?
	8-2. 정책 성과/영향평가에 대한 구체적 진단 계획 및 시기가 적절하게 제시되어 있습니까?
	8-3. 이전 정책(종합계획)의 집행/추진 과정에 대한 진단이 체계적으로 이루어졌습니까?
	8-4. 이전 정책(종합계획)의 성과/영향평가에 대한 진단이 체계적으로 이루어졌습니까?
	8-5. 이전 정책(종합계획)의 집행/추진 과정에 대한 진단 결과가 본 정책(종합계획)에 적절 히 반영되었습니까?
	8-6. 이전 정책(종합계획)의 성과/영향평가에 대한 진단 결과가 본 정책(종합계획)에 적절 히 반영되었습니까?

자료: 김민기 외(2019); 김홍범 외(2019); 여영준·김유빈(2020), 과학기술정보통신부(2021)을 참고하여 연구진 재작성

2. 진단 결과

가. 정량 진단

우선 종합계획을 대상으로 객관적·정량적 진단이 가능한 항목들에 대해, 여부(O/X) 형태로 연구진 자체 진단을 수행하였다.

첫째로 근거법령의 존재 및 준수 여부에 있어서, 종합계획의 경우 근거법령인 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」이 존재하며, 이에 대한 준수 여부가 종합계획 전문에 명시되어 있으므로, 해당 정량 진단 결과는 'O'로 진단되었다.

둘째 항목에서, 연관 정책(계획)의 포함 여부에서는, 종합계획 전문의 p.1 및 pp.46~47에서 연관 계획인 「과학기술기초계획」에 대한 내용이 포함되어 있어 'O'로 진단되었다. 하지만 타 유사중복 계획 존재 및 상충가능성 검토 여부의 경우, 종합계

획과 유사한 타 계획에 대한 언급이나 검토 내용이 부재하여 'X'로 진단되었다. 다만, 이는 유사계획에 대한 검토가 없었다기보다는 유사계획 자체의 부재에 따른 것일 수도 있어 진단결과에 대한 단정적인 해석에는 주의가 필요하다.

셋째로 계획 내 과제의 중요도 및 우선순위 제시 여부에서, 종합계획 본문 상에서는 별도의 중요도나 우선순위 제시 없이 동등하게 표현이 되어 있어 'X'로 진단되었다.

넷째로 연차별 추진내용(로드맵) 제시 여부의 경우, 종합계획의 시작과 마지막 연도 목표치만 제시되어 있고, 연차별 추진내용이나 로드맵 형태로 제시된 내용이 없어 'X'로 진단되었다. 다만, 이 부분은 종합계획보다는 연차별 시행계획에 제시될 가능성이 높은 것으로 예상된다.

다섯째 항목에서는 연도별 총예산 및 내역 사업별 예산 배분 내역 제시 여부와 더불어, 목표달성 및 전략 추진을 위한 자원조달방안 존재 여부를 각각 진단하였는데, 종합계획상에서 관련 내용들이 제시되지 않아, 두 가지 모두 'X'로 진단되었다. 공개본 특성상 예산 관련 내용들이 일부러 제외되었을 가능성도 있을 것으로 유추해볼 수 있다.

여섯째 기대효과 포함 여부의 경우, 종합계획 상에 정확히 '기대효과'라는 표현이 사용되지는 않았으나, 투자목표와 성과목표를 수치적으로 제시한 부분이 있어, 'O'로 진단하였다.

일곱 번째 항목에서는, 작성주체 및 작성방식 제시 여부의 경우와 관련부처/부서/조직 간 협력체계(거버넌스) 명시 여부를 각각 모니터링 하였다. 종합계획 p.2에 미래 창조과학부(현 과학기술정보통신부) 주관으로 초안이 작성되었으며, 관계전문가로 이루어진 임시조직 및 다양한 분야의 전문가로 이루어진 자문위원회의 사전 검토, 현장 연구자들의 의견 수렴과 관계부처 협의 등을 포함한 추진체계와 추진경과에 대한 내용이 명시되어 있어(국가과학기술위원회, 2013), 두 가지 모두 'O'로 진단되었다.

마지막 여덟 번째 항목에서는, 환류체계와 관련하여 종합계획의 추진/집행과정 진단 및 성과평가에 대한 계획 제시 여부를 살펴보았다. 모든 추진과제에 대해서는 아니지만, 일부 추진과제들에 한해 중간평가 및 결과평가 등 평가체계에 대한 언급이 있어, 일단 둘 다 'O'로 진단되었다.

종합계획을 대상으로 시범적용해본 전체적인 정량 진단 결과는 아래 표와 같다.

〈표 5-8〉 기초연구진흥종합계획 기획 단계 정량 진단 결과

진단 항목	정량 진단 문항	진단 결과
1. 근거법령 준수 및 합목적성	근거법령의 존재 및 준수 여부	O
2. 연관 정책(계획)과의 관계 (유사중복 검토)	연관 정책(계획) 포함 여부	O
	타 유사중복 계획 존재 및 상충가능성 검토 여부	X
3. 정책(계획) 추진의 구체성	계획 내 과제의 중요도 및 우선순위 제시 여부	X
4. 전략과 추진과제의 응집성 (목표와 추진전략 간 정합성)	연차별 추진내용(로드맵) 제시 여부	X
5. 추진전략/과제의 구체성 및 타당성	연도별 총예산 및 내역 사업별 예산 배분 내역 제시 여부	X
	목표달성 및 전략 추진을 위한 자원조달방안 존재 여부	X
6. 기대효과와 구체성 및 타당성	기대효과 포함 여부	O
7. 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도 (수립절차의 체계성 및 타당성)	작성주체 및 작성방식 제시 여부	O
	관련부처/부서/조직 간 협력체계(거버넌스) 명시 여부	O
8. 환류체계의 구축 정도	정책(계획) 추진/집행과정 진단 계획 제시 여부	O
	정책(계획) 성과평가 계획 제시 여부	O

자료: 김민기 외(2019); 김홍범 외(2019); 여영준·김유빈(2020), 과학기술정보통신부(2021)을 참고하여 연구진 재작성

종합계획의 경우, 총 12개의 정량 진단 내용 중 7개가 ‘O’(제시됨), 나머지 5개가 ‘X’(제시안됨)로 나타났다. 일부 명확한 진단이 어렵거나 애매한 부분도 존재하였으나, 결과적으로는 ‘O’ 또는 ‘X’ 중 하나로 무조건 진단을 내렸으며, 이에 대한 한계점 및 보완에 대한 부분은 뒤에 ‘요약 및 소결’ 파트에서 다루기로 한다.

나. 정성 진단

정량 진단에 이어, 8가지 정책 기획 단계 진단항목들에 대해 세부 진단문항별로 5점 리커트 척도로 수행한 정성 진단 결과를 분석하였다. 총 28명의 전문가 전체 응답을 비롯하여, 5명의 관리자 전문가 집단과 23명의 연구자 집단으로 구분한 문항별, 항목별 평균값을 각각 구하였고, 그 결과는 아래 표와 같다.

<표 5-9> 기초연구진흥종합계획 기획 단계 정성 진단 결과

진단 항목	진단 문항	문항별 진단 결과			항목별 진단 결과		
		관리자	연구자	전체	관리자	연구자	전체
1. 근거법령 준수 및 합목적성	1-1. 근거법령 해당 조항 및 계획수립 목적 구체성	4.60	4.57	4.57	4.40	4.48	4.46
	1-2. 근거법령의 목적 및 취지와 부합성	4.60	4.52	4.54			
	1-3. 수립 목적과 추진 경위의 명확성	4.00	4.35	4.29			
2. 연관 정책(계획)과의 관계(유사 중복 검토)	2-1. 타 유사정책과의 연관성 및 상충가능성 검토 적절성	3.60	3.57	3.57	3.60	3.70	3.68
	2-2. 타 유사정책과의 차별화 및 연계방안 구체성	3.60	3.83	3.79			
3. 정책(계획) 추진의 구체성	3-1. 추진전략과 중점추진과제의 중요도 및 우선순위 적절성	4.00	3.70	3.75	3.07	3.46	3.39
	3-2. 정책성과 활용계획 이행방안의 구체성·체계성	3.00	3.87	3.71			
	3-3. 예상 위험요인 고려와 대응(극복)방안의 적절성	2.20	2.83	2.71			
4. 전략과 추진과제의 응집성(목표와 추진 전략 간 정합성)	4-1. 연차별 추진내용(로드맵) 적절성	2.20	3.30	3.11	3.17	3.57	3.49
	4-2. 추진전략 및 성과목표의 체계성	3.20	3.26	3.25			
	4-3. 중점추진과제 성과목표의 체계성	3.00	3.48	3.39			
	4-4. 연차별 성과목표의 진화성	2.60	3.39	3.25			
	4-5. 성과목표 설정 근거의 구체성	3.40	3.65	3.61			
	4-6. 비전, 목표, 정책과제 간 연계성	4.00	3.65	3.71			
	4-7. 법령상 목적성 달성의 적절성	3.80	4.22	4.14			
5. 추진전략/과제의 구체성 및 타당성	5-1. 연도별 총예산 및 내역사업별 예산 배분의 적절성	2.20	3.09	2.93	3.00	3.43	3.35
	5-2. 자원조달 방안의 적절성	2.60	3.04	2.96			
	5-3. 추진전략 및 중점추진과제 합리성·구체성	3.80	4.17	4.11			
	5-4. 추진전략 및 중점추진과제 간 상호연계성 검토 구체성	3.20	3.83	3.71			
	5-5. 단계별 세부활동, 일정, 방식 등의 구체성	3.20	3.00	3.04			
6. 기대효과와 구체성 및 타당성	6-1. 기대효과와 객관적 근거와 정량적 지표의 적절성	2.80	3.65	3.50	3.20	3.85	3.73
	6-2. 수혜자별 기대효과와 적절성	3.60	4.04	3.96			
7. 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도(수립절차의 체계성 및 타당성)	7-1. 작성주체 및 작성방식 등 수립과정의 상세성	3.20	3.09	3.11	3.33	3.22	3.24
	7-2. 부처/부서/조직/이해관계자 간 협의과정 상세성	3.20	3.09	3.11			
	7-3. 의견 수렴과정 및 협의과정의 충분성	3.60	3.48	3.50			
8. 환류체계의 구축 정도	8-1. 집행/추진 과정 진단 계획/시기의 적절성	2.60	3.13	3.04	3.13	3.50	3.43
	8-2. 성과/영향평가 진단 계획/시기의 적절성	2.40	3.00	2.89			
	8-3. 이전 정책의 집행/추진 과정 진단의 체계성	3.60	3.57	3.57			
	8-4. 이전 정책의 성과/영향평가 진단의 체계성	3.60	3.74	3.71			
	8-5. 이전 정책의 집행/추진 과정 진단 결과의 반영도	3.20	3.87	3.75			
	8-6. 이전 정책의 성과/영향평가 진단 결과의 반영도	3.40	3.70	3.64			

자료: 김민기 외(2019); 김홍범 외(2019); 여영준·김유빈(2020), 과학기술정보통신부(2021)을 참고하여 연구진 재작성

항목별로 주요 정성 진단 결과를 분석해보면 다음과 같다.

첫째, 근거법령 준수 및 합목적성에서, 근거법령의 해당 조항 및 계획수립 목적의 구체성, 근거법령 목적 및 취지와 부합성은 관리자 집단이 연구자 집단보다 높다고 진단하였으나, 수립 목적과 추진 경위의 명확성에 대해서는 관리자가 4.00점, 연구자가 4.35점으로, 연구자가 높은 점수를 응답하였다. 기타 서술 의견으로 전체적으로 구체성, 부합성, 명확성에 대해 긍정적인 의견이 대부분이라 전체 항목 중에서 가장 높은 점수를 보였으나, 일부 표현의 모호성, 방향성의 미흡성 등의 지적 의견이 있었다.

둘째, 연관 정책과의 관계에서, 타 유사정책과의 연관성 및 상충가능성 검토의 적절성은 관리자가 조금 더 높은 점수를 주었으나, 타 유사정책과의 차별화 및 연계방안 제시의 구체성에서는 연구자가 높은 점수를 주었다. 특히 기타 의견으로 타 부처의 유사정책에 대한 내용에 대한 검토가 부족하고, 연계 및 차별화 방안 제시가 미흡하다는 지적이 있었다.

셋째, 정책 추진의 구체성에서, 추진전략 및 중점추진과제의 중요도와 우선순위 제시의 적절성 문항은 관리자가 연구자에 비해 진단 점수가 높았고, 나머지 문항은 연구자의 진단 점수가 높게 나타났다. 특히, 위험요인 대응(극복)방안 제시의 적절성은 관리자와 연구자 모두 3점(보통) 미만으로 적절하지 않은 것으로 진단되었다. 이와 관련한 서술 의견으로, 종합계획 추진 시 예상되는 문제와 대응방안에 대한 고려가 부족하며, 차기 정부에서의 연계성 대비 방안이 미흡하다는 지적이 있었다.

넷째, 전략과 추진과제의 응집성에서, 비전, 목표, 정책과제 간 연계의 타당성만 관리자의 진단 점수가 높았고, 나머지는 연구자의 진단 점수가 높았다. 특히, 관리자는 연차별 추진내용(로드맵) 제시의 적절성과, 연차별 성과목표의 진화성에서 3점 미만의 부정적 진단이 나타났다. 정책지표 및 성과목표 설정에 있어 추가 고려사항에 대한 전문가 의견으로는, 정책지원의 철학 및 장기적인 청사진 제시 필요, 정량적 지표뿐만 아니라 정성적·질적 지표의 추가 발굴 및 포함, 성과목표의 혁신성·참신성 고려, 달성가능성 및 시간적·예산적 고려 등이 제안되었다.

다섯째, 추진전략/과제의 구체성 및 타당성에서는 대부분 문항이 연구자가 높은 데 반해, 단계별 세부활동, 일정, 방식 등의 구체성 문항에서만 관리자가 높게 나타났

다. 관리자의 경우, 연도별 총예산 및 내역사업별 예산 배분의 적절성, 자원조달 방안의 적절성에서 각각 3점 미만의 부정적 진단을 내렸다. 종합계획상에 예산 및 자원조달 방안이 제시되지 않았다는 이유가 주를 이루었다.

여섯째, 기대효과의 구체성 및 타당성에서는, 모든 문항에서 연구자의 진단 점수가 높았으며, 관리자의 경우 기대효과의 객관적 근거와 정량적 지표의 적절성이 2.8점으로 낮게 진단하였다. 성과목표가 다소 선언적으로 과도하게 제시된 부분과 수치 설정에 대한 구체적인 근거가 미흡한 부분이 주로 지적되었다. 특히, 정책기획 단계 내 기대효과 제시의 구체성과 타당성 증진을 위한 정책대안으로, 자율적 평가지표 추가 반영 및 제시, 다양한 정책 수혜자 유형별 의견수렴·반영, 투자 대비 경제성 분석 등의 전문가 의견이 제안되었다.

일곱째, 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도 항목의 경우, 유일하게 모든 세부문항에서 관리자가 연구자 보다 높은 점수의 진단 결과를 응답하였다. 종합계획상에 직접적으로 구체적 과정이 제시되지 않았더라도, 이미 다양한 공청회, 자문위원회, 협의과정 등을 거쳐 계획이 작성된 것으로 이해하고 있는 관리자 집단의 진단 사유 의견이 다수 있었다. 추가적으로 정책 기획 단계 내 정책추진 내용의 신뢰성 확보를 위한 이해관계자 참여 방식 측면 개선사항에 대한 의견으로는, 기획 초기 다양한 이해관계자 대상 분야별 설문조사 확대, 폭넓은 의견수렴 및 피드백 등 체계적 소통 시스템 구축, 정책수혜자 및 관계부처가 다함께 논의하는 장 마련 등이 제안되었다.

여덟째, 환류체계의 구축 정도에서, 이전 정책의 집행/추진 과정 진단의 체계성 문항을 제외한 나머지는 모두 관리자 보다 연구자의 진단 점수가 높았다. 한편, 성과/영향평가 진단 계획/시기의 적절성 문항이 전체 평균이 2.89점으로 최하점으로 나타났다. 종합계획상에 환류체계에 대한 구체적인 제시가 충분치 않다는 전문가 의견이 다수 있었다.

최종적으로 8가지 진단항목 전체 평균으로 계산한 기획 단계 전체 진단 결과는, 관리자 3.36점, 연구자 3.65점, 전체 3.60점으로 각각 나타났다. 전체적으로 관리자 전문가 집단보다 연구자 전문가 집단에서 진단결과가 0.29점 높게 나왔는데, 이는 '7. 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도 (수립절차의 체계성 및 타당성)' 항목을 제외한

나머지 항목들에서 모두 관리자보다 연구자가 높은 진단결과값을 응답한 경향을 반영하는 수치이다.

3. 요약 및 소결

이상 정책 기획 단계에서의 종합계획에 대한 진단을 시범적으로 수행하였다. 우선, 정량 진단은 종합계획 내 해당 내용의 유무나 여부를 점검하는 것으로, 응답자가 누구인지에 상관없이 객관적으로 진단할 수 있는 항목에 해당한다. 연구진의 자체 정량 진단 결과, 총 12개 내용 중 7개가 'O', 5개가 'X'로 진단되었다. 이를 통해 종합계획의 경우, 기획 단계에서 어떤 내용들이 포함 또는 누락되었는지를 객관적으로 진단함으로써, 향후 연차별 세부시행계획에 반영 및 차기 종합계획 수립방향에 참고가 될 수 있을 것으로 기대한다.

특히 정량 진단의 경우, 객관적인 유무로 진단이 가능한 항목들로 구성되었음에도 불구하고, 종합계획 본문 상에 간략하게 언급만 되어 있는 수준이거나, 표현 방식이나 용어의 차이로 파악이 어렵거나, 명시는 되지 않았으나 이미 반영이 되어 서술된 것으로 유추되는 부분 등이 존재하였다. 또한 진단 내용에 두 가지 이상의 내용이 포함되어 둘 중 하나만 제시된 경우 등 명확한 진단이 애매할 수 있는 부분도 발견되었다. 이러한 한계점과 문제점을 보완하기 위해서는 진단내용별로 하나의 내용만을 객관적으로 진단 가능하도록 명확화할 필요가 있으며, 진단 대상 정책(계획)의 특성이나 제시된 수준 등을 반영하여 애매할 수 있는 부분들은 세모('△')로 표시하는 형태로 보완하는 방식을 고려해볼 수 있다. 다만 이러한 정량 진단이 갖는 이분법적인 한계를 극복하기 위해, 정성 진단 결과와 함께 종합적인 진단을 하는 것이 필요하다.

총 28명의 전문가 FGI와 IDI를 통한 5점 리커트 척도 정성적 진단 결과, 종합계획의 기획 단계에서는 8개 항목 중, 근거법령 준수 및 합목적성이 가장 전체 점수가 높았고, 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도가 가장 점수가 낮았다. 전문가 유형별로는 일부 문항을 제외하고 전반적으로 연구자 집단이 관리자 집단 대비 진단 결과 점수가 높은 경향을 보였다. 이를 통해 종합계획의 경우, 기획 단계에서 항목별 또는 문항별 적절성 정도를 파악하고 상대적으로 비교해봄으로써, 어떤 항목/문항의 구체성 및 명

확성 등을 보완해야 할지를 기능해볼 수 있다. 구체적인 세부내용 및 사유는 전문가 추가 의견을 참고하여 피드백이 가능하다. 정성 진단 결과 또한 향후 종합계획 또는 시행계획 기획 시 가이드라인을 제시할 수 있을 것으로 기대한다.

정성 진단의 경우, 관련 분야의 전문가 중 해당 정책에 이해관계가 지나치게 높은 전문가는 제척하였으며, 소속이 같은 전문가를 최대 2명 이내로 제한하여 가능한 여러 다양한 기관의 전문가를 대상으로 진단을 수행함으로써, 선택편의(selection bias)를 줄이고자 하였다. 그리고 전문가 유형을 관리자 집단과 연구자 집단으로 구분하여 그 차이를 함께 분석하고자 하였다. 이러한 노력에도 불구하고 여전히 절대적인 진단 결과의 수치만을 가지고 해당 정책 기획의 적절성·구체성·명확성 등을 단정적으로 진단하거나 다른 정책과 직접적으로 비교하기에는 제약이 존재한다. 왜냐하면 시범적용 대상이 종합계획 하나뿐이라 비교 대상이 없는 데다, 항목별 문항 구성의 비중이 다른 데도 동일한 가중치를 적용한 점, 다른 정책을 추가로 진단할 경우 관련 전문가 집단의 풀(pool)이 달라지는 등의 한계가 있기 때문이다. 그리고 관리자 집단과 연구자 집단의 구성비가 달라, 상대적으로 비중이 높은 연구자 집단의 응답결과가 전체 평균에 영향을 많이 미치는 한계점도 존재한다.

이러한 한계를 보완하기 위해 여러 가지 보완책을 생각해볼 수 있다. 우선, 진단대상 정책에 극단적으로 호의적 또는 배타적인 전문가의 의견이 포함되는 상황에 대비하기 위해 진단문항별 최대값과 최소값을 제외한 평균을 구하는 방법을 고려 가능하다. 또한 향후 더 많은 관련 전문가가 진단에 참여하고, 세부 전문가 집단 유형별 비중을 균형 있게 구성한다면, 선택편의에 의한 편향성을 최소화하고 더욱 신뢰성을 높일 수 있을 것으로 기대한다. 특히, 본 시범적용에서는 편의상 세부항목별 동일한 가중치를 적용하여 단순 평균으로 계산을 하였으나, 진단의 중점 방향 및 진단 대상의 정책의 특성에 따라 전문가 계층분석법(AHP: Analytic Hierarchy Process)을 통한 세부적인 가중치 적용 등도 고려해 볼 수 있다.

한편, 본 연구에서의 시범적용 진단지에서는 전문가 FGI 및 IDI를 통한 진단 결과 뿐만 아니라, 진단 과정에서의 제안·애로사항, 전반적인 진단 내용에 대한 건의사항을 종합적으로 수렴하였다. 그 결과 기획 단계에서는 진단 내용/문항의 간결성 확보

및 중복성 제거에 대한 제안이 주로 제기되었다. 이는 진단지 응답 부담을 줄이기 위해 8가지 항목 진단에 필요한 여러 세부문항들을 가능한 2~3개의 세부문항으로 압축·통합시키는 과정에서, 문항이 다소 길어지고, 여러 진단내용을 하나의 문항에서 진단하게 됨에 따라 발생한 문제로 판단된다.

제3절 정책 집행 단계 진단

본 절에서는 『기초연구진흥종합계획(13~17)』을 중심으로 정책 집행 단계에 대한 정책진단을 수행한다. 정책 집행 단계에 대한 진단은 실제 수립된 중장기계획을 실시간 모니터링 하면서 수행하는 것이 이상적일 것이나 실제 정책의 수립 및 그에 따른 과정을 모니터링 하는 것은 현실적으로 불가능하기 때문에 본 연구에서는 종료된 중장기계획을 바탕으로 집행 단계를 진단하고자 한다.

『기초연구진흥종합계획(13~17)』의 경우 비전-성과목표-정책지표-중점추진과제-시행계획(성과목표 및 계획)으로 구성되어 있다. 중점추진과제 이전에 대한 진단은 앞 절에서 설명한 정책 기획 단계의 진단에서 수행하고 정책 집행 단계는 중점추진과제와 이를 달성하기 위한 시행계획(성과목표 및 계획)의 수준에서 진단을 수행하게 된다. 14개 중점추진과제와 이에 따른 시행계획을 바탕으로 정책 집행 단계의 정책진단을 수행하고 시사점을 도출하고자 한다. 집행 단계의 정책진단의 경우 중장기계획에 따른 연도별 계획을 참고하여 수행되었으며 본 연구에서는 자체적으로 정리한 연도별 성과, 시행계획, 수혜대상, 정책 환경 변화를 제공하고 이에 따른 전문가 진단을 실시하였다.

아래 표에 『기초연구진흥종합계획(13~17)』의 정책지표-중점추진과제-시행계획(성과목표 및 계획)을 정리해 제시했다. 본 시범 사례 연구는 모든 중점추진과제를 살펴보기에 한계가 있어 첫 번째 정책지표 ‘세계를 선도하는 창의·도전적 기초연구 활성화’의 4가지 중점추진과제와 시행계획을 기준으로 실시하였다.

<표 5-10> 『기초연구진흥종합계획('13~'17)』 성과목표 및 계획

정책지표	중점추진과제	시행계획(성과목표 및 계획)
1. 세계를 선도하는 창의·도전적 기초연구 활성화	① 창의적 기초연구 활성화	- 창의적 아이디어 발굴 지원 강화 - 창의성 발현을 위한 자율적·안정적 연구환경 조성 - 기술간·다학제간 융·복합 연구지원 강화 - 개인 기초연구 특성 맞춤형 지원체계로 전환
	② 유망 신진연구자 지원 강화	- 신진연구자의 도전적·혁신적 기초연구 강화 - 장기·안정적 연구지원을 통한 세계적인 석학 배출
	③ 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	- 기초과학연구원을 글로벌 기초연구 허브로 육성 - 대형 연구장비 활용 글로벌 기초과학연구 선도 - 기초연구 거점 중심의 협력 네트워크 마련
	④ 질 중심의 평가체계 구축	- 질적 수준을 평가할 전문성과 공정성을 갖춘 평가자 확보 - 과제의 질적 수준을 중심으로 평가
2. 기초연구를 통한 미래성장 기반 확충	⑤ 미래 성장기반 핵심기술 확보	- 기초연구사업의 목표·전략성 강화 - 미래 핵심기술 확보를 위한 유망분야 지원
	⑥ 국민 삶의 질 제고를 위한 기초연구 확대	- 국민복지 증진을 위한 기초연구 활성화 - 국가적 난제 및 사회이슈 해결을 위한 기초연구 역할 강화
	⑦ 미래사회 대응을 위한 기초연구 강화	- 미래사회 예측에 기반한 기초연구 추진 - 미래사회 문제 해결을 위한 기초연구 역할 강화
3. 기초연구 생태계 구축	⑧ 기초연구 인력 양성	- 과학영재 및 융합형 과학인재 육성 - 대학 및 연구기관 역량 강화 - 해외 우수인재 유치
	⑨ 기초연구 저변 확대	- 여성과학자 육성 및 활용 - 지역의 기초연구 활성화
	⑩ 연구인프라 조성 및 활용 강화	- 최첨단 연구시설장비 확보로 혁신기반 구축 - 연구인프라 투자의 효율성 및 활용도 제고 - 연구정보 DB 구축 및 활용 극대화
	⑪ 기초연구 국제협력 활성화	- 기초·원천분야 국제공동연구 활성화 - 국제협력 네트워크 확대
4. 기초연구 성과 활용·확산 강화	⑫ 수요자 맞춤형 성과정보 확산	- 수요자 맞춤형 성과정보서비스 제공 - 연구성과 공유·소통의 장 마련
	⑬ 기초연구 성과의 사업화·창업 연계	- 기술사업화를 위한 후속지원 강화 - 창업 및 기술사업화 지원 강화 - 기초연구 사업화를 위한 창조클러스터 구축
	⑭ 기술이전·사업화 전담 조직 활성화	- 기술이전사업화 전담조직 전문성 강화 - 기술이전·사업화 전담조직 역할 확대 - 기술이전 전담조직간 협력 강화

자료: 미래창조과학부·교육부(2013)를 토대로 연구진 작성

1. 진단 항목

가. 항목별 진단 내용 및 방법

중장기계획의 집행 단계 정책진단은 크게 다섯 가지 항목으로 구성되어 있다. 이는 기존 프레임에서 중장기계획에 적합하게 진단 항목을 조정한 것으로 먼저 중점추진과제 실현을 위한 사업/제도 추진 정도이다. 해당 항목의 진단을 위해서는 중점추진과제 실현을 위한 사업/제도 추진 정도를 월/분기 단위 실적 점검이 필요하지만 이는 불가능하여 연도별 중점추진과제 성과¹¹⁾를 제시하고 이를 바탕으로 전문가 진단을 실시하였다.

다음으로 중점추진과제와의 연계성을 진단하였는데 이는 총 세 가지 항목으로 구성할 수 있다. 먼저 중점추진과제를 구성하고 있는 시행계획이 중점추진과제 달성을 위해 충분한지를 보고 중점추진과제 목표와 시행계획사이의 연계성이 적절한지를 살펴 보며 마지막으로 중점추진과제 내에서 시행계획 사이의 연계성을 진단한다. 이를 위해 중점추진과제와 이를 구성하고 있는 시행계획을 제시해 진단을 수행한다.

세 번째로 정책수혜대상에 대한 명확성을 확인한다. 이 항목은 크게 두 가지 측면에서 진단을 수행하게 되는데 먼저 중점추진과제의 시행계획에 따른 수혜대상이 명확하게 표적화가 되는지와 자체적으로 식별한 수혜대상의 적절성을 살펴본다. 이를 위해 자체적으로 정리한 시행계획 수준의 수혜대상을 제공한다.

네 번째로 정책 서비스 전달 체계의 적절성을 진단하는데 이는 중점추진과제 수준에서 정책 목표 달성을 위해 정책 수요자에게 해당 내용을 잘 이해시키고 전달했는지 여부를 확인하는 형태로 수행하였다. 마지막으로 정책 환경 변화를 잘 반영했는지 여부를 확인하는데 중점추진과제의 연도별 정책 환경 변화 및 주요 내용과 정책대응을 사전적으로 정리하여 제시하였다.

위에서 설명한 정책 집행 단계의 5가지 진단항목을 정리하면 아래와 같다.

1. 중점추진과제 실현을 위한 사업/제도 추진 정도
2. 중점추진과제와의 연계성
3. 정책수혜대상에 대한 명확성
4. 정책 서비스 전달 체계의 적절성
5. 정책 환경 변화 반영

11) 부록의 정책진단지 참조

나. 전문가 진단 문항 구성

정책 집행 단계를 진단하기 위해서는 전술한 바와 같이 월/분기 단위의 실시간 모니터링을 통한 실적 점검 등이 필요하지만 현실적으로 어렵고 특히 종료된 중장기 계획을 대상으로 사례연구를 수행하기 때문에 한계가 있다. 따라서 본 연구에서는 이를 대체하여 전문가를 대상으로 중장기계획 진행시 이루어진 시행계획을 바탕으로 진단을 진행한다.

이를 위해 앞서 밝힌 진단항목에 따라 구체화된 진단 문항을 설계하고 각각의 항목에 대해 5점 척도로 진단 결과를 제시하며 진단 결과를 서술하는 방식을 채택했다. 진단을 하는 대상은 기초연구와 관련된 현장 이해관계자를 포함한 전문가 집단 28명으로 선정해 진행하였다. 진단 문항의 구성은 중점추진과제와 시행계획을 중심으로 아래와 같이 구성되었다.

〈표 5-11〉 중장기계획 정책 집행 단계 진단 항목

진단항목	진단내용/문항
1. 중점추진과제 실현을 위한 사업/제도 추진 정도	연도별 실적이 중점추진과제 실현을 위해 적절하다고 보십니까?
2. 중점추진과제와의 연계성	제시된 성과목표 및 계획이 해당 중점추진과제를 달성하기 위해서 빠짐없이 구성되어 충분하다고 생각하십니까?
	제시된 성과목표 및 계획이 해당 중점추진과제의 목표에 맞게 적절하다고 생각하십니까?
	중점추진과제 내에서 성과목표 및 계획을 비교할 때 연계성이 적절하다고 생각하십니까?
3. 정책수혜대상에 대한 명확성	중점추진과제의 세부 성과목표 및 계획별 수혜대상이 명확하게 표적화(타겟팅) 된다고 생각하십니까?
	중점추진과제의 세부 성과목표 및 계획에 따라 식별한 수혜대상은 적절하다고 생각하십니까?
4. 정책 서비스 전달 체계의 적절성	중점추진과제의 정책 목표 달성에서 정책 수요자(또는 수혜자)에게 정책 서비스에 대한 이해 및 전달 과정이 적절하였다고 생각하십니까?
5. 정책 환경 변화 반영	중점추진과제별 정책 환경 변화에 따른 정책대응 방안이 적절했다고 생각하십니까?

자료: 연구진 작성

각 진단문항에는 각각의 진단에 참고할 수 있는 자료들이 함께 제공되었다. 먼저 중점추진과제 실현을 위한 사업/제도 추진 정도를 진단하기 위해 연구진이 정리한 연도별 실적을 제공하였다. 그리고 중점추진과제와의 연계성 항목을 진단하기 위해서는 중점추진 과제별 시행계획(성과목표, 계획)을 제공하였고 정책수혜대상에 대한 명확성을 진단하기 위해서는 시행계획 수준의 수혜 대상을 적시하여 제시하였다. 또한, 정책 환경 변화 반영을 진단하기 위한 자료로 연도별/중점 추진과제별 정책 환경 변화 내용을 정리하여 제공하였다. 이를 바탕으로 전문가들은 실제 집행 단계에 대해 적절한지, 충분한지, 명확한지 등에 대해 응답을 하고 그 이유를 서술 하였다.

2. 진단 결과 분석

가. 정성적 진단 결과

정책 집행 단계 진단 대상 역시 이전 단계와 마찬가지로 총 28명의 관련 전문가를 대상으로 실시하였다. 28명 중 실제 기초연구와 관련된 연구나 정책연구를 수행하는 학·연 전문가가 23명이고, 부처나 관리·전문기관에 속한 전문가가 5명이었다. 다소 적은 인원과 분야별 분류가 정확하지 않은 것은 시범 사례 연구로 인한 제한사항으로 정책진단을 본격적으로 수행할 경우 대상 인원이나 구성에 대해서도 다양한 고려가 필요함을 미리 밝혀둔다.

정책 집행 단계의 진단은 크게 5가지 항목으로 구성되어 있고 개별 항목을 대상으로 진단 결과를 살펴보고자 한다. 먼저 중점추진과제 실현을 위한 사업/제도 추진 정도의 적절성을 연도별 실적을 바탕으로 평가한 결과를 살펴보면 아래 표와 같다.¹²⁾

4년간의 평균을 보면 약 4점으로 높게 나타나 적절하다는 의견이 더 많은 것을 확인할 수 있다. 전체적으로는 연구자가 체감하는 적절성의 평균값이 높게 나타났는데 2014년과 2015년의 경우에는 관리기관이 체감하는 적절성이 더 높게 나타난 것을 확인할 수 있다. 연구자는 연도가 지나갈수록 추진실적이 적절해졌다고 진단했는데 반해 관리기관 전문가는 2016년의 실적 적절성을 2013년과 마찬가지로 가장 떨어지는 것으로 진단했다.

12) 이하에서도 마찬가지로 5점 만점으로 응답을 했으며, 점수가 높을수록 더 적절하다는 의견임.

<표 5-12> 중점추진과제 실현을 위한 추진실적의 적절성 연도별 결과

	2013년	2014년	2015년	2016년	평균
관리기관	3.80	4.00	4.20	3.80	3.95
연구자	3.91	3.96	4.09	4.09	4.01
전체	3.89	3.96	4.11	4.04	4.00

자료: 진단 결과를 바탕으로 연구진 작성

중점추진과제 실현을 위한 추진실적 적절성 진단 응답 결과를 보면 모든 연도에서 ‘매우 부적절’ 응답은 나오지 않았고 2015년과 2016년의 경우 ‘부적절’ 응답도 도출되지 않았다. 이를 바탕으로 대부분의 전문가들이 연도별 추진실적이 중점추진과제 실현을 위해서 적절했다고 판단한 것으로 볼 수 있다. 연도별 의견의 빈도는 아래 표에 제시되어 있다.

<표 5-13> 중점과제 실현을 위한 추진실적 적절성 연도별 응답 빈도

		2013년		2014년		2015년		2016년	
		매우적절 /적절	보통 /부적절	매우적절 /적절	보통 /부적절	매우적절 /적절	보통	매우적절 /적절	보통
관리 기관	빈도	4	1	5	0	5	0	4	1
	비중	80.0%	20.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	80.0%	20.0%
연구자	빈도	18	5	19	4	20	3	20	3
	비중	78.3%	21.7%	82.6%	17.4%	87.0%	13.0%	87.0%	13.0%
전체	빈도	22	6	24	4	25	3	24	4
	비중	78.6%	21.4%	85.7%	14.3%	89.3%	10.7%	85.7%	14.3%

자료: 진단 결과를 바탕으로 연구진 작성

다음으로 중점추진과제와 이를 실현하기 위한 시행계획 사이의 연계성을 검토하기 위한 진단을 실시했다. 진단 항목은 크게 세 가지로 구성되는데 이는 1) 시행계획이 중점추진과제에 달성을 위해 충분히 구성되었는지, 2) 중점추진과제와 시행계획의 연계성이 적절한지, 3) 중점추진과제 내의 시행계획 간의 연계가 적절한지이다. 종합적으로 중점추진과제와의 연계성을 진단해 보면 중점추진과제 달성을 위한 시행계획의 충분성에 있어서 전문가들은 상대적으로 다른 연계성과 비교할 때 불충분한 것으로 판단했다. 그리고 중점추진과제와 시행계획 사이의 적절성에 있어 관리기관은 낮다고

진단한 반면 연구자는 어느 정도 높은 것으로 진단하였다. 마지막으로 중점추진과제 내에서 시행계획 간의 연계성은 연구자가 다소 높게 나타냈지만 관리기관 또한 높은 것으로 진단하였다. 종합하면 중점추진과제 내 시행계획 간의 연계성이나 중점추진과제와 시행계획 사이 적절성은 높은 편이지만 중점추진과제 달성을 위해서 시행계획이 충분하다고 보기는 어렵다는 결론을 내릴 수 있었다.

〈표 5-14〉 중점추진과제와의 연계성 진단 결과

	관리기관	연구자	전체
중점추진과제 달성 위한 시행계획의 충분성	3.55	3.63	3.62
중점추진과제와 시행계획 사이의 적절성	3.55	3.86	3.80
중점추진과제 내 시행계획 간 연계성	3.75	3.93	3.90

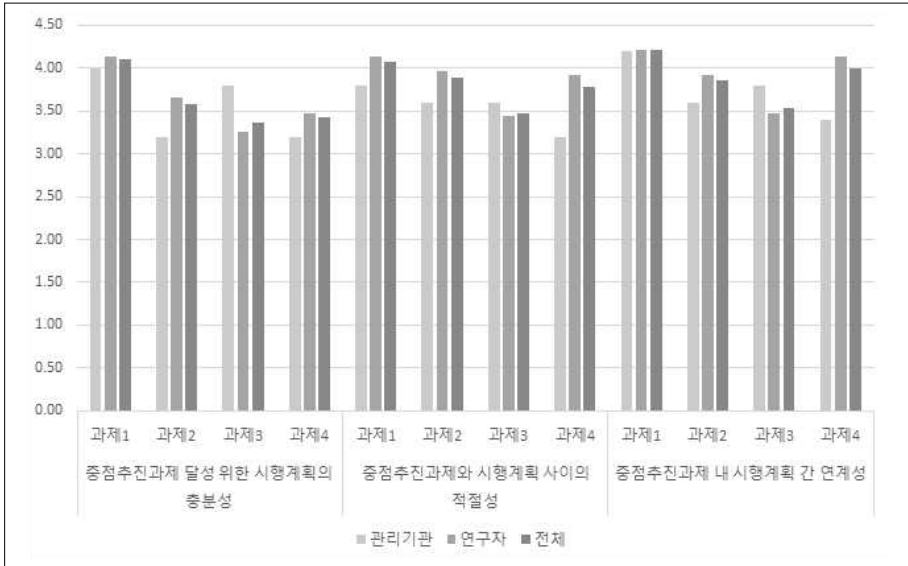
자료: 진단 결과를 바탕으로 연구진 작성

중점추진과제1~4별로 중점추진과제 달성 위한 시행계획의 충분성, 중점추진과제와 시행계획 사이의 적절성, 중점추진과제 내 시행계획 간 연계성을 살펴보면 아래와 같다. 중점추진과제 달성 위한 시행계획의 충분성에 있어서 연구자는 추진과제3이 상대적으로 부족하다고 진단하였고, 관리기관 전문가의 경우 추진과제4를 부족하다고 인식하고 있었다. 중점추진과제와의 시행계획 사이의 적절성 항목의 경에도 연구자와 관리기관 의견이 다소 차이를 보였는데 관리기관의 경우 중점추진과제4를, 연구자의 경우 중점추진과제3이 부적절하다고 진단하였다. 중점추진과제 내 시행계획 간 연계성의 경우에도 동일한 결과를 확인할 수 있었다.

종합하면 연구자는 중점추진과제3(글로벌 선도 기초연구 거점 육성)이 중점추진과제와의 연계성에 있어 다른 과제에 비해서 부족하다고 판단하고 있었고, 관리기관 전문가는 중점추진과제4(질 중심의 평가체계 구축)가 연계성이 다소 부족하다고 진단하였다. 이는 전문가의 형태에 따라서 중점추진과제에 대해 바라보는 시각차를 확인할 수 있는 결과로 해석된다. 직접 연구를 수행하는 연구자의 시간에서는 글로벌 선도 기초연구 거점 육성에 있어서 상대적으로 시행계획이 충분하지 않고 중점추진과제와의 연계성이 떨어지며 중점추진과제내의 시행계획 간 연계성도 부족하다고 판단한 것

이고 관리기관의 경우에는 질 중심의 평가체계 구축에 있어서 동일한 부분이 부족하다고 진단한 것이다. 이는 두 중점추진과제의 성격에서도 실제 연구수행 단계와 평가 단계에 대한 내용으로 상이한 것과 무관하지 않다 할 수 있겠다.

[그림 5-3] 중점추진과제별 중점추진과제와 연계성 진단 결과



자료: 진단 결과를 바탕으로 연구진 작성

다음 진단 항목은 정책수혜대상에 대한 명확성으로 두 가지 문항으로 진단을 수행하였다. 먼저 중점추진과제의 세부 시행계획이 정책 수혜대상을 명확하게 표적화하고 있는지를 묻고 자체적으로 정리한 시행계획별 수혜대상이 잘 식별되었는지를 확인해 보았다. 이는 일반적인 정책진단의 항목에서는 앞의 정책수혜대상 표적화의 명확성에 대한 문항만을 고려하지만 본 연구에서는 이미 완료된 정책에 대한 진단을 실시하기 때문에 추가적으로 식별한 수혜자의 적절성 여부를 확인해 보았다.

진단 결과 대체적으로 수혜대상이 잘 표적된 것으로 나왔으며 수혜대상을 식별한 결과도 적절한 것으로 나타났다. 관리기관 전문가들은 중점추진과제2(유망 신진연구자 지원 강화), 중점추진과제4(질 중심의 평가체계 구축)가 수혜대상 표적화가 명확하지

않다고 진단했으며 연구자의 경우 상대적으로 중점추진과제3(글로벌 선도 기초연구 거점 육성)에서 식별한 수혜대상인 리더연구자, 연구기관, 대형 연구장비 활용 연구자, 기초연구 연구자 및 기관이 다소 적절하지 않다고 진단하였다.

〈표 5-15〉 수혜대상 표적화의 명확성과 식별 결과의 적절성

수혜대상 표적화의 명확성					
	과제1	과제2	과제3	과제4	평균
관리기관	3.80	3.60	4.00	3.60	3.75
연구자	4.13	4.17	3.91	4.09	4.08
전체	4.07	4.07	3.93	4.00	4.02
수혜대상 식별 결과의 적절성					
	과제1	과제2	과제3	과제4	평균
관리기관	3.80	3.80	3.80	3.80	3.80
연구자	4.22	4.09	3.65	4.04	4.00
전체	4.14	4.04	3.68	4.00	3.96

자료: 진단 결과를 바탕으로 연구진 작성

다음으로 중점추진과제의 정책 목표 달성 과정에서 정책 수요자(또는 수혜자)에게 정책 서비스에 대한 이해 및 전달 과정이 적절하였는지를 진단하였다. 진단 결과 전반적으로 3.79로 정책 서비스 전달 체계는 적절한 것으로 나타났다. 다만 중점추진과제 3(글로벌 선도 기초연구 거점 육성)에 있어서 진단의 두 주체로 분류되는 관리기관 및 연구자 모두 가장 낮은 점수를 나타냈다. 이는 해당 중점추진과제의 시행계획인 ‘기초 과학연구원을 글로벌 기초연구 허브로 육성’, ‘대형 연구장비 활용 글로벌 기초과학연구 선도’, ‘기초연구 거점 중심의 협력 네트워크 마련’의 목표에 따른 세부내용이 구체적이지 않고 이로 인해 정책의 수요자 또는 수혜를 입는 대상에게 전달되는 과정이 명확하지 않았음을 확인할 수 있었다.

<표 5-16> 정책 서비스 전달 체계의 적절성

	과제1	과제2	과제3	과제4	평균
관리기관	3.80	3.80	3.40	3.80	3.70
연구자	3.87	3.96	3.65	3.74	3.80
전체	3.86	3.93	3.61	3.75	3.79

자료: 진단 결과를 바탕으로 연구진 작성

정책 집행 단계의 마지막으로 정책 환경 변화를 잘 반영했는지에 대해서 진단을 실시하였다. 이를 위해 중점추진과제별로 정책 환경 변화를 제시하고 정책대응 내용을 정리하여 기초자료로 제시하였다. 이를 바탕으로 한 전문가의 평가는 전체 평균 4.12로 적절한 것으로 평가하였다. 단, 중점추진과제3(글로벌 선도 기초연구 거점 육성)의 경우 정책 환경 변화를 잘 반영하지 못한 것으로 진단했는데 이는 기존에 제공한 자료에서 정책 환경 변화 수요가 거의 발굴되지 못했고 이로 인해서 정책대응의 경우에도 IBS 관련 일부 내용만 포함되어 있었기 때문인 것으로 분석된다.

<표 5-17> 정책 환경 변화 반영의 적절성

	과제1	과제2	과제3	과제4	평균
관리기관	4.20	4.20	3.40	3.80	3.90
연구자	4.39	4.22	3.70	4.35	4.16
전체	4.36	4.21	3.64	4.25	4.12

자료: 진단 결과를 바탕으로 연구진 작성

나. 진단 이유에 대한 주요 전문가 의견

전문가들이 진단을 수행함에 있어서 항목별로 필요시 근거를 제시하도록 하였다. 정책 집행 단계의 진단에는 28명의 전문가 모두 매우 부족, 매우 부적절, 매우 불명확 등의 의견 제시가 단 한 건도 없어서 전반적인 진단 결과가 높게 나타난 것을 확인할 수 있었다. 따라서 전반적으로 점수를 낮게 측정(부족, 부적절, 불명확 등)한 결과의 경우에 대해서 주요 의견을 정리하고 필요시 기타 의견들도 살펴보고자 한다.

먼저 중점추진과 실현을 위한 사업/제도 추진 정도에 있어서 부적절하다는 의견은 총 2건으로 2013년 실적에서 '실적이 과제가 제시한 목표를 성취했다고 평가하기 어렵다'는 의견이 존재했고, 2014년 실적에서 '기초과학연구원에 집중'되어 있었다는 의견도 존재했다. 기타 세부적인 추가 의견들을 함께 살펴보면 암맹평가나 기초연구원 지원, SGER(Small Grant for Exploratory Research: 실패위험이 높은 고위험 연구에 지원하는 제도) 실적에 대해서는 평가가 갈리는 부분이 있음을 확인할 수 있었다(관계부처합동, 2018). 또한 기본계획에 따른 실행계획이 아니라 연도별 진행되는 정책/사업을 실행계획으로 본 것의 적절성에 대해서는 검토가 필요하다는 의견도 있었다.

다음으로 중점추진과제와의 연계성에서 중점추진과제별 시행계획이 충분한지에 있어서는 중점추진과제1을 제외한 나머지 과제에서 모두 부족하다는 응답이 존재했다. 중점추진과제2에 대해서는 '학생 지원 및 양질의 일자리 창출 등이 미포함'되었고 '신진연구자를 정의하고 이들을 위한 구체적 성과목표가 필요'하며 '제도가 커버하지 못하는 포닥/연구원 등의 제도 세밀한 수립이 필요'하다는 의견이 제시되었다.

중점추진과제3의 경우 'IBS에 집중하고 있으나 대학 또는 국책연구소의 우수 연구분야도 육성할 필요가 있음'이라는 의견과 '대형 연구장비의 활용성 및 글로벌 기초과학연구는 미흡하다고 판단'된다는 의견, '글로벌 선도에 대한 개념적 숙고가 필요'하다는 의견이 제시되었다. 중점추진과제4는 '평가 문화 개선과 관련된 과제가 필요'하고 '질 중심의 평가체계는 질에 대한 계량화된 평가방식 수준에 머물고 있음'을 지적하였으며 '질적 측정 방법을 보장하는 성과목표 제시 필요 (글로벌 평가위원회 등)'하다는 의견이 제시되었다.

중점추진과제와 시행계획 사이의 적절성에서는 중점추진과제2, 3, 4에서 각각 부적절하다는 의견이 나왔는데 주요 이유는 위와 동일한 의견이었다. 그리고 중점추진과제 내 시행계획 간 연계성에서는 중점추진과제3에서만 부적절 의견이 나왔는데 제시한 의견은 '글로벌 선도의 거점에 대한 핵심요소가 무엇인지 누락'되었다고 하였다. 앞서 이야기한바와 같이 중점추진과제 내에서는 시행계획의 연계성이 높기 나타났음을 다시 확인할 수 있었다.

이어서 정책수혜대상에 대한 명확성 항목에서는 중점추진과제2에 대해서는 ‘달리 지원해야할 이질적인 그룹을 다 함께 뭉뚱그려서 모아 놓은 형국임’이라는 의견이 제시되었고, 중점추진과제3에 대해서는 ‘포스닥 지원 강화 고민 필요’하다는 의견이, 중점추진과제4에 대해서는 ‘예산집행기관이 수혜대상으로 보긴 어려움’이라는 추가의견이 제시되었다.

정책 서비스 전달 체계의 적절성 항목에서는 중점추진과제3에 대해서 ‘전달과정에 대한 설명이 부족’하고 ‘확고한 정책방향 수립이 없는 상황에서 이해 전달이 쉽지 않을 수밖에 없음’이라는 의견이 제시되었다. 그리고 정책 환경 변화 반영 여부에 대해서는 중점추진과제2에 대해 ‘신진연구자의 의견 수렴 반영이 미흡’하였고, 중점추진과제3이 ‘대부분 계획대로 이행되지 않음’이라는 의견을 제시하였다.

이상과 같이 정책 집행 단계에서 주요 의견을 살펴보았다. 특히 부정적으로 응답한 답변을 중심으로 살펴보았는데 내용상 서로 상반되는 진단 의견들도 존재하는 것으로 보아 각자 진단을 수행하는 전문가의 위치나 성향에 따라서 정책 집행 단계에 대한 진단이 달라질 수 있음을 확인할 수 있었다.

3. 요약 및 소결

정책 집행 단계 진단의 경우 사후적으로 수행하기에 어렵다는 한계점을 가지고 있다. 그럼에도 불구하고 본 연구에서는 최대한 집행 단계를 진단할 수 있는 방법을 제안하고자 하였고 그 중에 일부에 대해 실제 전문가 진단을 실시하였다. 정책 집행 단계를 진단하는 방법은 우선 계획과 실적을 잘 정리하고 이에 대해서 전문가의 의견을 통해 적절성 등을 검토하는 방식으로 진행하였다. 물론 정책 집행 단계인 만큼 진단을 반복적으로 수행하고 그 결과에 따른 시사점의 환류를 통해 정책의 목표 달성을 이루는 것이 가장 좋은 방법이다. 하지만 본 연구에서는 그 대안적인 방식으로 집행 단계를 연도별로 나눠서 분석하고자 하였고 이러한 진단 결과는 다음과 같다.

『기초연구진흥종합계획(13~17)』 첫 번째 지표인 ‘세계를 선도하는 창의·도전적 기초연구 활성화’의 4가지 중점추진과제와 시행계획에 대해 정책 집행 단계의 다섯 가지 진단 항목으로 진단을 수행하였다. 첫 번째 항목인 중점추진과제 실현을 위한

추진실적의 적절성은 5점 척도에서 평균 4.00점으로 나타났고 두 번째 항목인 중점추진과제와의 연계성에서 시행계획의 충분성 항목은 평균 3.62점, 중점추진과제와 시행계획 사이 적절성은 평균 3.80점, 중점추진과제 내 시행계획 간 연계성은 평균 3.90점으로 나타났다. 세 번째 항목인 수혜대상 표적화와 관련해 수혜대상 표적화의 명확성 항목은 평균 4.02점, 수혜대상 식별 결과의 적절성은 평균 3.96점이었고, 네 번째 항목 정책 서비스 전달 체계의 적절성은 평균 3.79점, 정책 환경 변화 반영의 적절성은 평균 4.12점으로 나타났다.

진단 결과를 보면 매우 부정적인 응답(매우 부족, 매우 부적절, 매우 불명확 등)이 한 건도 나오지 않고 전반적인 점수가 높게 나타난 것을 보아 집행 단계에 대해서는 잘 수행되었다고 진단한 것으로 볼 수 있다. 이는 완료된 계획을 대상으로 진단을 수행함에 따라 실적 자료들이 충분히 제시되었고 1차적으로 관련 내용을 정리하여 참고 자료를 제공했기 때문으로 분석할 수 있을 것이다.

그러나 세부적인 특징을 살펴보면 시행계획의 구성이 중점추진과제 달성을 위해 충분하지 않다는 점과 정책 서비스 전달체계가 상대적으로 부적절하다는 의견 등이 제시되었다. 또한 진단 주제인 전문가의 역할에 따라서도 다소 차이를 보였는데 전체 항목에 있어서 관리기관에 소속된 전문가가 연구자 포지션의 전문가 대비 낮게 평가하는 것을 확인할 수 있었다. 그리고 연구자의 경우 중점추진과제3(글로벌 선도 기초연구 거점 육성)에 대해서 상대적으로 낮게 진단한 반면, 관리기관은 중점추진과제4(질 중심의 평가체계 구축)를 상대적으로 부족하다고 진단하는 것을 확인할 수 있었다.

시범 사례 분석을 통해 정책 집행 단계의 진단을 수행하면서 향후 방향성을 제시하면 다음과 같다. 먼저 정책 집행 단계의 진단은 정책 목표달성을 위해 매우 중요하기 때문에 더 많은 빈도로 구체적인 항목에 따라 이루어져야 한다. 중장기계획의 경우 계획 수립에서 시행완료까지 긴 시간동안 이루어지는 것으로 정책 환경 변화에 대한 적절한 대응이 꼭 필요하다. 이를 위해서는 시의적절한 집행 단계에 대한 모니터링이 선행되어야 하고 이러한 실적들을 정량적으로 정리하고 이를 전문가 집단이 진단하며 개선점을 도출해 정책 방향을 재설정하는 작업이 필요한 것이다. 현재 중장기계획의 연도별 시행계획을 도출할 때 전년도 결과에 대한 평가를 바탕으로 새로운 계획을 구

성해 국가과학기술심의회 운영위원회에서 확정한다. 이러한 과정에서 각 진단항목을 구체화해서 이전 연도 시행계획에 대한 진단을 수행한다면 정책 목표 달성에 더 수월할 것이다. 그리고 절차를 간소화한 자체 진단 등을 더 짧은 호흡인 월, 분기, 반기 등으로 수행할 수 있다면 정책 집행의 완결성을 높일 수 있을 것이다.

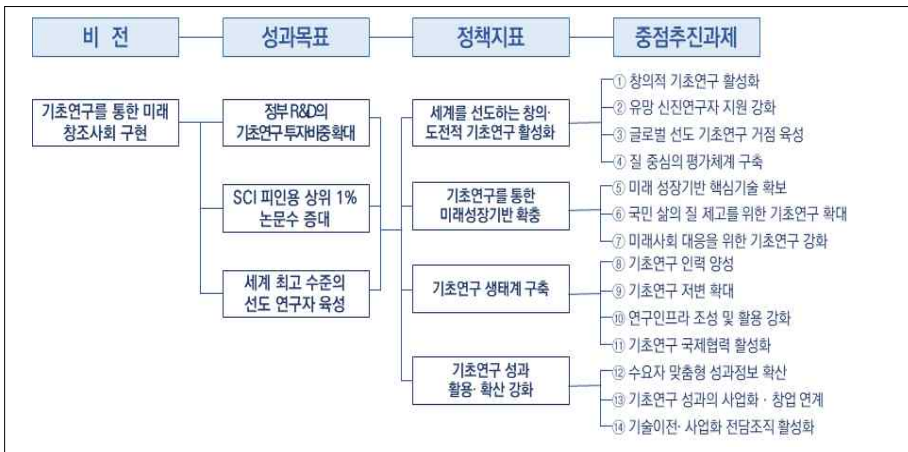
그리고 정책 집행 단계의 진단에서 실적 위주의 진단보다 더 중요한 것이 중점추진 과제를 구성하고 있는 세부 시행계획인데 이에 대한 진단이 필수적이다. 시행계획은 모호하게 구성되어 있는 정책지표나 중점추진과제를 구체화해 정책목표를 달성할 수 있게 만드는 성과목표나 계획으로 제시하는 것으로 완비성을 가져야 한다. 즉, 중점추진과제가 달성되기 위해서는 시행계획이 빠짐없이 구성되어 정책이 집행되어야 한다는 것이다. 정책 집행 단계의 진단은 공백 부분을 최소화하는 것이 가장 중요한 역할임을 항상 유념하며 수행되어야 한다.

정리하면 정책 집행의 효율성을 높이고 정책 목표 달성하기 위해서는 정책 집행 과정에 대한 모니터링을 지속적이고 반복적으로 수행해야 하고 구체적인 진단을 위한 진단항목을 마련해야 하며 정책 목표 달성을 위한 공백부분이 없도록 시행계획 수준의 검토가 이루어져야 한다. 단, 이 과정에서 정책 집행 단계에 대한 진단은 성과나 실적 평가가 아닌 정책 과정의 환류체계를 위한 것임을 유념해야 할 것이다.

제4절 정책 평가 단계 진단

이 절에서는 5년 간(2013~2017) 추진된 「제3차 기초연구진흥종합계획」이 종료된 시점에서 이 계획이 거둔 성과와 영향을 진단한다. 전술한 정책 집행 단계에서는 연도별 성과를 중심으로 실적을 진단했다면, 이 절에서는 계획이 완료된 시점에서 누적된 성과를 종합적으로 진단하는 점에서 차이가 있다. 또한 정책 집행 단계의 주요 진단 대상은 ‘중점추진과제’와 그 세부 내용인 반면, 이 절에서는 비전 및 성과목표, 4개 정책지표, 14개 중점추진과제 즉, 계획 전반을 아우른다.

[그림 5-4] 정책 평가 단계 진단의 대상



자료: 미래창조과학부·교육부(2013)를 토대로 연구진 작성

성과와 영향은 계획에서 제시된 목표의 달성 여부를 측정하는데 초점이 있는 목표달성평가와 제시된 목표 이외에 사전에 예측하지 못 했던 긍정 혹은 부정적 효과를 포함하는 부수효과평가로 구성된다. 부수효과평가는 평가하는 정책의 특성이 강하게 반영되므로 평가 대상 마다 상이한 진단 내용으로 구성되어야 한다. 이번 사례연구의 대상은 기초연구이므로 기초연구정책으로 인한 사회·경제적 효과에 초점을 맞추어 영향을 진단한다.

1. 진단 항목

가. 항목별 진단 내용 및 방법

전술한 바와 같이 정책 평가 단계에서의 진단은 목표달성 평가와 부수효과 평가로 구성된다. 두 가지 유형의 성과는 단일 척도로 성과를 평가하기 어려워 전문가의 종합적인 견해를 반영하고자 진단지에 대한 전문가 응답을 중심으로 진단한다. 전문가가 의 의견을 반영하여 성과를 진단하고자 진단지를 마련하였으며 문항은 5단계 리커트 척도(Likert scale) 형식으로 구성된다. 각 진단지 문항은 답변에 대한 응답자의 의견을 추가로 기술하도록 설계했다.

1) 목표달성 평가

목표달성 평가는 앞서 제시한 성과 달성도, 성과 난이도, 성과 연계성으로 구분하여 진단한다. 성과 달성도는 정책에서 당초에 제시했던 목표치 대비 추진실적을 토대로 목표의 달성수준을 진단하고, 성과 난이도에서는 추진실적이 달성하기 어려웠던 것인 지에 대한 진단이 덧붙여진다. 성과 연계성은 비전-성과목표-정책지표-중점추진과제 순으로 구성되는 기초연구진흥종합계획 상에서 현 수준에서 발표된 성과의 합이 상위 수준의 목표를 달성하는데 충분한지를 진단한다.

2) 부수효과 평가

기초연구진흥종합계획은 기초연구투자 비중 40% 목표와 SCI 논문, 최고 수준의 선도 연구자 육성 등의 성과목표를 제시하였다. 그런데 과학기술투자는 이러한 연구 성과 외에도 부수적인 효과를 가져오며, 이는 경제적 영향과 사회적 영향으로 구분된다. 경제적 영향은 수출, 경제성장, 고용 등에 과학기술투자가 미친 효과를 의미하며 주로 계량경제학적 분석이 사용된다.

<표 5-18> 과학기술의 경제적 파급효과 개념

연구자	개념 정의
Salter & Martin(2001)	경제적 수익
Griliches(1995)	연구개발에 따른 생산성 관련 수익률 변화
황석원 외(2008)	연구개발과 경제적 편익간 관계
전현곤(2009)	연구개발사업 추진에 의해 산업 차원에서 실현 및 기대되는 경제적 파급효과
이우성 외(2014)	연구개발이 창출하는 사적·사회적 수익률

자료: 엄익찬·황인영(2020), p.10

반면, 과학기술투자의 사회적 영향은 대상과 미치는 범위 에 따라 특정 기술, 개별 정책, 그리고 과학기술 전반에 걸친 파급 효과로 구분할 수 있는데 본 연구에서는 기초연구정책 차원의 파급 효과가 주 관심이다. 사회적 영향은 경제적 파급효과보다 훨씬 더 다양하게 구성되는데 주로는 지식과 연구 네트워크에 미치는 영향을 고려한다. 공공가치, 지식이전, 교육훈련, 혁신, 공공정책, 복지뿐만 아니라 연구자에 따라서는 삶의 질, 지역사회 문제 해결 등 다양한 조작적 개념 정의가 사용된다.

제1절에서 논의한 바와 같이 기초연구지원의 당위성 근거는 시장 실패(market failure), 일출 효과(spillover effect), 혁신 경로의 다양성 확보 등 다양한 측면에서 연구되었지만 기초연구의 성과가 사회경제적 효과로 발현되기 위해서는 오랜 시간을 걸쳐 복잡한 과정을 거쳐야 하므로 정량적 분석으로 지원의 당위성을 입증하기는 매우 어렵다(김영철 외, 2018). 기초연구의 사회적 성과는 더욱 다양하며 연구개발 주제나 분야에 따라서도 달라지는데, 주요국의 사례를 보면 평가 지표가 미리 결정되어 있는 것이 아니라 파급효과에 대해 사례별로 기술하는 등 대부분 정성적인 측면을 고려한다.

〈표 5-19〉 기초연구의 사회적 영향 측정에 관한 기존 문헌

연구자	내용
DEST(2006)	삶의 질 제고 사회문제해결을 위한 새로운 접근방식 개발 지역사회의 의견 변화, 범 사회문제 해결에 기여 과학기술지식에 근거한 공공토론·정책결정 국가의 지식 및 이해도의 증진 안전/보건/안보의 증진
Salter & Martin(2001)	네트워크 형성과 사회적 상호작용 확대
Research Councils UK(2011)	공공서비스와 정책상의 효과성 확대 삶의 질, 창조적 결과의 증진
Kanninen & Lemola(2006)	일반사회에 관한 연구 영향 연구결과를 활용하는 사용자조직의 변화 연구결과 사용자 적합성
Science Coalition(2010)	삶의 질 도모 안전 향상

자료: 허대녕(2012), p.36; 최호철 외(2019), p.327

각국의 연구지원기관들은 연구개발투자에 의한 과학기술적 성과 이외에 사회적 파급효과를 측정하기 위해 다양한 기법을 발전시켜 왔다. 그 중에서 논리 모델은 연구의 과정에 성과 확산 과정까지 포함시켜 연구의 산출(output)과 성과(outcome)가 사회적 파급효과(impact)로 이어지는 선형적 모델로 90년대 영국은 보건의료 서비스 연구의 효과를 조사하기 위해 평가 기법을 발전시켰다(성지은 외, 2014). 이후 영국의 경제사회연구회(Economic and Social Research Council)는 이를 확장하여 사회 과학 연구개발의 사회적 파급효과를 다음과 같이 정의하였다.

〈표 5-20〉 영국 ESCR의 영향 평가 범주

연구자	내용
1. 지식	논문, 연구 보고서, 도서, 도서 원고, 학회 발표
2. 미래 연구에 미치는 영향	미래 연구의 목표 구체화 연구 기능이나 연구 인력 등 연구 역량의 향상, 승진 새로운 데이터베이스의 구성 구성원 역량 개발 및 훈련 효과
3. 정책에의 영향	정책결정 시 보다 적합한 정보 제공 국가 레벨, 전문기관 레벨, 조직 레벨에서의 정책 영향
4. 행동에의 영향	개인의 행태 변화
5. 광범위한 사회·경제적 영향	여론상의 영향(방송매체 등장 빈도)

자료: 성지은 외(2014), p.62

위 범주는 보건의료 서비스 연구의 논의를 사회과학 분야로 확장한 것으로 단기적이고 목표가 명확한 응용·개발 연구에 비해 사회적 파급효과가 훨씬 다양한 기초연구에도 충분히 적용할 수 있다.

나. 전문가 진단 문항 구성

1) 목표달성 평가

기초연구진흥종합계획의 비전-성과목표-정책지표-중점추진과제로 구성된 위계를 기준으로 성과목표, 정책지표, 중점추진과제의 각 수준에서 목표달성 평가가 이루어진다. 즉, 구체적으로 목표치가 제시되는 수준에서 앞서 제시한 3개 유형의 진단을 시도하는 것이다. 구체적인 진단 항목은 기초연구진흥종합계획의 구조에 따라 확장될 수 있으며, 중점추진과제를 수행하기 위한 세부 실행 계획인 사업추진 및 제도개선 성과도 진단대상이 될 수 있다.

〈표 5-21〉 목표달성 평가의 진단항목

진단 항목	진단문항	진단 방식	비고
성과목표의 달성도	제시한 목표를 어느 정도 달성하였는가?	정성	
성과목표의 난이도	이 계획이 종료될 당시 이 성과목표가 제시했던 실적의 달성은 얼마나 어려운 수준인가?	정성	
비전-성과목표의 성과 연계성	제시된 성과의 합이 계획 수립 시 제시되었던 비전을 달성하기에 충분한가?	정성	
정책지표의 성과 달성도	제시한 목표를 어느 정도 달성하였는가?	정성	정책지표 수준의 목표 부재
정책지표의 성과 난이도	이 계획이 종료될 당시 이 정책지표에서 제시했던 실적의 달성은 얼마나 어려운 수준인가?	정성	정책지표 수준의 목표 부재
성과목표-정책지표의 성과 연계성	제시된 성과의 합이 계획 수립 시 제시되었던 성과목표를 달성하기에 충분한가?	정성	정책지표 수준의 목표 부재
중점추진과제의 성과 달성도	제시한 목표를 어느 정도 달성하였는가?	정성	
중점추진과제의 목표 난이도	이 계획이 종료될 당시 이 중점추진과제에서 제시했던 실적의 달성은 얼마나 어려운 수준인가?	정성	
정책지표-중점추진과제의 성과 연계성	제시된 성과의 합이 계획 수립 시 제시되었던 정책지표의 목표를 달성하기에 충분한가?	정성	

자료: 연구진 작성

이와 같은 진단문항이 전문가들에게 제시될 때는 해당 항목에서 제시했던 당초 계획과 주요 추진 실적이 함께 제공된다. 추진 실적은 연구진이 각 년도 시행계획 및 사업 시행계획과 차기 기초연구진흥종합계획을 토대로 정리한 자료이며, 구체적인 실적 내용은 부록에 수록한다. 다만 「제3차 기초연구진흥종합계획」의 투자 및 성과목표는 정부 R&D 중 기초연구 투자 비중을 2017년까지 40%로 확대, 피인용 상위 1% 논문의 수 2017년까지 5천 편까지 확보와 같이 정량적인 수치로 제시되어 다른 항목에 비해 상대적으로 달성여부를 판단하기 용이하므로 전문가의 진단이 불필요하게 여겨질 수 있다(미래창조과학부·교육부, 2013: 13). 그러나 차기 계획인 「4차 기초연구진흥종합계획」에서 분석·제시했던 결과의 적절성, 신뢰성을 반영하기 위해서 투자 및 성과 목표의 성과 달성도도 전문가 진단 문항에 포함했다. 진단 문항의 자세한 내용은 부록을 참고하기 바란다.

[그림 5-5] 「3차 기초연구진흥종합계획」의 투자 및 성과 목표



자료: 미래창조과학부·교육부(2013)

본래 연구진이 설계한 문항은 기초연구진흥종합계획의 비전-성과목표-정책지표-중점추진과제 구조를 구성하는 개별 수준에서 성과를 진단하는 것이 목적이었다. 그

러나 실제 기초연구진흥종합계획 상에서 정책지표는 구체적인 목표 혹은 계획을 제시하고 있지 않아 최종 설문문항에서는 제외되었다. 최초에 제시했던 성과 목표 대비 달성도와 그 난이도를 파악할 수 없기 때문이다. 또한 정책지표 수준에서는 앞서 정책 집행 단계가 일부만을 대상으로 진단 프레임워크를 시범적용한 것과 같이 성과역시 첫 번째 정책지표인 '세계를 선도하는 창의도전적 기초연구 활성화'와 이의 중점추진과제로 축소하여 진단을 시범적으로 실시한다.

2) 부수효과 평가

이 연구에서는 위 <표 4-4>의 개념을 토대로 기초연구진흥종합계획의 목표 이외의 부수적 효과를 지식창출, 미래연구, 정책, 연구자의 연구 수행 활동, 그리고 광범위한 사회경제적 효과로 구분하였다. 먼저 지식창출 성과는 논문, 특허 등 개별 과제가 목표한 연구 성과 외에 기초연구가 과학기술 전반의 지식 향상에 미친 효과를 고려한다. 미래연구의 경우, 기초연구 분야 뿐 아니라 기초연구정책이 응용과 개발 연구에 미친 영향을 진단하고자 한다. 그리고 기초연구 및 타 분야 과학기술 관련 계획에 미친 영향, 연구자들이 실제 수행하는 연구활동에서 연구비나 시설 및 장비, 연구주체의 선택, 그리고 연구자 네트워크 형성에 미치는 영향을 진단하였고 마지막으로 광범위한 사회경제적 영향을 진단하였다.

종합계획의 목표달성도는 사전에 제시된 명확한 정량 지표가 있는 반면, 부수적 효과는 모든 분야에 일률적인 지표를 제시하기는 어렵다. 영국의 대학 연구지원 평가제도(Research Excellence Framework), 영국과 네덜란드의 SIAMPI(Social Impact Assessment Methods for research and funding instruments through the study of Productive Interaction between science and society) 등 연구개발의 사회적 파급효과 측정도 사전에 지표를 제공하는 것이 아니라 파급효과의 구체적인 사례를 피평가자가 직접 근거와 함께 제시하는 방식을 택하고 있다(성지은 외, 2014). 구체적인 진단 문항은 대상 정책의 특성에 따라 달리 구성되어야 하지만 지식, 미래연구, 정책, 행동, 광범위한 사회경제적 영향 등 5개 진단 항목은 다양한 과학기술혁신 정책의 목표 이외 부수적 효과 평가에 충분히 적용가능할 것으로 판단하였다.

〈표 5-22〉 부수적 효과 평가의 진단 항목

진단 항목	진단문항	진단방식
지식창출성과	- 논문, 특허 등 연구성과 - 전반의 과학기술 지식	정성
미래연구에의 영향	- 응용개발연구에 미치는 영향 - '18년 이후 기초연구에 미치는 영향	정성
정책에의 영향	- 타 분야 과학기술계획에 미친 영향 - '18~'22 계획에 미친 영향	정성
행동에의 영향	- 연구비, 시설장비, 연구주제, 네트워크 형성에 미치는 영향	정성
광범위한 사회경제적 영향	- 매출, 수출 등 성과 - 일자리, 고용 성과	정성

자료: 연구진 작성

2. 진단 결과

가. 목표달성 평가

성과지표 수준에서 진단결과를 종합했을 때, '성과지표 1'의 평균이 가장 높아 목표 달성 수준 및 난이도 전반에서 우수한 결과를 보였다. 한편, 응답자 유형 별로 구분하면, 성과지표 1·2에서 연구자 그룹이 성과지표 수준에서 전반적으로 우수하다고 진단했으며, 관리자 그룹은 성과지표 3을 높이 진단하는 경향이 있었다. 중점추진과제 수준에서는 '중점추진과제 2' 유망 신진연구자 지원 강화의 항목에서의 실적이 가장 우수한 점수를 얻었다.

〈표 5-23〉 목표달성 평가의 진단 항목 및 결과

진단 수준		진단 항목	진단 결과			항목별 평균
			관리자	연구자	전체	
성과지표	성과지표 1. 정부 R&D 중 기초연구 투자비중 확대	목표 달성 수준	3.40	4.22	4.07	3.7
		목표 달성의 난이도	2.80	3.43	3.32	
	성과지표 2. SCI 피인용 상위 1% 논문수 증대	목표 달성 수준	2.80	2.96	2.93	2.39
		목표 달성의 난이도	1.40	1.96	1.86	
	성과지표 3. 세계 최고 수준의 선도 연구자 육성	목표 달성 수준	4.00	3.83	3.86	3.14
		목표 달성의 난이도	2.80	2.35	2.43	
	상위 수준의 목표(비전)와의 연계성			3.20	3.39	3.36

진단 수준		진단 항목	진단 결과			항목별 평균
			관리자	연구자	전체	
중점 추진과제	중점추진과제 1. 창의적 기초연구 활성화	목표 달성 수준	3.60	4.13	4.04	3.5
		목표 달성의 난이도	2.80	3.00	2.96	
	중점추진과제 2. 유망 신진연구자 지원 강화	목표 달성 수준	3.60	4.00	3.93	3.61
		목표 달성의 난이도	3.40	3.26	3.29	
	중점추진과제 3. 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	목표 달성 수준	2.60	2.87	2.82	2.95
		목표 달성의 난이도	3.60	2.96	3.07	
	중점추진과제 4. 질 중심의 평가체계 구축	목표 달성 수준	3.40	3.91	3.82	3.32
		목표 달성의 난이도	3.20	2.74	2.82	
	상위 수준의 목표(정책지표)와의 연계성		3.40	3.70	3.64	-

자료: 미래창조과학부(2013) 참고 후 연구진 작성

성과목표 수준에서 제시한 목표의 달성도에 대한 주관식 응답은 다음과 같다. 성과지표 1의 ‘정부 R&D 중 기초연구 투자 비중 확대’에 대해서는 정량적 수치 목표는 달성했으나 일부 연구자들은 기초연구 비중의 산정 방식에 문제가 있어 ‘통계적 착시라는 비판’을 야기한 만큼 연구 현장에서는 연구비의 증가를 체감하지 못했다는 의견이 있었다. 성과지표 2의 ‘SCI 피인용 상위 1% 논문 수 증대’에 있어서 SCI 성과는 ‘단기간에 목표치에 도달하기는 쉽지 않은’ 지표이며, 연구비에 비례해서 증가하지 않는 점을 연구자와 관리자 그룹이 공통적으로 지적했다. 또한 최초에 설정된 목표치가 너무 높았다는 의견 역시 마찬가지였다. 성과지표 3의 ‘세계 최고 수준의 선도 연구자 육성’에서는 세계최고수준 혹은 선도 연구자에 대한 정의가 모호하여 판단이 어렵다는 의견이 연구자들을 중심으로 제기된 한편, 관리자 그룹에서는 기준이 명확했다는 이견도 있었다. 그리고 최상위권 연구자의 확대는 고무적이나 단순 계량으로 이 목표의 달성을 판단하기에는 무리가 있다는 의견이 있었다.

한편, 이 계획이 수립될 당시 성과지표의 달성이 어느 정도 어려운 것이었는지에 대한 문항을 진단했을 때, 성과지표 1은 기존의 추격형 연구환경을 바꾸어 기초연구에 투자를 늘리는 것이 쉽지는 않았을 것이라는 의견이 연구자 그룹에서 있었던 반면, 관리자 그룹에서는 재원이 한정되어 있어 정책의지가 중요했을 것으로 보지만 투입지표

이므로 실현 여부의 조정은 가능했을 것이라는 의견을 제기했다. 한편, 성과지표 2는 연구자와 관리자 그룹 공통적으로 예산과 인력의 증가가 단기간 내에 우수 논문의 증가로 연계되지는 않고, 정부가 조정할 수 없는 지표이기에 실현이 어려웠을 것이라는 의견을 주었다. 그리고 성과지표 3 역시 단순히 연구 인력의 증가가 아닌 선도 연구자의 증가는 장기투자를 요하며 선도 연구자에 대한 성과를 담보할 수 없기에 연구자와 관리자 그룹 모두 제시한 선도 연구자 육성이라는 목표가 어려웠다는 것에 한목소리를 냈다.

이상의 성과목표에 대한 의견을 종합하자면, 종합계획에서 제시된 목표는 달성이 상당히 어려웠을 것으로 보이나 어느 정도의 목표를 달성했다는 의견이 주요했다. 다만 SCI 지표나 선도 연구자의 수와 같이 질적 성장이 담보되어야 하는 지표는 상당히 도전적으로 제시었으므로 이를 달성하기 위한 로드맵이 제시될 필요가 있으나 종합계획에서는 이를 확인하기 어려웠다는 의견도 있었다. 그리고 정량적 측면에서의 목표달성은 인정되지만 SCI 지표나 선도 연구자 외에 창의, 융합과 같은 정성적인 측면은 개선될 여지가 크므로 다양한 지표를 개발·사용할 필요가 있다는 의견이 다수였다.

그리고 성과목표 수준에서 실적이 상위 수준의 비전을 달성하기에 충분한지를 묻는 문항에서 관리자 그룹은 창조사회에 대한 명확한 정의와 방향성이 불명확했음을 지적했고, 연구자들은 수월성에 집중된 기초연구 정책으로는 창조사회를 실현하기 어렵다는 점을 한계로 꼽았다.

이어 4개의 중점추진과제 수준에서 위와 같은 방식으로 목표의 달성도, 난이도, 상위 수준의 계획과의 연계성을 질의했다. 중점추진과제 1의 ‘창의적 기초연구 활성화’ 목표의 달성도에 관하여 연구자 그룹은 계획에서 제시한 목표는 달성했으나 본래의 정책 의도를 살리기거나 내실 있는 정책을 추진하기에는 제시한 추진 실적만으로는 부족했음을 지적했다. 중점추진과제 2의 ‘유망 신진연구자 지원 강화’의 달성도에 있어서 관리자 그룹은 신진연구자에 대한 관심을 향상하는데 기여했다는 의견이 있었으나 또 다른 한편에서는 유망 연구자에게 0.5억~1억원 정도의 추가지원은 다소 부족했던 점을 지적하기도 했다. 중점추진과제 3의 ‘글로벌 선도 기초연구 거점 육성’의 달성도는 2.95로 가장 낮은 점수를 획득했다. 이러한 진단을 한 이유는 연구자와 관리자 그룹 공통적으로 글로벌 거점으로서 IBS에 대한 투자에 비해 역할 정립이나 성과가 이에 미

치지 못했기 때문이라는 이유를 밝히고 있다. 중점추진과제 4의 '질 중심의 평가체계 구축'의 달성도에 대해서는 우리나라 기초연구의 평가 체계를 질 중심으로 전환하는 계기를 제공했음은 인정하지만 여전이 정량적 평가가 수행되고 있으며, 엄격한 상피제 적용과 같은 질적 평가가 실현되지 못 하고 있음을 지적한다.

중점추진과제 수준에서 난이도를 진단한 결과는 다음과 같다. 중점추진과제 1의 난이도에 대해서는 예산 운용에 관한 문제는 추진 의지가 반영된 것으로 달성이 상대적으로 수월했을 수 있으나 융복합연구나 학문분야별 맞춤형 예산 추진과 같은 다양한 이해관계자들의 합의가 필요한 부분이 있어 일부 달성이 어려운 항목도 포함되었음을 지적했다. 중점추진과제 2에 있어서는 신진 연구자 지원을 확대하려는 계획은 예산 확대와 관련이 깊어 다른 것에 비해 상대적으로 추진이 수월했을 것이라는 의견이 지배적이었다. 중점추진과제 3과 관련하여 IBS 연구단 지원 자체가 달성이 어려운 계획은 아니었으나 글로벌 기초연구의 거점으로 육성하기에는 구체적인 운영계획이 미흡했다는 평이 다수 있었다. 한편, 중점추진과제 4는 2.82로 가장 낮은 점수를 기록했다. 그 이유로 질적평가를 실현하기에는 노하우의 축적이나 제한적인 연구자 내에서 전문성과 공정성을 갖춘 핵심평가자를 확보하는 측면에서 어려움이 있음을 지적했다.

중점추진과제에서 제시된 전반적인 목표 달성을 평가하자면, 도전적인 목표를 선정하고, 정량목표 측면에서는 대체로 우수한 결과를 도출했다는 의견이 있었다. 이와는 반대로 다소 쉽게 달성할 수 있는 목표가 제시되었으며, 목표를 달성하기 위한 세부 내용 수준에서의 체계적인 접근의 부재와 분야의 다양성이 반영되지 못한 점이 한계로 제시되기도 했다.

나. 부수효과 평가

전문가들은 종합계획의 부수적 효과에 대해서 목표 달성도에 비해 전반적으로 더 긍정적으로 평가하였다. 종합계획의 성과지표의 달성도와 정책지표 1(창의도전적 기초연구 활성화)의 추진과제 목표 달성도에 대한 평가는 각각 3.62점과 3.65점이었지만 목표 이외의 부수적인 효과, 즉 지식 창출과 미래연구에 미친 영향, 그리고 관련 정책에 미친 영향에 대해서는 4점 이상의 평가를 내렸다. 다만 경제적 성과나 일자리

관련 성과에 대해서는 평균 이하라고 평가하였다. 논문·특허 성과 이외에 모든 항목에 걸쳐 관리자 그룹보다 연구자 그룹의 평가가 더 긍정적이었다는 점도 주목된다. 이러한 결과는 진단에 참여한 연구자 그룹이 모두 기초연구사업을 직접 수행하거나 밀접한 관련이 있다는 점과 관련된다. 특히 관리자 그룹과 연구자 그룹 간 평가 차이가 컸던 항목은 응용개발연구에 미친 영향, 연구자의 연구 주제나 네트워크 형성에 미친 영향, 경제적 성과와 일자리 성과였는데 모두 연구자 그룹이 훨씬 더 긍정적으로 평가하였다.

〈표 5-24〉 부수적 효과 평가의 진단 항목 및 결과

진단 항목	진단 문항	평가 결과			항목별 평균
		관리자	연구자	전체	
지식창출성과	논문, 특허 등 연구성과에 기여	4.40	4.30	4.32	4.29
	과학기술 전반의 지식 생산에 기여	4.20	4.26	4.25	
미래연구에 미치는 영향	응용개발연구에 영향	3.80	4.22	4.14	4.25
	‘18년 이후 기초연구에 영향	4.20	4.39	4.36	
정책에의 영향	타 분야 과학기술 계획에 영향	3.60	3.96	3.89	4.07
	제4차 기초연구 진흥종합계획에 영향	4.00	4.30	4.25	
행동에의 영향	연구환경 조성에 영향	4.00	4.57	4.46	3.87
	연구주제 변화에 영향	3.00	3.70	3.57	
	연구 네트워크 형성 영향	3.00	3.70	3.57	
광범위한 사회경제적 영향	경제적 성과	3.00	3.70	3.57	3.5
	일자리와 고용 확대 성과	2.80	3.57	3.43	

자료: 연구진 작성

기초연구의 특성상 경제적·일자리 성과에 대한 평가가 상대적으로 낮은 점은 예상할 수 있으나 연구 환경 조성, 연구주제 변화, 네트워크 형성에 미친 영향도 크게 긍정적이지 않았다. 기초연구사업의 규모가 대학에 지원되는 R&D의 30%대에 이르고 수혜자도 가장 많은 사업임에도 불구하고 연구자들의 연구 수행 활동 전반에 미치는 영향은 아직 충분치 않음을 의미한다. 다만 진단 대상 정책이 ‘17년까지의 제3차 계획이었고 제4차 계획 기간(‘18~’22) 동안 기초연구사업비의 2배 확대 정책이 본격 시행되었음을 감안할 때 향후 제4차 계획에 대한 진단 결과와 비교하면 기초연구정책의 부수적 영향에 대해 보다 정확한 평가가 가능할 것이다.

3. 요약 및 소결

정책 평가 단계에서는 계획이 완료된 시점에서 계획의 각 세부 수준과 계획 전반을 아우르며 당초 제시했던 목표의 달성여부와 계획상에 명시적으로 제시되지는 않았으나 해당 정책의 추진으로 인한 긍정 혹은 부정적인 영향에 대하여 진단을 실시했다. 해당 정책에서 제시했던 계획의 정성 혹은 정량적 성과를 연구진이 분석하고, 그 결과를 전문가들과 공유하여 의견을 종합함으로써 진단이 이루어졌다. 비록 이 연구는 시범적용 이므로 전문가 의견을 종합하는 절차를 간소화하여 진단지만을 활용하였으나 면밀한 진단을 위해서는 전문가들의 논의가 반복적으로 이루어지며 성과에 대한 공통합의를 이끌어 내어야 할 것이다.

종합계획의 목표달성 평가는 비전-성과목표-정책지표-중점추진과제로 구성된 각 수준에서 진단이 이루어지며, 진단 항목은 목표 달성도, 난이도 및 상위 수준의 계획과 연관성이었다. 목표달성 측면에서는 의견을 종합하면, 당초 제시된 목표 수준은 도전적이었으며, 정량적인 목표는 어느 정도 달성되었다는 평이 대부분이었다. 그러나 질적 성장이 담보되어야 하는 SCI 혹은 선도 연구자 수는 이 외에 다양한 지표의 개발 및 사용이 필요하며, 이들 지표를 달성하기 위한 구체적인 추진계획 또한 마련될 필요가 있다는 의견이 제시되었다.

부수적 효과에 대한 진단은 대상인 기초연구정책에 대한 평가 결과보다는 부수적 효과 진단 항목의 적절성에 의의가 있다. 이 연구에서는 기초연구정책에 국한하지 않고 일반적인 과학기술투자의 경제적 영향과 사회적 영향을 5개 항목으로 구성하였다. 시범 진단은 기초연구사업과 직접 연관된 전문가 그룹이 참여하였는데 일부 항목에서는 관리자 그룹과 연구자 그룹간 매우 큰 의견 차이를 확인할 수 있었다. 기획-집행-성과의 전 과정에 걸쳐 향후 정책진단 프레임워크를 보다 정교화하여 본격 추진할 경우, 특히 부수적 효과에 대한 진단은 보다 광범위한 평가 그룹의 참여가 필요하다. 목표 달성도의 경우, 정량적 성과나 객관적인 지표를 통해 측정이 가능한 반면, 부수적 효과는 미치는 범위와 정도를 사전에 예측하기 어렵고 장기간에 걸치며 정책이 대상으로 하고 있는 그룹 뿐 아니라 전체 국민의 삶에까지 광범위하게 작용하기 때문이다. 따라서 프레임워크 설정과 문항의 설계는 해당 분야의 지식을 갖춘 전문가가 참여하

더라도 실제 진단 과정에서는 폭넓은 이해관계자의 참여와 이들의 특성에 따른 평가 결과의 분석도 수반되어야 한다.

또한 계획이 추진되는 동안에는 시행계획을 통해 성과의 각종 모니터링 결과가 발표되지만 계획이 완료된 이후에는 관련 실적을 추적하기 어려웠다. 때문에 해당 정책이 추진되는 기간에 발생한 단기적인 영향을 확인할 수는 있으나 계획이 종료된 이후 중장기적인 영향을 파악하기란 어려운 일이다. 본래 정책 평가 단계에서는 정책이 추진되었던 기간과 그 이후에 진행된 성과를 종합적으로 반영해야 함에도 계획이 완료된 이후의 성과를 수집하는데 어려움이 있어 단순히 연도별 시행 실적을 취합요약함으로써 성과를 진단할 수밖에 없었던 한계가 있었다. 계획에서 제시된 모든 내용을 완료 이후에 추적할 수는 없더라도 추진기간 동안에 목표치를 달성하지 못했거나 성과가 미흡했던 대상에 대해서는 계획이 완료된 이후에도 지속적인 관리는 필요할 것으로 판단된다.

그리고 목표가 명확히 제시되지 않은 내용이 있어 목표 대비 추진실적을 진단하기 어려웠다. 단순히 ‘활성화’, ‘강화’와 같은 선언적인 내용은 달성 여부를 논할 수 없었기 때문이다. 물론 중장기계획이 정책의 방향성을 제시할 뿐 정량적인 목표치가 제시될 필요가 있을가에 대한 반대 의견도 있지만 적어도 계획의 구체적인 실현이 필요한 항목에 대해서는 목표 수준은 제시되어야 할 것이다. 또한 기초연구진흥종합계획의 비전-성과목표-정책지표-중점추진과제 구조에서 허리라 할 수 있는 정책지표에 대한 목표가 명확히 제시되지 않아 비전과 중점추진과제 사이에서 계획의 구체성에 대한 공백이 발생한다. 따라서 중점추진과제에서의 추진 실적이 정책지표에서 제시한 목표를 실현에 뒷받침되는지 검증할 수 없고, 나아가 중점추진과제의 실적이 비전 달성에 어떻게 기여하게 될지 역시 모연하다.

| 제6장 | 결론

제1절 연구결과 종합 및 시사점

본 연구에서는 상위 레벨의 과학기술혁신 분야 정책(중장기계획)을 포괄적으로 진단할 수 있는 프레임워크를 개발하고자, 먼저 행정학 관점에서의 정책평가 영역을 살펴보고, 관련 이론 및 선행연구를 고찰하였다. 이를 통해 파악된 기존 정책평가들의 분절적인 한계점을 극복하기 위해, 정책 ‘기획’→‘집행’→‘평가’의 3단계와 단계별 모니터링·피드백 및 환류 체계를 포함하여 종합적 정책진단이 가능한 프레임워크 개발·제안하였다. 제안한 진단 프레임워크의 적용가능성을 검토하기 위해 ‘제3차 기초연구구진흥종합계획’을 대상으로 진단지 문항을 설계하여 전문가 서면 FGI 및 IDI를 통해 시범 적용해보았다. 단계별 프레임워크 및 진단지 개발 과정과 시범적용 주요 진단 결과를 종합 요약하고 도출된 시사점을 정리하면 다음과 같다.

첫째, 정책 기획 진단 단계에서는 정책이 설계·형성되는 기획 단계에서 포함되어야 할 8가지 체크리스트 진단항목 주요 내용 중심으로 진단 문항을 개발하고, 시범적으로 기초연구 분야 종합계획을 진단하였다. 정책 기획 단계 주요 진단 항목은 ‘근거법령 준수 및 합목적성’, ‘연관 정책(계획)과의 관계 (유사중복 검토)’, ‘정책(계획) 추진의 구체성’, ‘전략과 추진과제의 응집성 (목표와 추진전략 간 정합성)’, ‘추진전략/과제의 구체성 및 타당성’, ‘기대효과와 구체성 및 타당성’, ‘작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도 (수립절차의 체계성 및 타당성)’, ‘환류체계의 구축 정도’로 구성되었다. 진단 결과, 연구자 그룹과 관리자 그룹에서 전체적으로 ‘근거법령 준수 및 합목적성’ 항목이 가장 높은 점수로 진단되었고, ‘작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도’ 항목이 가장 낮은 점수로 진단되었다. 이를 통해, 대부분의 중장기계획의 경우 근거법령의 존재 및 준수로 합목적성·부합성 등은 높을 소지가 많으나, 부처·부서·조직 간 칸막이 등으로 인해 정책 수립 과정에서 관련 작성주체 및 이해관계자 간 협의와 의견 수렴과정이 충분하게 이루어지지 못하고 있는 실정을 어느 정도 반영한다고 유추해볼 수 있다. 또한 전반적으로 관리자 대비 연구자가 상대적으로 진단 결과가 높은 경향을 보였

는데, 이는 제한적이거나 관리자가 연구자보다 상대적으로 정책에 대해 더 보수적으로 진단하는 경향이 있음을 시사한다.

둘째, 정책 집행 단계 진단은 완료된 계획을 기준으로 정책 집행 단계는 중점추진과제와 시행계획을 바탕으로 진단을 시행하고자 하였다. 주요 진단 항목은 ‘중점추진과제 실현을 위한 사업/제도 추진 정도’, ‘중점추진과제와의 연계성’, ‘정책수혜대상에 대한 명확성’, ‘정책 서비스 전달 체계의 적절성’, ‘정책 환경 변화 반영’의 5개 항목으로 구성되었다. 정책 집행 단계의 진단 결과는 전반적인 평균 점수가 높게 나타났다. 단, 상대적으로 시행계획의 구성이 중점추진과제 달성을 위해 충분한지와 정책 서비스 전달체계의 적절성 여부가 낮게 나타난 것을 확인할 수 있다. 그리고 진단주체가 연구자인지, 관리자인지에 따라서 중점추진과제에 대해서 바라보는 시각이 다르다는 것도 확인할 수 있다. 예컨대, 연구자는 글로벌 선도 기초연구 거점 육성 과제를 상대적으로 낮게 진단하였고, 관리자는 질 중심의 평가체계 구축 과제를 상대적으로 낮게 진단하였다. 이러한 결과는 진단에 참여하는 전문가의 소속, 전공, 업무분야 등 이해관계에 따라 편차가 발생할 수 있음을 시사하며, 따라서 보다 정확한 진단과 모니터링·피드백을 위해서는 다양한 소속과 분야의 진단 전문가를 균형 있게 구성하여 의견을 수렴하는 것이 필요함을 알 수 있다.

셋째, 정책 평가 단계 진단은 계획이 완료된 시점에서 계획의 각 세부 수준과 계획 전반을 대상으로 목표달성 평가와 부수효과 평가를 수행하였다. 주요 평가항목인 ‘목표달성 평가’는 계획에서 제시된 목표의 달성 여부를 진단하고, ‘부수효과 평가’는 제시된 목표 이외에 사전에 예측하지 못했던 긍정 혹은 부정적 효과를 포함하며 평가 대상의 특성에 따라 상이한 진단내용으로 구성하였다. 시험 적용 대상은 기초연구이므로 기초연구정책으로 인한 사회·경제적 효과에 초점을 두었다. 본 단계에서는 전문가의 견해를 반영하고자 진단지를 통한 응답을 중심으로 종합적 진단을 수행하였다. 진단에 따르면, 해당 계획에서는 도전적인 목표를 제시하여 정량적인 측면에서 목표는 대체로 달성되었고, 연구 환경 개선을 거두었으며, 그 효과 또한 지속되었다. 당초 제시된 목표 수준은 도전적이었으며, 정량적인 목표는 어느 정도 달성되었으나 질적 목표를 달성하기 위한 구체적인 추진계획이 마련될 필요성이 있다. 또한, 종합계획으

로 인해 예산 증가, 기초연구 지원체계 구축, 연구 환경의 개선, 인력양성의 효과가 있었고, 이 효과가 여전히 지속되나 장기적으로 경제사회적 성과에 대한 확인은 어려웠다. 따라서 정책이 종료된 후 성과 및 영향평가를 함에 있어, 객관적·정량적으로 진단이 가능한 성과지표뿐만 아니라, 주관적·정성적으로 측정할 수밖에 없는 성과지표 및 부수적 효과까지도 함께 고려한 평가 합의 과정 및 진단 가이드라인 제시를 통해 종합적인 평가가 이루어질 수 있도록 하는 것이 중요함을 시사한다.

다만, 본 연구에서는 정책진단의 대상을 우선적으로 조금 더 상위 레벨의 중장기계획으로 두고 확장성이 높은 종합적이고 포괄적인 정책진단 프레임워크를 개발하고자 하였으며, 시범적용으로서 기초연구종합진흥계획의 일부분을 진단해봄으로써, 단계별 주요 진단결과와 시사점 도출을 통해 유효성과 적절성을 테스트해보았다. 중장기계획뿐만 아니라 정책진단 대상을 확대하고, 정책수요를 지속적으로 반영한다면 타당성과 활용성을 더욱 향상할 수 있을 것으로 기대한다.

제2절 연구의 한계 및 향후 과제

본 연구에서는 기존 정책 평가·분석틀의 다양한 한계를 극복하고자 통합적·종합적 단계별 정책진단 프레임워크 개발을 시도하였으나, 그럼에도 불구하고 여전히 한계점들이 존재하며, 이는 향후 후속 연구와 지속적인 수정보완을 통해 개선이 필요하다. 단계별 주요 한계점 및 향후 연구방향을 포함한 과제를 정리하면 다음과 같다.

첫째, 정책 기획 단계 진단에서 정량 및 정성 진단에서의 한계가 존재한다. 정량 진단의 이분법적 한계 보완을 위해, 진단내용 명확화, 진단 대상 정책의 특성·수준을 고려하여 진단이 모호한 경우 세모(△) 표시 등의 방법으로 보완할 것을 고려할 수 있다. 정성 진단의 경우, 이해관계자 제척, 같은 소속 인원 제한 등 가능한 여러 다양한 기관의 전문가 대상으로 진단을 수행함으로써, 선택편의(selection bias)를 줄이고자 노력하였다. 다만, 비교 대상 부재, 동일 가중치 적용, 정책별 전문가 상이, 전문가 유형 불균형 등의 이유로, 절대적 수치만으로 단정적 진단 및 직접적 비교에는 제약이 존재한다. 최대/최소값 제외 평균 계산, 진단 참여 전문가 확대 및 유형별 비중 균형

화, 계층분석법(AHP)을 통한 가중치 적용 등을 통해, 편의 최소화 및 신뢰성 제고가 가능할 것이다.

둘째, 정책 집행 단계 진단의 경우 정책이 수행되는 도중에 진행되어야 하지만 본 연구의 시점적인 한계로 인해 완료된 계획을 기준으로 진단 방법을 변경하여 시행하였다. 이러한 한계점을 극복하기 위해 연도별 중점추진과제 성과, 중점추진과제별 시행계획, 정책수혜대상 식별 결과, 연도별 정책 환경 변화 및 주요 정책 대응을 제시하였다. 정책 집행 단계 진단에서는 지속적인 모니터링이 필수적이고, 진단을 통해 시행계획의 완비성을 검토해야 하고 정책 집행의 환류과정 역할을 수행할 필요가 있다. 중장기계획의 경우 긴 시간동안 이루어지는 것으로 시의적절한 집행 단계에 대한 모니터링이 선행되어야 한다. 이를 위해서는 현행 연도별 평가에서 절차를 간소화하여 월, 분기, 반기 등의 진단 수행이 필요하다. 또한, 모호한 정책지표나 중점추진과제를 구체화한 세부 시행계획에 대한 집행 단계의 진단도 필수적이다. 세부 시행계획은 성과목표나 계획으로 제시되는데 중점추진과제를 수행하고 정책 효과 달성을 하는데 있어서 공백 부분이 없도록 완비성을 가져야 한다. 정책 목표 달성을 위한 환류 과정이 정책 집행 단계에 대한 진단에서 이루어질 수 있기 때문에 그 중요성이 있다.

셋째, 정책 평가 단계 진단을 통해 정책 평가 단계 시범적용의 시사점으로 정책목표에 대한 구체성·체계성 향상, 계획 종료 후 미흡한 성과에 대한 모니터링, 진단 과정에서 전문가 및 이해관계자의 참여에 대한 필요성을 확인하였다. 다만, 계획 기간 종료 이후에는 성과를 모니터링하지 않아 관련 실적의 추적, 정책의 중장기적인 영향을 파악하기 어려웠다. 특히 추진기간 동안 목표치를 달성하지 못했거나 성과가 미흡했던 대상에 대해서는 계획이 완료된 이후에도 지속적인 관리가 필요해 보인다. 목표가 명확히 제시되지 않은 선언적 내용은 목표 대비 추진실적을 진단하기 어려웠다. 정책지표에 대한 목표가 명확히 제시되지 않은 경우 비전과 중점추진과제 사이에서 계획의 구체성에 대한 공백이 발생하였다. 정책의 기획단계에서 중장기 기대효과가 논리모형과 같은 체계적 방법을 활용하여 제시되었는지도 검토할 필요가 있다. 부수효과는 진단 대상 분야의 특수성이 강하게 반영되어 분야별 진단 항목이 필요하므로, 진단 설계에 해당 분야 전문가와 이해관계자가 참여할 필요가 있다. 부수적 효과는 진단 대상에

대한 평가 결과보다는 진단 항목의 적절성에 의의가 있기 때문이다. 향후 이 진단 프레임 워크를 정교화하여 본격 추진할 경우, 이해관계자들도 참여하여 이들의 특성에 따른 평가 결과도 수반될 필요가 있다.

끝으로, 본 연구에서는 제한된 인원의 전문가를 대상으로 종합계획의 일부분만을 시범적용하여 진단하였기 때문에, 전체 단계를 종합한 통합 진단 점수를 제시하지는 않았다. 하지만 향후 진단 참여 전문가의 확대 및 다른 정책으로 확장 적용해나간다면, 더욱 정밀한 진단 및 비교 분석도 할 수 있을 것이다. 또한 전문가 델파이기법, AHP 등을 통한 가중치의 수정 보완도 계속 이루어질 수 있을 것이다. 앞으로 지속적으로 전문가들의 진단 응답 결과와 제안된 피드백 의견을 참고·반영하여 진단항목과 진단지를 수정·보완해나감으로써, 프레임워크의 고도화가 가능할 것으로 기대한다.

참고문헌

〈국내문헌〉

강기천(2020), 「목적 있는 기초 연구: 한국과학재단 설립 이후 기초 연구 외연의 확장」, 『한국과학사학회지』 42(1), pp. 223~246.

강지연 외(2021), 「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 정비를 위한 연구」. 한국법제연구원.

강현규 외(2017), 「2017년 기초연구진흥협의회 운영 지원」, 한국과학기술기획평가원.

과학기술정보통신부(2017), 「제4차 과학기술기본계획」.

_____(2018a), 「2017년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회.

_____(2018b), 「2019년도 기초연구사업 시행계획」.

_____(2019), 「2018년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과(안)」, 국가과학기술자문회의 심의회의 운영위원회.

_____(2020a), 「2019년도 연구개발활동조사보고서」.

_____(2020b), 「제4차 국가연구개발 성과평가 기본계획(2021~2025)(안)」.

_____(2020c), 「2019년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과(안)」.

_____(2021.3), 「2021년도 국가연구개발사업 전략계획서 작성 가이드라인」.

과학기술부(1994), 「기초과학연구진흥 종합계획」.

_____(2006.3.23.), 「과학기술분야 중장기계획간 연계강화 방안」, 과학기술관계장관회의.

_____(2007.1.18.), 「과학기술분야 중장기계획간 정비방안」, 과학기술관계장관회의.

_____(2007.4.12.), 「과학기술분야 중장기계획 정비방안 후속조치 추진실적 및 향후계획」, 제11회 기획·예산조정전문위원회.

과학기술처(1968), 「과학기술개발 장기종합계획: 1967-1986」.

관계부처합동(2018), 「제4차 기초연구진흥종합계획(‘18~’22)」.

교육인적자원부·과학기술부(2005), 「과학기술부문 기초연구진흥 종합계획(2006~2010)」.

국가과학기술위원회(2009a), 「'09년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과」, 국가과학기술위원회 운영위원회.

_____(2009b), 「기초연구종합진흥계획 2008-2012」.

_____(2013), 「기초연구진흥종합계획(‘13~’17)」.

국정기획자문위원회(2017), 「문재인정부 국정운영 5개년 계획」.

국회미래연구원(2019), 「정부 중장기계획 메타평가 실시방안 연구」, 서울: 국회미래연구원.

국회예산정책처(2007), 「사업평가방법론 연구」.

김명수·공병천(2016), 『정책평가론』, 서울: 대영문화사.

김민기 외(2019), 「2018년도 과학기술분야 중장기계획 조사분석」, 진천: 한국과학기술기획정책평가원.

김홍범·김유빈·여영준·이수진(2019), 「과학기술 분야 중장기계획 메타평가 예비연구」, 서울: 국회미래연구원.

김영철 외(2018), 「고등교육분야 미래 교육비전 및 교육개혁 방향 연구」, 국가교육회의.

노화준(2003), 『정책학원론』, 서울: 박영사.

류영수 외(2013), 「연구개발 정책의 효과성 분석에 관한 연구」, 한국과학기술기획평가원.

_____(2017), 「연구개발정책의 효과성 평가를 위한 탐색 : 기초연구개발정책에의 적용」, 『정책분석평가학회보』, 27(3), pp. 1~26

문해주·강현규·유지연(2011), 「우리나라의 과학기술 관련 중장기계획 분석」, 진천: 한국과학기술기획정책평가원.

미래창조과학부(2013), 「2012년도 과학기술분야 중장기계획 실태조사 결과」.

_____(2014), 「2013년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과 및 정비방안」, 국가과학기술심의회 운영위원회.

_____(2016), 「2015년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과 및 심층분석 추진계획」, 국가과학기술심의회 운영위원회.

_____(2017), 「2016년도 과학기술분야 중장기계획 조사·분석 결과」, 국가과학기술심의회 운영위원회.

미래창조과학부·교육부(2013), 「기초연구진흥종합계획(안)(‘13~’17)」.

박기범(2015), 「산업수확 활성화를 위한 국내 생태계 분석」, 『정책연구』, pp. 1~122.

박기범 외(2018), 「기초연구사업 확대에 따른 대학 R&D 정책 방향」, 과학기술정책연구원.

_____(2020), 「기초연구사업 확대의 영향 진단과 정책 방향」, 『정책연구』, pp. 1~129.

배대웅 외(2018), 「IBS 미래 발전전략 수립 연구」, 기초과학연구원.

- 변순천 외(2019), 「과학기술정책 핵심이슈 발굴 및 인텔리전스 기능 강화 연구」, 진천: 한국과학기술 기획정책평가원.
- 성지은 외(2010), 「미래지향적 과학기술혁신 거버넌스 설계 및 개선방안」, 세종: 과학기술정책연구원.
- _____(2014), 「연구개발사업의 사회적 파급효과 분석 가능성과 과제」, 『과학기술학연구』, 14(2), pp. 49~84.
- 성지은(2009), 「정책통합의 의의와 과학기술혁신정책 통합을 위한 과제」, 세종: 과학기술정책연구원.
- _____(2012), 「통합적 혁신정책 구현을 위한 정책 인텔리전스 발전 방안」, 세종: 과학기술정책연구원.
- _____(2013), 「과학기술혁신 패러다임 변화와 거버넌스 개편 방안」, 『기술혁신학회지』, 16(1): pp. 199~229.
- _____(2013b), 「한국혁신시스템의 전환 지향점과 방법론」, 세종: 과학기술정책연구원.
- 성지은·정병걸·송위진(2012), 「지속가능한 사회기술시스템으로의 전환과 백캐스팅: 네덜란드의 지속 가능한 교통·식품·가정 시스템 전환 사례를 중심으로」, 『과학기술학연구』, 12(2), pp. 81~116.
- 성지은·정연진(2013), 「과학기술혁신정책 기획의 추진 현황과 실효성 제고 방안-과학기술기본계획과 중장기계획을 중심으로」, 『한국정책학회보』, 22(2), pp. 313~341.
- 송충한(1998), 「21세기 대비 기초과학정책의 방향」, 『기술혁신학회지』, 1(2), pp. 262~274.
- 신은정 외(2021), 「2020년도 과학기술 국정과제 등 이행 지원방안 연구」, 국가과학기술자문회의.
- 신향숙·문만용(2020), 「기초 과학과 기초 연구의 사이에서: 기초 과학 육성 정책과 기초과학연구진흥법의 등장」, 『한국과학사학회지』, 42(1), pp. 247~273.
- 심정민·이도형·김유신(2020), 「2019년도 과학기술분야 중장기계획 조사분석」, 진천: 한국과학기술 기획정책평가원.
- 엄익찬·황인영(2020), 「과학기술의 사회경제적 파급효과 분석방안 연구」, 한국과학기술기획평가원.
- 여영준 외(2019), 「혁신성장 패러다임 전환을 위한 개혁 의제 연구: 국가장기발전전략 연구시리즈 제Ⅳ권」, 서울: 국회미래연구원.
- 여영준·김유빈(2020), 「정부 중장기계획 메타평가 연구: 과학기술 부문」, 서울: 국회미래연구원.
- 여영준(2021), 「미래 대응역량 강화를 위한 중장기계획의 도전과제와 혁신방안: 과학기술 부문을 중심으로」, 국가미래전략 Insight, 국회미래연구원.
- 여영준·정다운·신기윤·최재원·김유빈 (2021). 「과학기술 부문 중장기계획 수립 및 집행체계의 제도

- 적 경로 의존성과 혁신과제], 『기술혁신학회지』, 24(5), pp. 919-949.
- 이명화 외(2020), 「과학기술 국정과제 이행 지원 방안 연구」, 국가과학기술자문회의.
- 이민형·김태양(2021), 「혁신정책 평가의 새로운 패러다임: 시스템 평가체계 구축 방안」, 과학기술정책연구원.
- 이삼식 외(2008), 「저출산 대응 정책의 효과성 평가모형에 관한 연구」.
- 이우성 외(2014), 「기초·원천연구 투자의 성과 및 경제적 효과분석」, 과학기술정책연구원.
- 이윤식(2011), 『정책평가론』, 서울: 대영문화사.
- 이장재 외(2009), 「미래 R&D 기획전문화 연구」, 진천: 한국과학기술기획정책평가원.
- 이혁 외(2022 forthcoming), 「2021년도 과학기술 국정과제 등 이행 지원방안 연구」, 국가과학기술자문회의.
- 임형백(2020), 「공공계획으로부터 정책분석 및 국제개발협력 평가의 기원」.
- 전현곤(2009), 「국가연구개발사업의 파급효과 추정방안에 대한 제언」, 한국과학기술기획평가원. R&D Focus 2009-15.
- 정광호·최슬기·장윤희 (2009), 「정책실패의 연관 요인 탐색-중앙일간지 사설의 내용분석을 중심으로」, 『한국거버넌스학회보』, 16(1), pp. 1~30.
- 정병걸(2007), 「관료적 조직 경쟁과 기획의 과잉」, 『한국거버넌스학회보』, 14(1), pp. 65~86.
- 정세환·설성수(2010), 「한국의 기초과학연구 발전의 시대구분과 발전요인 도출」, 『기술혁신학회지』, 13(3), pp. 587~616.
- 차두원 외(2012), 「과학기술기본계획 성과분석 연구」, 한국과학기술기획평가원
- 최성은(2017), 「대규모 국책사업 백지화 사례연구: 시화호, 장항산업단지의 정책종결과정을 중심으로」, 『한국정책학회보』, 22(2), pp. 313~340.
- 최현도(2014), 「과학기술혁신정책 이슈와 학술연구 간의 상호관계연구: 2008 ~ 2011년 주요 일간지와 학술지에 대한 질적내용분석을 중심으로」, 『기술혁신학회지』, 17(4), pp. 763~785.
- 최호철 외(2019), 「정부지원 기초연구 성과의 사회적 영향력 분석」, 『사회과학연구』, 45(3), pp. 321~344.
- 한국연구재단(2020), 「2008~2018 주요국의 피인용 상위 1% 논문실적 비교분석 보고서」.
- 한국행정연구원(2003), 「정부개혁과 정책평가」, 한국행정연구원 정책평가센터.
- 한민규 외(2018), 「2018년 과학기술분야 중장기계획 조사분석」, 진천: 한국과학기술기획평가원.

- 허대녕(2012), 「기초과학연구원의 성과 관리 및 확산 전략 수립 연구」, 기초과학연구원.
- 황석원 외(2008), 「기초연구 투자의 경제적 파급효과 분석」, 과학기술정책연구원.
- _____(2016), 「과학기술혁신에 대한 국가연구개발투자의 사회/경제적 영향평가(Impact Assessment) 체계 수립 연구」, 미래창조과학부 수탁보고서.
- _____(2018a), 「R&D 혁신 등 국정과제 점검 및 평가 연구」.
- _____(2018b), 「국가 R&D 혁신 방안 모니터링을 위한 프레임워크 구축」.
- _____(2020), 「데이터 기반 연구개발 관리 혁신방안」, 과학기술정책연구원.
- 황성수·김경대·오유미 (2015), 「정책과정 (policy process), 정책변동 (policy change) 에 관한 연구논문 분석: 우리나라 옹호연합모형 (Advocacy Coalition Framework) 및 관련 연구의 흐름과 특징에 관한 논의」, 『한국정책과학학회보』, 19(4), pp. 1~26.

〈국외문헌〉

- Bush, V. (1945), "Science The Endless Frontier", U.S. Government Printing Office.
- COSEPUP (1993), "Science, technology, and the federal government: National goals for a new era", Washington DC: National Academy Press.
- Council on Competitiveness(1996), "Endless frontier, limited resources: U.S. R&D Policy for Competitiveness", Washington DC: Council on Competitiveness.
- Decramer, S. and Vanormelingen, S.(2016), "The effectiveness of investment subsidies: evidence from a regression discontinuity design", Small Business Economics, 47(4), pp. 1007-1032
- DEST(2006), "Research quality framework: Assessing the quality and impact of research in Australia".
- Everett, S.(2003), "The policy cycle: democratic process or rational paradigm revisited?", Australian Journal of Public Administration, 62(2), pp. 65-70.
- Georghiou, L., Edler, J., Uyarra, E. and Yeow, J.(2014), "Policy instruments for public procurement of innovation: Choice, design and assessment", Technological Forecasting and Social Change, 86, pp. 1-12.
- Griliches, Z.(1995), "R&D and productivity Handbook of Industrial Innovation". Blackwell, London, pp. 52-89.

- Kanninen, S. and Lemola, T.(2006), "Methods for evaluating the impact of basic research funding", Academy of Finland.
- Kemp, R. and Rotmans, J.(2009), "Transitioning policy: co-production of a new strategic framework for energy innovation policy in the Netherlands", Policy Sciences, 42(4), pp. 303-322.
- Kuosa, T.(2014), "Towards strategic intelligence: foresight, intelligence, and policy-making", London: Dynamic Futures.
- Lundvall, B-A. and Borrás, S.(1998), "The globalising learning economy: Implications for innovation policy", Brussels: EC.
- Mosley, P.(1986), "Aid-effectiveness: The micro-macro paradox", Ids Bulletin, 17(2), pp. 22-27.
- Nachmias, D.(1979), "Public policy evaluation: approaches and methods", St. Martin's Press.
- Nelson, R. R. (1959), 'The simple economics of basic scientific research', Journal of Political Economy, 67(3), pp. 297-306.
- NSTC(2004), 'Science, for the 21st century', <http://www.ostp.gov/nstc/21stCentury>.
- OECD(2019), "Tools and Ethics for Applied Behavioural Insights: The BASIC Toolkit",
- Research Councils UK(2012), "RCUK impact report 2011".
- Salter, A. J. and Martin, B. R.(2001), "The economic benefits of publicly funded basic research: A critical review", Research Policy, 30(3), pp. 509~532.
- Schienstock, G. and Hämäläinen, T.(2001), "Transformation of the Finnish innovation system: A network approach", Helsinki: Sitra.
- Science Coalition(2010), "Sparking economic growth: How federally funded university research creates innovation, new and jobs", National Academies.
- Scriven, M.(1973), "Goal-Free evaluation", In House, R. (ed), School Evaluation: The Politiecs Process, 319-328, Berkeley: McCutchan Pub Corp.
- _____(1991), "Pros and cons about goal-free evaluation". American Journal of Evaluation, 12(1), pp. 55-76.
- Stead, D. and Meijers, E.(2009), "Spatial planning and policy integration: Concepts, facilitators and inhibitors", Planning theory & practice, 10(3), pp. 317-332.

- Suchman, E.(1968), "Evaluative Research: Principles and Practice in Public Service and Social Action Progr", Russell Sage Foundation.
- Tseng, A. A. and Raudensky, M.(2014), "Assessments of technology transfer activities of US universities and associated impact of Bayh-Dole Act", Scientometrics, 101(3), pp. 1851-1869.
- Vedung, E.(1997). "Evaluación de políticas públicas y programas", Inersso.
- _____(2005). "Public Policy and Program Evaluation". New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers.
- WasteForce(2020), "EU and global impact analysis methodology".
- Weiss, C. H.(1972), "Evaluation research: Methods for assessing program effectiveness", Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, pp. 283-88

〈웹사이트〉

- 국가과학기술지식정보서비스 웹사이트, www.ntis.go.kr (최종접속일: 2021.6.29.)
- 전자신문 웹사이트, <https://m.etnews.com/>
- 지디넷 웹사이트, zdnet.co.kr

부록1. 제3차 기초연구진흥종합계획 주요 성과¹³⁾

■ 미전 및 목표 달성도

성과지표명	당초 목표	연도별 목표 달성					
		12년	13년	14년	15년	16년	17년
지표1. 정부 R&D 중 기초연구 투자 비중 확대	(‘12) 35.2% → (‘17) 40%	35.2%	35.4%	37.1%	38.1%	39.0%	40.2%
지표2. SCI 피인용 상위 1% 논문 증대	(‘11) 1,268편 → (‘17) 5,000편(세계10위)	1,533편	1,788편	2,015편	2,240편	2,385편	2,604편 (15위)
지표3. 세계 최고 수준의 선도 연구자 육성	(‘11) 49명 → (‘17) 100명 이상	70명	75명	79명	91명	107명	-

자료: 지표 1과 지표 3은 관계부처 합동(2018: 13), 지표 2는 한국연구재단(2020: 57); 과학기술정보통신부(2019)

13) 기초연구진흥종합계획(‘13~‘17) 연도별 시행계획, 기초연구사업 연도별 시행계획(‘13~‘17, ‘19), 과학기술정보통신부(2018b), 강현규 외(2017), 과학기술정보통신부(2019)을 참고로 연구진이 요약·재구성한 내용을 부록으로 제시함

■ 중점추진과제 주요 추진 실적

정책지표	중점추진 과제	추진실적		
		정량평가	정성평가	평가불가
1. 세계를 선도하는 창약도전적 기초연구 활성화	① 창의적 기초연구 활성화	• [예산지원] 자유공모형 기초연구과제 지원 - '13년 1.02조원/11,508과제 → '17년 1.27조원/16,438과제	• [혁신정책 추진] Grant형 과제 지원 확대 - 결과보고서 간소화, 결과평가 미 실시, 연차평가 폐지 등 • [R&D 균형 지원] 후속연구 지원 확대, 후속연구 지원횟수 제한 폐지, 역량단계별 지원 - 10년 이상 한우물파기 장기연구 지원 강화 • 유연한 과제 디자인(연구비, 연구기간) • [Block Funding] 학문분야별 맞춤형 사업 예산 배분 - (개인기초연구) 학문분야별 맞춤형 예산배분 추진('14~)	-
	② 유망 신진연구자 지원 강화	• [신진연구] 연구비/연구기간을 확대('16년 연 1억원/5년), 연구장비비 등 추가 지원(0.5~1억원)	• [단절 없는 연구 지원] 신진연구 우수과제에 후속지원('13년 53과제) • [연구몰입 환경] 신진연구 지원기간 확대(3+3년 → 5년+1~5년), 연차점검 폐지, 최종평가 생략(3억 미만)	-
	③ 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	-	• [IBS 건립] 기본계획 수립, IBS본원 준공('17년) • [인재발굴·유치 시스템 구축·운영] 전주기 유치 시스템 구축 • [중이온가속기] 중이온가속기를 통한 글로벌 경쟁력 강화와 가속기 활용 우수 연구자 양성 • [협력 네트워크] 창조적 기초연구 추진전략 수립('13), 선도연구센터 중심의 성과발표회 등 촘촘한 네트워크 구축과 지식 확산	-

정책지표	중점추진 과제	추진실적		
		정량평가	정성평가	평가불가
2. 기초연구를 통한 미래성장기반 확충	④ 질 중심의 평가체계 구축	• [평가자 풀] - [국내핵심평가자] 핵심평가자 풀 구축 후 리더연구 등 주요 사업 평가 ('16년 5,262명 → '17년 6,300명) - [해외우수평가자] 해외 우수 평가자 풀*을 확충하여 글로벌평가 적용 ('13년 1,500명 → '16년 3,839명)	• [평가자 이력관리] 평가자 이력관리를 위한 시스템 구축 • [정책수립] 기초연구사업의 질적평가 강화 방안, 연구자 중심 연구지원 강화 방안 발표 • 평가체계 개선, 암명평가 도입, 정성 심층평가 도입 우선 적용('14), 평가방식 차별화	-
	⑤ 미래 성장기반 핵심기술 확보	• [전략공모] 중견연구를 전략과제와 X-프로젝트*로 이원화하여 지원('16년, X-프로젝트를 신설하고 70개(7,053백만원) 지원) • [기초연구사업 전략 공모] 국민 참여 개방형 기획 기반의 X-프로젝트 신설 (전략연구 및 X-프로젝트: '15년 271개 → '16년 291개) - X-프로젝트 기획 및 추진('15년 X문제 50개, X연구팀 29개 지원) • [BT 핵심기술] 바이오의료기술개발사업*, 뇌과학 4대분야 지원 확대('13년 134,716백만원 → '17년 262,618백만원) • [대형 원천기술개발사업] 글로벌프론티어 사업단 지속 지원 ('13년 2개 선정, 연 100억 이상, 최대 9년 지원) • 국가미래유망기술 상시 발굴 및 준비체제 정책지원 보고서 발간('17)	• [집단연구] 「기초 집단연구사업 중기(14~18) 투자 방향 수립」과 분야별 특성에 맞도록 전략성 강화 • [NT 핵심기술] 제3기 나노기술종합발전계획 ('11~'20)에 따라 신산업 창출형 나노기술 지원 • [ET 핵심기술] 기후변화대응기술 확보 로드맵 등 국가전략 수립, 국가전략 프로젝트 등 대형 국책사업 추진 • [IT 핵심기술] 차세대정보컴퓨팅기술개발사업 지원과 기초연구 비중 90% 확보	-
	⑥ 국민 삶의 질 제고를 위한 기초연구 확대	• [사회문제해결] 부처별 특성에 부합하는 국가적 난제와 사회이슈 해결형 사업 지원 - 암치료 부담, 청소년 비만, 유해화학물질 유출 해결 지원 ('13년, 70억원)	• [국민건강증진] 국민건강 증진 연구 지원, 생애단계별 건강문제 해결, 글로벌 Outbreak 진단·대응형 등 특화 R&D 지원 • [과학기술 안정성 연구] 나노기술 안전성 검증연구지원	-

정책지표	중점추진 과제	추진실적		
		정량평가	정성평가	평가불가
		- 적조 피해 경감('13년 10억), 생활환경 및 격차해소('16년 13개, 130억원)		
	⑦ 미래사회 대응을 위한 기초연구 강화	• [문제해결형 출연연 공동사업] 출연연 협업생태계 구축 방안 수립과 출연연 간 융합연구사업(융합연구단/융합클러스터*) 신설('14) * '14년 2/10개 → '16년 11/20개 • [미래사회예측·대응] 과학기술예측조사를 통한 진단과 과학기술·ICT 기반 미래 핵심이슈 대응 전략 도출('15~'16) - ('13년) 기초연구사업 미래유망분야 지원 로드맵 수립(82개), - 미래 사회이슈 대응을 위한 중점추진기술 발굴(미래전략 30개, 공공연구 33개) 및 출연연 공동연구* 추진 * 노인성 질환 진단 및 원격모니터링('13~'15년, 196.8억원), 가상 이슈 해결위한 한국형수치예보모델 개발('16)	• [미래유망기술] 전문가집단 미래유망기술 도출 • [전 지구적 이슈] CO₂ 등 온실가스 저감 정책 추진 • [출연연 고유 미션 R&D] 출연연 고유 미션에 부합하는 기술 중심 R&D 추진	• [기후변화대응] 클린에너지 기술 확보를 통한 신시장 창출과 온실가스 저감이라는 두 마리 토끼 잡기로의 패러다임 전환 (Risk → Opportunity)
3. 기초연구 생태계 구축	⑧ 기초연구 인력 양성	• [BK21플러스사업] 신진연구인력 지원 * 석·박사 17,000명, 신진연구인력 1,920명 지원('15) • [과학기술특성화대학] 산학연 연계 석박사 학위과정 개설, 현장 중심 산학 연계 교육 프로그램* 운영('16년 79명) • [인력유치·활용] KRF*(해외우수 신진연구자유치) 사업 신규 지원('15~) * '15년 2,500백만원 → '16년 5,300백만원 • [장학사업] 정부초청 장학생 이공계 외국인 석·박사 유입 확대 * '15년 281명(39.1%) → '16년 296명(42.2%) - 정부초청 장학생 교류지원 사업분야 확대 * '16년 466억원 → '17년 485억원	• [계획수립]「과학영재 발굴·육성 종합계획('13~'17)」수립 • [창업교육] 중등기술창업교육패키지 시범 도입(KAIST 과학영재학교), 과학기술창업교육과제를 28개 과학영재학교·과학고에 적용 확대 • [과학기술특성화대학] 융합교육 프로그램 개발과 교육 인프라 구축	-

정책지표	중점추진 과제	추진실적		
		정량평가	정성평가	평가불가
	⑨ 기초연구 저변 확대	• [여성인재 육성] - 여성과기인 멘토프로그램 및 경력단절 여성과기인 지원 * '15년 멘토 3037명, 멘티 10,261명 → '16년 멘토 3205명, 멘티 11,422명 * 경력단절 여성과기인 DB 구축·관리 및 지원 '13년 58명, 15억원 → '17년 40억원 - 이공계 여성인재 육성을 위한 지속적 예산 지원 * '16년 45억원, '17년 38억원 • [지역 육성] - [LINC 사업] 산학연계 교육 1,650건, 224,000백만원 지원('16) - 지역대학우수과학자지원 * '13년 280억원 → '16년 298억원 → '17년 407억원 * '15년 226개 → '16년 287개	• [지역혁신창의인력양성사업] 수도권 소재 대학 제외, 이공계학과-기업 공동 사업 지원	-
	⑩ 연구인프라 조성 및 활용 강화	• [가속기활용] 최첨단 연구시설 연구이용 사업 72억 중액('17년 가속기공동이용연구지원사업 578억원) ※ '13년 1,045개 과제, 3605명 지원 → '16년 1,400개 과제, 5,300명 지원 • [유휴장비 이전] - 유휴·저활용장비이전 지원사업 확대('12년 362백만원 → '13년 750 백만원) - 민간기업 보유 유휴장비를 한 온라인 거래장터 제공과 장비 이전('13년 191 → '15년 268점 장비 이전(누적))	• [계획수립·추진] 제2차 국가대형연구시설 구축지도의 투자우선순위에 기반한 전략적 투자, 국가연구시설·장비운영·활용 고도화 계획('13~'17) 수립('13.4., 국과삼) • [가속기활용] 4세대 방사광가속기 건설 추진('16) • [활용촉진] 「국가연구시설장비 관리 표준지침」을 개정하여 공동 활용 촉진('16) - ZEUS(연구장비활용종합포털) 마련('13), NTIS 연계로 장비 공동 활용 One-stop 서비스 제공('17), ZEUS는 연구시설·장비 예약·활용, NTIS는 연구시설·장비	• [정보구축·활용] - 전문연구정보활용, 기초 연구실험데이터 글로벌허브구축 지원

정책지표	중점추진 과제	추진실적		
		정량평가	정성평가	평가불가
4. 기초연구 성과 활용·확산 강화		• [연구장비 엔지니어] - 연구장비 전문교육 기관 10개 선정, 교육생 200명 지원('13) - 운영관리·유지보수·분석과학 교육생 131명 지원('16) - 연구장비엔지니어양성과정 교육생 100명 이상 지원('17) • [정보구축·활용] 전문연구정보센터(BRIC 등) 분야별 센터의 세계적 영향력 상승, 한-CERN 협력 강화 * 기초과학센터 웹영향력 10위 이내(CSIC 발표)	등록·관리 서비스 제공	
	⑪ 기초연구 국제협력 활성화	• [KIC 설치] 한-EU 과학기술협력센터 설치 합의('13.6., 한-EU 과기공동위) - EU-ERC 연구팀 한국과학자 지속 파견('16년 30명) • [협력네트워크] - 민간주도형 협력네트워크 강화(관련사업 예산 '14년 2억, '16년 35억, '17년 45억)	• [국제공동연구] CERN, NSF SAVI 참여, GRL 확대 등 국제공동연구 강화, CERN, ITER, GRL 지속지원 • [글로벌 이슈 해결] 전 지구적 온실가스 저감 문제 해결을 위해 환경부, 외교부 중심 RISK 관리 협상	• [상호협력 주제 발굴] - 국외와 공동연구 주제 합동 발굴
	⑫ 수요자 맞춤형 성과정보 확산	• [성과제공 플랫폼 구축] 연구성과정보시스템 '성과마루' 서비스 개시('13.9.) - '08~'13년 연구성과 정보 11,750건, '16년 79,136건 누적 공개 - (수요자 친화적 정보 제공) 성과 간의 관계도 등 성과지도 5종 제공, 동영상 연계/온라인 성과 전시관 구축/알기 쉬운 용어 활용 등 수요자의 이해를 높일 수 있는 정보 제공 - (수요자 맞춤형 정보 제공) 성과마루(R&D 성과제공)와 미래기술마당(사업화 유망기술) 투트랙 정보 제공, 최신 연구성과 대국민 공개·활용 촉진 - 부처 간 협업으로 미래기술마당에 탑재된 사업화 유망기술과 중소기업 간 연계를 위한 로드쇼 개최('16.6./11.)	-	-

정책지표	중점추진 과제	추진실적		
		정량평가	정성평가	평가불가
		• [과학대중화] 대국민 교육기부 행사인 '금요일의 과학터치' 1049회 개최('13~'17년 간 총 113,157명 참여)	• [성과전시] 우수성과 전시회 및 기술설명회 (Technology Roadshow) 개최, 기초연구성과, 기술분야별 성과 등의 전시와 기술매칭 (Tech-fair) - Lab-to-Market 형 성과 전시 및 홍보 - R&D 사업화 유망기술 설명회 개최('13.11.) - 공공연구성과 기술사업화 컨퍼런스 개최('17.11.)	-
	⑬ 기초연구 성과의 사업화·창업 연계	• [연구성과 사업화 R&D] 기초연구성과활용지원사업 * '16년 152억원 → '17년 152억원 - R&BD형 지원체계 고도화 ※ 예시) 15개 질환분야별 기술사업화를 촉진하기 위한 중개기반연구 지원('16년 142억원 → '17년 100억원) - 출연연·대학 기초연구성과 중 사업화 유망기술 선정, 기술컨설팅, 인큐베이팅 R&D 지원('13년) ※ 기술이전 9건(로열티 19억원), 기술이전 MOU 9건 • [기술창업 선도모델] 제도개선, 조직신설 (지주회사), 과기특성화대학의 기술사업화·창업 촉진, 기업창업* 활성화 - 과기특성화대학 기술사업화 선도모델 육성에 '16년, '17년 각각 55억원 지원('16, '17년) * '13년 10개 → '16년 26개 • [공공보유 IP 기술사업화] 산학연공동연구법인 지원* 사업 추진, 대학 기술지주회사** 활성화 방안을 관계부처 합동으로 추진하여 시너지 창출 * '16년 34억 → '17년 32억원 ** 기술지주회사 36개 및 자회사 272개 설립(누적)	• [클러스터 구축] 과학벨트-연구개발특구 연계전략을 담은 과학벨트 특별법 개정('15), 과학벨트-연구개발특구를 연계·활용한 지역혁신클러스터 구축 방안 수립	-

정책지표	중점추진 과제	추진실적		
		정량평가	정성평가	평가불가
	⑭ 기술이전·사업화 전담조직 활성화	• [TLO 육성·지원] 대학 내 기술이전 전담조직 설치 등 대학 TLO 역량강화 사업 추진('13년 56억원, 30개 대학) • 공동 기술 패키징 지속 지원('16년 1억원 → '17년 1억원)	• [출연연 TLO 지원] - '한국과학기술지주(주)' 설립('13) - 수요기반(Market-Pull) 출연연 TLO 지원시스템을 공동마케팅 플랫폼화('17년) • [사업화 전문기관 신설] 연구개발성과지원센터 육성방안 수립('13), 연구개발성과실용화진흥원(현 과학기술일자리진흥원) 기관명 변경('14년) - R&D 성과의 사업화까지 전주기 관리, 자금지원, 기술패키징 등 성과사업화 종합 지원	• TLO 지원 사업 개편 • R&D IP 협의회 활성화

주: 「제4차 기초연구진흥종합연구계획('18~'22)」 내 지난 5년('13~'17)의 성과 및 한계점의 주요 성과에서 언급된 성과는 음영처리

자료: 기초연구진흥종합계획('13~'17) 연도별 시행계획, 기초연구사업 연도별 시행계획('13~'17, '19), 과학기술정보통신부(2018b), 강현규 외(2017), 과학기술정보통신부(2019)을 참고로 연구진이 요약·재구성



I. 정책 기획 단계 진단

정책 기획 및 설계 단계에 포함되어야 할 주요 내용을 중심으로 진단 부탁드립니다. 각 진단 결과 응답에 대한 특별한 이유가 있다면, 해당 사유/근거를 간략히 서술해주시면 감사하겠습니다.

1. 근거법령 준수 및 합목적성

1-1 본 정책(제3차 기초연구진흥종합계획, 이하 '종합계획')은 근거법령의 해당 조항 및 근거법령상 제시된 계획수립 목적을 구체적으로 명시하고 있습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

1-2 본 정책(종합계획)은 근거법령의 목적 및 취지와 부합성이 있습니까? (*참부로 제공된 종합계획 전문의 p.i 참조)

「기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률」 제 5조에 따라 우리나라의 기초연구 진흥에 관한 중장기 정책목표 및 방향, 이를 달성하기 위한 중점과제 등이 반영된 '13~17년 「기초연구 진흥종합계획」을 확정·시행하고자 함

기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률

제1조(목적) 이 법은 기초연구를 지원·육성하고 핵심기술에 대한 연구개발을 촉진하여 창조적 연구역량의 축적을 도모하며 우수한 과학기술인력을 양성하여 국가과학기술경쟁력의 강화와 경제·사회 발전에 이바지하는 것을 목적으로 한다.

제5조(종합계획 등의 수립과 시행) ① 과학기술정보통신부장관은 이 법의 목적을 효율적으로 달성하기 위하여 기초연구의 진흥에 관한 중장기 정책목표 및 방향을 설정하고, 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 거쳐 이에 따른 기초연구진흥종합계획(이하 "종합계획"이라 한다)을 수립하여 추진하여야 한다.

〈개정 2013. 3. 23., 2017. 7. 26.〉

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

1-3 본 정책(종합계획) 수립의 목적과 정책 추진경위가 구체적이고 이해하기 쉬운 용어로 명확하게 설명되어 있습니까? (*종합계획 pp.1~2 참조)

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

2. 연관 정책(계획)과의 관계 (유사중복 검토)

2-1 타 유사정책(계획)과의 연관성 및 상승가능성에 대해서 적절히 검토되어 있습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

2-2

타 유사정책(계획)과의 차별화 및 연계방안을 구체적으로 제시하고 있습니까?
(*종합계획 p.1 및 pp.46~47의 '과학기술기본계획' 관련 내용 등 참조)

1. 수립배경 및 의의

□ 수립배경

- 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제5조에 따라 정부는 5년마다 기초연구 진흥을 위한 종합계획을 수립하여 시행
 - 향후 5년간 우리나라의 기초연구 진흥에 관한 중장기 정책목표 및 방향을 설정하고 이를 달성하기 위한 중점 추진과제를 제시
 - 미래부 장관이 관계 중앙행정기관의 장과 협의를 통해 수립 추진하고, 국가과학기술심의회 심의를 통해 확정
- 박근혜정부 출범 이후의 대내외 환경변화를 고려하여 「기초연구진흥 종합계획(‘13~’17)」 수립
 - 창조경제 실현을 뒷받침하기 위한 기초연구의 역할 및 정책방향 제시
 - 「과학기술기본계획(‘13~’17)」의 ‘창의적 기초연구 진흥’ 분야 내용을 반영하여 중장기 기초연구 정책의 일관성 확보

V. 투자 계획

- 「박근혜정부 대통령 공약」 및 「과학기술 기본계획(‘13~’17)」 등에 따라 정부 R&D 예산 중 기초연구 투자 비중을 ‘17년까지 40%로 확대

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

3. 정책(계획) 추진의 구체성

3-1

본 정책(종합계획) 내 추진전략(4대 정책과제)과 중점추진과제의 중요도 및 우선순위가 적절히 제시되어 있습니까?

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

3-2

본 정책(종합계획)의 결과물과 정책성과 활용계획을 이행방안 내 구체적이고 체계적으로 제시하고 있습니까?

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

- 3-3 정책추진 시 예상되는 위험 요인(예: 법·제도적 위험요인, 정책 추진 안정성, 기술 장벽, 자원조달 등 애로요인)에 대한 고려와 이에 대한 대응(극복)방안을 적절히 제시하고 있습니까?
- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다
- (위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

4. 전략과 추진과제의 응집성 (목표와 추진전략 간 정합성)

- 4-1 연차별 추진내용이 로드맵 형태로 적절히 제시되어 있습니까? (*종합계획 p.13 참조)
- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다
- (위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

- 4-2 4대 정책과제(예: 1. 세계를 선도하는 창의·도전적 기초연구 활성화)의 성과목표가 체계적으로(SMART: Specific(구체적), Measurable(정량화 가능), Achievable(달성 가능), Relevant(정책내용과 관련성), Time-bound(시간적 고려)) 제시되고 있습니까? (*종합계획 p.14~46 참조하여 연구진이 요약한 아래 표 참고)

정책지표	중점추진과제	성과목표 및 계획
1. 세계를 선도하는 창의·도전적 기초연구 활성화	① 창의적 기초연구 활성화	- 창의적 아이디어 발굴 지원 강화 - 창의성 발현을 위한 자율적·안정적 연구환경 조성 - 기술간 다학제간 융·복합 연구지원 강화 - 개인 기초연구 특성 맞춤형 지원체계로 전환
	② 유망 신진연구자 지원 강화	- 신진연구자의 도전적·혁신적 기초연구 강화 - 장기안정적 연구지원을 통한 세계적인 석학 배출
	③ 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	- 기초과학연구원을 글로벌 기초연구 허브로 육성 - 대형 연구장비 활용 글로벌 기초과학연구 선도 - 기초연구 거점 중심의 협력 네트워크 마련
	④ 질 중심의 평가체계 구축	- 질적 수준을 평가할 전문성과 공정성을 갖춘 평가자 확보 - 과제의 질적 수준을 중심으로 평가
2. 기초연구를 통한 미래성장기반 확충	⑤ 미래 성장기반 핵심기술 확보	- 기초연구사업의 목표 전략성 강화 - 미래 핵심기술 확보를 위한 유망분야 지원
	⑥ 국민 삶의 질 제고를 위한 기초연구 확대	- 국민복지 증진을 위한 기초연구 활성화 - 국가적 난제 및 사회이슈 해결을 위한 기초연구 역할 강화
	⑦ 미래사회 대응을 위한 기초연구 강화	- 미래사회 예측에 기반한 기초연구 추진 - 미래사회 문제 해결을 위한 기초연구 역할 강화
3. 기초연구 생태계 구축	⑧ 기초연구 인력 양성	- 과학영재 및 융합형 과학인재 육성 - 대학 및 연구기관 역량 강화 - 해외 우수인재 유치
	⑨ 기초연구 저변 확대	- 여성과학자 육성 및 활용 - 지역의 기초연구 활성화
	⑩ 연구인프라 조성 및 활용 강화	- 최첨단 연구시설장비 확보로 혁신기반 구축 - 연구인프라 투자의 효율성 및 활용도 제고 - 연구정보 DB 구축 및 활용 극대화
	⑪ 기초연구 국제협력 활성화	- 기초연구원 분야 국제공동연구 활성화 - 국제협력 네트워크 확대
4. 기초연구 성과 활용 확산 강화	⑫ 수요자 맞춤형 성과정보 확산	- 수요자 맞춤형 성과정보서비스 제공 - 연구성과 공유소통의 장 마련
	⑬ 기초연구 성과의 사업화·창업 연계	- 기술사업화를 위한 후속지원 강화 - 창업 및 기술사업화 지원 강화 - 기초연구 사업화를 위한 창조플랫폼 구축
	⑭ 기술이전 사업화	기술이전사업화 전담조직 전문성 강화

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다
- (위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

4-3 중점추진과제 내 제시된 성과목표가 체계적으로(SMART: Specific(구체적), Measurable(정량화 가능), Achievable(달성 가능), Relevant(정책내용과 관련성), Time-bound(시간적 고려)) 제시되고 있습니까?
(*종합계획 p.14~46 참조하여 연구진이 요약한 위 표 참고)

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

4-4 정책지표 및 성과 목표 설정에 있어서 고려할 사항(SMART: Specific(구체적), Measurable(정량화 가능), Achievable(달성 가능), Relevant(정책내용과 관련성), Time-bound(시간적 고려)) 외에 추가적으로 고려할 사항이 무엇인지 의견이 있으시다면 간략히 서술해 주십시오.

적을 것

4-5 본 정책(종합계획)의 기획단계에서 설정한 성과목표에 있어, 연차별 성과목표가 최종 성과목표를 향해 진화하도록 점진적으로 제시되어 있습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

4-6 본 정책(종합계획)의 기획단계에서 설정한 성과목표에 있어, 성과목표의 설정 근거를 구체적으로 적절히 제시하고 있습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

4-7 본 정책(종합계획) 내 제시된 비전, 목표 및 정책과제 간 연계가 타당합니까? (*종합계획 p.13 그림 참조)

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

4-8 목표가 본 정책(종합계획)의 법령상 목적성을 달성하도록 적절히 구성되었습니까?

기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률

제5조(종합계획 등의 수립과 시행)

② 종합계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <개정 2020. 12. 8.>

1. 기초연구의 진흥에 관한 기본목표와 방향
2. 기초연구의 기반구축 및 환경조성과 그 밖의 지원제도
3. 기초연구 관련 분야의 전문 인력의 양성과 그 활용방안
4. 2. 연구자가 같은 연구분야에서 20년 이상 기초연구를 수행할 수 있도록 하기 위한 운영계획과 재원확보방안
5. 그 밖에 기초연구의 진흥에 필요한 사항

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

5. 추진전략/과제의 구체성 및 타당성

5-1 연도별 총예산 및 내역사업별 예산 배분이 적절하게 제시되어 있습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

5-2 목표달성 및 전략 추진을 위한 자원조달 방안이 적절하게 제시되어 있습니까?

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

5-3 추진전략(4대 정책과제) 및 중점추진과제를 합리적·구체적으로 기술하고 있습니까?

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

5-4 추진전략(4대 정책과제) 및 중점추진과제 간 상호연계성에 대한 검토가 구체적으로 이루어져 있습니까?

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

5-5 추진전략(4대 정책과제) 및 중점추진과제 관리를 위한 기획, 선정, 수행, 평가 각 단계에 대해 구체적인 세부 활동, 일정, 방식 등을 제시하고 있습니까?

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

6. 기대효과와 구성성 및 타당성

6-1 본 정책(종합계획) 추진에 따른 기대효과는 객관적 근거와 정량적 지표를 통해 적절히 제시되어 있습니까? (*p.ii 참조)

□ 비전 및 목표

- 비전 : 기초연구를 통한 미래 창조사회 구현
- 목표 : 기초연구 투자 확대 및 세계적 연구성과 창출

투자 목표

☀ '12년 35.2% → '17년 40%(정부 R&D 중 기초연구 투자 비중)

성과 목표

☀ SCI 피인용 상위 1% 논문수 세계 10위권 달성
- '11년 1,268편(세계 15위) → '17년 5,000편(세계 10위)

☀ 세계 최고 수준의 선도 연구자 육성
- '11년 49명 → '17년 100명 이상 (SCI 피인용 0.1% 논문 주저자)

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

6-2

정책추진 활동 또는 산출물을 통해 직접적으로 이익·수혜를 받을 수 있는 주체(집재적 수혜자)별 기대효과가 적절히 포함되어 있습니까? (*p.14~46 참조하여 연구진 요약한 아래표 참고)

정책지표	중점추진과제	세부 수혜대상
1. 세계를 선도하는 청와 도전적 기초연구 활성화	① 창의적 기초연구 활성화	신진연구자, 학생, 일반인, 과학자 중견연구자, 리더연구자 유망 융합분야 연구자, 중견연구자 연구자
	② 유망 신진연구자 지원 강화	신진연구자, 청년과학자, (석박사재학생, 포닥, 비전임 박사 연구원) 30대 유망분야 신진연구자
	③ 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	리더연구자, 연구기금(IRS) 연구기관, 대형 연구장비 활용 연구자 기초연구 연구자, 연구기관
	④ 질 중심의 평가체계 구축	연구자, 예산집행기관 연구자, 예산집행기관
	⑤ 미래 성장기반 핵심기술 확보	국민 유망분야 연구자(BT·NT, 에너지환경 및 정보컴퓨팅)
2. 기초연구를 통한 미래성장 기반 확충	⑥ 국민 삶의 질 제고를 위한 기초연구 확대	국민, 사회단체, 대학, 연구자(국책연구), 예산집행기관(연구관리기관)
	⑦ 미래사회 대응을 위한 기초연구 강화	국민, 연구자
3. 기초연구 생태계 구축	⑧ 기초연구 인력 양성	초중고 과학영재, 대학생 연구기관, 대학(대학생·교수) 연구기관, 국민
	⑨ 기초연구 저변 확대	여성과학기술인, 여성청년과학자, 경력단절 여성과학기술인 지역연구자, 지역기업, 지역대학, 지역주민 기초분야 연구자 및 연구기관
	⑩ 연구인프라 조성 및 활용 강화	연구자, 연구기관, 지역별 연구장비 집적기관, ODA대상 개도국 연구자, 연구기관
	⑪ 기초연구 국제협력 활성화	기초연구분야 연구자 연구자, 연구기관
	⑫ 수요자 맞춤형 성과정보 확산	국민, 기업(수요자) 기술수요자(기업, 기술공급자, 산·학·연 기업)
4. 기초연구 성과 활용 확산 강화	⑬ 기초연구 성과의 사업화·창업 연계	대학, 연구자 대학·출연연 TLO, 연구자
	⑭ 기술이전 사업화 전담조직 활성화	기술이전 전담조직, 관련 전문인력(변리사, 기술거래사) 대학·출연연 TLO, 연구개발성과지원센터 기술이전전담조직, 기업

① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

6-3

정책기획 단계 내 기대효과 제시의 구체성과 타당성 증진을 위한 정책대안은 무엇이 있을지, 의견이 있으시다면 간략히 서술해 주십시오.

적을 것

7. 작성 주체 및 관련 조직의 참여 정도 (수립절차의 체계성 및 타당성)

7-1 본 정책(종합계획)의 작성주체 및 작성방식의 수립과정에 부처 및 이해관계자들 간 협의과정에 관련한 내용이 상세히 제시되어 있습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

7-2 정책 수립과정에 관련 부처/부서/조직 및 이해관계자들 간 협의과정에 관련한 내용이 상세히 제시되어 있습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

7-3 다양한 의견 수렴과정 및 협의과정을 충분히 거친 것으로 판단되어 집니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

7-4 정책 기획 단계 내 정책추진 내용의 신뢰성 확보를 위한 이해관계자 참여 방식 측면 개선사항에 대한 의견이 있으시면, 의견을 간략히 서술해 주십시오.

적을 것

8. 환류체계의 구축

8-1 정책 집행/추진 과정에 대한 구체적 진단 계획 및 시기가 적절하게 제시되어 있습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

8-2 정책 성과/영향평가에 대한 구체적 진단 계획 및 시기가 적절하게 제시되어 있습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

8-3 이전 정책(종합계획)의 집행/추진 과정에 대한 진단이 체계적으로 이루어졌습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

8-4 이전 정책(종합계획)의 성과/영향평가에 대한 진단이 체계적으로 이루어졌습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

8-5 이전 정책(종합계획)의 집행/추진 과정에 대한 진단 결과가 본 정책(종합계획)에 적절히 반영되었습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

8-6 이전 정책(종합계획)의 성과/영향평가에 대한 진단 결과가 본 정책(종합계획)에 적절히 반영되었습니까?

- ① 매우 그렇다 ② 그렇다 ③ 보통이다 ④ 아니다 ⑤ 매우 아니다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)



II. 정책 집행 단계 진단

본 항목은 정책 집행 단계에서 실시하는 진단으로, 현재 기준 종료된 종합계획을 대상으로 하기 때문에 집행/실행/추진 과정에서 발생한 성과를 중심으로 진단을 부탁드립니다.

9. 중점추진과제 실현을 위한 사업/제도 추진 정도

중점추진과제 실현을 위해 제시된 연도별 실적(2013~2016년, 2017년의 경우 평가 단계에서 종합 진단으로 대체)을 정리한 내용입니다. 연도별 실적 이행 결과가 적절한지 여부에 답변 부탁드립니다.(2013~2016년은 각각 차년도 시행계획을 기준으로 작성, 2017년은 평가 진단 파트에서 전체 성과 진단하는 것으로 대체)

연도	중점추진과제	성과목표 및 계획
2013년	① 창의적 기초연구 활성화	- 창의적 아이디어 발굴을 위해 개방형 기획(사회문제해결형 기술개발, 미래도전형 신진연구) 및 혼합기획(중견연구, 글로벌연구실) 등 적용 - 전 국민의 상상력 결집 및 아이디어 창출을 촉진하기 위해 '무한 상상실' 사업운영기관 7개 선정 및 운영 - 국가 R&D의 창의·도전성 강화를 위해 '혁신도약형 R&D 사업 가이드라인' 및 '연구개발 제도전 가이드라인' 마련 - 기초연구사업 우수성과 과제에 대한 후속연구 지원 활성화 ※ (교육부) 기본연구, 지역대학 우수과학자 등 390개 과제 후속 지원 (미래부) 신진연구, 중견연구 등 119개 과제 후속 지원
	② 유망 신진연구자 지원 강화	- 우수 국내 대학원생을 세계수준의 박사로 육성하기 위해 교육 여건 개선 및 연구몰입 환경 조성 지원 ※ (교육부) 미래기초과학 핵심리더 21명(13.4), 글로벌 박사 양성 200명 선정 - 젊은 연구자의 독창적 아이디어를 중심으로 지원하는 '미래도전형 신진연구사업'을 신설하여 안평평가(blind review) 등 적용 ※ (미래부) 미래도전형 신진연구사업 신규과제(178개, 10,923백만원) 지원
	③ 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	- 기초과학연구원 연구단 총 20개 구성 - 기초과학연구원에 세계 Top 1% 정상급 연구자 '발굴, 유치, 사후관리' 체계 마련 및 43명의 정상급 연구자 유치 - 인재양성과 인력선순환 구조 확립을 위한 IBS Young Scientist 및 Senior Scientist 프로그램 마련 및 선정 - 국제과학비즈니스벨트 내 중이온가속기 '라온'의 상세설계 완료
	④ 질 중심의 평가체계 구축	- 기초·원천 R&D 사업 선정평가 시 창의성·혁신성 평가비중 확대 및 최종평가 시 연구성과의 질적 우수성 기준으로 5단계 절대평가 실시 ※ 기초연구사업의 창의성·도전성 평가비중을 10~30%(12)에서 30~50%(13)로 확대하고 과제 공모시 연구자가 사전에 연구성과의 질적 목표를 설정토록 개선

9-1 2013년 추진실적이 중점추진과제 실현을 위해 적절하다고 보십니까?

- ① 매우 적절 ② 적절 ③ 보통 ④ 부적절 ⑤ 매우 부적절

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

연도	중점추진과제	성과목표 및 계획
2014년	① 창의적 기초연구 활성화	- 미래부 등 10개 부처에서 국가연구개발사업의 창의도전성을 강화하기 위한 '혁신도약형 R&D사업'(26개 사업, 7,537억원) 추진 - 창의적 아이디어를 중심으로 선정하는 '미래도전형 신진연구자 사업' 본격 추진(72과제) - '일반연구자지원사업'의 모든 신규 과제에 한국형 Grant 제도 적용(1,338과제, 총 38,797백만원) * 한국형 Grant: 연구 결과보고서 간소화(간략한 성과개요와 논문실적 등 온라인 등록), 결과평가 미 실시(추후 연구 신청시 기존 과제 성과 중심평가) 등 최종평가 체계 개선 - 목표달성에 실패하더라도 성실한 연구 수행 시 제재를 면제하는 성실수행인정 근거 법제화(과학기술기본법 개정, '14.5월) - 무한상상실 43개소('14년 신규 35개소) 운영 및 범부처 무한상상실 협의회 운영 - 농업 분야 신성장 동력 창출을 위한 고위험 고수익형 원천 융합기술 개발(농진청, 우장춘 프로젝트 '14년 50억원)
	② 유망 신진연구자 지원 강화	- 신진연구자 아이디어의 창의성·도전성 중심의 평가를 위해 암명평가 적용 및 비중 확대('13년 10~30% → '14년 50~60%) - 박사후 국내 외 연수 총 179명 지원, 대통령Post-Doc.펠로우십 총 75명 지원 ※ 지원인원(신규): ('11) 295명 → ('12) 205명 → ('13) 200명 → ('14) 200명 - 글로벌박사 양성사업 신규 200명 및 대통령 Post-Doc. 펠로우십 신규 21과제 선정 ※ 지원과제 수(신규): ('11) 14개(147명) → ('12) 34개(207명) → ('13) 54개(207명) → ('14) 75개(217명)
	③ 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	- 세계 Top 1% 과학자 300명 유치 실행계획 수립('14년 84명 유치) - 기초과학연구단 4개 신규 구성(본원 5개, 캠퍼스 13개, 외부 6개 등 총 24개 연구단 운영) - 기초과학연구원 차세대 기초연구리더 6명(Young Scientist 3명, Senior Scientist 3명) 선정
	④ 질 중심의 평가체계 구축	- 해외평가자 풀을 확충('13년 1,500명→'14년 2,115명)하여 창의연구, 글로벌연구실 사업에 글로벌평가를 적용 - 원천기술개발사업 질적성과 중심 평가관리 강화방안 마련 및 시행(세부 매뉴얼 마련 시행('14.6월), 평가지침 개정('14.7월))

9-2

2014년 추진실적이 중점추진과제 실현을 위해 적절하다고 보십니까?

① 매우 적절 ② 적절 ③ 보통 ④ 부적절 ⑤ 매우 부적절

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주시시오: _____)

연도	중점추진과제	성과목표 및 계획
2015년	① 창의적 기초연구 활성화	○ 창의적 아이디어 발굴 지원 강화 - 창의적·도전적 기초연구 지원 강화를 위해 신진연구 중 아이디어 기반의 과제(신진 유형 II) 선정 비율 대폭 확대(미래부) ※ '14년 13.1%(72과제) → '15년 49.9%(363과제) - 창의적이나 실패위험이 높은 아이디어를 지원하는 한국형 SGER* 지원 확대(교육부, '14년 69과제 → '15년 158과제) * Small Grant for Exploratory Research: 실패위험이 높은 고위험 연구에 지원하는 제도 - 혁신도약형 연구개발사업* 활성화를 위한 전 부처 현황조사 실시(미래부) * 학문적 발전 또는 공공복리 증진에 획기적으로 이바지하거나 많은 수익창출 혹은 새로운 산업군·시장을 형성할 수 있는 연구개발사업 ※ '15년 미래부 등 8개 부처에서 28개 사업 4,379억원 투자 - 전국 17개 광역시 도별로 1개 이상의 거점 무한상상실을 확대 운영하여 전국 무한상상실 네트워크 강화(미래부) ※ '14년 43개소(거점 13개, 소규모 30개) → '15년 58개소(거점 19, 소규모 39개)로 확대 ○ 자율적·안정적 연구환경 조성 - '15년도 중견연구자 지원사업(전략연구)의 전략분야* 선정 다변화(미래부) * 연구자의 다양한 수요를 반영하여 전략적 연구분야 51개 선정 - 교육부 이공학개인지원 후속과제 중 우수과제를 미래부 중견연구자 사업(핵심연구)과 연계 지원(미래부, 교육부) ※ '15년 중견연구자(핵심연구) 지원과제 총 809개 중 20개 내외를 차상위 과제로 지원, 그 중 교육부 과제 10개 지원 ○ 기술간 다학제 간 융 복합 연구지원 강화 - 새로운 시각에서 사회적 문제 해결 모색을 위해 인문·사회 분야와 이공학분야의 초학제적 융합연구센터(CRC) 10과제 선정(미래부) - 유전체분야기술확보및인프라구축을위해다부처 공동 R&D 사업 추진 - 동·식물의 병원성 미생물 유전체 분석 및 기능 연구(농림부) - 생물정보학 플랫폼* 구축(http://www.marinegenomics.or.kr) 및 국가 해양수산생물 유전체 정보센터 운영을 위해 인프라(전산설비·장비) 구축(해수부) * 총 20개의 해양 동물 유전체 정보를 포함 총 147개 유전체 정보 수집 - 전통문화와 첨단과학을 연계한 융합분야로 기초연구 영역 확장(미래부) ○ 연구자 맞춤형으로 개인연구자 지원체제 전환 - 분야별연구특성에맞는유연한지원을위해학문분야별 지원전략* 수립(미래부) * 2015년 기초연구사업 학문분야별 발전전략보고서 발간 - 학문분야별로 연구현장 수요 등 연구여건을 감안하여 사전에 신규과제 예산을 배분하고, 예산범위 내에서 분야별로 자율적으로 선정(미래부)

연도	중점추진과제	성과목표 및 계획
2015년	② 유망 신진연구자 지원 강화	- 신진연구자 우수과제에 대한 후속지원을 강화*하고, 후속과제 중 우수성과 도출과제에 대한 차상위사업으로의 연계**지원 추진(미래부) * '14년 159개 → '15년 242개, ** '14년 0개 → '15년 2개 - 학문후속세대양성사업 '15년도 신규과제 162개*를 선정·지원하여 안정적 연구환경 조성 및 연구역량 제고(교육부) * 박사후 국내연수 103건, 박사후 국외연수 47건, 대통령Post-Doc. 12건
	③ 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	○ 기초과학연구원을 글로벌 기초연구 허브로 육성 - '세계 Top 1% 과학자 유치 육성 실행계획' 수립 시행 및 세계 TOP 1% 수준 연구인력 133명 유치(미래부) - 기초과학연구단 3개 신규 선정* 및 IBS 차세대 기초연구리더 1명 선정(미래부) * 19개 연구단 총 48명(YS 25명, SS 23명)의 지원자 대상 평가 후 최종심의 ※ '15년 말 기준 본원 5개, 캠퍼스 14개, 외부 7개 등 총 26개 연구단 운영 ○ 대형 연구장비 활용 글로벌 기초과학연구 선도 - 중이온 가속기 핵심 부품인 초전도가속관을 세계 최고 수준으로 설계 제작 성공(세계 8번째) 및 극저온 냉각기술* 국내 최초 개발(미래부) * 초전도가속관 내부를 영하 271도(2K) 상태로 만드는 극저온냉각기술
	④ 질 중심의 평가체계 구축	○ 전문성과 공정성을 갖춘 평가자 확보 - 우수평가자로 핵심평가자 풀*을 구축하고, 전체 평가자 풀에 해외·산업계 평가자 수를 확대**하여 선정평가의 전문성 강화(미래부) * 대형연구사업 수행경험자 및 학문분야별 상위 10% 이내 업적우수자(2,580명) ** (해외평가자) '14년 2,115명 → '15년 3,713명, (산업계) '14년 1,959명 → '15년 2,785명 ○ 질적 수준 중심으로 과제 평가 - 최고 수준의 전문가가 평가지표 없이 충분한 시간동안 토론하여 선정하는 '심층평가*'를 도입하여 질적 평가 강화(미래부) * 선도연구센터, 리더연구사업 229개 과제 평가(매년별 1박2일 운영)

9-3

2015년 실적이 중점추진과제 실현을 위해 적절하다고 보십니까?

① 매우 적절 ② 적절 ③ 보통 ④ 부적절 ⑤ 매우 부적절

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주시시오: _____)

연도	중점추진과제	성과목표 및 계획				
2016년	① 창의적 기초연구 활성화	○ 창의적 아이디어 발굴지원 강화 - 혁신도약형 연구개발사업* 활성화를 위하여 전 부처 추진 현황조사 실시 * 학문적 발전 또는 공공복리 증진에 획기적으로 이바지하거나 많은 수익 창출 혹은 새로운 산업군·시장을 형성할 수 있는 연구개발사업 ※ '16년 미래부 등 10개 부처에서 26개 사업 4,425억원 투자 - 지속적인 무한상상실 운영 지원(전국 56개) 및 협력체계 구축(전국-지역 협의회)을 통하여 학생·일반인·연구자의 창의적인 아이디어를 발굴·구체화 ※ 무한상상실 이용자 수: '15년 174,093명 → '16년 203,452명 ○ 자율적·안정적 연구환경 조성 - 연구자가 자율적이고 창의적인 아이디어에 기반한 연구과제를 수행할 수 있도록 학문 전문가 자유공모형 기초연구과제 지원 ※ 미래부·교육부기초연구지원과제 '15년11,832개→ '16년 12,096개 - 연구자의 행정부담을 완화하고 연구에 몰입할 수 있도록 한국형 그랜트*(Grant) 적용 확대(신진·중견소액과제, 이공학개인기초, 학문후속세대) * 최종보고서 간소화, 최종평가 미실시 및 차기과제 신청 시 평가 - 연구자가 필요한 연구비·연구기간을신청할수있도록연구자맞춤형 지원체계를 도입하여 연구지원 제도의 유연성 제고 <table><tr><th>기존</th><th>개선</th></tr><tr><td> • 사업별 고정, 전체과제 동일 • 5천만/1억/3억 × 3년 • 매년 동일 연구비(1억+1억+1억) </td><td> • 각 과제별로 범위내 자율 설정 • 5천만~3억 × 1~5년 • 총액 기반 자율(1.5억+0.6억+0.9억) </td></tr></table> ○ 기술간다학제 간 융복합 연구지원 강화 - 과학기술과 인문사회, 경제, 예술 등 다학제 간의 융합 연구를 수행하는 융합연구센터 (CRC) 지원(예비과제 10개 센터) - 개인기초연구 중견연구지원과제 중 융합연구 신규과제 지원 확대 ※ 융합연구 신규과제: '15년 85개(12,896백만원) → '16년 127개(19,462백만원) - 미래시장을 선도할 융합기술을 발굴하고, NT, BT, IT 등의 이중 기술간의 융합 원천기술 연구·개발추진 ※ STEAM 연구사업: '15년 78,800백만원 → '16년 50,823백만원	기존	개선	• 사업별 고정, 전체과제 동일 • 5천만/1억/3억 × 3년 • 매년 동일 연구비(1억+1억+1억)	• 각 과제별로 범위내 자율 설정 • 5천만~3억 × 1~5년 • 총액 기반 자율(1.5억+0.6억+0.9억)
	기존	개선				
• 사업별 고정, 전체과제 동일 • 5천만/1억/3억 × 3년 • 매년 동일 연구비(1억+1억+1억)	• 각 과제별로 범위내 자율 설정 • 5천만~3억 × 1~5년 • 총액 기반 자율(1.5억+0.6억+0.9억)					
② 유망 신진연구자 지원 강화	○ 도전혁신적 기초연구 강화 - 창의적이고 젊은 이공계 대학원생을 세계 수준의 박사후 육성하기 위하여 글로벌박사 양성 지속 지원('16년 신규 248명 지원) - 비전임 박사인턴의 도전적·창의적 연구과제 지원 및 연구경쟁력 강화를 위하여 학문후속세대양성 지원 확대 ※ 학문후속세대양성 지원 신규과제: '15년 162개 → '16년 670개 ○ 장기간정착 연구 지원 - 신진연구지원 과제의 연구비/연구기간을 연간 최대 1억원/5년까지 확대하여 신진연구자 지원 강화 및 연구지원의 유연성 제고 - 우수 신진연구자의 초기정착을 위하여 연구장비비 등 연구환경 구축비 지원 신설('16년 99개 과제 지원) * 임용 후 3년 이내인 초기 정착기 신진 연구자에게 0.5~1억원 추가 지원					

연도	중점추진과제	성과목표 및 계획
2016년	③ 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	- '세계Top 1% 과학자 유차육성 실행계획' 수립시행(16.3월) 및 세계 TOP 1% 수준 연구인력 204명 유치 ※ 국내·외우수연구자Pool 확대('15년3,100명→ '16년 3,500명) - IBS 신규 연구단장 후보자 2인 선정(17년 최종 선정) 및 차세대 기초연구리더 7명 선정 ※ '16년 말 기준 본원 5개, 캠퍼스 14개, 외부 7개 등 총 26개 연구단 운영
	④ 질 중심의 평가체계 구축	○ 전문성과 공정성을 갖춘 평가자 확보 - 분야별 상위 저널의 편집자 및 논문 심사자 등 해외 평가자 풀을 확대하고, 리더연구·글로벌연구실 과제에 글로벌 평가 적용 ※ 해외 우수 평가자풀 확충: '15년 3,495명 → '16년 3,839명 - 분야별 연구력이 검증된 우수연구자 중심으로 핵심평가자 풀을 구성·활용('16년 5,262명) 하고 평가의 내실화를 위하여 평가자 이력관리 추진 ○ 질적 수준 중심으로 과제 평가 - 최고 수준의 전문가가 평가지표 없이 충분한 시간동안 토론하여 선정하는 '심층평가'를 추진하여 질적 평가 강화 * 선도연구센터, 리더연구사업 149개 과제 평가(매년별 1박2일 운영) - 신진-중견과제는 아이디어 중심의 암맹평가(Blind Review)를 실시하고, 연구비 규모별 평가 체계를 개편하여 평가 간소화* * 총 3억원 이하: 온라인 평가, 총 3억원 초과: 온라인 평가 후 토론/발표 평가

9-4

2016년 실적이 중점추진과제 실현을 위해 적절하다고 보십니까?

① 매우 적절 ② 적절 ③ 보통 ④ 부적절 ⑤ 매우 부적절

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

10. 중점추진과제와의 연계성

중점추진과제와 이를 실현하기 위한 성과목표 및 계획 사이의 연계성을 살펴보기 위한 문항입니다. 아래 제시되는 내용은 중점추진과제와 이를 달성하기 위한 성과목표 및 계획입니다. 이를 참조하셔서 제시된 성과목표 및 계획이 중점추진과제 달성을 위해 충분한지, 중점추진과제별 성과목표 및 계획이 적절한지, 중점추진과제 내에서 성과목표 및 계획 사이의 연계성이 있는지를 진단해 주십시오.

(중점추진과제에 따른 성과목표 및 계획)

정책지표	중점추진과제	성과목표 및 계획
1. 세계를 선도하는 창의 도전적 기초연구 활성화	① 창의적 기초연구 활성화	- 창의적 아이디어 발굴 지원 강화 - 창의성 발현을 위한 자율적·안정적 연구환경 조성 - 기술간·다학제간 융·복합 연구지원 강화 - 개인 기초연구 특성 맞춤형 지원체계로 전환
	② 유망 신진연구자 지원 강화	- 신진연구자의 도전적·혁신적 기초연구 강화 - 장기·안정적 연구자원을 통한 세계적인 석학 배출
	③ 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	- 기초과학연구원을 글로벌 기초연구 허브로 육성 - 대형 연구장비 활용 글로벌 기초과학연구 선도 - 기초연구 거점 중심의 협력 네트워크 마련
	④ 질 중심의 평가체계 구축	- 질적 수준을 평가할 전문성과 공정성을 갖춘 평가자 확보 - 과제의 질적 수준을 중심으로 평가

10-1

제시된 성과목표 및 계획이 해당 중점추진과제를 달성하기 위해서 빠짐없이 구성되어 충분하다고 생각하십니까?

중점추진과제	응답				
1. 창의적 기초연구 활성화	① 매우 충분	② 충분	③ 보통	④ 부족	⑤ 매우 부족
이유:					
2. 유망 신진연구자 지원 강화	① 매우 충분	② 충분	③ 보통	④ 부족	⑤ 매우 부족
이유:					
3. 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	① 매우 충분	② 충분	③ 보통	④ 부족	⑤ 매우 부족
이유:					
4. 질 중심의 평가체계 구축	① 매우 충분	② 충분	③ 보통	④ 부족	⑤ 매우 부족
이유:					

10-2

제시된 성과목표 및 계획이 해당 중점추진과제의 목표에 맞게 적절하다고 생각하십니까?

중점추진과제	응답				
1. 창의적 기초연구 활성화	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
2. 유망 신진연구자 지원 강화	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
3. 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
4. 질 중심의 평가체계 구축	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					

10-3 중점추진과제 내에서 성과목표 및 계획을 비교할 때 연계성이 적절하다고 생각하십니까?

중점추진과제	응답				
1. 창의적 기초연구 활성화	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
2. 유망 신진연구자 지원 강화	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
3. 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
4. 질 중심의 평가체계 구축	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					

11. 정책수혜대상에 대한 명확성

중점추진과제의 세부 성과목표 및 계획에 따른 수혜대상을 정리한 결과입니다. 이를 참조하여 성과목표 및 계획이 명확한지, 식별한 수혜 대상이 적절한지 진단해 주십시오.

〈정책수혜대상〉

정책지표	중점추진과제	성과목표 및 계획	세부 수혜대상
1. 세계를 선도하는 창의·도전적 기초연구 활성화	① 창의적 기초연구 활성화	- 창의적 아이디어 발굴 지원 강화 - 창의성 발현을 위한 자율적·안정적 연구환경 조성 - 기술간·다학제간 융·복합 연구지원 강화 - 개인 기초연구 특성 맞춤형 지원체계로 전환	- 신진연구자, 학생, 일반인, 과학자 - 중견연구자, 리더연구자 - 유망 융합분야 연구자, 중견연구자 - 연구자
	② 유망 신진연구자 지원 강화	- 신진연구자의 도전적·혁신적 기초연구 강화 - 장기·안정적 연구자원을 통한 세계적인 석학 배출	- 신진연구자, 청년과학자, (석박사재학생, 포닥, 비전임 박사 연구원) 30대 유망분야 신진연구자
	③ 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	- 기초과학연구원을 글로벌 기초연구 허브로 육성 - 대형 연구장비 활용 글로벌 기초과학연구 선도 - 기초연구 거점 중심의 협력 네트워크 마련	- 리더연구자, 연구기관(BS) - 연구기관, 대형 연구장비 활용 연구자 - 기초연구 연구자, 연구기관
	④ 질 중심의 평가체계 구축	- 질적 수준을 평가할 전문성과 공정성을 갖춘 평가자 확보 - 과제의 질적 수준을 중심으로 평가	- 연구자, 예산집행기관 - 연구자, 예산집행기관

11-1 중점추진과제의 세부 성과목표 및 계획별 수혜대상이 명확하게 표적화(타겟팅) 된다고 생각하십니까?

중점추진과제	응답				
1. 창의적 기초연구 활성화	① 매우 명확	② 명확	③ 보통	④ 불명확	⑤ 매우 불명확
이유:					
2. 유망 신진연구자 지원 강화	① 매우 명확	② 명확	③ 보통	④ 불명확	⑤ 매우 불명확
이유:					
3. 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	① 매우 명확	② 명확	③ 보통	④ 불명확	⑤ 매우 불명확
이유:					
4. 질 중심의 평가체계 구축	① 매우 명확	② 명확	③ 보통	④ 불명확	⑤ 매우 불명확
이유:					

11-2 중점추진과제의 세부 성과목표 및 계획에 따라 식별한 수혜대상은 적절하다고 생각하십니까?

중점추진과제	응답				
1. 창의적 기초연구 활성화	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
2. 유망 신진연구자 지원 강화	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
3. 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
4. 질 중심의 평가체계 구축	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					

12. 정책 서비스 전달 체계의 적절성

12-1 중점추진과제의 정책 목표 달성에 정책 수요자(또는 수혜자)에게 정책 서비스에 대한 이해 및 전달 과정이 적절하였는가?

중점추진과제	응답				
1. 창의적 기초연구 활성화	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
2. 유망 신진연구자 지원 강화	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
3. 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
4. 질 중심의 평가체계 구축	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					

13. 정책 환경변화 반영

다음 표에서는 정책 환경변화에 따른 정책대응 방안을 정리한 결과표가 있습니다. 이를 참조하여 정책 대응이 환경 변화를 반영하기에 적절했는지 진단해 주십시오.

13-1 중점추진과제별 정책 환경변화에 따른 정책대응 방안이 적절했다고 생각하십니까?

중점추진과제	응답				
1. 창의적 기초연구 활성화	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
2. 유망 신진연구자 지원 강화	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
3. 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					
4. 질 중심의 평가체계 구축	① 매우 적절	② 적절	③ 보통	④ 부적절	⑤ 매우 부적절
이유:					

〈정책환경변화〉

중점추진과제	정책환경변화 및 주요 내용	정책대응
1. 세계를 선도하는 창의도전적 기초연구 활성화		
① 창의적 기초연구 활성화	▪ (13년) 목적기초연구 기획의 개방성 강화 요구 - 미래핵심기술 개방형 기획 확대	▪ (13년) 창의적 아이디어 발굴을 위해 개방형 기획(사회문제해결형 기술개발, 미래도전형 신진연구) 및 혼합기획(중견연구, 글로벌연구실) 등 적용
	▪ (15년) 정부 R&D 혁신방안 (1차) 발표 - 대학 기초연구 확대	▪ (17년) 연구자가 자율적이고 창의적인 아이디어에 기반한 연구과제를 수행할 수 있도록 학문 전분야 자유공모형 기초연구과제 지원
	▪ (16년) 정부 R&D 혁신방안 (2차) 발표 - R&D 기획관리·체계 혁신	▪ (16년) '개방형 혼합 기획'을 통한 연구자의 창의성 자율성 강화(미래부) - X-프로젝트의 지속 추진을 통한 연구자 중심의 새로운 도전적 연구지원 강화
	▪ (16년) 정부 R&D 혁신방안 (2차) 발표 - 기초연구를 연구자 맞춤형으로 개선 (그랜드 자원방식 도입/확대)	▪ (16년) Grant 방식을 공유 확산하여 연구자의 행정부담을 완화하고 연구에 몰입할 수 있는 환경 조성(교육부) ※ 연구비 5천만원 이하 과제는 최종평가를 폐지하고 성과등록으로 대체 ▪ (17년) 한국형 그랜드(Grant) 적용 확대(신진연구 과제 전체 적용)를 통하여 연구자의 행정부담을 완화하고 연구에 몰입 환경 조성 * 최종보고서 간소화, 최종평가 미실시 및 차기과제 신청 시 평가
	▪ (16년) 정부 R&D 혁신방안 (2차) 발표 - 기초연구를 연구자 맞춤형으로 개선 (과제별 연구기간, 연구비 등 자율 설계)	▪ (16년) 기초연구사업의 분야별 특성을 고려한 유연한 연구관리 제도 정착(미래부) ※ (맞춤형지원) 연구비/기간을 탄력적으로 지원: (기준) 3년, 연간 1억원 고정→ (개선) 1~5년, 총액 기반 연간 연구비 자율 지원 ▪ (16년) 신진연구자의 장기 안정적 지원을 위해 지원기간 및 자원규모 확대(미래부) ※ 연구기간('15년 3년→'16년 1~5년), 연구비('15년 5천만원→'16년 0.5~1억원) ▪ (16년) 연구자가 필요한 연구비·연구기간을 신청할 수 있도록 연구자 맞춤형 지원체계를 도입하여 연구지원 제도의 유연성 제고
	▪ (16년) 정부 R&D 혁신방안 (2차) 발표 - 기초연구를 연구자 맞춤형으로 개선 (한우물파기 장기연구(최대 10년) 지원 강화)	▪ (17년) 기초연구사업 종료과제 중 우수 연구과제에 대한 후속연구 지원을 강화하여 장기·안정적 연구환경 구축 및 연구몰입도 제고 ※ (신진연구) 신청과제 20% 이내~30%이내 / (중견연구) 신청과제 15% 이내~30% 이내, 지원회수 제한 폐지 / (리더연구·선도연구센터) 신청과제 20% 이내(산실)

중점추진과제	정책환경변화 및 주요 내용	정책대응
1. 세계를 선도하는 창의·도전적 기초연구 활성화		
① 창의적 기초연구 활성화	(17년) 연구자 주도 기초연구지원 확대 관련 청원 - 자율형 기초연구 확대	(17년) 전 학문분야를 지원하는 자유공모형(Bottom-up) 기초연구 확대를 통하여 연구자의 창의적·도전적 아이디어 기반의 연구 강화 ※ 미래부·교육부 기초연구사업 예산: '16년 1.1조원 → '17년 1.26조원(14.5% 증가) (17년) 개인기초연구지원(미래부) '16년 6075억원 → '17년 7096억원, 집단연구지원(미래부) '16년 94억원 → '17년 94억원 - 이공학개인가초연구지원사업(교육부) '16년 2680억원 → '17년 3034억원 (18년) 제4차 종합계획 전략1. 연구자 중심으로 기초연구 혁신 - 추진과제1. 연구자 주도 기초연구 지원 확대 - 연구자들의 창의·도전적인 기초연구 기회 확대를 위하여 '연구자 주도 자유공모 기초연구사업' 지원 확대 - 기초연구지원사업*의 예산('17년 1.26조원)을 '22년까지 2배로 확대 * 개인기초연구지원사업, 집단연구지원사업, 이공학기술연구기반구축사업('18년 기준)
② 유망 신진연구자 지원 강화	(16년) 정부 R&D 혁신방안 (2차) 발표 - 기초연구를 연구자 맞춤형으로 개선 (과제별 연구기간, 연구비 등 자율 설계)	(16년) 신진연구자의 초기 사설 구축 및 연구몰입 환경조성을 위해 연차별 연구비 집행의 자율성 확대
	(16년) 정부 R&D 혁신방안 (2차) 발표 - 기초연구를 연구자 맞춤형으로 개선 (한우물파기 장기연구(최대 10년) 지원 강화)	(16년) 신진연구자의 장기 안정적 지원을 위해 지원기간 및 지원규모 확대(미래부) ※ 연구기간('15년 3년→'16년 1~5년), 연구비('15년 5천만원→'16년 0.5~1억원) (17년) 과제 ① 연과, 신진연구자의 장기·안정적 연구 지원을 위하여 종료과제 중 우수과제의 후속연구지원 확대 추진 ※ '16년 신진연구 종료과제 중 신청과제의 20% 이내 → 신청과제의 30% 이내
	(16년) 정부 R&D 혁신방안 (2차) 발표 - 기초연구를 연구자 맞춤형으로 개선 (우수 신진연구자 조기 발굴)	(17년) 성장 잠재력이 강한 우수 신진연구자의 조기 발굴 지원 강화를 위하여 '생애 첫 연구' 신설·지원 * 대상: 기초연구사업 수혜경험이 없는 4년제 대학의 만 39세 이하 전임교원연구기간: 1~3년 / 연간 평균 연구비: 0.3억원(간접비 5% 이내 적용)
③ 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	(정책환경변화 수요 낮음)	(16년) IBS에 세계 TOP 1% 과학자 연구 참여 확대(누적 기준: '13년 43명 → '16년 204명)와 IBS 본원 건립 등

중점추진과제	정책환경변화 및 주요 내용	정책대응
1. 세계를 선도하는 차세대전적 기초연구 활성화		
④ 질 중심의 평가체계 구축	▪ (14년) 질적 평가 강화 요구 - 목표 달성도/질적 우수성 중심 평가 추진	▪ (14년) 원천기술개발사업 질적성과 중심 평가관리 강화방안 마련 및 시행: 세부 매뉴얼 마련 시행('14.6월), 평가지침 개정('14.7월) ▪ (15년) 질적 수준을 평가할 우수 평가자 확보 - 창의연구, 글로벌연구실 사업 등의 글로벌 평가를 위해 EU ERC 등과의 협력 활성화로 해외 평가자 풀을 지속 확대('14년 2천여명→'15년 3천명), - NTIS, 연구관리전문기관과의 정보 교류를 통한 기초연구사업에 대한 산업계 평가자 풀을 확대(미래부, '14년 2천여명→'15년 3천명) ▪ (15년) 과제 질적 수준 중심 평가: 최고 수준의 전문가로 구성된 평가위원회가 별도의 평가지표 없이 토론식 절대평가로 진행하는 정성적 심층평가 도입 ※ 도전적 연구 및 세계 선도적 수준의 연구를 지향하는 X-프로젝트, 창의연구, 선도연구센터 사업에 우선 적용 원천기술개발사업의 과제 전주기에 걸쳐 우수한 연구성과 창출 및 활용·확산을 제고하는 질적 성과 중심의 평가·관리 지속 추진
	▪ (14년) EU 최대 R&D 투자 계획 추진('14) - 80억 유로 규모 'Horizon 2020('14~'20)' 개시	▪ (15년) 창의연구, 글로벌연구실 사업 등의 글로벌 평가를 위해 EU ERC 등과의 협력 활성화로 해외 평가자 풀을 지속 확대('14년 2천여명→'15년 3천명)
	▪ (15년) 정부 R&D 혁신방안 (1차) 발표 - 질 중심 연구자 역량단계별 맞춤형 평가	▪ (16년) SCI 논문건수 중심에서 질 중심의 평가로 전환(미래부) ※ '16년 선정·단계·최종평가부터 성과(업적)물에 대한 질적 우수성 중심 평가 강화 ▪ (16년) 최고 수준의 전문가가 평가지표 없이 충분한 시간동안 토론하여 선정하는 '심층평가'를 추진하여 질적 평가 강화 * 선도연구센터, 리더연구사업 149개 과제 평가(매년별 1박2일 운영) ▪ (17년) 연구서식을 개선하여 행정부담 완화 및 질적평가 강화 ※ 연구계획서 분량 제한: 신진연구 20쪽 → 5쪽 / 중견연구: 30쪽 → 10쪽 / 이공학개원기초 20쪽 → 5쪽(권장, 최대 10쪽까지 가능)
	▪ (16년) 정부 R&D 혁신방안 (2차) 발표 - 기초연구를 연구자 맞춤형으로 개선 (그랜드 지원방식 도입/확대)	▪ (16년) 신진·중견과제는 아이디어 중심의 임명평가(Blind Review)를 실시하고, 연구비 규모별 평가 체계를 개편하여 평가 간소화* * 총 3억원 이하: 온라인 평가, 총 3억원 초과: 온라인 평가 후 토론/발표 평가



II. 정책 평가 단계 진단

정책 평가 단계에서의 성과/영향에 대한 진단은 1) 목표달성평가와 2) 부수효과평가로 구분됩니다. **목표달성평가**는 계획에서 공식적으로 제시된 목표를 진단하며, **부수효과평가**는 계획에서는 제시되지 않은 사회경제적 영향 및 예측하지 못한 효과를 포함진단합니다.

14. 목표달성평가

14-1 종합계획의 '성과목표' 수준에서 성과지표별 당초 목표와 연도별 달성 실적은 아래와 같습니다.



성과지표명	당초 목표	연도별 목표 평가					
		12년	13년	14년	15년	16년	17년
지표1. 정부 R&D 중 기초연구 투자 비중 확대	(12) 35.2% → (17) 40%	35.2%	35.4%	37.1%	38.1%	39.0%	40.2%
지표2. SCI 피인용 상위 1% 논문수 증대	(11) 1,268편 → (17) 5,000편(세계10위)	1,533편	1,788편	2,015편	2,240편	2,385편	2,604편 (15위)
지표3. 세계 최고 수준의 선도 연구자 육성	(11) 49명 → (17) 100명 이상	70명	75명	79명	91명	107명	-

■ 아래에서는 성과지표별 당초 목표 대비 성과 달성 수준을 진단합니다(성과와 달성도).

14-1-1-1 '성과지표1' 은 제시한 목표를 어느 정도 달성하였다고 생각하십니까?

① 매우 우수 ② 우수 ③ 보통 ④ 미흡 ⑤ 매우 미흡

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

14-1-1-2 '성과지표2' 는 제시한 목표를 어느 정도 달성하였다고 생각하십니까?

① 매우 우수 ② 우수 ③ 보통 ④ 미흡 ⑤ 매우 미흡

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

14-1-1-3 '성과지표3'은 제시한 목표를 어느 정도 달성하였다고 생각하십니까?

- ① 매우 우수 ② 우수 ③ 보통 ④ 미흡 ⑤ 매우 미흡

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오:)

■ 아래에서는 성과지표별 실적을 실현하는 것이 얼마나 어려웠는지를 진단합니다(성과 난이도).

14-1-2-1 이 계획이 완료된 2017년 당시 '성과지표1'에서 제시된 실적을 실현하는 것이 얼마나 어려웠다고 생각하십니까?

- ① 매우 우수 ② 우수 ③ 보통 ④ 미흡 ⑤ 매우 미흡

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오:)

14-1-2-2 이 계획이 완료된 2017년 당시 '성과지표2' 에서 제시된 실적을 실현하는 것이 얼마나 어려웠다고 생각하십니까?

- ① 매우 수월 ② 수월 ③ 보통 ④ 어려움 ⑤ 매우 어려움

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오:)

14-1-2-3 이 계획이 완료된 2017년 당시 '성과지표3' 에서 제시된 실적을 실현하는 것이 얼마나 어려웠다고 생각하십니까?

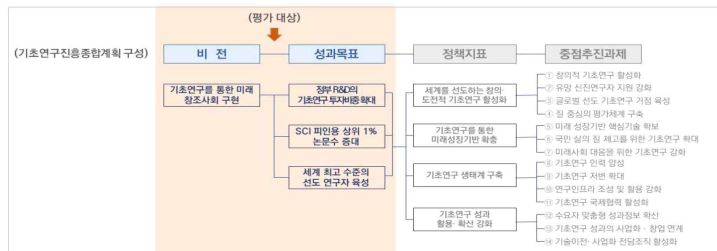
- ① 매우 수월 ② 수월 ③ 보통 ④ 어려움 ⑤ 매우 어려움

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오:)

14-1-3 '성고목표' 수준에서의 실적에 대한 전체적인 평을 간략히 서술해 주십시오.

적을 갚

14-2 (성과 연계성) 종합계획의 '비전' - '성과목표'의 관계에서, '성과목표' 수준에서의 추진 실적은 상위 수준의 '비전'을 실현하기에 충분합니까?



- ① 매우 충분 ② 충분 ③ 보통 ④ 부족 ⑤ 매우 부족

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오:

14-3 종합계획의 '중점추진과제' 수준에서 당초 목표와 주요 추진 실적은 아래와 같습니다.

(기초연구진흥종합계획 구성)		(평가 대상)	
비전	성과목표	정책지표	중점추진과제
기초연구를 통한 미래 창조사회 구현	정부 R&D의 기초연구 투자비중 확대 SCI 피인용 상위 1% 논문수 증대 세계 최고 수준의 선도 연구자 육성	세계를 선도하는 항암·도전적 기초연구 활성화 기초연구를 통한 미래성장기반 확충 기초연구 생태계 구축 기초연구 성과 활용·확산 강화	① 창의적 기초연구 활성화 ② 유망 신진연구자 지원 강화 ③ 글로벌 선도 기초연구 거점 육성 ④ 질 중심의 평가체계 구축 ⑤ 미래 성장기반 핵심기술 확보 ⑥ 국민 삶의 질 제고를 위한 기초연구 확대 ⑦ 미래사회 대응을 위한 기초연구 강화 ⑧ 기초연구 인력 양성 ⑨ 기초연구 저변 확대 ⑩ 연구인프라 조성 및 활용 강화 ⑪ 기초연구 국제협력 활성화 ⑫ 수요자 맞춤형 성과정보 확산 ⑬ 기초연구 성과의 사업화·창업 연계 ⑭ 기술이전·사업화 전담조직 활성화
중점추진과제	당초 목표	추진실적	
		정량실적	정성실적
1. 창의적 기초연구 활성화	창의적 아이디어 발굴 지원 강화 창의성 발현을 위한 자율적·안정적 연구환경 조성 기술간·다학제간 융·복합 연구지원 강화 개인 기초연구 특성 맞춤형 지원체계로 전환	[예산지원] 자유공모형 기초연구과제 지원 - '13년 1.02조원/11,508과제 → '17년 1.27조원/16,438과제	• [혁신정책 추진] Grant형 과제 지원 확대 - 결과보고서 간소화, 결과평가 미 실시, 연차평가 폐지 등 • [R&D 균형 지원] 후속연구 지원 확대, 후속연구 지원횟수 제한 폐지, 역량단계별 지원 - 10년 이상 한우물파기 장기연구 지원 강화 • [Block Funding] 학문분야별 맞춤형 사업 예산 배분 - (개인기초연구) 학문분야별 맞춤형 예산배분 추진('14~)
2. 유망 신진연구자 지원 강화	신진연구자의 도전적·혁신적 기초연구 강화 장기·안정적 연구지원을 통한 세계적인 석학 배출	[신진연구] 연구비/연구기간을 확대('16년 연 1억원/5년), 연구장비비 등 추가 지원(0.5~1억원)	• [단절없는 연구 지원] 신진연구 우수과제에 후속지원('13년 53과제) • [연구몰입 환경] 신진연구 지원기간 확대(3+3년 → 5년+1~5년), 연차점감 폐지, 최종평가 생략(3억미만)
3. 글로벌 선도 기초연구 거점 육성	기초과학연구원을 글로벌 기초연구 허브로 육성 대형 연구장비 활용 글로벌 기초과학연구 선도 기초연구 거점 중심의 협력 네트워크 마련	-	• [인재발굴·유치 시스템 구축·운영] 전주기 유치 시스템 구축 • [협력 네트워크] 창조적 기초연구 추진전략 수립('13), 선도연구센터 중심의 성과발표회 등 촘촘한 네트워크 구축과 지시 확산
4. 질 중심의 평가체계 구축	질적 수준을 평가할 전문성과 공정성을 갖춘 평가자 확보 과제의 질적 수준을 중심으로 평가	• [평가자 풀] - [국내핵심평가자] 핵심평가자 풀 구축 후 리더연구 등 주요 사업 평가('16년 5,262명 → '17년 6,300명) - [해외우수평가자] 해외 우수 평가자 풀*을 확충하여 글로벌평가 적용('13년 1,500명 → '16년 3,839명)	• [정책수립] 기초연구사업의 질적평가 강화 방안, 연구자 중심 연구지원 강화 방안 발표 • 평가체계 개선, 임명평가 도입, 정성 심층평가 도입 우선 적용('14), 평가방식 차별화

■ 아래에서는 중점추진과제별 당초 목표 대비 성과 달성 수준을 진단합니다(성과 달성도).

14-3-1-1 '중점추진과제1' 은 제시한 목표를 어느 정도 달성하였다고 생각하십니까?

- ① 매우 우수 ② 우수 ③ 보통 ④ 미흡 ⑤ 매우 미흡

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

14-3-1-2 '중점추진과제2' 는 제시한 목표를 어느 정도 달성하였다고 생각하십니까?

- ① 매우 우수 ② 우수 ③ 보통 ④ 미흡 ⑤ 매우 미흡

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

14-3-1-3 '중점추진과제3' 은 제시한 목표를 어느 정도 달성하였다고 생각하십니까?

- ① 매우 우수 ② 우수 ③ 보통 ④ 미흡 ⑤ 매우 미흡

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

14-3-1-4 '중점추진과제4' 는 제시한 목표를 어느 정도 달성하였다고 생각하십니까?

- ① 매우 우수 ② 우수 ③ 보통 ④ 미흡 ⑤ 매우 미흡

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

■ 아래에서는 성과지표별 실적을 실현하는 것이 얼마나 어려웠는지를 진단합니다(성과 난이도).

14-3-2-1 이 계획이 완료된 2017년 당시 '중점추진과제 1' 에서 제시된 실적을 실현하는 것이 얼마나 어려웠다고 생각하십니까?

- ① 매우 수월 ② 수월 ③ 보통 ④ 어려움 ⑤ 매우 어려움

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

14-3-2-2 이 계획이 완료된 2017년 당시 '중점추진과제 2' 에서 제시된 실적을 실현하는 것이 얼마나 어려웠다고 생각하십니까?

- ① 매우 수월 ② 수월 ③ 보통 ④ 어려움 ⑤ 매우 어려움

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

14-3-2-3 이 계획이 완료된 2017년 당시 '중점추진과제 3' 에서 제시된 실적을 실현하는 것이 얼마나 어려웠다고 생각하십니까?

- ① 매우 수월 ② 수월 ③ 보통 ④ 어려움 ⑤ 매우 어려움

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

14-3-2-4 이 계획이 완료된 2017년 당시 '중점추진과제 4' 에서 제시된 실적을 실현하는 것이 얼마나 어려웠다고 생각하십니까?

- ① 매우 수월 ② 수월 ③ 보통 ④ 어려움 ⑤ 매우 어려움

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

14-3-3 '성과목표' 수준에서의 실적에 대한 전체적인 평을 간략히 서술해 주십시오.

적을 것

15-3 종합계획이 다른 정책 및 계획에 미치는 영향을 평가합니다.

15-3-1 종합계획이 기초연구가 아닌 타 분야 과학기술계획에 미친 영향

- ① 매우 긍정적 ② 긍정적 ③ 보통 ④ 부정적 ⑤ 매우 부정적

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

15-3-2 종합계획이 차기 제4차 기초연구진흥종합계획('18~'22)에 미친 영향

- ① 매우 긍정적 ② 긍정적 ③ 보통 ④ 부정적 ⑤ 매우 부정적

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

15-4 종합계획이 연구자의 연구 수행 방식에 미치는 영향을 평가합니다.

15-4-1 종합계획이 연구비, 연구시설 및 장비 등 연구자의 연구 환경 조성에 미친 영향

- ① 매우 크다 ② 어느 정도 ③ 보통 ④ 별로 ⑤ 거의 없다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

15-4-2 종합계획이 연구자의 연구 주제의 변화에 미친 영향

- ① 매우 크다 ② 어느 정도 ③ 보통 ④ 별로 ⑤ 거의 없다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

15-4-3 종합계획이 연구자의 국내외 교류 등 연구 네트워크 형성에 미친 영향

- ① 매우 크다 ② 어느 정도 ③ 보통 ④ 별로 ⑤ 거의 없다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

15-5 종합계획이 가져온 광범위한 사회경제적 영향을 평가합니다.

15-5-1 종합계획을 통한 제품의 생산, 매출, 수출 등 경제적 성과

- ① 매우 크다 ② 어느 정도 ③ 보통 ④ 별로 ⑤ 거의 없다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

15-5-2 종합계획을 통한 일자리 창출, 고용 확대 등 성과

- ① 매우 크다 ② 어느 정도 ③ 보통 ④ 별로 ⑤ 거의 없다

(위와 같이 응답한 특별한 이유가 있다면 적어주십시오: _____)

16

마지막으로, 본 정책진단 및 프레임워크와 관련하여 건의사항이나 하고 싶은 말씀이 있다면, 자유롭게 서술하여 주세요.

적을 것

잠시간 전문가 진단에 참여해주셔서 정말 감사합니다!

Summary

A Study of Science, Technology and Innovation (STI) Policy Diagnosis Framework

- **Project Leader:** Jungwoo Lee
- **Participants:** Kibeom Park · Seogwon Hwang · Taejeong Ha · Doohyun Ahn ·
Hyeonchae Yang · Hyeok Lee · Eunji Mok · Reeda Ha · Jiseon Kim ·
Seunghwan Oh · Yeongjun Yeo

Chapter 1 Introduction

- (Background) While the National R&D Program continues to expand as a policy instrument to promote national science and technology capabilities and accomplish economic and social goals, it has failed to find clear-cut answers regarding the achievements and evaluations of science and technology policies.
- Besides this, negative perceptions and evaluations about R&D investments vs. achievements have recently increased.
 - Research productivity of government-funded research institutes for the past five years is reported at about 2%-3%, which is lower than that of the US (about 10%). Patents applied for by government-funded research institutes account for a low share at 38.9%.
- In order to appease voices raising such issues persistently, it is necessary to make a comprehensive diagnosis on science and technology policies and improve their efficiency and effectiveness based on the diagnosis.

- Policy evaluations in the field of scientific and technological innovation so far have revolved around national R&D projects and institutions.
- For program-level evaluations, a relatively well-structured framework is in place, including a preliminary feasibility study in the planning phase, interim evaluations during the implementation phase, and performance evaluation in the final phase.

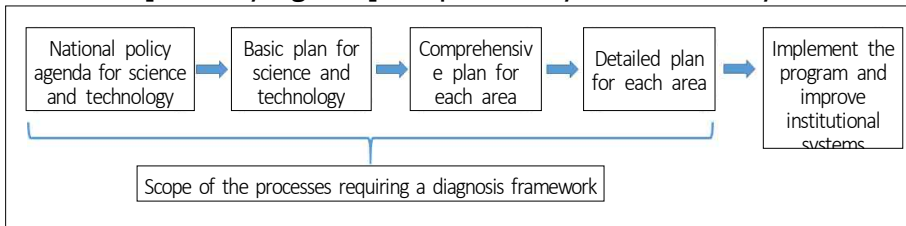
[Summary Figure 1] National R&D Program Evaluation System

Type of evaluation		Evaluation target & procedures		Evaluation result feedback
Project evaluation	Select projects	Single evaluation managed by the Ministry of Science and ICT (MSCIT)		- Selection of a project for preliminary feasibility study (technology evaluation): Select a project for preliminary feasibility study - Interim: Spending is restructured by the department or agency concerned. Used to adjust budget allocations. Rewards or other incentives are awarded to institutions or researchers. - Final: Used as key data for tracking evaluations and selected as subject to follow-up checks, incentives including being used for the planning and management of other projects as well as government rewards - Tracking: Incentives are awarded, including being used for the planning and management of other projects as well as government rewards. - Specific: Reflected in the budget adjustment for the project concerned or program restructuring
	Interim	Self-evaluation (department/ agency) ▶ Evaluation by higher-level authority (MSCIT)	▶	
	Final			
	Tracking			
	Specific	Single evaluation managed by MSCIT ▶		
Institutional evaluation		Self-evaluation (department/ agency, NST) ▶	Evaluation by higher-level authority (MSCIT)	- Operational budget for the institution, performance-based pay, rewards, etc.

- It is difficult to measure the attainment of the ultimate goals of a scientific and technological innovation policy based only on individual program evaluations.
- Even for a successful program, it is necessary to clearly establish what the program's ultimate goals are and where it stands within the big picture of the national scientific and technological policy.

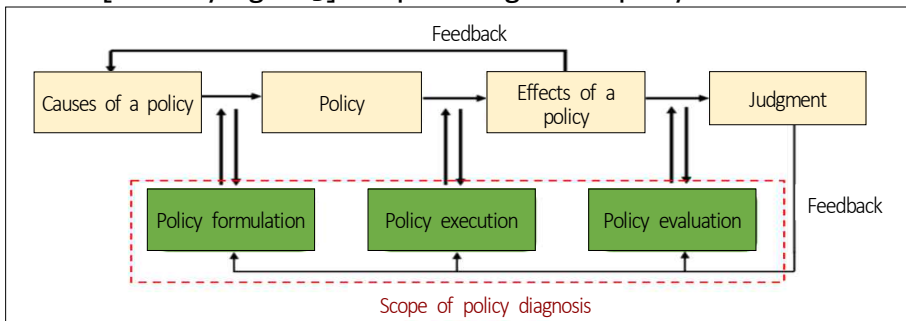
- (Purpose) This study intends to go beyond the existing ‘program’-oriented evaluations and propose an analysis framework to ‘diagnose’ ‘policy’ as a higher-level concept.
- When we talk about ‘policy’ or ‘policies’ in this study, we do not mean ‘programs’. We are referring to policies that are higher in level (long-/mid-term plans).
 - National policy agenda or key basic plans for science and technology can be said to be the starting point of individual programs; therefore, this study looks into the adequacy of the planning process and the efficiency of the implementation process as well as the extent of goal attainment.

[Summary Figure 2] Scope of analysis for this study



- This study intends to look into what areas ‘diagnosis’, a very widely used word, covers in terms of policy evaluation as seen by the science of public administration as well as to build a policy diagnosis framework.

[Summary Figure 3] Scope of diagnosis in policy evaluation



☐ Main contents of this study

- (Chapter 2) looks into policy evaluation theories in the science of public administration and identifies the areas that can be covered by a concept called ‘policy diagnosis’.
- (Chapter 3) In order to set the basic structure of a policy diagnosis framework, this chapter analyzes a broad range of other studies that have been previously conducted on long-/mid-term plans for scientific and technological innovation and identifies their significance and limitations.
- (Chapter 4) develops and designs a policy (long-/mid-term plans) diagnosis framework in the field of scientific and technological innovation.
- (Chapter 5) conducts a policy diagnosis pilot study on the government’s Third Master Plan for the Promotion of Basic Research (2013-2017) to assess the applicability and validity of the framework.
- (Chapter 6) puts together research results, draws diverse implications, and sets forth limitations in research and future challenges.

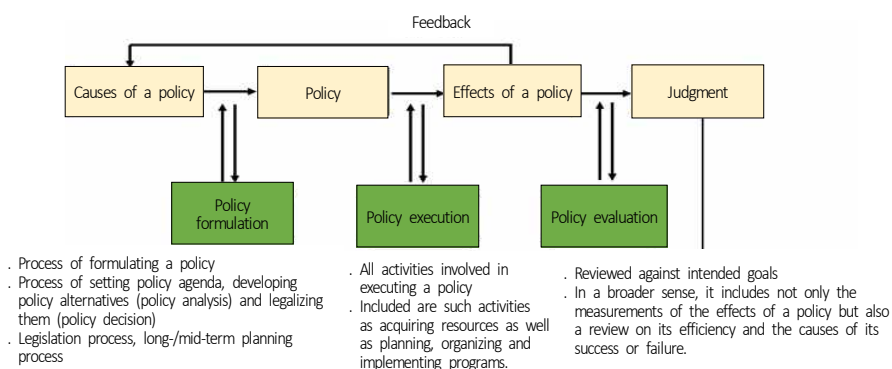
Chapter 2 Review of Policy Evaluation Theories from the Perspective of Public Administration

☐ Definition of policy evaluation

- The science of public administration defines policy evaluation as the “objective, systematic and empirical examination of the effects ongoing policies have on their targets in terms of the goals they are meant to achieve.
- The OECD Development Assistance Committee (DAC) defines policy evaluation as “the systematic and objective assessment of an ongoing or completed project, program or policy, its design, implementation and results to correct what went wrong”.

- Policy evaluation can be defined as the systematic assessment and review of policy formulation, execution process, and results/effects.

[Summary Figure 4] Policy process



- As a policy evaluation system, the Korean government is currently enforcing the Public Service Evaluation System, pursuant to the Framework Act on Public Service Evaluation.
- The Office for Government Policy Coordination (OGPC) and the Government Performance Evaluation Committee take the lead in evaluating planning or execution processes and results of policies or programs carried out by central government agencies, local governments or public institutions.

<Summary Table 1> Current state and types of public services evaluation

Target organization	Evaluation classification	Evaluation area	Evaluated by	Evaluation type/evaluation level
Central government agencies	Specific evaluation	National policy agenda, regulatory innovation, government innovation, policy communication	OGPC, Ministry of the Interior and Safety (MOIS), Ministry of Culture, Sports and Tourism (MCST)	Policy and program evaluation/institutional evaluation
	Self-evaluation	Key policies	OGPC	Policy evaluation, program evaluation

Target organization	Evaluation classification	Evaluation area		Evaluated by	Evaluation type/evaluation level
		Financial programs	General financial programs	Ministry of Economy and Finance (MOEF)	Program evaluation
			R&D programs	Ministry of Science and ICT (MSIT)	Program evaluation
			Disaster prevention and safety	MOIS	Program evaluation
			Balanced development	Presidential Committee on Regional Development	Program evaluation
		Administrative management competencies	Organization	MOIS	Program evaluation, competency evaluation
			Personnel affairs	Ministry of Personnel Management (MPM)	
			Informatization	MOIS	
Local governments	Department evaluation	Joint evaluation		MOIS	Program evaluation, institutional evaluation
		Individual evaluation		Managing department/agency	Program evaluation
	Self-evaluation	Same as for central government agencies		Heads of local governments	Policy and program evaluation
Public institutions	Public enterprises	Business management, key projects		MOEF	Competency and program evaluation/institutional evaluation
	Quasi-government agencies				
	Other public institutions	Business management, key projects		Competent department/agency	
	Research institutions (science and technology)	Common areas, self-regulated areas, and areas of responses to pending issues		Departments/agencies, National Research Council of Science and Technology (NST)/MSIT	Competency and program evaluation/institutional evaluation
	Research institutions (economics, humanities and social sciences)	Research areas, management areas		National Research Council for Economics, Humanities and Social Sciences	Competency and program evaluation/institutional evaluation
	Local public enterprises	Sustainable management, business performance, social values		MOIS	Competency and program evaluation/institutional evaluation

□ Types of policy evaluation

- Policy evaluation is classified into summative evaluation, process evaluation, and meta evaluation (higher-level evaluation).
 - Summative evaluation: includes outcome/performance/impact evaluations. It evaluates completed policies for efficiency, effectiveness and fairness.
 - Process evaluation: assesses plans, procedures, resources and activities

for executing a policy and determines causal relationships for its effects.

- Meta-evaluation: Also called higher-level evaluation, meta-evaluation is a critical evaluation of another evaluation done by another evaluator.
- Vedung (2005) classifies policy evaluation models into goal-attainment, side effects, goal-free, comprehensive, client-oriented, and stakeholder models.

<Summary Table 2> Vedung's policy evaluation models (2005)

Evaluation model	Evaluation scope	Pros and cons
Goal-attainment model	It measures goal attainment and impact.	. Based on official and substantive goals . Costs ignored, goals not very clear, unintended effects excluded
Side-effects model	Side-effects in the target areas and outside the target areas	. Unexpected effects included . Difficult to build criteria for determining the positive and negative aspects of a policy
Goal-free evaluation model	Results produced by the policy that are not part of the policy goals	. It measures actual effects and responds to changes in goals . Focus on abstract and contextual goals; doubts about analyzability; and evaluation costs
Comprehensive evaluation model	Goal attainment results and planning and execution phases are included	. This model explains the execution process and events leading to results. . Difficulty in discovering side effects, costs, and user indifference
Client-oriented model	Whether the outputs of a policy satisfy the desires and interests of policy beneficiaries	. Democratic, market-oriented, and participatory by nature . Geared towards the vested interests or interest groups
Stakeholder model	Interests or views of people who are interested in a policy or affected by it	. Use of knowledge held by parties of interest, use of lessons learned through evaluations, stakeholder coordination . Participation costs, difficulty in identifying stakeholders, political nature

Source: Youngsoo Ryu et al. (2017)

☐ Policy evaluation methods

- A policy evaluation method is described as an approach to designing policy evaluation. It is also a well-defined data analysis plan to produce information that fits the purpose. In this respect, policy evaluation design approaches refer to ways of developing methodological strategies, based on evaluation theories, to design a policy evaluation study.
- A true experimental evaluation design allows randomized experimental and control groups to be used and policy interventions to be adjusted.

- A quasi-experimental evaluation design is used in situations where it is not possible to ensure the random assignment of groups or apply identical or comparable control groups.
- A non-experimental design is used when it is not easy to manipulate policy interventions or there are limits in terms of recognizing changes after or due to a policy intervention. It can also be used when the random selection of groups cannot be guaranteed or pre-test control groups cannot be formed.

<Summary Table 3> Comparison of policy evaluation design approaches

	Experimental design approach		Non-experimental/pre-experimental design approach
	True experimental evaluation	Quasi-experimental evaluation	
Evaluation theory	Prerequisite	Prerequisite	Not relevant
Program model	Prerequisite	Prerequisite	Not relevant
Evaluation target	Limited	Limited	Extensive/limited
Evaluation technique	Mostly quantitative analysis Qualitative analysis is possible	Mostly quantitative analysis Qualitative analysis is possible	Mostly qualitative analysis Quantitative analysis is possible
Threats to validity	Internal validity: high External validity: medium/low	Internal validity: medium External validity: high	Internal validity: low External validity: medium/low
Limitations in applying the method to policy evaluation	In real life, there are limits to applying it as manipulations of policy interventions cannot be excluded.	Applicable to actual evaluations	Applicable to actual evaluations
Overall comments	It can be used after constraints in real life are overcome.	Highly applicable to real-life uses	Need to be applied in parallel with an experimental design approach

Note 1) Internal validity: degree of confidence that the relationship being tested is not influenced by other factors or variables

Note 2) External validity: degree of similarity to actual situations (how generalizable the findings are)

☐ Discussions on policy evaluation targets in the field of science and technology innovation

- The Act on the Performance Evaluation and Management of National Research and Development Projects defines policy evaluation as “evaluation of research and development activities in the field of science and technology promoted by the government, which is classified into program evaluation, project evaluation, and government-sponsored institution evaluation.”

- Evaluations conducted from the perspective of perceiving individual programs or projects as evaluation targets usually place focus on the efficiency of budgets or program or project duplication.
- Policy evaluations tend to be conducted on the basis of the performance of programs on the premise that if the efficiency of all projects can be boosted, policy effects will also be enhanced.
- Defining a function that goes “total sum of the achievements of individual programs = achievements of a policy” can be explained with the micro and macro paradox, and it turns out that there have been no discussions on how program evaluation results can be aggregated to determine the success or failure of a policy.
- Policy-program relationships should be clarified before evaluation targets can be set at an individual program or project level, but it is not easy to take a data-driven approach to this requirement.
- This means that there are needs for comprehensive and appropriate policy evaluations that enable higher-level policy adjustments.

Chapter 3 Case Studies: Evaluations of Long-/Mid-Term Science and Technology Plans

- ☐ **Current state of long-/mid-term plan implementations in the field of science and technology innovation**
 - In order to improve the quality of life for its people as well as to continue economic growth, Korea has been systematically establishing and pushing ahead with long-/mid-term plans in the field of science and technology, which are key drivers for national competitiveness.
 - As of 2019, a total of 16 departments and agencies develop long-/mid-term plans of which 94.4% are based on legal grounds and 73.0% have implementation plans developed to realize the long-/mid-term plan concerned.

〈Summary Table 4〉 Trends in the number of long-/mid-term plans for science and technology

Year	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Number of departments	18	18	18	18	18	19	18	17	16	16	16	16
Number of plans	83	93	105	111	113	116	120	112	93	94	84	89

〈Summary Table 5〉 Trends in shares of long-/mid-term plans with legal grounds and implementation plans, respectively

Year	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Share of plans with legal grounds (%)	66.3	65.6	62.9	64.9	67.6	69.0	69.2	85.0	93.5	89.4	94.0	94.4
Share of long-/mid-term plans with an implementation plan (%)	69.9	69.9	67.6	69.4	66.4	62.9	66.7	70.0	76.3	75.5	67.9	73.0

- The MSIT accounts for half (48.3%, 43 plans) of the 89 long-/mid-term science and technology plans, while the top 3 ministries – MSIT, MOTIE, MAFRA – have a total of 63 plans, accounting for 70.8% of the total.

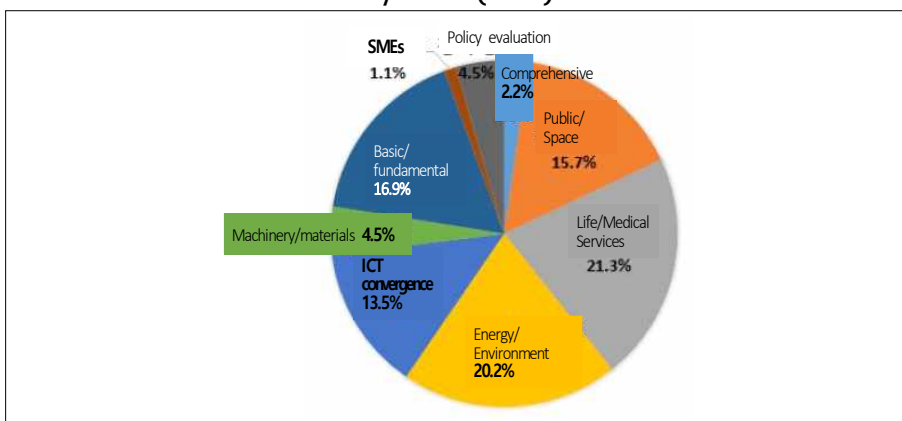
〈Summary Table 6〉 Long-/mid-term plans for science and technology, by central government agencies (December 2019)

Departments/agencies	Number of plans	Departments/agencies	Number of plans
Ministry of Science and ICT (MSIT)	43	Ministry of Oceans and Fisheries	2
Ministry of Trade, Industry and Energy (MOTIE)	11	Rural Development Administration	2
Ministry of Agriculture Food and Rural Affairs (MAFRA)	9	Korea Forest Service	2
Korea Meteorological Administration	4	Ministry of the Interior and Safety	1
Ministry of Land, Infrastructure and Transport	3	Ministry of Culture, Sports and Tourism	1
Ministry of Health and Welfare	3	Ministry of Food and Drug Safety	1
Ministry of Environment	3	Ministry of SMEs and Startups	1
Nuclear Safety And Security Commission	2	Ministry of National Defense	1
16 central government agencies, 89 plans			

Source: Ministry of Science and ICT (June 2020), *An analysis of long-/mid-term science and technology plans for 2019 (draft report)*

- When broken down by areas, it is found that life sciences/medical services (19), energy/environment (18), basic/fundamental areas (15), and public/space (14) account for the largest shares of long-/mid-term plans.

[Summary Figure 5] Long-/mid-term plans for science and technology, by areas (2020)



- ☐ Cases of evaluations on long-/mid-term plans for science and technology innovation
- (KISTEP, *A Survey and Analysis of Long-/Mid-Term Plans for Science and Technology*) This report is published every year since 2008 and investigates and analyzes all long-/mid-term plans in the field of science and technology to propose improvement opportunities that will help enhance the effectiveness of such plans.
 - The KISTEP conducts a survey and analysis of long-/mid-term plans for science and technology innovation, which typically span a time series of five years or longer, and identifies areas where plans need to be coordinated and connected, focusing on proposing recommendations to improve connectivity and consistency between plans.
 - The institute (i) analyzes connectivity between high-level master plan and

detail plans, (ii) proposes recommendations to increase the effectiveness of plans and strengthen consistency between plans, (iii) checks the achievements of performance goals in each year, and (iv) performs a life-cycle analysis on the policy planning, execution, and results of long-/mid-term plans that come to completion in each year.

<Summary Table 7> In-depth analysis checkpoints in A Survey and Analysis of Long-/Mid-Term Plans for Science and Technology (KISTEP)

Category	Analysis items	Details
Planning	1. Validity of policy planning	- Adequacy of environmental analysis in the planning phase - Appropriateness of feedback collection as well as the setup and operations of a review board
	2. Policy connectivity and differentiating factors	- Compatibility with higher-level plans - Connectivity with related plans
	3. Appropriateness of policy content	- Appropriateness of policy goals and performance indicators - Concreteness of implementation strategies and projects
Execution	4. Systematicity of execution	- Systematic management (including a system of cooperation with related departments, inputs and feedback collection, etc.) - Environmental changes that occur during implementation - Systematicity of the development of implementation plans
Results	5. Attainment of policy goals and an improvement plan applicable to the development of next-term plans	- Estimate the attainment of policy goals and analyze reasons for failing to achieve the goals fully - Excellence of policy results and publicity for the results - Improvement opportunities to make next-term plans better

- KISTEP's report described above has the following limitations:
 - (Limitation 1) As it is focused on proposing recommendations to increase “mutual connectivity” and “consistency” among diverse plans for science and technology innovation, it has some limitations in the integrative review of various policy issues arising in the course of planning and executing policies.
 - (Limitation 2) In 2020, it started to investigate the achievements of policy goals as part of policy evaluation for some of the plans, but it still has limitations in evaluating the ripple effects of long-/mid-term plans

effectively because it looks only into whether the performance indicators proposed by the plans have been achieved.

- (Limitation 3) It fails to clearly present how it determines whether the performance goals of a plan have been achieved, let alone its methodology selection criteria. It also does not test the feasibility of the methods and methodology used, making it necessary to increase the reliability of future evaluations.
- (Limitation 4) The criteria for setting checkpoints for life-cycle analysis on the planning, execution and final results of long-/mid-term plans are rather vague, and the report also fails to provide diversity in terms of analysis items for the policy execution and final results phases.
- (National Assembly Futures Institute (NAFI), *Meta Evaluation on the Long-/Mid-term Planning and Execution System*) The NAFI has conducted meta evaluations to enhance the effectiveness of long-/mid-term plans through in-depth analysis of key plans in each policy area as well as their current states since 2019.
 - It proposes a methodology to enable comprehensive evaluations across the spectrum of the long-/mid-term planning and execution system, including the content, planning process and procedures, errors or manipulations, feasibility tests, and mutual consistency of the plans.
 - It identifies issues to be addressed in evaluations of long-/mid-term plans and proposes a meta evaluation framework and key checkpoints based on network analysis – which is carried out on the basis of the investigations of legally-required long-/mid-term plans – as well as an expert survey and an analysis of similar cases.

<Summary Table 8> Meta evaluation criteria and areas adopted by the NAFI study (2019)

Evaluation criteria for long-/mid-term plans	
Validity	• Determines how objective and reasonable analysis results are, which were used as the basis for developing the plan concerned
Integrity	• Checks the completeness and clarity of a plan, which refers to whether all relevant considerations in terms of formality are included
Feasibility	• Checks if all of a plan's relevant considerations were covered in the course of its implementation and if there is consistency in content
▼	
Evaluation areas for long-/mid-term plans	
Organization of a plan	• Check if the following information is included in the plan: plan name, planner and planning cycle, relevant statutory provisions, purposes, content, uses and benefits expected, responsible department or agency, and related departments/agencies
Planning procedures	• Check if the following information is included in the plan: related plans, considerations for related organizations and interested parties, performance evaluations for previous plans and uses thereof, plans for future uses, and benefits expected
Content of a plan	• Check if the following information is included in the plan: objectives, means, limitations and effects, analysis methodology, data analyzed, and analysis cycle

<Summary Table 9> A framework for evaluating the organization of a long-/mid-term plan, as defined by the NAFI study (2019)

A. Cohesion between strategy and implementation project	
	• Are the goals of the plan presented? • Are the plan's goals clear (vision, goals, values, etc.)? • Is the linkage of the vision, goals and strategies valid?
B. Analysis of policy environment and ripple effects	
	• Is the method of analysis valid? • Are there future outlooks on key future drivers? • Are future outlooks on key future drivers based on a review over a sufficient time series (10, 20 or 30 years)? • Is the data used for analysis valid? • Does the plan specify the sources of data that was used for analysis? • Is the analysis of ripple effects valid? • Is an analysis of ripple effects performed? • Is the data used for analysis objective? • (Applicable only to science and technology) If a plan was developed focusing on a specific technology, was a trend analysis performed for that technology? • (Applicable only to science and technology) If a plan was developed focusing on a specific technology, was a technology level analysis performed?
C. Similarity or duplication in content with other plans	
	• Does the plan consider the possibility of conflict with other plans? • Does the plan propose any responses to possible conflicts with other plans?
D. Concreteness and validity of implementation strategies	
	• Is it realistically possible to achieve the goals of the plan? • Is there a plan for procuring resources required to achieve the goals? • Is the complexity of stakeholders involved in goal attainment taken into consideration? • Does the plan describe its implementation strategy? • Does the implementation strategy coincide with the goals? • Is the implementation strategy defined reasonably? • Does the plan consider how to raise finance? • Does the plan set performance goals for each phase?

- The NAFI's approach is specific to systematic reviews on the content of policy at the planning phase of government-developed long-/mid-term plans in the field of science and technology innovation.
 - The institute presents a great diversity of policy issues (validity, objectivity, future orientation, clarity, completeness, legality, convergence, usability and engagement of a policy) and evaluation criteria by further expanding KISTEP's approach, which is focused on mutual connectivity and consistency among scientific and technological innovation plans.
 - However, as the NAFI study evaluates only the content of policy planning, it also has limitations in that it fails to perform systematic evaluations on the content of a policy over its life cycle and its tangible results.
- (Youngsoo Ryu et al. (2017), *An Exploratory Study on the Evaluation of R&D Policy Effectiveness*) This study examines the Master Plan for the Promotion of Basic Research (2008-2012) to analyze relationships between policy and its results and measure effectiveness at a policy level.
- It measures the effectiveness of the Master Plan using two factors, (i) goal attainment measurements and (ii) impact reviews, based on Vedung's goal attainment model (2005).

<Summary Table 10> A framework for evaluating the effectiveness of long-/mid-term plans by Youngsoo Ryu et al. (2017)

Evaluation factor	Evaluation content
Goal attainment	• (Investment) Increases in the share of basic research
	• (Investment) Increases in spending on creative basic research by individuals
	• (Performance) Higher number of SCI citations per paper
Impact assessment	• (Investment) Correlation between priority projects and investment goals and their influence
	• (Performance) Correlation between priority projects and performance goals and their influence

- This study proposes the following considerations to select a target plan for analysis: (i) the R&D policy has been completed, (ii) the goals of the R&D policy are clear, (iii) the plan contains specific activities to achieve the goals of the R&D policy, and (iv) the plan specifies related programs to achieve the goals.
- The Master Plan for the Promotion of Basic Research (2008-2012) fits the criteria: (i) the policy was completed in 2012, (ii) it sets out quantitative policy goals, (iii) it includes specific activities - policy projects and priority projects, and (iv) the rolling plans prepared every year clearly state R&D projects and general financial projects under each of the 18 priority projects.
- (Myonghwa Lee et al. (2020), *A Study on How to Support the Fulfillment of National Science and Technology Projects*) This study reviews the progress of the fulfillment of a national science and technology project from diverse perspectives.
- Progress assessments are classified into six types (project implementation, system improvement, planning, quantitative goal attainment, qualitative goals, combined), and the performance data provided by each department is evaluated on a scale of 1 to 5.

<Summary Table 11> Project-level performance evaluation method, by Myonghwa Lee et al. (2020)

Detail-level project	Implementation project	Type	Score (5 points)	Performance	Grounds
Project 1	1)	System improvement			
	2)	Qualitative goals			
	3)	Project implementation			
Project 2	1)	Planning			
	2)	Combined			
	3)	Qualitative goals			
Project 3	1)	System improvement			
	2)	Quantitative goals			
...	...	...	...	...	...

- The following table shows performance type classifications and scoring criteria.

<Summary Table 12> Performance type classifications and scoring criteria, by Myonghwa Lee et al. (2020)

Classification	Type	1	2	3	4	5 (completed)
1	Project implementation	Basic directions	Project planning	Budgeting	Preparation of a project plan	Project execution
2	System improvement	Basic directions	Feedback collection	Government proposal confirmed	Actions taken/pilot execution	Full execution
3	Planning	Basic directions	Feedback collection	Government proposal confirmed	Preparation of a plan (approval)	Execution
4	Quantitative goal attainment	Give scores in proportion to the ratio of each quantitative achievement to its target				
5	Qualitative goals	Scores are given in proportion to the results of efforts to attain goals				
6	Combined	The criteria from 1 to 5 are mixed in this type, so scoring is done by looking into the content.				

- Myonghwa Lee et al. (2020) built a framework for national projects, which measures the progress of fulfillment against their goals. However, the analysis framework should be supplemented to allow the analysis of policy effectiveness in order to measure whether a project produces the effects that were intended when the policy was developed.

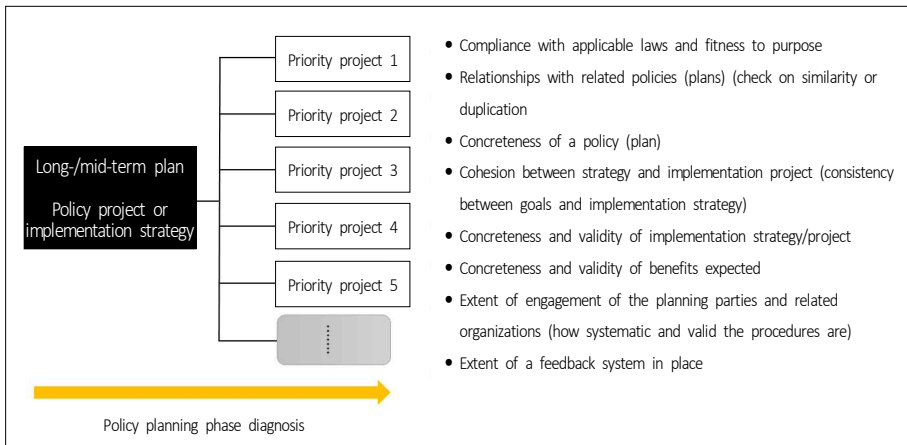
Chapter 4 Development of a Policy Diagnosis Framework for Science and Technology Innovation

☐ Process for developing a policy diagnosis framework

- The Research Team developed a policy diagnosis framework for science and technology innovation based on the concept of policy evaluation from the perspective of public administration as defined in Chapter 2 as well as prior research on evaluations for long-/mid-term plans described in Chapter 3.

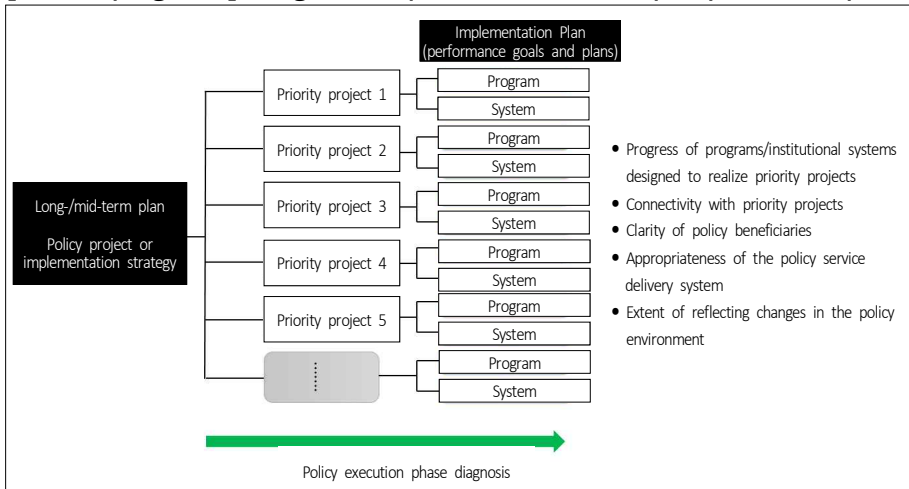
- We built a framework covering the process from policy planning to policy execution to evaluation to ‘diagnose’ long-/mid-term plans in the field of science and technology innovation – plans which are considered as ‘policy’.
- (Diagnosis for the policy planning phase) Used to diagnose the content of a plan quantitatively and qualitatively using the NAFI-proposed framework, in accordance with the criteria of validity, integrity and feasibility

[Summary Figure 6] Diagnosis scope and items for the policy planning phase



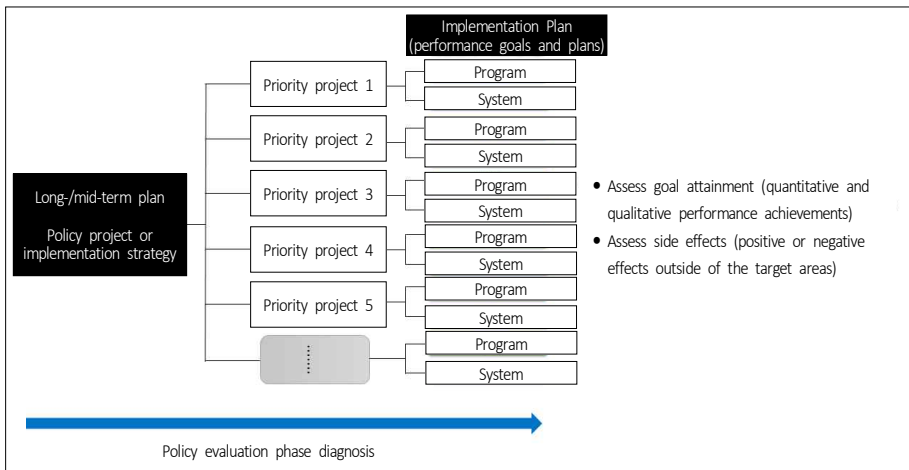
- (Diagnosis for the policy execution phase) Used to diagnose a series of execution and implementation processes in which priority projects under a long-term or mid-term plan are commercialized or institutionalized by going through yearly rolling plans

[Summary Figure 7] Diagnosis scope and items for the policy execution phase



- (Diagnosis for the policy evaluation phase) Performance and impact evaluation to determine whether policy goals have been achieved effectively
 - Used to assess the attainment of the quantitative and qualitative performance goals of priority projects as well as side effects outside of the goals.

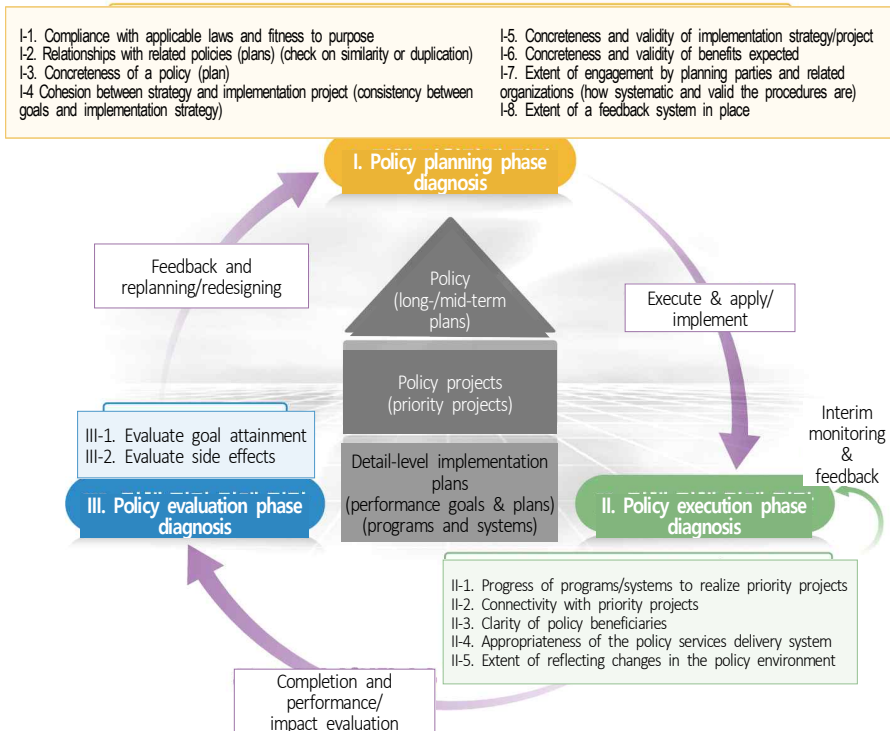
[Summary Figure 8] Diagnosis scope and items for the policy results phase



□ Designing a policy diagnosis framework

- A framework was developed and designed to make a comprehensive diagnosis on the three phases: policy ‘planning’→‘execution’→‘evaluation’
 - Phased monitoring, feedback, and a policy feedback system are included.

[Summary Figure 9] Comprehensive policy diagnosis framework for science and technology innovation – concept map



Chapter 5 Science and Technology Innovation Policy Diagnosis Framework – Pilot Project

☐ Diagnosis for the policy planning phase

- Diagnostic questions were developed on the basis of the diagnosis framework, focusing on key content details that should be included in the planning phase during which a policy is designed and formulated, and a pilot diagnosis was performed for a master plan using the questions.
 - Questions are divided into quantitative questions – yes or no questions that allow you to make an objective diagnosis – and qualitative questions, which were developed to measure responses on the 5-point Likert scale, based on written focus group interviews and in-depth interviews with experts.
 - For qualitative questions, respondents added special reasons or grounds for a diagnosis.
- Each of the eight items consists of at least one quantitative and two qualitative diagnostic questions.
- Results of a quantitative diagnosis by the research team show that seven out of a total of 12 questions received the diagnosis of yes ('O'), with five given no ('X').

<Summary Table 13> Results of a quantitative diagnosis for the planning phase of the Master Plan for the Promotion of Basic Research

Diagnosis item	Quantitative diagnostic questions	Diagnosis result
1. Compliance with applicable laws and fitness to purpose	Existence of applicable laws and compliance with the laws	O
2. Relationships with related policies (plans) (check for similarity or duplication)	Inclusion of related policies (plans)	O
	Check if there are other similar or duplicated plans and if there is any possibility of conflict with other plans	X
3. Concreteness of a policy (plan)	Check if the importance and priorities of projects under a plan are set forth	X
4. Cohesion between strategy and implementation project (consistency between goals and implementation strategy)	Check if implementation details (roadmap) are set forth for each year	X
5. Concreteness and validity of implementation strategy/project	Check if the total budget and project-level budget allocations are set forth	X
	Existence of a plan for securing resources required to achieve goals and implement strategies	X
6. Concreteness and validity of benefits expected	Inclusion of benefits expected	O
7. Extent of engagement by the planning parties and related organizations (how systematic and valid the procedures are)	Check if information on who drafted the plan and how is set forth	O
	Check if a system of ensuring cooperation with related departments, agencies and organizations (governance) is stated clearly	O
8. Extent of a feedback system in place	Check if a plan for diagnosing the policy (plan) implementation/execution process is set forth	O
	Check if a performance evaluation plan for a policy (plan) is set forth	O

- Results of a qualitative diagnosis by experts show that managers gave 3.36 points, and researchers assigned 3.65 points, with the total average at 3.60.
- Among the eight items, “compliance with applicable laws and fitness to purpose” scored the highest points, while “engagement of the planning parties and related organizations” was given the lowest.
- Overall, researchers tend to produce higher diagnostic results than managers.

<Summary Table 14> Results of a qualitative diagnosis for the planning phase of the Master Plan for the Promotion of Basic Research

Diagnosis item	Diagnostic questions	Diagnostic result per question			Diagnostic result per item		
		Manager	Researcher	Total	Manager	Researcher	Total
1. Compliance with applicable laws and fitness to purpose	1-1. Relevant provisions in applicable laws and concreteness of planning objectives	4.60	4.57	4.57	4.40	4.48	4.46
	1-2. Fitness to the purposes and intents of applicable laws	4.60	4.52	4.54			
	1-3. Clarity of the purposes of developing the plan and the process for pushing ahead with the plan	4.00	4.35	4.29			
2. Relationships with related policies (plans) (check for similarity or duplication)	2-1. Relationships with other similar policies and adequacy of a review on the possibility of conflict	3.60	3.57	3.57	3.60	3.70	3.68
	2-2. Differentiation from other similar policies and concreteness of a plan for linking them	3.60	3.83	3.79			
3. Concreteness of a policy (plan)	3-1. Appropriateness of the importance and priorities of implementation strategies and priority projects	4.00	3.70	3.75	3.07	3.46	3.39
	3-2. Concreteness and systemacity of plans for utilizing policy results	3.00	3.87	3.71			
	3-3. Considerations of expected risk factors and appropriateness of responses (countermeasures)	2.20	2.83	2.71			
4. Cohesion between strategy and implementation on project (consistency between goals and implementation on strategy)	4-1. Appropriateness of each year's implementation details	2.20	3.30	3.11	3.17	3.57	3.49
	4-2. Systemacity of implementation strategies and performance goals	3.20	3.26	3.25			
	4-3. Systemacity of performance goals of priority projects	3.00	3.48	3.39			
	4-4. Evolution of performance goals over the years	2.60	3.39	3.25			
	4-5. Concreteness of the grounds for setting performance goals	3.40	3.65	3.61			
	4-6. Connectivity between vision, goals and policy projects	4.00	3.65	3.71			
	4-7. Appropriateness of attaining legally-stipulated goals	3.80	4.22	4.14			
5. Concreteness and validity of implementation on strategy/project	5-1. Appropriateness of the total budget and budget allocations per year	2.20	3.09	2.93	3.00	3.43	3.35
	5-2. Appropriateness of a resource procurement plan	2.60	3.04	2.96			
	5-3. Reasonableness and concreteness of implementation strategies and priority projects	3.80	4.17	4.11			
	5-4. Concreteness of a review on interrelations between implementation strategies and priority projects	3.20	3.83	3.71			
	5-5. Concreteness of specific activities, schedules, and methods in each project stage	3.20	3.00	3.04			
6. Concreteness and validity of benefits expected	6-1. Appropriateness of objective grounds for benefits expected and quantitative indicators	2.80	3.65	3.50	3.20	3.85	3.73
	6-2. Appropriateness of benefits expected for each beneficiary	3.60	4.04	3.96			

Diagnosis item	Diagnostic questions	Diagnostic result per question			Diagnostic result per item		
		Manager	Researcher	Total	Manager	Researcher	Total
7. Extent of participation by the drafters and related organizations (how systematic and valid the procedures are)	7-1. Details of the planning process, including who drafted the plan and how	3.20	3.09	3.11	3.33	3.22	3.24
	7-2. Details of the process of discussions among departments/agencies/organizations/stakeholders	3.20	3.09	3.11			
	7-3. Adequacy or sufficiency of the feedback collection and discussion process	3.60	3.48	3.50			
8. Extent of a feedback system in place	8-1. Appropriateness of the diagnosis plan and timing for the execution/implementation process	2.60	3.13	3.04	3.13	3.50	3.43
	8-2. Appropriateness of the diagnosis plan and timing for performance and impact assessment	2.40	3.00	2.89			
	8-3. Systematicity of diagnosis on execution/implementation process of a previous policy	3.60	3.57	3.57			
	8-4. Systematicity of diagnosis on the performance/impact assessment of a previous policy	3.60	3.74	3.71			
	8-5. Extent of incorporating results of diagnosis on the execution/implementation process of a previous policy	3.20	3.87	3.75			
	8-6. Extent of incorporating results of diagnosis on the performance/impact assessment of a previous policy	3.40	3.70	3.64			

Source: Prepared by the Research Team

- The quantitative diagnosis allows you to diagnose what is included or missing in the master planning phase objectively so that you can incorporate diagnosis results into detail-level rolling plans for each year and use them as reference when setting the directions for a next-term master plan.
- The quantitative diagnosis allows you to examine how appropriate each item and question is and compare them so that you can give feedback on which items and questions need improvement in terms of concreteness and clarity and how.

□ Diagnosis for the policy execution phase

- Diagnosis for the policy execution phase is carried out for completed plans, based on their priority projects and implementation plans.
- For an expert diagnosis, structured items were provided, and results were assessed on a 5-point scale.
 - Eight questions were designed in detail for a total of five items, and diagnosis was conducted for each year or priority project, depending on the content of the questions.
 - For a total of 32 detail-level questions, experts gave quantitative assessments (on a 5-point scale) and qualitative inputs (e.g., reason for an assessment), which were collected and put together for presentation in the report.
 - For “progress of programs/systems designed to realize priority projects”, we prepared questions for each planned year. For the rest of the diagnosis items, however, we developed questions individually for each of the four priority projects under the plan.

<Summary Table 15> Diagnosis items for the policy execution phase

Diagnosis item	Diagnosis content/questions
1. Extent of the progress of programs/institutional systems designed to realize priority projects	Do you think the performance of each year is good enough to realize the priority projects concerned?
2. Connectivity with priority projects	Do you think the proposed performance goals and plans have nothing left out and their composition is good enough to realize the priority projects concerned?
	Do you think the proposed performance goals and plans are in line with the goals of the priority projects concerned?
	When performance goals and plans are compared within priority projects, do you think they are well connected?
3. Clarity of policy beneficiaries	Do you think the beneficiaries of each detail-level performance goal and plan for priority projects can be clearly targeted?
	Do you think the beneficiaries identified in accordance with the detail-level performance goals and plans of priority projects are appropriate?
4. Appropriateness of the policy service delivery system	Do you think the process of communicating policy services to policy demanders (or beneficiaries) and helping them understand the services was appropriate as part of efforts to attain policy goals for priority projects?
5. Extent of reflecting changes in the policy environment	Do you think policy responses to changes in the policy environment surrounding each priority project were appropriate as part of efforts to attain policy goals for priority projects?

Source: Prepared by the Research Team

- Results of our diagnosis for the policy execution phase turn out to be high across the board.
 - The overall average is rather high, without even a single response selecting “strongly disagree” (1 point).
 - The averages of individual items are: 4.00 points for the appropriateness of performance to realize priority projects; 3.62, 3.80 and 3.90 for the three sub-items under connectivity with priority projects, respectively; 4.02 and 3.96 for the sub-items under the clarity of policy beneficiaries, respectively; 3.79 for the appropriateness of the policy services delivery

system; and 4.12 for the adequacy of reflecting changes in the policy environment.

- But it is found that the items about whether the composition of implementation plans is good enough to realize priority projects and whether the policy services delivery system is appropriate recorded relatively low points.
- It is also confirmed that evaluators have different perspectives on priority projects, depending on whether they are researchers or experts from the managing institutions.
- Researchers gave lower points to the Nurture Leading Global Basic Research Hubs project, whereas managers assessed the Establish a Quality-Centered Evaluation System project relatively low.

☐ Diagnosis for the policy evaluation phase

- When the plan is completed, goal attainment and side-effects assessments are conducted not only for the overall aspects of the plan but also for each of its detail-level component.
 - (Goal attainment assessment) diagnosis on the attainment of the goals set forth in the plan.
 - (Side-effects assessment) This includes unexpected effects, positive or negative, other than the proposed goals. This assessment employs different diagnosis details, depending on the characteristics of an evaluation target.
 - As this case study is about basic research, the evaluation focused on the social and economic effects brought about by basic research policies.

- A diagnostic questionnaire was used to collect and incorporate expert insights, and a comprehensive diagnosis was conducted based on their responses.
- Survey questions were scored on a 5-point Likert scale, and respondents added comments if they strongly disagree to a question.
- The key implementation performance details analyzed by the Research Team were provided to the experts, along with the diagnostic questions.
- (Goal attainment assessment) consists of three diagnostic categories: goal attainment, goal difficulty, and performance relationship
 - (Goal attainment) actual achievements relative to planned policy goals
 - (Goal difficulty) degree of difficulty in attaining planned performance goals
 - (Performance relationship) extent to which an aggregated sum of outcomes is sufficient to achieve a higher-level goal
 - Given the hierarchy of the Master Plan for the Promotion of Basic Research, which consists of vision, performance goals, policy indicators and priority projects, a diagnosis was performed at the levels of performance goals, policy indicators and priority projects.
- (Side-effects assessment) diagnosis performed from five perspectives: knowledge generation, future research, impact on policy and research activities, and extensive socioeconomic effects
 - (Knowledge generation) impact of basic research on improving knowledge across the spectrum of science and technology, other than the performance goals achieved
 - (Future research) impact of a basic research policy not only on the

field of basic research but also on other applications and R&D activities

- (Impact on policy) impact on basic research and other plans related to science and technology
 - (Impact on research activities) impact on research expenses, facilities and equipment, selection of research topics, and researcher networking, which are part of the research activities actually performed by researchers
 - (Socioeconomic effects) extensive social and economic effects, such as revenues, exports, jobs, and employment
- Although the goals set forth by the Master Plan were challenging, they were achieved, by and large, and the research environment was also improved. These effects also have lasted over the years.
- (Goal attainment assessment) The goals initially proposed were challenging. While the quantitative goals were achieved to a certain extent, it is considered necessary to prepare a detailed plan in order to achieve the qualitative goals.
 - (Side-effects assessment) The benefits produced by the Master Plan include increased budgets, the establishment of a basic research support system, the improvement of the research environment, and talent nurturing, which have lasted over the years. However, it is still early to verify economic and social effects as they are longer-term effects.

Chapter 6 Conclusion

☐ Overall research results and implications

- On the basis of an internally-developed diagnosis framework, this study developed key diagnostic questions for each phase of a master plan in the field of basic research and performed a pilot diagnosis on the plan.
 - Diagnostic items for the policy planning phase include ‘compliance with laws and fitness to purpose’, ‘review on similarity or duplication’, ‘concreteness of policy implementation’, ‘consistency’ and ‘validity’, among other things.
 - Diagnostic items for the policy execution phase consist of ‘progress of programs/systems to realize priority projects’, ‘connectivity with priority projects’, ‘clarity of policy beneficiaries’, ‘appropriateness of the policy services delivery system’ and ‘reflecting policy environment changes’.
 - Diagnostic items for the policy evaluation phase are divided into ‘goal attainment assessment’ and ‘side-effects assessment’.
- Diagnosis for each phase produced the following results:
 - (Policy planning) Both the researcher group and the manager group assessed ‘compliance with applicable laws and fitness to purpose’ to be highest, but gave the lowest scores to ‘engagement of the planning parties and related organizations’.
 - (Policy execution) Overall, the scores were high, but the ‘appropriateness of the policy services delivery system’ item was given a low score, making it necessary to have a continuous monitoring and policy execution feedback process well in place.
 - (Policy evaluation) The quantitative goals turned out to be largely

achieved, but it is considered necessary to develop detailed implementation plans to attain qualitative goals. There are also needs for post-completion monitoring and participation of experts and stakeholders in the diagnosis process.

□ Limitations of the study and future challenges

- To make up for the limitations of dichotomous questions, it is necessary to consider the further segmentation of diagnosis (e.g., add a triangle ('△') to possible answers) by clarifying diagnosis content and taking into account the characteristics and levels of target policies.
- In the case of qualitative diagnosis for the policy planning phase, further efforts are needed to minimize selection bias through the engagement of as diverse experts as possible in the diagnosis by excluding stakeholders and restricting the participation of people associated with the same organization.
- There are limitations in making categorical diagnostic decisions and direct comparisons based only on absolute numbers, for such reasons as the absence of comparison groups, the use of the same weights, the participation of different experts for different policies, and imbalance in terms of the types of experts.
 - Possible to minimize bias and improve reliability by excluding the highest and lowest points to calculate averages, expanding experts participating in diagnosis and ensuring balance in terms of types of participating experts, and applying analytic hierarchy process (AHP) weights
- It is expected that the diagnosis framework and questionnaires can be

upgraded by improving them based on the responses and feedback from experts.

- Diagnosis for the execution phase should be conducted while the target policy is being executed, but we had to allow use of a completed policy for this study because of the timing of conducting this study.
- To overcome this constraint, this study presents the outcomes of priority projects in each year, implementation plans of each priority project, and results of identifying policy beneficiaries as well as changes in the policy environment and key policy responses in each year.
- For diagnosis for the execution phase, it is essential to conduct continuous monitoring, to review the completeness of the implementation plan through the diagnosis, and to serve as a feedback process for the execution of the target policy.
 - Diagnosis for a long-/mid-term plan should be preceded by timely monitoring on its execution. It should also be performed on a monthly, quarterly and half-yearly basis by simplifying the current yearly evaluation process for this purpose.
 - Diagnosis for the execution phase should also be performed on implementation plans, which typically specify vague policy indicators or priority projects in more detail.
 - A detail-level implementation plan is presented with performance goals or plans. This type of plan should be complete to ensure that there is nothing left out to implement a priority project and achieve policy goals.
 - A feedback process is important because it can be applied during a diagnosis for the execution phase to help attain policy goals.
- The pilot study for the policy evaluation phase came up with the following

implications: There are needs for improving the concreteness and systemacity of policy goals, monitoring on inadequate outcomes after the completion of a plan, and engaging experts and stakeholders in the diagnosis process.

- It is not easy to track relevant outcomes and figure out the long-/mid-term impact of a policy because performance monitoring discontinues after the completion of the planned period.
 - If a policy has failed to attain its goals or has fallen short of its targets during its implementation period, it is necessary to continue tracking it even after the completion of the plan.
- When it comes to declarative content that fails to provide clear-cut goals, it is difficult to diagnose actuals against targets.
 - Targets for policy indicators are not clearly presented, giving rise to a gap between vision and priority projects in terms of the concreteness of plans.
 - It is necessary to review whether long-/mid-term benefits expected were identified using a systematic method, such as a logic model, in the policy formulation stage.
- Side-effects assessments are strongly reflective of the specialty of a field, which means that they require different diagnosis items for different areas. Therefore, you need to involve experts in the area concerned as well as evaluations by stakeholders when designing this type of assessment.
 - A side-effects assessment is significant in terms of adding to the appropriateness of diagnosis items, rather than as an evaluation on the basic research policy to be assessed. Therefore, it is necessary to

involve experts in the field concerned when designing a questionnaire.

- When this diagnosis framework is elaborated further and applied in the future, you should consider how stakeholder involvement can be factored in to provide additional evaluation results in line with the characteristics of the field concerned.

| Contents |

Summary	i
----------------------	----------

 Chapter 1 Introduction	1
---	----------

 Chapter 2 A Review on Policy Evaluation Theories from the Perspective of Public Administration	5
---	----------

Section 1 Concept and types of policy evaluation defined by the science of public administration	5
1. Definition of policy evaluation	5
2. Purposes and types of policy evaluation	7
3. Policy evaluation methods	16
4. Issues with policy evaluation	17
5. Discussions on policy evaluation targets	18
Section 2 Discussions on policy evaluation methodologies	20
1. Experimental design approaches	20
2. Non-experimental design approaches	28
3. Considerations in using policy evaluation design approaches	29

 Chapter 3 Case Studies: Evaluations of Long-/Mid-Term Science and Technology Innovation Plans	31
--	-----------

Section 1 Current state of long-/mid-term plan implementations in the field of science and technology innovation	31
Section 2 Cases of evaluations on long-/mid-term plans for science and technology innovation	35

Chapter 4 Development of a Policy Diagnosis Framework for Science and Technology Innovation	58
Section 1 Process for developing a policy diagnosis framework	58
Section 2 Designing a policy diagnosis framework	81
1. Policy planning phase	82
2. Policy execution phase	85
3. Policy evaluation phase	86
Section 3 Validity of the policy diagnosis framework and usability review ..	87
 Chapter 5 Science and Technology Innovation Policy Diagnosis Framework – Pilot Project	 90
Section 1 Basic research policy and master plan for the promotion of basic research - Overview	 90
1. Background for basic research support	90
2. Basic research policy	93
3. Master plan for the promotion of basic research	96
4. Target policy: Third master plan for the promotion of basic research (2013-2017)	 98
5. Policy diagnosis overview	100
Section 2 Diagnosis for the policy planning phase	101
1. Diagnosis items	101
2. Diagnosis results	106
3. Summary and findings	112
Section 3 Diagnosis for the policy execution phase	114
1. Diagnosis items	116
2. Diagnosis results analysis	118
3. Summary and findings	125

Section 4 Diagnosis for the policy evaluation phase	128
1. Diagnosis items	129
2. Diagnosis results	135
3. Summary and findings	140
 Chapter 6 Conclusion	142
Section 1 Overall research results and implications	142
Section 2 Limitations of the study and future challenges	144
 References	147
 Appendix	155
 Summary (in English)	189
 Contents (in English)	223